CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Temas Selectos de Topología II:

"Homotopía Estable"

1ª-17ª CLASE

Docente:
Dr. José María Cantarero López

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 18 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1ª Clase: 12/08/2026

Herramientas de la homotopía estable

1.1.1. Espacios compactamente generados . . . 9
1.1.2. Suma wedge, producto smash y suspensión reducida . . . 10
1.1.3. Espacio de lazos y adjunción . . . 12

Estabilización

1.2.1. Qué significa «estable» . . . 12
1.2.2. Teorema de suspensión de Freudenthal . . . 13
1.2.3. Grupos de homotopía estable . . . 14
1.2.4. Grados negativos . . . 15
1.2.5. Estabilización de clases de homotopía . . . 16
1.2.6. Homología, cohomología y estabilidad . . . 17
1.2.7. Dualidad de Alexander y complementos . . . 17

Hacia la categoría homotópica estable

1.3.1. Por qué introducir espectros . . . 17
1.3.2. Dificultad histórica de los modelos . . . 19
1.3.3. Propiedades esperadas de la categoría homotópica estable . . . 20
1.3.4. Categoría extendida de Spanier–Whitehead . . . 21
1.3.5. Estructura abeliana de los morfismos . . . 22
1.3.6. Suspensión infinita hacia Spanier–Whitehead . . . 23
1.3.7. Representabilidad de la homotopía estable . . . 24

2ª Clase: 13/08/2026

La categoría de Spanier–Whitehead

2.1.1. Repaso de la categoría extendida de Spanier–Whitehead . . . 26
2.1.2. Funtores de desplazamiento y suspensión . . . 27
2.1.3. Isomorfismos estables y la categoría de Spanier–Whitehead . . . 28

Sucesiones exactas en **SW**

2.2.1. La sucesión de cofibras de Puppe . . . 29
2.2.2. La sucesión exacta bi-infinita . . . 31
2.2.3. La sucesión de fibras de Puppe . . . 31
2.2.4. Teorema de escisión y homotopía de fibras del cociente . . . 32
2.2.5. Coincidencia estable entre sucesiones cofibradas y fibradas . . . 33

Estructura algebraica y sus límites
2.3.1. Objeto cero y coproductos finitos . . . 35
2.3.2. **SW** no es abeliana ni admite (co)límites infinitos . . . 36

3ª Clase: 19/08/2026

El morfismo de grado dos y la contradicción
3.1.1. El conúcleo del morfismo de grado dos en la categoría estable . . . 38
3.1.2. La contradicción . . . 39
Categorías trianguladas
3.2.1. Triángulos y morfismos de triángulos . . . 40
3.2.2. La definición de categoría triangulada . . . 41
3.2.3. Consecuencias inmediatas de la definición . . . 43
3.2.4. Sucesiones exactas largas asociadas a un triángulo . . . 44
3.2.5. El ejemplo de la categoría homotópica de complejos . . . 45
La estructura triangulada de **SW**
3.3.1. Triángulos distinguidos . . . 46
3.3.2. El axioma de rotación . . . 47
3.3.3. Los axiomas de la identidad y del cono . . . 48
3.3.4. El axioma del relleno . . . 50

4ª Clase: 20/08/2026

Teorías de (co)homología y representabilidad
4.1.1. Demostración del lema de relleno . . . 53
4.1.2. Teorías de homología y cohomología reducidas . . . 55
4.1.3. Un primer intento de representación . . . 57
4.1.4. Invarianza homotópica y exactitud . . . 58
4.1.5. La aditividad y los productos de morfismos . . . 59
4.1.6. La cohomología singular no es representable así . . . 61
La homotopía estable como teoría de homología
4.2.1. Los grupos de homotopía estable como teoría de homología . . . 62
4.2.2. Generalización: el producto smash con un CW-complejo . . . 64
4.2.3. El teorema de Hurewicz estable . . . 65
4.2.4. Hacia la contradicción: la doble suspensión . . . 67

5ª Clase: 26/08/2026

La contradicción cohomológica
5.1.1. El punto de partida: la tabla de grupos de homotopía . . . 70
5.1.2. La construcción del espacio Y . . . 70
5.1.3. El cierre de la contradicción . . . 71
El producto smash en **SW**

5.2.1. La construcción del producto y sus signos . . . 72
5.2.2. El problema con el representante del segundo factor . . . 72
5.2.3. La definición corregida . . . 73
5.2.4. Independencia de los representantes . . . 74
5.2.5. El producto smash preserva triángulos distinguidos . . . 75
5.2.6. La categoría monoidal simétrica **SW** . . . 76

Estructura monoidal y dualidad

5.3.1. Categorías monoidales simétricas . . . 77
5.3.2. Dualidad: evaluación, coevaluación y zigzag . . . 80
5.3.3. La biyección y la adjunción . . . 81
5.3.4. Un lema de coherencia . . . 83
5.3.5. La adjunción y la recuperación de evaluación y coevaluación . . . 85
5.3.6. Dualizabilidad, finitud y rigidez . . . 86

6ª Clase: 27/08/2026

Consecuencias formales de la dualidad

6.1.1. Corrección del diagrama de la clase anterior . . . 88
6.1.2. Consecuencias inmediatas: la unidad y el producto tensorial . . . 89
6.1.3. El teorema de coherencia de Mac Lane y Kelly . . . 90
6.1.4. Simetría y unicidad del dual . . . 90
6.1.5. El dual de un morfismo . . . 93

Categorías monoidales cerradas y el hom interno

6.2.1. Categorías monoidales simétricas cerradas . . . 95
6.2.2. El hom interno y el dual funcional . . . 96
6.2.3. Los objetos dualizables de los espacios vectoriales . . . 97
6.2.4. El hom interno como mejora de los conjuntos de morfismos . . . 98
6.2.5. Propiedades del hom interno . . . 99
6.2.6. Categorías enriquecidas sobre sí mismas . . . 101

La dualidad de Spanier–Whitehead sobre las esferas

6.3.1. La dualidad sobre las esferas . . . 103
6.3.2. Un criterio para la dualidad en **SW** . . . 105

7ª Clase: 17/09/2026

El cierre de la dualidad de Spanier–Whitehead

7.1.1. Un lema sobre productos de conos . . . 110
7.1.2. El dual de una cofibra . . . 112
7.1.3. El pegado de celdas . . . 115
7.1.4. Ejemplo: el plano proyectivo . . . 116
7.1.5. Dual por inclusión en una esfera . . . 117
7.1.6. El teorema de dualidad de Atiyah . . . 118

Espectros secuenciales
7.2.1. Motivación cohomológica . . . 118
7.2.2. Definición y espectros suspensión . . . 119
7.2.3. El desplazamiento de un espectro . . . 120

8ª Clase: 21/09/2026

La categoría de espectros secuenciales
8.1.1. Tipos especiales de espectros . . . 123
8.1.2. La categoría $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ y sus morfismos . . . 124
Los grupos de homotopía de un espectro
8.2.1. Definición de los grupos de homotopía . . . 124
8.2.2. Un paréntesis en adjunciones . . . 125
8.2.3. El espectro asociado a una teoría de cohomología . . . 126
8.2.4. Equivalencia estable . . . 127
8.2.5. El ejemplo de la truncación . . . 128
8.2.6. Por qué el zigzag es necesario . . . 129
8.2.7. $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\text{equiv. estables}^{-1}]$ como categoría homotópica estable . . . 130
La suspensión de espectros
8.3.1. El funtor de suspensión . . . 130
8.3.2. Comparación de los grupos de homotopía de Σ y sh^1 . . . 131

9ª Clase: 23/09/2026

Morfismos débiles y el telescopio
9.1.1. Morfismos débiles . . . 135
9.1.2. El telescopio asociado a un morfismo débil . . . 136
9.1.3. El zigzag $A \leftarrow C \rightarrow B$ inducido por un morfismo débil . . . 137
Estabilidad de $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\text{equiv. estables}^{-1}]$
9.2.1. El espectro par . . . 139
9.2.2. Construimos un zigzag entre $\mathrm{sh}^1(X)$ y ΣX mediante espectros pares . . . 141
9.2.3. La conclusión . . . 142
Construcciones con espectros
9.3.1. El producto smash con un espacio . . . 143
9.3.2. El espectro de funciones y la adjunción . . . 143
9.3.3. Coproductos, colímites y límites . . . 144
9.3.4. Cofibras y fibras . . . 146

10ª Clase: 24/09/2026

El producto smash de espectros
10.1.1. La construcción artesanal . . . 149
10.1.2. Por qué aparecen los signos . . . 150

10.1.3. Cofinalidad y el espectro esfera 151
Los Ω-espectros y el reemplazo fibrante
10.2.1. Grupos de homotopía y espacios de lazos infinitos 153
10.2.2. Equivalencias estables entre Ω-espectros 153
10.2.3. Construcción del reemplazo mediante telescopios 154
10.2.4. Por qué el reemplazo es un Ω-espectro 156
10.2.5. La inclusión de X en su reemplazo 157
10.2.6. El doble sistema de grupos de homotopía 158
10.2.7. Paso a colímites y equivalencia estable 159
10.2.8. El funtor Ω^∞ 161
Espectros celulares y celdas estables
10.3.1. La suspensión de un complejo celular 161
10.3.2. Celdas estables 163
10.3.3. El espectro esfera 164

11ª Clase: 1/10/2026

Construcción y aproximación celular de espectros
11.1.1. Celdas estables y ejemplos 166
11.1.2. La construcción nivel a nivel 167
11.1.3. Espectros libres y adjunción de celdas 167
11.1.4. Filtraciones celulares 168
11.1.5. Aproximación celular 169
Subespectros cofinales
11.2.1. Definición y representantes de las celdas 171
11.2.2. Ejemplos 172
11.2.3. Las inclusiones cofinales son equivalencias estables 173
Morfismos eventualmente definidos
11.3.1. Morfismos eventualmente definidos 174
11.3.2. El primer grupo estable de las esferas 174
11.3.3. Homotopías eventualmente definidas 175
11.3.4. La categoría de CW espectros con morfismos eventuales 177

12ª Clase: 5/10/2026

La categoría homotópica mediante morfismos eventuales
12.1.1. Composición y restricciones cofinales 180
12.1.2. El funtor hacia la localización 183
12.1.3. La inversa y la propiedad universal 185
Inversas eventualmente definidas
12.2.1. El cilindro y los grupos relativos 186
12.2.2. La primera familia de celdas 188

12.2.3. Extensión de la retracción y de la homotopía 189
Otros modelos y el teorema de Whitehead
12.3.1. Los reemplazos celular y fibrante 190
12.3.2. Equivalencias homotópicas de espectros celulares 191
12.3.3. Una homotopía compatible en todos los niveles 193

13ª Clase: 7/10/2026

Morfismos estables y homotopías globales
13.1.1. La categoría de homotopía de CW Ω-espectros 196
13.1.2. Un dominio celular y un codominio fibrante 197
13.1.3. Representantes definidos en todo el espectro 198
13.1.4. Extensión de las homotopías y comparación final 199
13.1.5. La cohomología como conjunto de morfismos estables 200
La estructura de modelos estable
13.2.1. Equivalencias, cofibraciones y fibraciones 201
13.2.2. Reemplazos cofibrantes y fibrantes 202
13.2.3. Cofibraciones generadoras y mapas entre espectros libres 202
13.2.4. El producto pushout 203
13.2.5. El espacio de morfismos y la adjunción con el smash 204
Funtores derivados y su propiedad universal
13.3.1. El paso a la categoría localizada 205
13.3.2. El derivado izquierdo 205
13.3.3. El derivado derecho 206

14ª Clase: 8/10/2026

Construcción de los funtores derivados
14.1.1. Los primeros ejemplos 208
14.1.2. Reemplazos y existencia 209
14.1.3. Operaciones que ya preservan equivalencias estables 210
Evaluación y espectros de suspensión
14.2.1. El derivado de la evaluación en el nivel cero 211
14.2.2. Por qué hay que derivar el espectro de suspensión 211
14.2.3. El derivado izquierdo de la suspensión infinita 213
Productos infinitos y reemplazos fibrantes
14.3.1. El ejemplo de los denominadores, corregido 214
14.3.2. Espectros que empiezan cada vez más tarde 215
14.3.3. El producto derivado y su propiedad universal 216

15ª Clase: 12/10/2026

Correcciones de la clase anterior

15.1.1. Recordatorio del ejemplo erróneo: el telescopio . . . 219
15.1.2. La corrección: multiplicar por dos al estabilizar . . . 220
15.1.3. Localización y productos de categorías . . . 221
Operaciones derivadas con espectros
15.2.1. Resumen de los funtores . . . 223
15.2.2. Espacios y espectros de mapeos . . . 224
Colímites homotópicos
15.3.1. Diagramas y equivalencias objeto a objeto . . . 225
15.3.2. La estructura de modelos proyectiva . . . 226
15.3.3. El colímite como funtor de Quillen izquierdo . . . 227
15.3.4. El colímite homotópico manual de espacios . . . 228
15.3.5. El reemplazo del diagrama y la comparación . . . 229
15.3.6. Comparación de las estructuras nivel a nivel y estable . . . 230

16ª Clase: 14/10/2026

Colímites y límites homotópicos de espectros
16.1.1. El colímite homotópico nivel a nivel . . . 233
16.1.2. La estructura inyectiva y los límites homotópicos . . . 234
16.1.3. El modelo cobarra y su aplicación a espectros . . . 235
Funtores derivados mediante deformaciones
16.2.1. Deformaciones izquierdas y funtores homotópicos . . . 236
16.2.2. La propiedad universal del derivado izquierdo . . . 237
16.2.3. Unicidad y el smash de un espacio con un espectro . . . 240
16.2.4. El tipo de homotopía correcto . . . 241
Sucesiones cofibradas y fibradas
16.3.1. La cofibra homotópica de un morfismo de espectros . . . 242
16.3.2. Sucesiones fibradas y exactitud en homotopía estable . . . 242

17ª Clase: 15/10/2026

Exactitud y comparación de fibras y cofibras
17.1.1. La sucesión exacta de una cofibra . . . 245
17.1.2. La suspensión de la fibra y la cofibra . . . 247
Productos, coproductos y sumandos estables
17.2.1. La equivalencia entre el coproducto y el producto finitos . . . 248
17.2.2. Los retractos son sumandos en homotopía estable . . . 250
La estructura aditiva de la categoría homotópica estable
17.3.1. La suma inducida por el pinch . . . 252
17.3.2. La composición es bilineal . . . 254
17.3.3. Conmutatividad e independencia de las elecciones . . . 255

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 1

12/08/2026

Homotopía Estable

En esta clase se introducen las ideas fundamentales de la homotopía estable, cuyo objetivo es estudiar aquellos fenómenos homotópicos que dejan de cambiar después de aplicar un número suficiente de suspensiones. Para ello, comenzaremos trabajando en las categorías de espacios compactamente generados débilmente Hausdorff y de espacios punteados, donde el producto *smash*, la suspensión reducida y el espacio de lazos presentan las propiedades categóricas adecuadas. En particular, estudiaremos la adjunción natural $\Sigma \dashv \Omega$ y algunos ejemplos que muestran cómo la suspensión puede eliminar información inestable.

El teorema de suspensión de Freudenthal permitirá formalizar este proceso de estabilización y definir los grupos de homotopía estable y las clases estables de funciones como ciertos colímites. Después examinaremos algunas de sus aplicaciones, entre ellas la estabilidad de la homología y la cohomología y la formulación estable de la dualidad de Alexander. Finalmente, introduciremos los espectros y la categoría extendida de Spanier–Whitehead, en la cual la suspensión se vuelve formalmente invertible y los grupos de homotopía estable quedan representados por desplazamientos de la esfera. Esta construcción servirá como primer modelo de la categoría homotópica estable y motivará el estudio posterior de modelos más completos de espectros.

1.1. Herramientas de la homotopía estable

1.1.1 Espacios compactamente generados

La categoría natural de todos los espacios topológicos presenta dificultades cuando se pretende trabajar simultáneamente con productos y espacios de funciones. Si $\mathrm{Map}(Y, Z)$ lleva la topología compacto-abierta, en general no se tiene un homeomorfismo

$$\mathrm{Map}(X \times Y, Z) \cong \mathrm{Map}\big(X, \mathrm{Map}(Y, Z)\big).$$

Esta identidad, llamada ley exponencial, es esencial para la teoría de homotopía, pues permite convertir funciones de varias variables en funciones con valores en un espacio de funciones.

Para corregir este problema se trabaja en la categoría **Top** de espacios compactamente generados débilmente Hausdorff, abreviados CGWH.[1] Esta categoría contiene a la mayoría de los espacios con los que se trabaja habitualmente: CW-complejos, variedades topológicas y diferenciables, espacios métricos, y muchas otras construcciones que aparecen en geometría y topología.

La manera de trabajar en **Top** no consiste en memorizar cómo se modifica cada construcción, sino en identificar la *construcción categórica* que la define. Una vez identificada, la construcción funciona igual que siempre, porque el objeto que satisface la propiedad universal correspondiente es único salvo homeomorfismo. Así, el cociente de X por un subespacio A, la suma wedge y el producto smash son los colímites de los diagramas

$$X/A = \varinjlim\big(A \to X,\ A \to *\big), \qquad X \vee Y = \varinjlim\big(* \to X,\ * \to Y\big),$$

$$X \wedge Y = \varinjlim\big(X \vee Y \to X \times Y,\ X \vee Y \to *\big),$$

interpretados dentro de **Top**. En esta categoría:

[1] Un espacio X es compactamente generado cuando un subconjunto $A \subseteq X$ es cerrado si y solo si $f^{-1}(A)$ es cerrado para toda función continua $f\colon K \to X$, donde K recorre los espacios compactos Hausdorff. La condición débilmente Hausdorff garantiza, entre otras cosas, un comportamiento adecuado de las imágenes de espacios compactos. Para la definición y las propiedades básicas véase Strickland, 2009; el origen de la noción es Steenrod, 1967.

- el producto debe entenderse como el producto topológico seguido, cuando sea necesario, de su k-ificación;
- los espacios de funciones llevan la topología compacto-abierta compactamente generada;
- los cocientes, límites y colímites se interpretan dentro de **Top**, no simplemente dentro de la categoría ingenua de todos los espacios.

Conviene precisar en qué sentido se modifican estas construcciones. Al formar un límite, el conjunto subyacente no cambia, pero sí puede cambiar la topología; el producto es el caso típico, pues puede requerir una k-ificación. Al formar un colímite, en cambio, puede cambiar incluso el conjunto subyacente, como ocurre con los cocientes. La interpretación categórica descrita arriba permite tratar ambos casos sin tener que seguir cada modificación por separado. Conviene tener presente que cuando X y Y son espacios compactos Hausdorff o CW-complejos finitos —la situación que aparecerá casi siempre en este curso— ninguna de estas construcciones se modifica respecto de la categoría de todos los espacios topológicos. Con estas convenciones existe un homeomorfismo natural

$$\mathrm{Map}(X \times Y, Z) \cong \mathrm{Map}\big(X, \mathrm{Map}(Y, Z)\big).$$

La naturalidad significa que este homeomorfismo es compatible con funciones en cualquiera de las tres variables.

También se considera la categoría punteada $\mathbf{Top}_*$. Sus objetos son parejas (X, x_0), y sus morfismos son funciones continuas que preservan el punto base.

1.1.2 Suma wedge, producto smash y suspensión reducida

Dados espacios punteados X y Y, su suma wedge es el pushout

$$X \vee Y = X \amalg_* Y.$$

Concretamente, se toma la unión disjunta $X \amalg Y$ y se identifican sus puntos base. La propiedad universal afirma que dar un mapa punteado $X \vee Y \longrightarrow Z$ equivale a dar dos mapas punteados $X \to Z$ y $Y \to Z$. Es decir, $\mathrm{Map}_*(X \vee Y, Z) \cong \mathrm{Map}_*(X, Z) \times \mathrm{Map}_*(Y, Z)$.

La suma wedge se incluye en el producto mediante

$$X \vee Y = (X \times \{y_0\}) \cup (\{x_0\} \times Y) \subseteq X \times Y.$$

por lo cual el producto smash se define como el cociente

$$X \wedge Y \coloneqq \frac{X \times Y}{X \vee Y}$$

Es decir, todos los puntos de la forma (x, y_0) y (x_0, y) se identifican con el punto base. Categóricamente, $X \wedge Y$ es el pushout

$$\begin{array}{ccc} X \vee Y & \longrightarrow & X \times Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & X \wedge Y \end{array}$$

El producto smash es el análogo punteado del producto cartesiano. En la categoría CGWH punteada satisface la ley exponencial

$$\mathrm{Map}_*(X \wedge Y, Z) \cong \mathrm{Map}_*\big(X, \mathrm{Map}_*(Y, Z)\big).$$

Por ello, $\mathbf{Top}_*$ es una categoría monoidal cerrada: el producto monoidal es $\wedge$, la unidad es S^0, y el objeto interno de morfismos es $\mathrm{Map}_*(Y, Z)$.
Por otro lado, la suspensión no reducida de un espacio X se define como

$$SX \coloneqq \frac{X \times I}{X \times \{0\} \sim N,\ X \times \{1\} \sim S}.$$

Geométricamente, se coloca un cono arriba y otro abajo de X. Esta construcción no utiliza un punto base. Si X es punteado, su suspensión reducida es

$$\Sigma X \coloneqq S^1 \wedge X \cong \frac{X \times I}{X \times \{0\},\ X \times \{1\},\ \{x_0\} \times I}.$$

Aquí S^1 se considera siempre como espacio punteado con punto base $\in \mathbb{C}$. Como $S^1 \wedge X \cong X \wedge S^1$, en algunas ocasiones convendrá escribir $\Sigma X \coloneqq X \wedge S^1$; ambas convenciones son equivalentes y se indicará cuál se está usando cuando la comparación entre las dos importe. Además de colapsar los dos extremos $X \times \{0\}$ y $X \times \{1\}$, se colapsa toda la trayectoria recorrida por el punto base.

Cuando la inclusión $\{x_0\} \hookrightarrow X$ es una cofibración —por ejemplo, si X es un CW-complejo punteado en un vértice—, la suspensión reducida y la no reducida están estrechamente relacionadas. En el caso de las esferas ambas tienen el mismo tipo de homotopía y, de hecho, la suspensión reducida admite una identificación homeomorfa directa.

Ejemplo 1.1.1. Como $S^m \wedge S^n \cong S^{m+n}$, se obtiene en particular

$$\Sigma S^n = S^1 \wedge S^n \cong S^{n+1}$$

Una manera geométrica de verlo consiste en comenzar con la suspensión no reducida: $S(S^n) \cong S^{n+1}$. En esta esfera aparece un arco entre los polos norte y sur correspondiente a la trayectoria del punto base de S^n. La suspensión reducida se obtiene colapsando ese arco, de modo que

$$\Sigma S^n = \frac{S^{n+1}}{\text{segmento del polo norte al polo sur}}.$$

Para verlo geométricamente, podemos usar la estructura CW de S^{n+1} asociada a su descomposición hemisférica, en la que el arco anterior aparece como un meridiano estándar. Al colapsarlo obtenemos precisamente el cociente que define la suspensión reducida, y dicho cociente vuelve a ser homeomorfo a S^{n+1}. Esta es la descripción geométrica del homeomorfismo ya mencionado

$$\Sigma S^n = S^1 \wedge S^n \cong S^{n+1}.$$

1.1.3 ESPACIO DE LAZOS Y ADJUNCIÓN

El espacio de lazos de un espacio punteado Z es

$$\Omega Z \coloneqq \mathrm{Map}_*(S^1, Z).$$

Sus elementos son lazos basados en el punto base de Z. Aplicando la ley exponencial del producto smash se obtiene

$$\mathrm{Map}_*(\Sigma X, Z) = \mathrm{Map}_*(S^1 \wedge X, Z) \cong \mathrm{Map}_*\big(X, \mathrm{Map}_*(S^1, Z)\big) = \mathrm{Map}_*(X, \Omega Z).$$

Por tanto, *tenemos una adjunción* $\Sigma \dashv \Omega$. Si $f\colon \Sigma X \to Z$, su adjunto $\widehat{f}\colon X \longrightarrow \Omega Z$ está dado por $\widehat{f}(x)(t) = f([t, x])$ y, recíprocamente, si $g\colon X \to \Omega Z$, la función adjunta es $\widetilde{g}([t, x]) = g(x)(t)$.

Estas correspondencias respetan homotopías punteadas. En efecto, si $I_+ = I \amalg \{*\}$, una homotopía punteada entre $f_0, f_1\colon X \to Y$ puede describirse como una función $H\colon X \wedge I_+ \longrightarrow Y$ cuyas restricciones a los extremos son f_0 y f_1. Las inclusiones de los extremos pueden verse como funciones punteadas $i_0, i_1\colon S^0 \longrightarrow I_+$. Las inclusiones de los extremos inducen las aplicaciones de restricción de los siguientes diagramas

$$\mathrm{Map}_*(X \wedge Y \wedge I_+, Z) \underset{i_1^*}{\overset{i_0^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Map}_*(X \wedge Y \wedge S^0, Z) \xrightarrow{\ \cong\ } \mathrm{Map}_*(X \wedge Y, Z).$$

y, del otro lado de la adjunción,

$$\mathrm{Map}_*\big(Y \wedge I_+, \mathrm{Map}_*(X, Z)\big) \underset{i_1^*}{\overset{i_0^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Map}_*\big(Y, \mathrm{Map}_*(X, Z)\big).$$

La naturalidad de la adjunción muestra entonces que mapas homotópicos tienen adjuntos homotópicos. Por consiguiente, la adjunción desciende a las categorías homotópicas:

$$[\Sigma X, Z]_* \cong [X, \Omega Z]_*$$

1.2. Estabilización

1.2.1 QUÉ SIGNIFICA «ESTABLE»

La homotopía estable estudia propiedades que dejan de cambiar después de suspender suficientemente muchas veces. Esto no significa que ΣX determine siempre X. La suspensión pierde información. La pregunta correcta es si una sucesión de objetos o morfismos

$$X, \quad \Sigma X, \quad \Sigma^2 X, \quad \dots$$

alcanza un comportamiento regular cuando el número de suspensiones tiende a infinito.

Un primer ejemplo es la siguiente descomposición.

Ejercicio 1

Probar que

$$\Sigma(X \times Y) \simeq \Sigma X \vee \Sigma Y \vee \Sigma(X \wedge Y) \tag{1.1}$$

Solución. En efecto, antes de suspender existe una sucesión de cofibración

$$X \vee Y \longrightarrow X \times Y \longrightarrow X \wedge Y.$$

Después de suspender, esta sucesión se escinde homotópicamente usando el mapa de pinchado seguido por la suma de las proyecciones suspendidas:

$$\Sigma(X \times Y) \xrightarrow{\text{pinch}_{X\times Y}} \Sigma(X \times Y) \vee \Sigma(X \times Y) \xrightarrow{\Sigma p_X \vee \Sigma p_Y} \Sigma(X) \vee \Sigma(Y)$$

Esta escisión garantiza que se tiene la equivalencia (1.1), así que se tiene

$$\Sigma(X \times Y) \simeq \Sigma(X \vee Y \vee (X \wedge Y))$$

pero en general $X \times Y \not\simeq X \vee Y \vee (X \wedge Y)$. □

Por ejemplo, para $X = S^3$, $Y = S^5$ se tiene $S^3 \wedge S^5 \cong S^8$, de modo que

$$\Sigma(S^3 \times S^5) \simeq S^4 \vee S^6 \vee S^9.$$

Sin embargo,

$$S^3 \times S^5 \not\simeq S^3 \vee S^5 \vee S^8.$$

La diferencia puede detectarse mediante el producto cup. Si $a \in H^3(S^3 \times S^5)$ y $b \in H^5(S^3 \times S^5)$ son los generadores provenientes de los factores, entonces $a \smile b \neq 0$ en $H^8(S^3 \times S^5)$.

En una wedge, en cambio, los productos entre clases provenientes de sumandos distintos son nulos. La suspensión destruye estos productos cup, por lo que la diferencia deja de ser visible después de suspender. Este ejemplo ilustra la idea central: dos espacios pueden ser diferentes inestablemente, pero volverse equivalentes después de suspender.

1.2.2 TEOREMA DE SUSPENSIÓN DE FREUDENTHAL

Recordemos que X es r-conexo si $\pi_i(X) = 0$ para $i \leq r$. Por ejemplo, (-1)-conexo significa no vacío; -conexo significa conexo por trayectorias; y -conexo significa simplemente conexo. Notemos que suspender incrementa la conectividad:

$$X \text{ es } r\text{-conexo} \quad \Longrightarrow \quad \Sigma X \text{ es } (r+1)\text{-conexo.}$$

La suspensión de una función $f\colon S^i \to X$ determina una función $\Sigma f\colon S^{i+1} \longrightarrow \Sigma X$, y por tanto un homomorfismo $E\colon \pi_i(X) \longrightarrow \pi_{i+1}(\Sigma X)$. La versión estándar del teorema de suspensión (véase Freudenthal, 1938) afirma:

Teorema 1 (Freudenthal)**.** *Si X es un CW-complejo punteado, con punto base una -celda, y es r-conexo, entonces*

$$E\colon \pi_i(X) \longrightarrow \pi_{i+1}(\Sigma X)$$

es un isomorfismo para $i < 2r+1$ y es sobreyectivo para $i = 2r+1$.

Equivalentemente, si X es $(n-1)$-conexo, entonces E es un isomorfismo para $i < 2n-1$ y es sobreyectivo para $i = 2n-1$.

Nota. La pizarra original confunde la hipótesis «$(n-1)$-conexo» con la cota $i < 2n+1$. Esas dos expresiones no son compatibles: S^1 es $(1-1)$-conexo, pero $\pi_2(S^1) \cong 0$ no puede ser isomorfo a $\pi_3(\Sigma S^1) \cong \pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$, a pesar de que $< 2 \cdot 1 + 1$.

Si X es un CW-complejo punteado como los anteriores, siempre es (-1)-conexo (no vacío). Luego:

	(-1)-conexo	arcoconexo	-conexo	-conexo
n morfismo ¿$i < 2n-1$?	$\pi_1(X) \to \pi_2(\Sigma X)$ < -1 ×	$\pi_2(\Sigma X) \to \pi_3(\Sigma^2 X)$ < 1 ×	$\pi_3(\Sigma^2 X) \to \pi_4(\Sigma^3 X)$ < 3 ×	$\pi_4(\Sigma^3 X) \to \pi_5(\Sigma^4 X)$ < 5 ✓

Una consecuencia inmediata, y es la que da contenido preciso a la palabra «estable», es la siguiente. Si X es r-conexo, entonces $\Sigma^k X$ es $(r+k)$-conexo. Freudenthal aplicado a $\Sigma^k X$ da

$$\pi_{i+k}(\Sigma^k X) \xrightarrow{\cong} \pi_{i+k+1}(\Sigma^{k+1} X)$$

siempre que $i + k < 2(r+k) + 1$, es decir, $k > i - 2r - 1$. Para i fijo, esta desigualdad se cumple cuando k es suficientemente grande. Por tanto, para todo CW-complejo punteado X, con punto base una -celda, la sucesión

$$\pi_i(X) \longrightarrow \pi_{i+1}(\Sigma X) \longrightarrow \pi_{i+2}(\Sigma^2 X) \longrightarrow \cdots$$

es eventualmente una sucesión de isomorfismos.

Nota. En la pizarra esta misma cuenta se escribió con el entero n de la convención «$(n-1)$-conexo» en lugar de r, y con la cota errónea $i < 2n+1$. Con esa convención $r = n-1$, de modo que la cota correcta es

$$i + k < 2(r+k) + 1 = 2(n-1+k) + 1,$$

es decir, $k > i - 2n + 1$. La pizarra escribió $k > i - 2n - 1$, que arrastra el mismo desliz de la nota anterior. Se conserva aquí la versión en términos de r, que es la que no depende de la convención elegida.

1.2.3 Grupos de homotopía estable

El i-ésimo grupo de homotopía estable de X se define mediante

$$\pi_i^s(X) \coloneqq \varinjlim_k \pi_{i+k}(\Sigma^k X).$$

Los morfismos del sistema son los homomorfismos de suspensión.

Cuando Freudenthal garantiza que la sucesión se estabiliza, el colímite coincide con cualquiera de sus términos suficientemente avanzados:

$$\pi_i^s(X) \cong \pi_{i+k}(\Sigma^k X), \qquad k \gg 0.$$

El colímite sigue teniendo sentido aunque la sucesión no se vuelva literalmente constante. Esta observación será importante para espacios o espectros más generales.

La estabilización tiene una consecuencia práctica apreciable. Calcular grupos de homotopía es bastante más difícil que calcular homología o cohomología: para estas últimas se dispone de Mayer–Vietoris y de la sucesión exacta del par, mientras que para homotopía las herramientas existentes son más débiles. La estabilización reduce el problema, pues para conocer todos los grupos $\pi_{i+k}(\Sigma^k X)$ de las suspensiones de un mismo espacio basta calcular un número finito de ellos, los anteriores al rango en que la sucesión se estabiliza; a partir de ahí todos coinciden salvo isomorfismo. Se escribe

$$\pi_i^s := \pi_i^s(S^0) = \varinjlim_k \pi_{i+k}(S^k).$$

Estos son los tallos estables de las esferas. Los primeros son

$$\pi_0^s \cong \mathbb{Z}, \qquad \pi_1^s \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

El primer isomorfismo proviene del grado de las funciones $S^k \to S^k$. El generador de π_1^s es la clase estable de la aplicación de Hopf

$$\eta \colon S^3 \longrightarrow S^2.$$

Aunque se conocen muchos tallos estables, no existe una descripción completa de todos ellos.

Para una esfera arbitraria, la misma cuenta da la relación recursiva

$$\pi_i^s(S^d) \cong \pi_{i-1}^s(S^{d-1}),$$

que se obtiene dejando que la suspensión absorba una dimensión de la esfera, y de la que se sigue la forma cerrada

$$\begin{aligned} \pi_i^s(S^d) &= \varinjlim_k \pi_{i+k}(S^{d+k}) \\ &\cong \pi_{i-d}^s. \end{aligned}$$

Así, cambiar la dimensión de la esfera solamente desplaza la graduación.

1.2.4 Grados negativos

Si $i < 0$, se comienza el sistema en un k suficientemente grande para que $i + k \geq 1$:

$$\pi_i^s(X) = \varinjlim_{k \gg 0} \pi_{i+k}(\Sigma^k X).$$

Si X es un CW-complejo punteado no vacío, $\Sigma^k X$ es al menos $(k-1)$-conexo. Como $i < 0$,

$$i + k \leq k - 1,$$

y por tanto $\pi_{i+k}(\Sigma^k X) = 0$. En consecuencia,

$$\pi_i^s(X) = 0, \quad \text{para } i < 0$$

para espacios ordinarios. El caso $i = -1$ ilustra el mecanismo y se escribió explícitamente en clase: como $\Sigma^k X$ es $(k-1)$-conexo, basta arrancar el sistema en $k \geq 2$, y entonces

$$\pi^s_{-1}(X) = \varinjlim_{k\geq 2} \pi_{-1+k}(\Sigma^k X) = 0,$$

porque $-1 + k \leq k - 1$ para todo $k \geq 2$. Esto no vuelve inútiles los grados negativos: los espectros admiten desuspensiones genuinas y pueden tener grupos de homotopía no triviales en grados negativos.

1.2.5 Estabilización de clases de homotopía

La acción de suspender mapas induce una función $[X, Y]_* \to [\Sigma X, \Sigma Y]_*$. De modo que:

Proposición 2. *Si X es un CW-complejo punteado de dimensión a lo más n y Y es un CW-complejo punteado n-conexo, entonces $[X, Y]_* \to [\Sigma X, \Sigma Y]_*$ es una biyección.*

Ejercicio 2 (Estabilización de clases de homotopía)

Sean X y Y CW-complejos punteados, con X de dimensión finita. Probar que existe j_0 tal que

$$[\Sigma^j X, \Sigma^j Y]_* \cong [\Sigma^{j+1} X, \Sigma^{j+1} Y]_* \qquad \text{para todo } j \geq j_0.$$

Solución. Sea r la dimensión de X. Para cada $j \geq 1$ consideramos los espacios $\Sigma^j X$ y $\Sigma^j Y$. El primero es un CW-complejo punteado de dimensión $j + r$, y el segundo es $(j-1)$-conexo, pues la suspensión de un CW-complejo punteado eleva en uno su conectividad. Aplicando la proposición 2 con $n = j - 1$, la condición del enunciado se lee

$$\dim \Sigma^j X = j + r \leq 2(j-1),$$

es decir, $j \geq r + 2$. Por tanto, para todo $j \geq j_0 \coloneqq r + 2$ la función de suspensión

$$[\Sigma^j X, \Sigma^j Y]_* \longrightarrow [\Sigma^{j+1} X, \Sigma^{j+1} Y]_*$$

es una biyección, que es lo que se quería probar. □

Esta estabilización motiva a definir los conjuntos de clases de homotopía estable:

$$\{X, Y\} \coloneqq \varinjlim_k [\Sigma^k X, \Sigma^k Y]_*$$

Esto es, dos funciones representan la misma clase estable si, después de suspenderlas suficientemente muchas veces, se vuelven homotópicas.

Ya vimos que si X es CW-complejo punteado finito-dimensional, este colímite se estabiliza eventualmente. En cambio, para complejos infinitos el sistema puede no estabilizarse en un término concreto. El colímite sigue siendo, no obstante, una definición válida.

1.2.6 HOMOLOGÍA, COHOMOLOGÍA Y ESTABILIDAD

La homología reducida satisface el isomorfismo de suspensión

$$\widetilde{H}_i(X) \cong \widetilde{H}_{i+1}(\Sigma X),$$

mientras que para la cohomología se tiene

$$\widetilde{H}^i(X) \cong \widetilde{H}^{i+1}(\Sigma X).$$

Estas fórmulas muestran que la homología y la cohomología reducidas ya son invariantes estables: suspender no crea información esencial nueva, sino que desplaza la graduación.

Una teoría generalizada de homología o cohomología conserva esta propiedad, pero no tiene por qué satisfacer el axioma de dimensión de la homología ordinaria. Los espectros serán precisamente los objetos que representan estas teorías.

1.2.7 DUALIDAD DE ALEXANDER Y COMPLEMENTOS

Una forma clásica de la dualidad de Alexander (véase Hatcher, 2002) afirma que, si $X \subsetneq S^n$ es compacto, no vacío y suficientemente bien comportado —por ejemplo, localmente contráctil—, entonces

$$\widetilde{H}_i(S^n - X) \cong \widetilde{H}^{n-i-1}(X).$$

Así, la cohomología de X determina la homología de su complemento.

Este resultado fue el fenómeno estable que más motivó el desarrollo de la homotopía estable. Los demás fenómenos estables ya se conocían, pero no se les concedía mayor importancia, y los grupos de homotopía estable se veían más bien como una curiosidad. La dualidad de Alexander, en cambio, resultaba extraña y se quería entender con mayor profundidad. Su enunciado tiene un aire de dualidad de Poincaré, aunque el resultado sigue siendo llamativo: permite recuperar la homología de un espacio a partir de la de su complemento.

Esto no significa que determine su tipo de homotopía inestable. Por ejemplo, todos los nudos $K \subseteq S^3$ son homeomorfos a S^1, pero sus complementos $S^3 - K$ pueden tener grupos fundamentales diferentes. La homología de los complementos es esencialmente la misma, pero su homotopía inestable conserva información sobre cómo está encajado el nudo. Sin embargo, Spanier y Whitehead descubrieron una versión estable más fuerte: bajo las hipótesis de finitud apropiadas, el complemento proporciona un dual estable de X, con un desplazamiento determinado por la dimensión de la esfera ambiente. En otras palabras, el tipo de homotopía estable de X sí determina el tipo de homotopía estable de $S^n - X$.

1.3. Hacia la categoría homotópica estable

1.3.1 POR QUÉ INTRODUCIR ESPECTROS

La suspensión $\Sigma\colon \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*)$ no es invertible. No todo espacio es una suspensión y, aun cuando lo sea, una desuspensión no tiene por qué ser única. No se conoce una caracterización completa de los espacios que son suspensiones, pero sí hay condiciones necesarias que permiten

descartar candidatos. La primera es cohomológica: en el anillo de cohomología de una suspensión, todo producto de clases de dimensión positiva es nulo, de modo que basta exhibir un producto no nulo para concluir que el espacio no es una suspensión. La segunda es homotópica: para todo espacio Z, el conjunto $[\Sigma A, Z]_*$ tiene estructura de grupo, de modo que si para un espacio X existe algún Z tal que $[X, Z]_*$ no es un grupo, entonces X no puede ser una suspensión. Los espectros amplían la categoría de espacios para convertir formalmente la suspensión en una equivalencia.

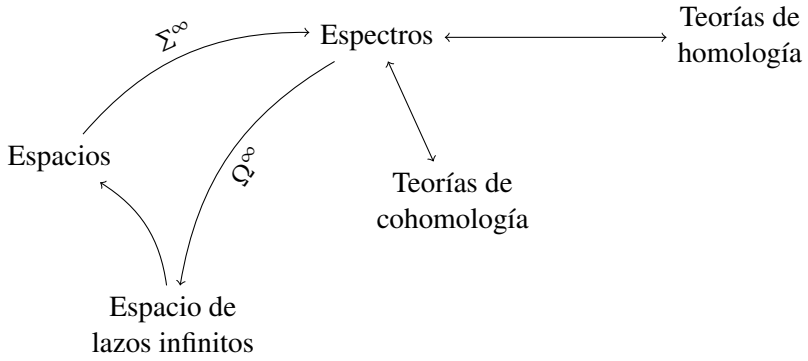
Un espectro secuencial E (noción introducida por Lima, 1959) consiste, de manera elemental, en espacios punteados $E_0, E_1, E_2, \ldots$ y funciones estructurales $\sigma_n \colon \Sigma E_n \longrightarrow E_{n+1}$ (por adjunción, equivalen a funciones $E_n \longrightarrow \Omega E_{n+1}$). La categoría que construiremos de espectros **Sp** admite un funtor $\Sigma^\infty \colon \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Sp}$ mediante

$$\Sigma^\infty X = (X, \Sigma X, \Sigma^2 X, \ldots).$$

Existe además un funtor de espacio de lazos infinitos $\Omega^\infty \colon \mathbf{Sp} \longrightarrow \mathbf{Top}_*$ que, bajo las condiciones apropiadas, es adjunto derecho de Σ^∞.

Conviene leer Σ^∞ como una inclusión en cierto sentido: todo espacio da lugar a un espectro, pero hay más espectros que espacios. La diferencia es sustancial a la hora de construir teorías. Una teoría de (co)homología es un funtor, es decir, recibe un espacio y devuelve grupos abelianos. Los espectros no se comportan así; se parecen más a los espacios, en el sentido de que se pueden pegar y multiplicar entre sí. Esa posibilidad de fabricar espectros nuevos a partir de otros es lo que permite producir teorías de (co)homología nuevas a partir de teorías ya conocidas.

El esquema siguiente resume las relaciones entre estos objetos.



Resumen de algunas cosas que se logran con espectros:

1. invertir formalmente la suspensión; aunque no se haría por sí solo, este procedimiento da lugar a la inversión de otros funtores formales en contextos que no son el de la homotopía;

2. construir nuevas teorías de cohomología y de homología;

3. dar un marco teórico a dualidades que no lo tenían en homotopía inestable, o mejorar las que sí lo tenían;

4. justificar por qué las teorías de cohomología multiplicativa se comportan como anillos, y extender las nociones de anillo y de módulo a este contexto;

5. expresar la orientabilidad como una propiedad estable;

6. extender métodos de homotopía inestable —localización, *funtores derivados*, torres, sucesiones espectrales— con el propósito de construir nuevas teorías de (co)homología;

7. formar unos fundamentos sólidos para las generalizaciones equivariantes y parametrizadas.

Por ejemplo, si E es un espectro, puede definirse esquemáticamente

$$\widetilde{E}^q(X) = [\Sigma^\infty X, \Sigma^q E],$$

mientras que la teoría homológica asociada viene dada por

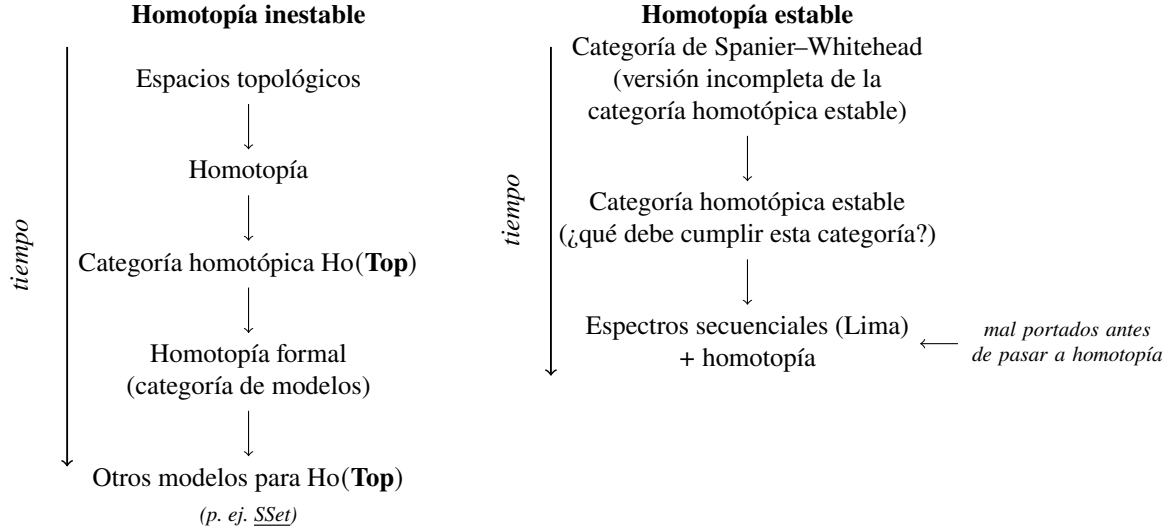
$$\widetilde{E}_q(X) = \pi_q(E \wedge \Sigma^\infty X).$$

1.3.2 Dificultad histórica de los modelos

En la homotopía inestable, primero se tienen espacios y funciones; después se pasa a clases de homotopía y, finalmente, a formalismos como categorías de modelos o ∞-categorías.

Junto con las categorías de modelos, hoy se dispone de otras maneras de hacer homotopía formal, como las categorías de cofibraciones y las categorías homotópicas generales. Los conjuntos simpliciales proporcionan otro modelo de Ho(**Top**): todo lo que se puede hacer con espacios se puede hacer con ellos, y resultan preferibles en algunos contextos. Aun así, a nivel básico **Top** sigue siendo la mejor opción, y es la primera categoría que se aprende.

Históricamente, la homotopía estable siguió en parte el camino inverso. Primero se comprendieron las clases estables de mapas y la categoría que debían formar. Solo posteriormente se construyeron modelos puntuales de espectros que realizaran correctamente todas las operaciones esperadas.



Los espectros secuenciales modelan la teoría homotópica estable, pero su producto smash puntual no proporciona con facilidad una categoría simétrica monoidal que satisfaga simultáneamente todas las propiedades deseadas; la homotopía formal no resultó adecuada para los espectros secuenciales. Estas limitaciones están relacionadas con el conocido teorema de imposibilidad de Lewis.

Los espectros simétricos y los espectros ortogonales incorporan simetrías adicionales y admiten categorías de modelos monoidales adecuadas. En la valoración que se hizo en clase, los simétricos «se comportan bastante bien salvo detalles», mientras que los ortogonales son «los mejor portados pero muy técnicos». Desde una perspectiva moderna, todos estos modelos presentan la misma ∞-categoría estable de espectros, aunque sus propiedades puntuales sean distintas.

La elección de empezar por los espectros secuenciales y por la categoría de Spanier–Whitehead responde a un criterio expositivo: los espectros ortogonales son los que mejor se comportan, pero también los más técnicos, y estudiarlos desde el principio hace perder buena parte de la intuición sobre por qué las cosas se definen así. En la práctica conviene conocer varios modelos, pues cada uno resulta cómodo para fines distintos. Históricamente, al teorema de imposibilidad de Lewis le siguió un resultado de posibilidad obtenido al debilitar ciertas condiciones, y los espectros simétricos, que aportaron objetos bien portados, aparecieron en los años noventa.

1.3.3 Propiedades esperadas de la categoría homotópica estable

La categoría homotópica estable $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp})$ debe satisfacer, entre otras, las siguientes propiedades (véase Margolis, 1983).

Estos axiomas provienen del desarrollo histórico. La categoría de Spanier–Whitehead era incompleta, pero ya poseía una parte buena que no se quería perder: la estructura triangulada y la estructura simétrica monoidal con unidad. Lo que se busca es una categoría que funcione bien y conserve esas propiedades, añadiendo además lo que faltaba, en particular los coproductos, que la categoría de Spanier–Whitehead no tenía.

1. *Coproductos.* Debe admitir coproductos arbitrarios, representados por wedges: $\bigvee_\alpha E_\alpha$.

2. *Estructura triangulada.* Toda función $f\colon X \to Y$ debe producir un triángulo distinguido

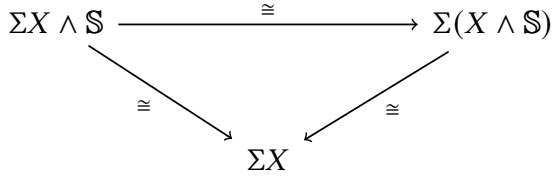
$$X \longrightarrow Y \longrightarrow C_f \longrightarrow \Sigma X$$

   donde C_f es su cofibra homotópica. La suspensión debe ser una autoequivalencia, no solo un endofuntor. Esto permite desuspender triángulos y obtener sucesiones exactas en ambas direcciones.

3. *Estructura simétrica monoidal.* Debe existir un producto smash

$$- \wedge -\colon \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}) \times \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp})$$

   que sea aditivo —y de hecho *bilineal respecto del coproducto*—, que haga de $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp})$ una categoría simétrica monoidal con unidad $\mathbb{S} = \Sigma^\infty S^0$; además, $X \wedge -$ debe preservar triángulos distinguidos. La unidad debe ser compatible con la suspensión, en el sentido de que el diagrama



   conmuta.

4. *La esfera como generador.* La esfera debe ser un generador débil graduado:

$$[\Sigma^n \mathbb{S}, X] = 0 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad X \simeq 0.$$

   Equivalentemente, los grupos de homotopía estable deben detectar equivalencias: una función de espectros $f\colon X \to Y$ es una equivalencia estable cuando induce isomorfismos

$$\pi_n(X) \longrightarrow \pi_n(Y)$$

   para todo n. La esfera también será compacta: $[\mathbb{S}, \bigvee_\alpha X_\alpha] \cong \bigoplus_\alpha [\mathbb{S}, X_\alpha]$.

5. La subcategoría completa de objetos finitos —los generados mediante un número finito de pasos a partir de $\Sigma^r \mathbb{S}$— es equivalente a la categoría de Spanier–Whitehead mediante una equivalencia que es triangulada, simétrica monoidal y *unital*.

1.3.4 Categoría extendida de Spanier–Whitehead

La categoría extendida de Spanier–Whitehead $\widetilde{\mathbf{SW}}$ constituye una primera formalización de la estabilización. Sus objetos son parejas (X, m) donde X es un CW-complejo punteado y $m \in \mathbb{Z}$. La interpretación es

$$(X, m) \simeq \Sigma^m X.$$

Cuando $m < 0$, la expresión representa una desuspensión formal, i.e., $(X, -1) \simeq \Sigma^{-1} X$.

Nota. En estos apuntes denotaremos por $\widetilde{\mathbf{SW}}$ la categoría extendida, cuyos objetos permiten CW-complejos punteados arbitrarios. La notación $\mathbf{SW}$ se reservará para la subcategoría completa en la que X es un CW-complejo punteado finito, que introduciremos en la siguiente clase. Las convenciones de notación varían en la literatura.

Los conjuntos de morfismos se definen por

$$\big\{(X, m), (Y, n)\big\} \coloneqq \varinjlim_k [\Sigma^{m+k} X, \Sigma^{n+k} Y]_*$$

donde k se toma suficientemente grande para que $m + k \geq 0$ y $n + k \geq 0$ (recordemos que los morfismos del sistema son las suspensiones $[f] \longmapsto [\Sigma f]$). De manera explícita, el colímite puede realizarse tomando la unión disjunta

$$\coprod_k [\Sigma^{m+k} X, \Sigma^{n+k} Y]_*$$

y cocientando por la relación generada por $[f]_k \sim [\Sigma f]_{k+1}$. Así, un morfismo estable es representado por alguna función entre suspensiones suficientemente altas, considerada salvo suspensiones posteriores.

Queda por definir la composición, que es lo que completa la estructura de categoría. Supongamos que f representa un morfismo $(X, m) \longrightarrow (Y, n)$ en el nivel k, mientras que g representa un morfismo $(Y, n) \longrightarrow (Z, p)$ en el nivel ℓ. Entonces

$$f\colon \Sigma^{m+k} X \to \Sigma^{n+k} Y,$$

$$g\colon \Sigma^{n+\ell} Y \to \Sigma^{p+\ell} Z.$$

Para componerlos se elige $r \geq k, \ell$ y se suspenden ambos hasta el mismo nivel:

$$\Sigma^{r-k} f \colon \Sigma^{m+r} X \longrightarrow \Sigma^{n+r} Y,$$

$$\Sigma^{r-\ell} g \colon \Sigma^{n+r} Y \longrightarrow \Sigma^{p+r} Z.$$

Se define

$$[g] \circ [f] = \left[(\Sigma^{r-\ell} g) \circ (\Sigma^{r-k} f) \right].$$

Debe comprobarse que esta clase no depende de los representantes ni del nivel común r. Esto se sigue de que la suspensión es functorial y preserva composición y homotopías.

1.3.5 Estructura abeliana de los morfismos

El pinchamiento del círculo induce

$$\mathrm{pinch}_A \colon \Sigma A \longrightarrow \Sigma A \vee \Sigma A.$$

Dadas $f, g \colon \Sigma A \to Z$, se define $f + g = (f \vee g) \circ \mathrm{pinch}_A$. Esto convierte $[\Sigma A, Z]_*$ en un grupo. Si el dominio es una doble suspensión, la estructura es abeliana. Conceptualmente, las dos coordenadas de suspensión permiten aplicar el argumento de Eckmann–Hilton.

En los morfismos de Spanier–Whitehead podemos aumentar k hasta conseguir que el dominio sea al menos una doble suspensión. Por tanto,

$$\left\{ (X, m), (Y, n) \right\}$$

es siempre un grupo abeliano. Además, los mapas del sistema dirigido son homomorfismos. En efecto, si $f, g \colon \Sigma A \to Z$, entonces

$$\Sigma(f + g) = (\Sigma f \vee \Sigma g) \circ \Sigma\, \mathrm{pinch}_A$$

Los mapas $\Sigma\, \mathrm{pinch}_A$ y $\mathrm{pinch}_{\Sigma A}$ corresponden a pinchar las dos coordenadas distintas de la doble suspensión y no tienen por qué coincidir como mapas. Sin embargo, las dos operaciones que inducen en clases de homotopía coinciden por el argumento de Eckmann–Hilton. Por tanto,

$$[\Sigma(f + g)] = [\Sigma f + \Sigma g],$$

y los mapas de transición del sistema dirigido son homomorfismos. Más aún, se tiene que la composición es bilineal:

$$h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g \qquad \text{y} \qquad (f + g) \circ u = f \circ u + g \circ u.$$

Ejercicio 3 (Bilinealidad de la composición)

Probar las dos identidades anteriores.

Solución. Para la distributividad por la izquierda, sea $h\colon Z \to W$. Entonces

$$h \circ (f+g) = h \circ (f \vee g) \circ \mathrm{pinch}_A = (h \circ f \vee h \circ g) \circ \mathrm{pinch}_A = h \circ f + h \circ g,$$

pues la cuña es funtorial: sobre cada sumando de $\Sigma A \vee \Sigma A$, la función $h \circ (f \vee g)$ coincide con $h \circ f$ en el primero y con $h \circ g$ en el segundo.

Para la distributividad por la derecha, sea $u\colon \Sigma B \to \Sigma A$. Como estamos trabajando con morfismos estables, podemos suspender una vez más los representantes. Entonces Σu es un mapa suspendido y la naturalidad del pinchamiento da un cuadrado conmutativo salvo homotopía:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^2 B & \xrightarrow{\mathrm{pinch}_{\Sigma B}} & \Sigma^2 B \vee \Sigma^2 B \\ {\scriptstyle \Sigma u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma u \vee \Sigma u} \\ \Sigma^2 A & \xrightarrow[\mathrm{pinch}_{\Sigma A}]{} & \Sigma^2 A \vee \Sigma^2 A. \end{array}$$

Por tanto,

$$(\Sigma f + \Sigma g) \circ \Sigma u \simeq (\Sigma f \circ \Sigma u) + (\Sigma g \circ \Sigma u).$$

Usando la funtorialidad de la suspensión y la compatibilidad de esta con la suma demostrada arriba:

$$[\Sigma((f+g) \circ u)] = [\Sigma(f \circ u) + \Sigma(g \circ u)].$$

Luego ambas clases representan el mismo morfismo estable y, por tanto,

$$(f+g) \circ u = f \circ u + g \circ u.$$

En consecuencia, la categoría de Spanier–Whitehead es una categoría preaditiva. □

Este es un fenómeno nuevo respecto de la categoría de espacios: en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*)$ los conjuntos de morfismos no son generalmente grupos abelianos.

1.3.6 Suspensión infinita hacia Spanier–Whitehead

Existe un funtor

$$\Sigma^\infty\colon \mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*) \longrightarrow \widetilde{\mathbf{SW}}$$

definido por $X \longmapsto (X, 0)$, $[f] \longmapsto [f]_0$. Este funtor no es fiel porque dos funciones no homotópicas pueden volverse homotópicas después de suspender. Por ejemplo, la suspensión de un producto de Whitehead es nula, aunque el producto de Whitehead original puede no serlo. Tampoco es pleno porque una clase estable puede no desuspender hasta una función entre los espacios originales. Por ejemplo,

$$\{(S^1, 0), (S^0, 0)\} \cong \pi_1^s \cong \mathbb{Z}/2,$$

pero toda función continua $S^1 \to S^0$ es constante, porque S^1 es conexo y S^0 es discreto. El elemento estable no trivial no proviene de una función $S^1 \to S^0$.

Para cada $n \in \mathbb{Z}$ también existe un funtor desplazado

$$X \longmapsto (X, n),$$

pero todos estos desplazamientos se obtienen aplicando potencias positivas o negativas de la suspensión invertible.

1.3.7 REPRESENTABILIDAD DE LA HOMOTOPÍA ESTABLE

La definición de los morfismos da

$$\begin{aligned}\big\{(S^0,n),(X,0)\big\} &= \varinjlim_k [\Sigma^{n+k}S^0, \Sigma^k X]_* \\ &= \varinjlim_k [S^{n+k}, \Sigma^k X]_* \\ &= \varinjlim_k \pi_{n+k}(\Sigma^k X) = \pi_n^s(X)\end{aligned}$$

Por tanto, el funtor π_n^s está representado en la categoría estable por la esfera desplazada (S^0, n).

Esto no ocurre en la categoría homotópica ordinaria de CW-complejos punteados. Supongamos, por ejemplo, que existiera un CW-complejo punteado Z tal que

$$\pi_0^s(X) \cong [Z, X]_*$$

naturalmente en X. Al evaluar en S^0 se obtendría

$$\mathbb{Z} \cong \pi_0^s(S^0) \cong [Z, S^0]_*.$$

Como Z es un CW-complejo, sus componentes por caminos son abiertas y cerradas. Por tanto, una función punteada $Z \to S^0$ queda determinada precisamente por la elección de un valor en cada componente por caminos distinta de la componente del punto base, y

$$[Z, S^0]_* \cong \mathrm{Map}\big(\pi_0(Z) - \{[z_0]\}, \{0,1\}\big).$$

Si el conjunto de componentes no distinguidas tiene cardinalidad κ, este conjunto tiene cardinalidad $^\kappa$. Si κ es finito, $^\kappa$ es finito; si κ es infinito, $^\kappa$ es no numerable por el teorema de Cantor. En ningún caso puede tener la cardinalidad de $\mathbb{Z}$. Esto produce una contradicción.

La esfera espectral representa los grupos estables precisamente porque la categoría estable contiene las desuspensiones y las identificaciones que faltan en la categoría de espacios.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 2

13/08/2026

Homotopía Estable

En esta clase se continúa el estudio de la categoría extendida de Spanier–Whitehead y se formaliza la idea de que la suspensión debe ser invertible en homotopía estable. Para ello se introducen los funtores de desplazamiento, se compara el desplazamiento del índice con la suspensión del espacio y se demuestra que ambas operaciones son naturalmente isomorfas. Esto permite interpretar cada objeto como una suspensión o desuspensión formal, representar los grupos de homotopía estable mediante esferas desplazadas y caracterizar los isomorfismos estables en términos de equivalencias homotópicas entre suspensiones suficientemente altas. Posteriormente se restringe la construcción a CW-complejos punteados finitos para definir la categoría de Spanier–Whitehead y se estudian las sucesiones cofibradas asociadas a una inclusión $A \subseteq X$. Al aplicar clases de homotopía y estabilizar se obtienen sucesiones exactas largas en ambas direcciones. Los teoremas de escisión y de Hurewicz permiten comparar el subcomplejo A con la fibra homotópica del cociente $X \to X/A$; al suspender, la conectividad de esta comparación crece arbitrariamente, lo que basta para obtener la exactitud covariante desde complejos finitos y explicar la coincidencia estable entre el comportamiento de las sucesiones cofibradas y fibradas. Finalmente se analiza la estructura aditiva de la categoría, así como sus limitaciones: no es abeliana, no posee en general coproductos infinitos ni todos los límites y colímites, y no admite un funtor Ω^∞ intrínseco. Estas deficiencias motivan el paso posterior a categorías de espectros y categorías de modelos.

2.1. La categoría de Spanier–Whitehead

2.1.1 Repaso de la categoría extendida de Spanier–Whitehead

Los objetos de la categoría extendida de Spanier–Whitehead $\widetilde{\mathbf{SW}}$ son parejas $X_m = (X, m)$, donde X es un CW-complejo punteado y $m \in \mathbb{Z}$. La interpretación de X_m es la suspensión formal $\Sigma^m X$, aun cuando m sea negativo. Para dos objetos X_m y Y_n se define

$$\{X_m, Y_n\} := \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathbf{SW}}}(X_m, Y_n) = \varinjlim_{\substack{k\to\infty \\ m+k,n+k\geq 0}} [\Sigma^{m+k}X, \Sigma^{n+k}Y]_*.$$

Los mapeos del sistema dirigido son inducidos por la suspensión. Así, un morfismo estable puede representarse mediante una función punteada $f\colon \Sigma^{m+k}X \to \Sigma^{n+k}Y$, y dos representantes determinan el mismo morfismo cuando sus suspensiones se vuelven homotópicas en algún nivel posterior. Para componer $[f]_k\colon X_m \to Y_n$ y $[g]_\ell\colon Y_n \to Z_p$ se suspenden ambos representantes hasta un nivel común $r \geq k, \ell$ y se toma la clase de $(\Sigma^{r-\ell}g) \circ (\Sigma^{r-k}f)$. El resultado no depende de las elecciones porque la suspensión preserva identidades, composiciones y homotopías.

Como se vio en la clase anterior, cada conjunto $\{X_m, Y_n\}$ es un grupo abeliano y la composición es bilineal. En efecto, puede elegirse un nivel en el cual el dominio sea al menos una doble suspensión; el mapeo de pinchamiento proporciona entonces una suma abeliana en las clases de homotopía, y los mapeos de transición son homomorfismos. Además, el funtor $\Sigma^\infty\colon \mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*) \to \widetilde{\mathbf{SW}}$, dado por $X \mapsto X_0$, permite identificar

$$\pi_n^s(X) \cong \big\{(S^0, n), (X, 0)\big\} \equiv \big\{S_n^0, X_0\big\},$$

En particular, π_n^s pasa a ser correpresentable en $\widetilde{\mathbf{SW}}$ por S_n^0, en contraste con lo demostrado en la clase anterior para $\mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*)$.

La definición del colímite hace evidentes otras dos propiedades que se usarán constantemente. La primera es que suspender el espacio no cambia el conjunto de morfismos:

$$\big\{(\Sigma X, n), (\Sigma Y, m)\big\} = \varinjlim_k [\Sigma^{n+k+1}X, \Sigma^{m+k+1}Y]_* = \big\{(X, n), (Y, m)\big\}.$$

La segunda es que desplazar los dos índices a la vez tampoco los cambia:

$$\big\{(X, n+1), (Y, m+1)\big\} \cong \big\{(X, n), (Y, m)\big\}.$$

Ninguna de las dos es casual: ambas dicen que mover el índice y suspender el espacio codifican la misma información. La proposición de la subsección siguiente convierte esa observación en un isomorfismo natural.

2.1.2 Funtores de desplazamiento y suspensión

Para $r \in \mathbb{Z}$, el desplazamiento $\mathrm{sh}^r \colon \widetilde{\mathbf{SW}} \to \widetilde{\mathbf{SW}}$ se define por $\mathrm{sh}^r(X_m) = X_{m+r}$. Sobre morfismos, sh^r se obtiene reindexando los sistemas dirigidos que definen los conjuntos de morfismos. En particular, sh^1 y sh^{-1} son inversos estrictos sobre los objetos y, con la identificación canónica de los colímites, también sobre los morfismos; por tanto, sh^1 es un automorfismo con inverso sh^{-1}. Los casos $r = 1$ y $r = -1$ son los relevantes: los desplazamientos de índice arbitrario se obtienen iterando estos dos, de modo que no aportan información nueva.

Existe también el funtor de suspensión directa $\sigma \colon \widetilde{\mathbf{SW}} \to \widetilde{\mathbf{SW}}$, definido por $\sigma(X_m) = (\Sigma X)_m$. Sobre morfismos, si $[f]_k \colon X_m \to Y_n$ está representado por $f \colon \Sigma^{m+k}X \to \Sigma^{n+k}Y$ con $m + k \geq 1$ y $n + k \geq 1$ —lo cual siempre se consigue aumentando k—, se define $\sigma([f]_k)$ como la clase de la *misma* f vista ahora como

$$f \colon \Sigma^{m+k-1}(\Sigma X) \longrightarrow \Sigma^{n+k-1}(\Sigma Y),$$

en grado $k - 1$. Equivalentemente, y de forma más natural, $\sigma([f]_k)$ está representado por la suspensión Σf en el mismo grado k; ambas descripciones coinciden por la relación de equivalencia que define el colímite. La primera se eligió en clase porque hace más transparente la buena definición: un representante relacionado con f por una suspensión sigue siendo el mismo f visto un nivel más arriba, y las suspensiones de funciones homotópicas son homotópicas.

Proposición 3. *Existe un isomorfismo natural* $\eta \colon \sigma \Rightarrow \mathrm{sh}^1$.

Demostración. Para X_m se tiene $\sigma(X_m) = (\Sigma X)_m$ y $\mathrm{sh}^1(X_m) = X_{m+1}$. Ambos objetos representan formalmente $\Sigma^{m+1}X$. Definimos $\eta_{X_m} \colon (\Sigma X)_m \to X_{m+1}$ como la clase estable representada, en cualquier nivel permitido k, por $\mathrm{id}_{\Sigma^{m+k+1}X}$. La misma identidad, considerada en la dirección contraria, define un inverso de η_{X_m}. Si $[f]_k \colon X_m \to Y_n$ es un morfismo, los dos recorridos del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma X)_m & \xrightarrow{\eta_{X_m}} & X_{m+1} \\ {\scriptstyle \sigma([f])}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{sh}^1([f])} \\ (\Sigma Y)_n & \xrightarrow[\eta_{Y_n}]{} & Y_{n+1} \end{array}$$

están representados por la misma suspensión Σf. Explícitamente, si $[f]_\ell \colon X_m \to Y_n$ está representado por $f \colon \Sigma^{m+\ell}X \to \Sigma^{n+\ell}Y$, los dos recorridos son

$$\eta_{(Y,n)} \circ \sigma([f]) = \big[\mathrm{id} \colon \Sigma^{n+\ell}\Sigma Y \to \Sigma^{n+\ell+1}Y\big]_\ell \circ \big[\Sigma f \colon \Sigma^{m+\ell}\Sigma X \to \Sigma^{n+\ell}\Sigma Y\big]_\ell,$$

$$\mathrm{sh}^1([f]) \circ \eta_{(X,m)} = \left[f\colon \Sigma^{(m+1)+(\ell-1)}X \to \Sigma^{(n+1)+(\ell-1)}Y\right]_{\ell-1} \circ \left[\mathrm{id}\colon \Sigma^{m+k'}\Sigma X \to \Sigma^{m+k'+1}X\right]_{k'},$$

y ambos valen $[\Sigma f]_\ell$, porque $[f]_{\ell-1} = [\Sigma f]_\ell$ en el colímite. El cuadrado conmuta y η es natural. □

Como $\sigma \cong \mathrm{sh}^1$ y sh^1 es invertible, la suspensión es una autoequivalencia de $\widetilde{\mathbf{SW}}$, con inversa dada, salvo isomorfismo natural, por sh^{-1}. Más aún, σ es la extensión del funtor de suspensión clásico: el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*) & \xrightarrow{\Sigma^\infty} & \widetilde{\mathbf{SW}} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Sigma} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Sigma} \\ \mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*) & \xrightarrow[\Sigma^\infty]{} & \widetilde{\mathbf{SW}} \end{array}$$

conmuta estrictamente, sin pasar a homotopía. Esto es inmediato sobre objetos, pues

$$\Sigma^\infty(\Sigma X) = (\Sigma X)_0 = \Sigma(X_0).$$

El contenido de la proposición anterior es, entonces, que ese funtor de suspensión —que no era invertible en $\mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*)$— pasa a serlo después de estabilizar. Conviene precisar el sentido en que σ *extiende* la suspensión clásica: $\mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*)$ no es literalmente una subcategoría de $\widetilde{\mathbf{SW}}$, porque Σ^∞ no es la inclusión de una subcategoría. Al estabilizar se identifican clases de homotopía que antes eran distintas y aparecen morfismos estables que no provienen de ninguna función inestable. Lo que aporta la construcción es la posibilidad de invertir la suspensión, no una inclusión de categorías.

Como consecuencia, en $\widetilde{\mathbf{SW}}$ todo objeto es a la vez una suspensión y una desuspensión de alguien:

$$X_m \cong \Sigma(X_{m-1}) \cong \Sigma^{-1}(X_{m+1}).$$

Esto no ocurría en la categoría de espacios, y es la razón por la que en el mundo estable los desplazamientos dejan de aportar información nueva. En particular, para todo $r \in \mathbb{Z}$ se tiene

$$(\Sigma^r X, m) \cong (X, m+r), \qquad \{X_n, Y_m\} \cong \{(\Sigma^n X, 0), Y_m\} \quad (n \geq 0),$$

donde para $r < 0$ la expresión del lado izquierdo se interpreta formalmente. Cuando $r \geq 0$, la primera fórmula da $S^r_0 \cong S^0_r$; por ello, las expresiones $\{S^r_0, X_0\}$ y $\{S^0_r, X_0\}$ no constituyen representaciones distintas del mismo grupo de homotopía estable, sino dos descripciones del mismo objeto que correpresenta π^s_r.

2.1.3 Isomorfismos estables y la categoría de Spanier–Whitehead

Ejercicio 4 (Caracterización de los isomorfismos estables)

Demostrar que en $\widetilde{\mathbf{SW}}$ se tiene $X_n \cong Y_m$ si y solo si existe un entero r con $n+r, m+r \geq 0$ y $\Sigma^{n+r}X \simeq \Sigma^{m+r}Y$ como espacios punteados.

Solución. Si existe una equivalencia homotópica $f\colon \Sigma^{n+r}X \to \Sigma^{m+r}Y$, su clase define un morfismo $X_n \to Y_m$, y una inversa homotópica de f define su inverso estable.

Recíprocamente, supongamos que $[f]\colon X_n \to Y_m$ es un isomorfismo estable con inverso $[g]$. Elegimos representantes de ambas clases y los suspendemos hasta un nivel común. Las igualdades

$[g][f] = [\mathrm{id}]$ y $[f][g] = [\mathrm{id}]$ en los colímites significan que, después de aplicar un número finito adicional de suspensiones, los dos compuestos son homotópicos a las identidades. En ese nivel, el representante de $[f]$ es una equivalencia homotópica entre $\Sigma^{n+r}X$ y $\Sigma^{m+r}Y$. □

La categoría de Spanier–Whitehead **SW** es la subcategoría completa de $\widetilde{\mathbf{SW}}$ cuyos objetos X_m tienen a X un CW-complejo punteado finito. La finitud es importante porque, para X finito, los conjuntos $[\Sigma^{m+k}X, \Sigma^{n+k}Y]_*$ se estabilizan cuando k es suficientemente grande. En efecto, la conectividad de $\Sigma^{n+k}Y$ crece linealmente con k, mientras que el rango de Freudenthal crece al doble de esa velocidad; como la dimensión de $\Sigma^{m+k}X$ solo crece linealmente, el mapeo de suspensión termina siendo una biyección (básicamente el mismo argumento del ejercicio 2). Por tanto, en **SW** cada conjunto de morfismos puede calcularse en cualquier nivel suficientemente avanzado,

$$\{X_m, Y_n\} \cong [\Sigma^{m+N}X, \Sigma^{n+N}Y]_* \qquad \text{para algún } N \gg 0,$$

aunque conservar la expresión como colímite permite trabajar sin elegir un nivel particular. En la pizarra esta observación se etiquetó como la *versión más general de Freudenthal*: es la misma estimación de conectividad, aplicada ahora a funciones entre dos complejos finitos arbitrarios en lugar de a las esferas. Esta categoría no es todavía la categoría homotópica estable completa, pero cumple el propósito con el que se introdujo, que es el estudio de los objetos finitos.

2.2. Sucesiones exactas en SW

2.2.1 La sucesión de cofibras de Puppe

En homotopía inestable las sucesiones cofibradas y las fibradas se comportan de manera asimétrica. Una sucesión cofibrada $A \to X \to X/A \to \Sigma A \to \cdots$ da lugar a una sucesión exacta larga al aplicarle el funtor contravariante $[-, Z]_*$, es decir, tomando mapeos desde los espacios de la sucesión hacia un espacio fijo, y solo en esa dirección. Una sucesión fibrada da lugar a una sucesión exacta larga al aplicarle el funtor covariante $[Z, -]_*$, tomando mapeos desde un espacio fijo hacia los espacios de la sucesión, y de nuevo solo en una dirección. Lo que ocurre en **SW** es distinto: ambas sucesiones se extienden indefinidamente en las dos direcciones y, además, la construcción de la sucesión cofibrada y la de la fibrada coinciden. No hay, por tanto, diferencia entre los dos tipos de sucesión asociados a una misma inclusión.

Sea $A \subseteq X$ un subcomplejo punteado de un CW-complejo punteado. La inclusión $i\colon A \hookrightarrow X$ es una cofibración y su cofibra es el cociente X/A. El cono de mapeo $C_i = X \cup_i CA$ admite un mapa canónico $e\colon C_i \longrightarrow X/A$ que se restringe al cociente $X \to X/A$ sobre X y colapsa CA al punto base. Como i es una cofibración, e es una equivalencia homotópica. Si $s\colon X/A \to C_i$ es una inversa homotópica y $p\colon C_i \longrightarrow C_i/X \cong \Sigma A$ es el cociente, el mapeo de conexión está representado por

$$\delta = p \circ s\colon X/A \longrightarrow \Sigma A.$$

Repitiendo la construcción se obtiene la sucesión de cofibras de Puppe

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{q} X/A \xrightarrow{\delta} \Sigma A \xrightarrow{-\Sigma i} \Sigma X \xrightarrow{-\Sigma q} \Sigma(X/A) \xrightarrow{-\Sigma\delta} \Sigma^2 A \longrightarrow \cdots$$

Los signos aparecen al rotar la sucesión y son los que posteriormente hacen compatibles las rotaciones de los triángulos distinguidos. Concretamente, $-\Sigma f$ denota la función inducida por la suspensión compuesta con la inversión de los dos conos de S^1, es decir,

$$-\Sigma f([t,x]) = [1-t, f(x)].$$

Para la exactitud de los conjuntos de clases de homotopía el signo no altera el núcleo, pero sí es relevante para la estructura triangulada.

Fijemos un espacio punteado Z. Al aplicar el funtor $[-,Z]_*$ a la sucesión de cofibras obtenemos:

$$[A,Z]_* \xleftarrow{i^*} [X,Z]_* \xleftarrow{q^*} [X/A,Z]_* \xleftarrow{\delta^*} [\Sigma A,Z]_* \xleftarrow{(-\Sigma i)^*} [\Sigma X,Z]_* \xleftarrow{(-\Sigma q)^*} \cdots$$

Esta sucesión es exacta como sucesión de conjuntos punteados en los primeros términos, de grupos cuando los dominios son suspensiones y de grupos abelianos cuando son dobles suspensiones. Por ejemplo, una clase $[f] \in [X,Z]_*$ pertenece al núcleo de i^* exactamente cuando $f|_A = f \circ i$ es nulhomotópica. Como i es una cofibración, la propiedad de extensión de homotopías permite extender esta nulhomotopía a X y obtener, de manera equivalente, una función $\bar{f}\colon X/A \to Z$ tal que $\bar{f} \circ q \simeq f$. Esto prueba $\ker i^* = \operatorname{im} q^*$; las demás igualdades de núcleo e imagen se obtienen aplicando el mismo argumento a los conos de mapeo posteriores.

Podemos suspender simultáneamente A, X, X/A y Z y formar un diagrama cuyas filas son las sucesiones exactas anteriores y cuyas columnas son los sistemas dirigidos de suspensión:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
[A,Z]_* & \xleftarrow{i^*} & [X,Z]_* & \xleftarrow{q^*} & [X/A,Z]_* & \xleftarrow{\delta^*} & [\Sigma A,Z]_* & \xleftarrow{(-\Sigma i)^*} & [\Sigma X,Z]_* & \longleftarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \\
[\Sigma A,\Sigma Z]_* & \xleftarrow{(\Sigma i)^*} & [\Sigma X,\Sigma Z]_* & \xleftarrow{(\Sigma q)^*} & [\Sigma(X/A),\Sigma Z]_* & \xleftarrow{(\Sigma\delta)^*} & [\Sigma^2 A,\Sigma Z]_* & \xleftarrow{(-\Sigma^2 i)^*} & [\Sigma^2 X,\Sigma Z]_* & \longleftarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle\Sigma} & & \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & &
\end{array}$$

Al tomar el colímite en cada columna se obtiene una sucesión exacta de grupos abelianos. En efecto, podemos descartar un número finito de filas y trabajar en una cola cofinal en la que todos los dominios son al menos dobles suspensiones; a partir de allí todas las filas son sucesiones exactas de grupos abelianos. Los colímites filtrados de grupos abelianos son exactos, de modo que el colímite de estas sucesiones vuelve a ser exacto. Cuando X es finito-dimensional la conclusión también puede comprobarse directamente por estabilización: fijados tres términos consecutivos, la proposición 2 garantiza que existe un nivel k a partir del cual los tres sistemas ya son constantes, y en ese nivel la sucesión es una de las sucesiones exactas anteriores. En ningún caso aparece un término derivado de un límite inverso, pues aquí se toman colímites directos y no límites inversos.

$$\{A_0,Z_0\} \longleftarrow \{X_0,Z_0\} \longleftarrow \{(X/A)_0,Z_0\} \longleftarrow \{\Sigma A_0,Z_0\} \longleftarrow \{\Sigma X_0,Z_0\} \longleftarrow \cdots$$

2.2.2 La sucesión exacta bi-infinita

La invertibilidad de la suspensión permite extender la sucesión de Puppe hacia la izquierda. El mecanismo consiste en compensar la suspensión del objetivo mediante un desplazamiento de la fuente. En efecto,

$$\{(X/A)_{-1}, Z_0\} \cong \{(X/A)_0, Z_1\} \cong \{(X/A)_0, (\Sigma Z)_0\},$$

de donde

$$\begin{array}{ccccccccc}
\{A_0, (\Sigma Z)_0\} & \longleftarrow & \{X_0, (\Sigma Z)_0\} & \longleftarrow & \{(X/A)_0, (\Sigma Z)_0\} & \longleftarrow & \{\Sigma A_0, (\Sigma Z)_0\} & \longleftarrow & \cdots \\
\rotatebox{90}{$\cong$} & & \rotatebox{90}{$\cong$} & & \rotatebox{90}{$\cong$} & & \rotatebox{90}{$\cong$} & & \rotatebox{90}{$\cong$} \\
\{A_{-1}, Z_0\} & \longleftarrow & \{X_{-1}, Z_0\} & \longleftarrow & \{(X/A)_{-1}, Z_0\} & \longleftarrow & \{\Sigma A_{-1}, Z_0\} & \longleftarrow & \cdots
\end{array}$$

es decir, el término que falta a la izquierda no es más que el último término ya conocido, calculado con el objetivo desplazado ΣZ. Repitiendo el argumento con $\Sigma^2 Z, \Sigma^3 Z, \ldots$ la sucesión se extiende indefinidamente, y como los mapeos inducidos vuelven a ser i^*, q^* y δ^*, el diagrama resultante conmuta. Dicho de otro modo: la sucesión obtenida para el objetivo ΣZ es la misma que la obtenida para Z, recorrida un lugar.

Para cualquier $Z_m \in \mathbf{SW}$, la aplicación del funtor $\{-, Z_m\}$ produce la sucesión exacta larga

$$\begin{aligned}
\cdots \longleftarrow \{(X/A)_{-1}, Z_m\} \longleftarrow \{A_0, Z_m\} \longleftarrow \{X_0, Z_m\} \\
\longleftarrow \{(X/A)_0, Z_m\} \longleftarrow \{A_1, Z_m\} \longleftarrow \{X_1, Z_m\} \longleftarrow \cdots .
\end{aligned}$$

No es necesario restringirse a objetivos de la forma Z_0. Si $m \geq 0$, entonces $Z_m \cong (\Sigma^m Z)_0$; si $m < 0$, al desplazar simultáneamente fuente y objetivo se obtiene $\{W_n, Z_m\} \cong \{W_{n-m}, Z_0\}$. Por tanto, la exactitud para objetivos generales se reduce a la ya demostrada para un objeto con índice cero.

La dimensión finita de X interviene en la demostración alternativa por estabilización término a término. La demostración anterior mediante colímites filtrados no requiere este paso y permite establecer análogamente estas sucesiones exactas en la categoría extendida $\widetilde{\mathbf{SW}}$.

2.2.3 La sucesión de fibras de Puppe

Sea A un subcomplejo punteado de un CW-complejo punteado finito X. En las subsecciones anteriores obtuvimos exactitud al aplicar $\{-, Z_m\}$ a la sucesión de cofibra. Ahora queremos demostrar que también se obtiene una sucesión exacta al aplicar $\{Z_k, -\}$. Esto no se deduce del mismo argumento: en homotopía inestable, una sucesión cofibrada no induce en general una sucesión exacta al tomar mapeos desde un espacio fijo. La herramienta que falta es una comparación, en un rango de dimensiones, entre A y la fibra homotópica del cociente $q\colon X \to X/A$.

Anticipamos el resultado que justificaremos al final de esta sección. Para todo $Z_k \in \mathbf{SW}$ y todo $m \in \mathbb{Z}$, existe una sucesión exacta de grupos abelianos

$$\begin{aligned}
\cdots \longrightarrow \{Z_k, (X/A)_{m-1}\} \longrightarrow \{Z_k, A_m\} \longrightarrow \{Z_k, X_m\} \\
\longrightarrow \{Z_k, (X/A)_m\} \longrightarrow \{Z_k, A_{m+1}\} \longrightarrow \cdots .
\end{aligned}$$

Los morfismos son los inducidos por la sucesión de Puppe y sus desplazamientos, con los signos correspondientes. En particular, tomando $Z_k = S^0_n$ y $m = 0$, las identificaciones $\left\{S^0_n, A_0\right\} = \pi^s_n(A)$ y

$\{S^0_n, A_1\} \cong \{S^0_{n-1}, A_0\} = \pi^s_{n-1}(A)$ dan

$$\cdots \longrightarrow \pi^s_n(A) \longrightarrow \pi^s_n(X) \longrightarrow \pi^s_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \pi^s_{n-1}(A) \longrightarrow \pi^s_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots .$$

El homomorfismo ∂ está inducido por $\delta\colon X/A \to \Sigma A$, seguido del isomorfismo de suspensión. La existencia de esta sucesión no significa que $A \to X \to X/A$ sea una sucesión fibrada de espacios, pues este comportamiento ocurre a nivel de **SW**.

2.2.4 Teorema de escisión y homotopía de fibras del cociente

Una pareja (B, C) es r-conexa si sus grupos relativos de homotopía se anulan hasta el grado r, con la interpretación usual en los grados bajos. La escisión homotópica proporciona un rango en el cual una inclusión de parejas induce isomorfismos.

Teorema 4 (Escisión homotópica)**.** *Sea $Y = U \cup V$ un CW-complejo expresado como unión de dos subcomplejos, con $C = U \cap V$ no vacío y arcoconexo. Si (U, C) es r-conexa y (V, C) es s-conexa, con $r, s \geq 0$, la inclusión induce un isomorfismo $\pi_i(U, C) \to \pi_i(Y, V)$ para $i < r + s$ y una sobreyección para $i = r + s$.*

Este es el teorema 4.23 de Hatcher, 2002. El teorema de suspensión de Freudenthal se obtiene como una aplicación de escisión a la descomposición de una suspensión en dos conos; por ello, las estimaciones de conectividad que utilizaremos son del mismo tipo que las que aparecen en Freudenthal.

Corolario 5. *Sea A un subcomplejo punteado de un CW-complejo punteado X, y supongamos que A, X y X/A son simplemente conexos. Si A es a-conexo y X/A es c-conexo, con $a, c \geq 1$, el cociente induce un isomorfismo $q_*\colon \pi_i(X, A) \to \pi_i(X/A, *)$ para $i \leq a + c$ y un epimorfismo para $i = a + c + 1$.*

Demostración. Primero probamos que (X, A) es c-conexa. Por Hurewicz y la identificación entre homología relativa y homología reducida del cociente, $H_i(X, A) \cong \widetilde{H}_i(X/A) = 0$ para $i \leq c$. Además, como A y X son simplemente conexos, la sucesión exacta de la pareja da $\pi_1(X, A) = 0$. Si hubiera un grupo relativo de homotopía no nulo en grados a lo sumo c, el primero de ellos sería isomorfo al grupo relativo de homología correspondiente por Hurewicz relativo, contradicción. Aquí se utilizan las hipótesis de simple conexidad de A y X, no solamente la de X/A.

Consideremos $Y = X \cup_A CA$. Los subcomplejos X y CA se intersecan en A; la pareja (X, A) es c-conexa y (CA, A) es $(a + 1)$-conexa, pues CA es contráctil. Por escisión, la inclusión induce un isomorfismo $\pi_i(X, A) \to \pi_i(Y, CA)$ para $i \leq a + c$ y un epimorfismo para $i = a + c + 1$. Como CA es un subcomplejo contráctil, el cociente $Y \to Y/CA$ es una equivalencia homotópica. Junto con la sucesión exacta de (Y, CA), esto muestra que el mapeo de parejas $(Y, CA) \to (Y/CA, *)$ induce isomorfismos en homotopía. Finalmente, $Y/CA = (X \cup_A CA)/CA \cong X/A$, y el compuesto

$$\pi_i(X, A) \longrightarrow \pi_i(Y, CA) \xrightarrow{\cong} \pi_i(Y/CA, *) \xrightarrow{\cong} \pi_i(X/A, *)$$

es precisamente q_*. Por tanto, tiene el rango de isomorfismo y sobreyectividad afirmado. □

La fibra ordinaria de $q\colon X \to X/A$ sobre el punto base es exactamente A; sobre cualquier otro punto del cociente, la fibra es un solo punto. Sin embargo, q no es en general una fibración y su fibra ordinaria no tiene por qué modelar su fibra homotópica. Para construir esta última, consideramos

$$E_q = \{(x,\gamma) \in X \times (X/A)^I \mid \gamma(0) = q(x)\}, \qquad p(x,\gamma) = \gamma(1).$$

El mapeo $p\colon E_q \to X/A$ es una fibración y $g\colon X \to E_q$, dado por $g(x) = (x, c_{q(x)})$, es una equivalencia homotópica que satisface $p \circ g = q$. Su fibra sobre el punto base es $F_q = \{(x,\gamma) \in E_q \mid \gamma(1) = *\}$. Puesto que $q(a) = *$ para $a \in A$, tenemos el mapeo natural $h\colon A \to F_q$, $h(a) = (a, c_*)$.

Teorema 6. *Bajo las hipótesis del corolario anterior, $h_*\colon \pi_i(A) \to \pi_i(F_q)$ es un isomorfismo para $i \leq a + c - 1$ y un epimorfismo para $i = a + c$.*

Demostración. Si $j\colon F_q \hookrightarrow E_q$ es la inclusión, entonces $j \circ h = g \circ i$. Por tanto, (g,h) es un mapeo de parejas $(X,A) \to (E_q, F_q)$. Como p es fibración, induce isomorfismos $p_*\colon \pi_\ell(E_q,F_q) \to \pi_\ell(X/A,*)$. La igualdad $p_* \circ (g,h)_* = q_*$ y el corolario anterior muestran que $(g,h)_*$ es un isomorfismo para $\ell \leq a+c$ y un epimorfismo para $\ell = a+c+1$. Ahora comparamos las sucesiones exactas de ambas parejas:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\pi_{i+1}(X) & \longrightarrow & \pi_{i+1}(X,A) & \longrightarrow & \pi_i(A) & \longrightarrow & \pi_i(X) & \longrightarrow & \pi_i(X,A) \\
\downarrow{\scriptstyle g_*} & & \downarrow{\scriptstyle (g,h)_*} & & \downarrow{\scriptstyle h_*} & & \downarrow{\scriptstyle g_*} & & \downarrow{\scriptstyle (g,h)_*} \\
\pi_{i+1}(E_q) & \longrightarrow & \pi_{i+1}(E_q,F_q) & \longrightarrow & \pi_i(F_q) & \longrightarrow & \pi_i(E_q) & \longrightarrow & \pi_i(E_q,F_q).
\end{array}$$

Las columnas primera y cuarta son isomorfismos porque g es una equivalencia homotópica. Si $i \leq a+c-1$, también lo son las columnas segunda y quinta, y el lema de los cinco da el isomorfismo central. Para $i = a + c$, la segunda columna es sobreyectiva y la quinta es un isomorfismo; la variante sobreyectiva del mismo argumento da la sobreyectividad de h_*. En los grados bajos se usa la correspondiente persecución de elementos en las sucesiones de homotopía; los espacios involucrados son arcoconexos. □

2.2.5 Coincidencia estable entre sucesiones cofibradas y fibradas

Volvamos a una inclusión de CW-complejos punteados finitos $A \subseteq X$. Para $n \geq 2$, los espacios $\Sigma^n A$, $\Sigma^n X$ y $\Sigma^n(X/A)$ son al menos $(n-1)$-conexos y, en particular, simplemente conexos. Además, existe una identificación natural $\Sigma^n X/\Sigma^n A \cong \Sigma^n(X/A)$. El cono de mapeo $\Sigma^n X \cup_{\Sigma^n A} C\Sigma^n A$ es homotópicamente equivalente a ese cociente; no es necesario identificarlos mediante un homeomorfismo.

Sea F_n la fibra homotópica de $\Sigma^n q$. El teorema anterior proporciona un mapeo $h_n\colon \Sigma^n A \to F_n$ que induce isomorfismos en π_i para $i \leq 2n-3$ y un epimorfismo para $i = 2n-2$. En consecuencia, si W es un CW-complejo punteado de dimensión a lo sumo $n-3$, el mapeo inducido $[W, \Sigma^n A]_* \to [W, F_n]_*$ es una biyección. Esto se obtiene por obstrucciones celulares, aplicadas a un reemplazo fibrado de h_n: las obstrucciones para levantar un mapeo y para levantar una homotopía se anulan en ese rango.

La sucesión fibrada asociada al cociente suspendido se extiende hacia la izquierda como

$$\cdots \longrightarrow \Omega\Sigma^n X \longrightarrow \Omega\Sigma^n(X/A) \longrightarrow F_n \longrightarrow \Sigma^n X \longrightarrow \Sigma^n(X/A).$$

Al aplicar $[W,-]_*$ y sustituir el término $[W,F_n]_*$ mediante la biyección anterior, obtenemos exactitud en el término central de

$$[W,\Sigma^n A]_* \xrightarrow{(\Sigma^n i)_*} [W,\Sigma^n X]_* \xrightarrow{(\Sigma^n q)_*} [W,\Sigma^n(X/A)]_*.$$

El primer mapeo es efectivamente el inducido por $\Sigma^n i$, porque el compuesto $\Sigma^n A \to F_n \to \Sigma^n X$ es esa inclusión.

Precisemos ahora el paso a morfismos estables. Fijemos $Z_k \in \mathbf{SW}$, $m \in \mathbb{Z}$ y $d = \dim Z$. Elegimos r suficientemente grande para que $k+r \geq 0$, $m+r \geq 2$ y $d+k+r \leq 2(m+r)-3$. Esto siempre es posible, pues el lado izquierdo crece con pendiente uno y el derecho con pendiente dos. Aplicando lo anterior a $W = \Sigma^{k+r}Z$ y $n = m+r$, obtenemos exactitud en el término central de

$$[\Sigma^{k+r}Z,\Sigma^{m+r}A]_* \longrightarrow [\Sigma^{k+r}Z,\Sigma^{m+r}X]_* \longrightarrow [\Sigma^{k+r}Z,\Sigma^{m+r}(X/A)]_*.$$

Aumentando r si es necesario, Freudenthal permite identificar simultáneamente estos tres grupos con $\{Z_k,A_m\}$, $\{Z_k,X_m\}$ y $\{Z_k,(X/A)_m\}$. Así obtenemos la exactitud de

$$\{Z_k,A_m\} \longrightarrow \{Z_k,X_m\} \longrightarrow \{Z_k,(X/A)_m\}$$

Ejercicio 5 (Extensiones de las sucesiones exactas)

Extender la sucesión anterior indefinidamente hacia la derecha y hacia la izquierda.

Solución. Como cada par de flechas en $A \to X \to X/A \to \Sigma A \to \cdots$ es sucesión cofibrada, podemos aplicar el resultado ya obtenido para tener la exactitud en cada punto de

$$\{Z_k,A_m\} \longrightarrow \{Z_k,X_m\} \longrightarrow \{Z_k,(X/A)_m\} \longrightarrow \{Z_k,(\Sigma A)_m\} \longrightarrow \cdots$$

pero gracias a que $(\Sigma -)_m \cong (-)_{m+1}$, esto nos da la exactitud de

$$\{Z_k,A_m\} \longrightarrow \{Z_k,X_m\} \longrightarrow \{Z_k,(X/A)_m\} \longrightarrow \{Z_k,A_{m+1}\} \longrightarrow \cdots$$

Por lo que tenemos la extensión a la derecha.

Gracias a que esta última exactitud se cumple para todo $m \in \mathbb{Z}$, obtenemos la exactitud de la sucesión bi-infinita (basta usar la exactitud anterior para $m-1, m-2, \ldots$):

$$\cdots \longrightarrow \{Z_k,(X/A)_{m-1}\} \longrightarrow \{Z_k,A_m\} \longrightarrow \{Z_k,X_m\} \longrightarrow \{Z_k,(X/A)_m\} \longrightarrow \{Z_k,A_{m+1}\} \longrightarrow \cdots$$

□

Por tanto, en **SW** una sucesión de cofibra induce sucesiones exactas largas tanto al tomar mapeos hacia un objeto fijo como al tomar mapeos desde él. Este es el sentido de la coincidencia estable entre sucesiones cofibradas y fibradas que se ha demostrado aquí. No hemos afirmado que $\Sigma^n A \to F_n$ sea una equivalencia homotópica para algún n fijo: su conectividad aumenta con n, lo cual basta para calcular cada grupo de morfismos estables desde un complejo finito. Esta propiedad motiva la estructura triangulada de **SW**.

2.3. Estructura algebraica y sus límites

2.3.1 OBJETO CERO Y COPRODUCTOS FINITOS

Definición 2.3.1. Una categoría aditiva es una categoría cuyos conjuntos de morfismos son grupos abelianos, cuya composición es bilineal y que posee un objeto cero y coproductos finitos. En una categoría preaditiva, los coproductos finitos son también productos finitos, llamados biproductos.

Ya sabemos que los morfismos de **SW** forman grupos abelianos y que la composición es bilineal. El objeto $*_0$ es un objeto cero, pues $\{*_0, Z_m\} = 0 = \{Z_m, *_0\}$ para cualquier Z_m: la suspensión reducida del punto vuelve a ser el punto y en ambos sentidos solo aparece la clase del mapeo constante. Así, el morfismo cero $X_m \to Y_n$ es el compuesto $X_m \to *_0 \to Y_n$, es decir, la clase estable del mapeo constante.

Para construir el coproducto de Z_m y W_n, supongamos $n \geq m$. Como

$$W_n \cong (\Sigma^{n-m} W)_m,$$

podemos representar ambos objetos con el mismo índice y proponer $(Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m$ como coproducto. Esto tiene sentido aunque m o n sean negativos, pues solo necesitamos $n - m \geq 0$.

Ejercicio 6 (Coproductos finitos)

Sean $Z_m, W_n \in \mathbf{SW}$ con $n \geq m$. Verificar que $(Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m$ es un coproducto de Z_m y W_n.

Solución. Usamos las inclusiones de los sumandos de la cuña y el isomorfismo canónico

$$W_n \cong (\Sigma^{n-m} W)_m.$$

Así obtenemos los morfismos $j_Z \colon Z_m \to (Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m$ y $j_W \colon W_n \to (Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m$. Para cualquier $T_t \in \mathbf{SW}$ y todo r suficientemente grande, la suspensión preserva cuñas y, por su propiedad universal, tenemos una biyección

$$[\Sigma^{m+r}(Z \vee \Sigma^{n-m} W), \Sigma^{t+r} T]_* \cong [\Sigma^{m+r} Z, \Sigma^{t+r} T]_* \times [\Sigma^{n+r} W, \Sigma^{t+r} T]_*$$

dada por restricción a los sumandos. Estas biyecciones son compatibles con los mapeos de suspensión. Tomando colímites y usando que los colímites filtrados conmutan con productos finitos, obtenemos la biyección

$$\{(Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m, T_t\} \longrightarrow \{Z_m, T_t\} \times \{W_n, T_t\}, \qquad u \longmapsto (u \circ j_Z, u \circ j_W).$$

Por tanto, dados $f \colon Z_m \to T_t$ y $g \colon W_n \to T_t$, existe un único $u \colon (Z \vee \Sigma^{n-m} W)_m \to T_t$ tal que $u \circ j_Z = f$ y $u \circ j_W = g$. Esta es precisamente la propiedad universal del coproducto. □

Concluimos que **SW** es aditiva. El mismo argumento prueba que $\widetilde{\mathbf{SW}}$ es aditiva, pues para construir estos biproductos solo se utilizan cuñas finitas, aunque sus sumandos puedan ser complejos infinitos. La aditividad proporciona una parte del lenguaje del álgebra homológica; para desarrollar la teoría que necesitamos habrá que incorporar además la estructura triangulada.

2.3.2 **SW** NO ES ABELIANA NI ADMITE (CO)LÍMITES INFINITOS

Aunque **SW** es aditiva, no es abeliana. En clase se anunció, dejando la demostración para la sesión siguiente, que el morfismo de grado dos $: S^0_0 \to S^0_0$, representado en nivel uno por $z \mapsto z^2 \colon S^1 \to S^1$, no posee un conúcleo categórico en **SW**. Esto basta para descartar que sea abeliana. Su cofibra estable sí existe, pero una cofibra no satisface en general la propiedad universal de un conúcleo: la exactitud da existencia de ciertas factorizaciones, sin exigir su unicidad. Los triángulos de cofibra serán los que organicen las sucesiones exactas de esta categoría.

La categoría **SW** tampoco posee todos los coproductos infinitos. Por ejemplo, si existiera $C = \coprod_{j\geq 1} S^0_0$, su propiedad universal daría $\left\{C, S^0_0\right\} \cong \prod_{j\geq 1} \mathbb{Z}$, un conjunto no numerable. En cambio, los conjuntos de morfismos entre objetos de **SW** son numerables: se calculan como colímites numerables de clases de homotopía entre complejos finitos, y estos conjuntos de clases son numerables. Por tanto, tal coproducto no existe. De manera análoga, un producto numerable $P = \prod_{j\geq 1} S^0_0$ exigiría $\left\{S^0_0, P\right\} \cong \prod_{j\geq 1} \mathbb{Z}$, lo cual es imposible. Así, **SW** no es completa ni cocompleta.

Permitir CW-complejos infinitos no resuelve automáticamente el problema. En $\widetilde{\mathbf{SW}}$, los mapeos estables desde una cuña de objetos con índice cero se calculan mediante $\varinjlim_r \prod_\alpha [\Sigma^r X_\alpha, \Sigma^r Y]_*$, mientras que la propiedad universal del coproducto exigiría $\prod_\alpha \varinjlim_r [\Sigma^r X_\alpha, \Sigma^r Y]_*$. El mapeo natural entre ambas expresiones no tiene por qué ser una biyección: un colímite filtrado conmuta con productos finitos, pero no con productos infinitos en general. En clase se anunció un ejemplo con esferas que se estudiará posteriormente; aquí no se ha demostrado ese contraejemplo concreto.

También se discutió la construcción de Ω^∞. Tomar espacios de lazos iterados y los colímites homotópicos necesarios puede producir espacios sin tipo de homotopía de un CW-complejo finito, de modo que estas operaciones no se realizan en general dentro del marco finito. Esto no debe interpretarse como la inexistencia de un funtor desde **SW** hacia la categoría homotópica de espacios: una vez incluida **SW** en la categoría homotópica de espectros, puede restringirse a ella el funtor derivado Ω^∞. Su construcción requiere herramientas que todavía no se han introducido.

Estas limitaciones motivan el paso a categorías de espectros. Los modelos estables adecuados disponen de límites y colímites y permiten construir sus versiones homotópicas mediante reemplazos apropiados. Hay que distinguir la categoría de modelos de su categoría homotópica: esta última es triangulada, pero no por ello posee todos los límites y colímites categóricos ordinarios. La estructura triangulada organiza las sucesiones de cofibra, mientras que la estructura de modelos permite construir funtores derivados. Para estudiar además productos smash y objetos como espectros anillo se necesita compatibilidad con una estructura monoidal adecuada.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 3

19/08/2026

Homotopía Estable

En la clase anterior se estableció que la categoría de Spanier–Whitehead **SW** es aditiva. En esta clase se demuestra que no es abeliana: el morfismo de grado dos $: S_0^0 \to S_0^0$ no posee conúcleo. Su cofibra estable sí existe y es $\mathbb{RP}^2_{-1}$, pero no satisface la propiedad universal del conúcleo. Esta distinción motiva la introducción de las categorías trianguladas, cuyos triángulos distinguidos organizan las sucesiones de cofibra y las sucesiones exactas largas de grupos de morfismos. Se presentan los axiomas, sus primeras consecuencias y el ejemplo de la categoría homotópica de complejos de cocadenas. Finalmente, se construye la estructura triangulada de **SW** y de $\widetilde{\mathbf{SW}}$, verificando los axiomas salvo el del octaedro y utilizando, sin demostrarlo, un lema de relleno de homotopía inestable.

3.1. El morfismo de grado dos y la contradicción

3.1.1 El conúcleo del morfismo de grado dos en la categoría estable

No existe una función punteada $S^0 \to S^0$ de grado dos: una función punteada entre dos copias de S^0 es necesariamente la función constante o la identidad, y por tanto tiene grado o . En la categoría estable, en cambio, tenemos

$$\{S_0^0, S_0^0\} = \varinjlim_d [S^d, S^d]_* \cong \mathbb{Z},$$

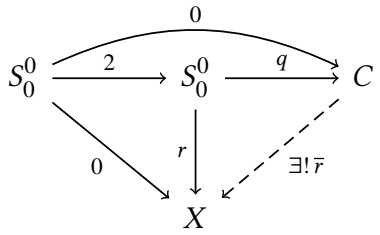
ya que, para $d \geq 1$, el grado identifica $[S^d, S^d]_*$ con $\mathbb{Z}$, y la suspensión preserva el grado. El morfismo $: S_0^0 \to S_0^0$ es la clase correspondiente al entero , representada por $z \mapsto z^2 \colon S^1 \to S^1$, como se indica en la pizarra; por la aditividad, también es $\mathrm{id}_{S_0^0}$.

Nota. La notación es la habitual para morfismos entre esferas: se escribe n para la clase de grado n. También tiene sentido hablar del grado de funciones entre variedades cerradas orientadas, pero esa noción no se usará aquí.

En el marco clásico del álgebra homológica se trabaja con categorías abelianas: todo morfismo debe tener núcleo y conúcleo, y debe factorizar de manera compatible a través de su imagen y su coimagen. Veremos que **SW** no cumple esta condición, mostrando que el morfismo $: S_0^0 \to S_0^0$ no posee conúcleo.

Definición 3.1.1. Sea $f \colon X \to Y$ un morfismo en una categoría con objeto cero. Un *conúcleo* de f es un objeto C junto con un morfismo $q \colon Y \to C$ tales que $q \circ f = 0$ y que satisfacen la propiedad universal siguiente: para todo morfismo $r \colon Y \to Z$ con $r \circ f = 0$ existe un único $\overline{r} \colon C \to Z$ tal que $\overline{r} \circ q = r$.

Supongamos, con vistas a una contradicción, que $: S_0^0 \to S_0^0$ admite un conúcleo C, con morfismo $q \colon S_0^0 \to C$. La propiedad universal se expresa mediante el diagrama



Para cualquier objeto X, componer con q establece una biyección

$$\{C, X\} \;\cong\; \left\{r \in \left\{S_0^0, X\right\} \;\middle|\; r \circ 2 = 0\right\}.$$

Ahora bien, $\left\{S_0^0, X\right\} \cong \pi_0^s(X)$, y la condición $r \circ 2 = 0$ significa que r es anulado por la multiplicación por dos. Por tanto

$$\{C, X\} \;\cong\; \left\{r \in \pi_0^s(X) \;\middle|\; 2r = 0\right\} \;=:\; {}_2\pi_0^s(X),$$

el subgrupo de elementos anulados por .

3.1.2 La contradicción

La función de grado dos $: S^1 \to S^1$ tiene cono de mapeo homotópicamente equivalente a $\mathbb{RP}^2$. Su cono proporciona la sucesión cofibrada utilizada en la pizarra. Al estabilizar y prolongar hacia la izquierda, obtenemos el segmento

$$\cdots \longrightarrow S_0^0 \xrightarrow{2} S_0^0 \longrightarrow \mathbb{RP}^2_{-1} \longrightarrow S_0^1 \xrightarrow{2} S_0^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^2_0 \longrightarrow \cdots$$

Aplicando $\{C, -\}$ resulta (por lo visto la clase anterior) una sucesión exacta que contiene

$$\left\{C, S_0^0\right\} \xrightarrow{2_*} \left\{C, S_0^0\right\} \longrightarrow \left\{C, \mathbb{RP}^2_{-1}\right\} \longrightarrow \left\{C, S_0^1\right\}.$$

Por la propiedad universal supuesta, $\left\{C, S_0^0\right\} \cong {}_2\mathbb{Z} = 0$ y $\left\{C, S_0^1\right\} \cong {}_2\pi_0^s(S^1) = 0$. La última igualdad se sigue de que $\pi_0^s(S^1) = \varinjlim_r \pi_r(S^{r+1}) = 0$. Por exactitud, $\left\{C, \mathbb{RP}^2_{-1}\right\} = 0$.

Por otra parte, la suspensión es una autoequivalencia y, por tanto, preserva la propiedad universal de los conúcleos. Esto garantiza que ΣC es un *conúcleo* de $: S_0^1 \to S_0^1$. En consecuencia, repitiendo el argumento del inicio de la sección (el isomorfismo izquierdo se sigue de que Σ es equivalencia):

$$\left\{C, \mathbb{RP}^2_{-1}\right\} \cong \left\{\Sigma C, \mathbb{RP}^2_0\right\} \cong {}_2\pi_1^s(\mathbb{RP}^2).$$

Calculemos este último grupo. Como $\mathbb{RP}^2$ es arcoconexo, $\Sigma^r\mathbb{RP}^2$ es r-conexo. Para $r \geq 1$, Hurewicz y el isomorfismo de suspensión en homología dan

$$\pi_{r+1}(\Sigma^r\mathbb{RP}^2) \cong \widetilde{H}_{r+1}(\Sigma^r\mathbb{RP}^2) \cong H_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2.$$

Estos isomorfismos son compatibles con los mapeos de suspensión: el homomorfismo de Hurewicz conmuta con la suspensión y los mapeos correspondientes en homología son isomorfismos. Por tanto, el colímite también es $\pi_1^s(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2$. Así, $\left\{C, \mathbb{RP}^2_{-1}\right\} \cong {}_2(\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$, contradiciendo la anulación obtenida antes.

Teorema 7. *La categoría de Spanier–Whitehead* **SW** *no es abeliana. Más precisamente, el morfismo de grado dos* $: S_0^0 \to S_0^0$ *no posee conúcleo.*

Nota. El morfismo estable tiene un representante después de suspender, aunque no procede de ninguna función punteada $S^0 \to S^0$. Su cofibra estable es $\mathbb{RP}^2_{-1}$, mientras que el argumento anterior demuestra que no tiene conúcleo.

3.2. Categorías trianguladas

3.2.1 Triángulos y morfismos de triángulos

La conclusión anterior no cierra el camino: aunque **SW** no es abeliana, sí posee una estructura más débil pero suficiente para hacer álgebra homológica, la de *categoría triangulada*. En ella los papeles de núcleo y conúcleo los desempeñan los triángulos distinguidos.

Sea $\mathcal{C}$ una categoría aditiva dotada de un isomorfismo aditivo

$$\Sigma\colon \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}.$$

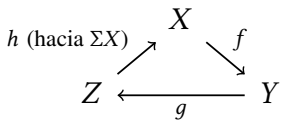
En la literatura este funtor recibe distintos nombres y notaciones: se escribe Σ (suspensión), $[1]$ (desplazamiento, en el contexto algebraico) o T (traslación). Aquí se usará Σ, que es la notación natural en el contexto topológico.

Definición 3.2.1. Un *triángulo* en $\mathcal{C}$ es una sucesión de morfismos

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X.$$

El nombre proviene de que la última flecha regresa al vértice inicial salvo suspensión: si X, Y y Z se imaginan como los vértices de un triángulo, el morfismo h cierra el recorrido tras desplazar X.

Nota. En la literatura es frecuente dibujar el triángulo como un diagrama triangular cerrado, con los tres objetos en los vértices y los tres morfismos sobre los lados, sobreentendiendo que la tercera flecha va a ΣX aunque no se indique. El dibujo es únicamente esquemático:



Esa notación se descarta en los argumentos porque obliga a fijar un vértice de referencia para decidir cuál es el primero. La notación lineal deja el orden de los morfismos explícito y no requiere tal elección.

Definición 3.2.2. Un *morfismo entre triángulos* es un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & \Sigma X \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & {\scriptstyle b}\downarrow & & {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma a} \\ X' & \xrightarrow[f']{} & Y' & \xrightarrow[g']{} & Z' & \xrightarrow[h']{} & \Sigma X' \end{array}$$

donde las tres primeras flechas verticales son libres, pero la cuarta está forzada a ser Σa. El morfismo queda determinado por la terna (a, b, c).

3.2.2 LA DEFINICIÓN DE CATEGORÍA TRIANGULADA

Definición 3.2.3. Una *categoría triangulada* es una terna $(\mathcal{C}, \Sigma, J)$, donde $\mathcal{C}$ es una categoría aditiva, Σ es un isomorfismo aditivo y J es una clase de triángulos de $\mathcal{C}$, llamados *triángulos distinguidos*, que satisfacen los axiomas siguientes:

TR1. J es cerrado bajo isomorfismos de triángulos.

TR2. Un triángulo

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X$$

está en J si y solo si su *desplazado hacia la derecha*

$$Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X \xrightarrow{-\Sigma f} \Sigma Y$$

está en J. En otras palabras, J es cerrado bajo rotación.

TR3. Para todo objeto X, el triángulo

$$X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \longrightarrow 0 \longrightarrow \Sigma X$$

está en J.

TR4. Todo morfismo $f\colon X \to Y$ es el primer morfismo de algún triángulo distinguido

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X.$$

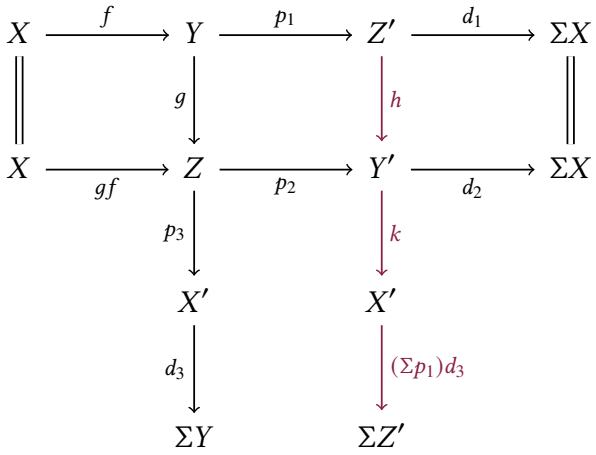
TR5. Dado un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & \Sigma X \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & {\scriptstyle\psi}\downarrow & & & & \\ X' & \xrightarrow[f']{} & Y' & \xrightarrow[g']{} & Z' & \xrightarrow[h']{} & \Sigma X' \end{array}$$

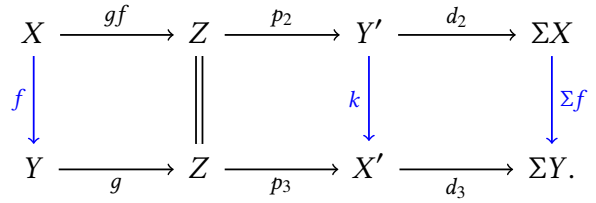
cuyas filas son triángulos distinguidos, existe $w\colon Z \to Z'$ tal que (φ, ψ, w) es un morfismo de triángulos. Este es el *axioma del relleno*. El morfismo w no es necesariamente único: el axioma solo garantiza su existencia.

TR6. (*Axioma del octaedro*.) Sean $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to Z$ y fijemos triángulos distinguidos para f, gf y g. Usamos Z', Y' y X' para sus respectivos terceros objetos. Existen $h\colon Z' \to Y'$ y

$k\colon Y' \to X'$ que completan el diagrama



de manera que la primera y la segunda fila y la segunda columna son los triángulos dados, la tercera columna es un triángulo distinguido y las dos filas superiores forman un morfismo de triángulos. Además, existe el morfismo de triángulos



En particular, $hp_1 = p_2 g$, $d_2 h = d_1$, $kp_2 = p_3$ y $d_3 k = (\Sigma f) d_2$.

Observación. La idea de triángulo distinguido es que el tercer objeto Z es la *cofibra homotópica* del morfismo f. En un contexto puramente algebraico se piensa simplemente en la cofibra, pero viniendo de la topología conviene conservar la palabra «homotópica». Recíprocamente, el morfismo $\Sigma^{-1} Z \to X$ que aparece al rotar el triángulo hacia la izquierda exhibe $\Sigma^{-1} Z$ como la *fibra homotópica* de f. Que fibras y cofibras queden así directamente relacionadas es un rasgo característico de los contextos estables, y contrasta con la homotopía inestable, donde no guardan relación directa.

El axioma del octaedro relaciona la cofibra de una composición con las cofibras de sus factores: Z' es la cofibra de f, Y' la de gf y X' la de g, y el nuevo triángulo exhibe X' como cofibra de $h\colon Z' \to Y'$. La notación de cocientes formales resume la idea:

$$\text{“}Z/Y\text{”} = X' = \text{“}Y'/Z'\text{”} = \frac{\text{“}Z/X\text{”}}{\text{“}Y/X\text{”}}.$$

Esto recuerda al teorema de isomorfismo $(Z/X)/(Y/X) \cong Z/Y$; los cocientes entre comillas solo expresan una analogía, no cocientes categóricos ordinarios. Para evitar la repetición de la letra Z del diagrama, hemos llamado Z' a la cofibra de f y reservado Z para el objetivo de g.

Nota. En esta clase se utilizarán principalmente los cinco primeros axiomas. El axioma del octaedro se enuncia, pero su verificación para los ejemplos no se desarrolla.

Nota. En la definición se ha pedido que Σ sea un isomorfismo aditivo. También es posible axiomatizar las categorías trianguladas pidiendo únicamente que Σ sea una autoequivalencia; ambas formulaciones son equivalentes, pues toda autoequivalencia puede convertirse en un isomorfismo reemplazando la categoría por una categoría equivalente. Trabajar con un isomorfismo es más cómodo, ya que evita arrastrar equivalencias naturales en cada cálculo.

3.2.3 Consecuencias inmediatas de la definición

Pese a la longitud de la definición, las primeras consecuencias son inmediatas y devuelven el parecido con el álgebra homológica.

Proposición 8. *Si $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X$ es un triángulo distinguido, entonces $g \circ f = 0$ y $h \circ g = 0$.*

Demostración. Por el axioma TR3, el triángulo

$$X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \longrightarrow 0 \longrightarrow \Sigma X$$

es distinguido. Apliquemos el axioma del relleno al diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{\mathrm{id}_X} & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \Sigma X \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_X}\downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow & & \vdots & & {\scriptstyle \mathrm{id}_{\Sigma X}}\downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y & \xrightarrow[g]{} & Z & \xrightarrow[h]{} & \Sigma X. \end{array}$$

El primer cuadrado conmuta, pues ambos recorridos son f. El axioma del relleno proporciona la flecha punteada $\to Z$, necesariamente nula, y hace conmutar los cuadrados restantes. Ahora el segundo cuadrado da $g \circ f = 0$, porque el otro recorrido factoriza por el objeto cero. La igualdad $h \circ g = 0$ se obtiene aplicando el mismo argumento al triángulo desplazado, que es distinguido por TR2. □

El resultado anterior muestra que un triángulo distinguido es, en particular, un complejo: morfismos consecutivos componen a cero. Ser distinguido aporta estructura adicional: no todo complejo de tres morfismos con compuestos nulos es un triángulo distinguido.

Proposición 9. *Todo triángulo distinguido se prolonga indefinidamente mediante rotaciones:*

$$\cdots \longrightarrow \Sigma^{-1}Y \xrightarrow{-\Sigma^{-1}g} \Sigma^{-1}Z \xrightarrow{-\Sigma^{-1}h} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X \xrightarrow{-\Sigma f} \Sigma Y \longrightarrow \cdots$$

Cada bloque de cuatro términos consecutivos es un triángulo distinguido.

Demostración. Es consecuencia directa de TR2: al rotar el triángulo $X \to Y \to Z \to \Sigma X$ se obtiene el triángulo $Y \to Z \to \Sigma X \to \Sigma Y$, y al rotar de nuevo, $Z \to \Sigma X \to \Sigma Y \to \Sigma Z$. Iterando el proceso hacia la derecha y, usando la rotación inversa, hacia la izquierda, resultan todos los términos de la sucesión. Los signos provienen de que cada rotación introduce un signo menos en la suspensión del primer morfismo. □

Observación. En virtud de la proposición anterior, el objeto $\Sigma^{-1}Z$ es la fibra homotópica de f, y el objeto Z su cofibra homotópica. Así, en una categoría triangulada todo morfismo puede completarse con una fibra y una cofibra en este sentido. Estos objetos se eligen mediante un triángulo distinguido; no se les atribuye la propiedad universal de un núcleo o conúcleo categórico.

3.2.4 SUCESIONES EXACTAS LARGAS ASOCIADAS A UN TRIÁNGULO

La consecuencia más importante de la definición es que los triángulos distinguidos producen sucesiones exactas largas de grupos abelianos, tal como ocurría en **SW** con las sucesiones cofibradas.

Proposición 10. *Sea* $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X$ *un triángulo distinguido y sea* $A \in \mathcal{C}$. *Al aplicar* $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,-)$ *y* $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-,A)$ *a su prolongación se obtienen sucesiones exactas:*

$$\cdots \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,\Sigma^{-1}Z) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,X) \xrightarrow{f_*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,Y) \xrightarrow{g_*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,Z) \xrightarrow{h_*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,\Sigma X) \to \cdots$$

y

$$\cdots \leftarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\Sigma^{-1}Z,A) \leftarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,A) \xleftarrow{f^*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y,A) \xleftarrow{g^*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Z,A) \xleftarrow{h^*} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\Sigma X,A) \leftarrow \cdots$$

Demostración. Demostraremos el caso de $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,-)$; el otro es análogo y se dejó como ejercicio. $\mathrm{Im}(f_*) \subseteq \ker(g_*)$ es inmediato: por la prop. 8 se tiene $g \circ f = 0$, luego $g_* f_* = (g \circ f)_* = 0$.

Veamos la inclusión recíproca. Sea $\varphi\colon A \to Y$ tal que $g \circ \varphi = 0$. Rotando el triángulo dado:

$$Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} \Sigma X \xrightarrow{-\Sigma f} \Sigma Y$$

es distinguido. Por TR3, el triángulo

$$A \xrightarrow{0} 0 \longrightarrow \Sigma A \xrightarrow{-\mathrm{id}_{\Sigma A}} \Sigma A$$

también lo es, pues es el desplazado del triángulo $A \xrightarrow{\mathrm{id}_A} A \to 0 \to \Sigma A$. Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc}
A & \xrightarrow{\mathrm{id}_A} & A & \xrightarrow{0} & 0 & \longrightarrow & \Sigma A & \xrightarrow{-\mathrm{id}_{\Sigma A}} & \Sigma A \\
{\scriptstyle \Sigma^{-1}r}\downarrow & & {\scriptstyle \varphi}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle r}\downarrow & & {\scriptstyle \Sigma\varphi}\downarrow \\
X & \xrightarrow[f]{} & Y & \xrightarrow[g]{} & Z & \xrightarrow[h]{} & \Sigma X & \xrightarrow[-\Sigma f]{} & \Sigma Y.
\end{array}$$

Aplicamos el axioma del relleno al bloque de las cuatro columnas de la derecha, cuyas filas son triángulos distinguidos. Su primer cuadrado conmuta porque $g \circ \varphi = 0$. El axioma proporciona $r\colon \Sigma A \to \Sigma X$ y garantiza la conmutatividad de los otros dos cuadrados. La flecha $\Sigma^{-1}r$ de la primera columna se define después de obtener r. El último cuadrado da

$$(-\Sigma f) \circ r = \Sigma\varphi \circ (-\mathrm{id}_{\Sigma A}) = -\Sigma\varphi,$$

de donde $\Sigma f \circ r = \Sigma\varphi$. Desuspendiendo, $f \circ (\Sigma^{-1}r) = \varphi$, es decir, $\varphi = f_*(\Sigma^{-1}r)$ y por tanto $\varphi \in \mathrm{Im}(f_*)$. Esto prueba $\ker(g_*) \subseteq \mathrm{Im}(f_*)$.

Finalmente, como cada cuatro términos consecutivos de la sucesión infinita de la proposición 9 forman un triángulo distinguido, el argumento anterior puede repetirse con cada bloque de cuatro términos, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Se obtiene así la exactitud de la sucesión completa. □

Ejercicio 7 (El funtor contravariante)

Probar la exactitud de la sucesión inducida por $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, A)$, repitiendo el argumento anterior con las flechas invertidas.

Solución. Dualizamos el argumento: $\mathrm{Im}(g^*) \subseteq \ker(f^*)$ es inmediata, pues $f^*g^* = (g \circ f)^* = 0$.

Para la inclusión recíproca, sea $\psi\colon Y \to A$ con $\psi \circ f = 0$. El triángulo

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\mathrm{id}_A} A \longrightarrow 0$$

es distinguido: es la segunda rotación del triángulo de TR3 aplicado a $\Sigma^{-1}A$, y el signo que aparece puede absorberse en el isomorfismo. Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & \Sigma X \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow[\mathrm{id}_A]{} & A & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

El primer cuadrado conmuta precisamente porque $\psi \circ f = 0$. Como las filas son distinguidas, el axioma del relleno proporciona $\varphi\colon Z \to A$ que hace conmutar el segundo cuadrado:

$$\varphi \circ g = \mathrm{id}_A \circ \psi = \psi,$$

es decir, $\psi = g^*(\varphi)$, y por tanto $\psi \in \mathrm{Im}(g^*)$. Esto prueba $\ker(f^*) \subseteq \mathrm{Im}(g^*)$.

Finalmente, como cada cuatro términos consecutivos de la sucesión infinita de la proposición 9 forman un triángulo distinguido, el argumento puede repetirse con cada bloque de cuatro términos, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, y se obtiene la exactitud de la sucesión completa. □

Nota. Los signos menos no desaparecen al aplicar los funtores de morfismos, pero pueden omitirse si solo interesa la exactitud: como en un grupo abeliano la imagen y el núcleo de $-\Sigma f_*$ coinciden con los de Σf_*, la sucesión sigue siendo exacta si se omiten los signos. Sí es importante, en cambio, conservarlos en los triángulos distinguidos, pues el axioma de rotación afirma que es la rotación *con* el signo la que vuelve a ser distinguida; el mismo triángulo sin el signo podría no serlo.

3.2.5 El ejemplo de la categoría homotópica de complejos

Un ejemplo fundamental es $\mathcal{K}(\mathcal{A})$, la categoría cuyos objetos son complejos de cocadenas en una categoría abeliana $\mathcal{A}$ y cuyos morfismos son clases de homotopía de morfismos de complejos. La categoría $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ es triangulada y no es abeliana en general.

El funtor de desplazamiento es

$$[1]\colon \mathcal{K}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{K}(\mathcal{A}), \qquad C \longmapsto C[1],$$

donde el complejo desplazado se define por $(C[1])^k = C^{k+1}$, y su diferencial es la del complejo original con un signo menos: $\delta^k_{C[1]} = -\delta^{k+1}_C$. En particular, tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} (C[1])^k & = & C^{k+1} \\ \downarrow{\scriptstyle \delta^k_{C[1]}} & & \downarrow{\scriptstyle -\delta^{k+1}_C} \\ (C[1])^{k+1} & = & C^{k+2}. \end{array}$$

Este funtor sustituye a la suspensión y es un automorfismo aditivo.

Los triángulos distinguidos son los isomorfos a los de la forma

$$C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{i} C(f) \xrightarrow{P} C[1],$$

donde $C(f)$ es el *cono* de f, definido en grado n por

$$C(f)^n = D^n \oplus C^{n+1}, \qquad d^n = \begin{pmatrix} \delta^n_D & f^{n+1} \\ 0 & -\delta^{n+1}_C \end{pmatrix}.$$

La inclusión i es la del primer sumando y $P = -p$ es el negativo de la proyección al segundo sumando. Se conserva así la convención de signos de la pizarra.

El cono de f es, en este contexto, la cofibra de f: concentra la información de f y da lugar a una sucesión exacta larga de grupos de cohomología. Por ejemplo, f induce isomorfismos en todos los grupos de cohomología si y solo si el cono $C(f)$ es acíclico.

Nota. En la discusión se mencionaron otros ejemplos: las categorías homotópicas de categorías de modelos estables y las categorías derivadas. En particular, $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ se obtiene de $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ invirtiendo los cuasi-isomorfismos de complejos y también es triangulada.

3.3. La estructura triangulada de SW

3.3.1 Triángulos distinguidos

Volvamos a **SW**. El automorfismo aditivo de traslación es $\mathrm{sh}^1(X, n) = (X, n + 1)$, naturalmente isomorfo a la suspensión. Cuando sea necesario distinguir ambas operaciones, escribiremos $\sigma(X_n) = (\Sigma X)_n$ y $\eta_{X_n} \colon (\Sigma X)_n \to X_{n+1}$ para el isomorfismo natural de la clase anterior.

Definiremos los triángulos distinguidos como los isomorfos a los de la forma

$$X_n \xrightarrow{[f]} Y_n \xrightarrow{[i]} (C_f)_n \xrightarrow{P_n} X_{n+1}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

donde $f \colon X \to Y$ es una función punteada, $C_f = Y \cup_f CX$ es su cono de mapeo, i es la inclusión y $P_n = \eta_{X_n} \circ [q]$, con $q \colon C_f \to \Sigma X$ el cociente por Y. Podemos reemplazar f por una aproximación celular punteada para que C_f sea un CW-complejo, finito si X y Y lo son. La definición de P_n se

representa mediante

$$X_n \xrightarrow{[f]} Y_n \xrightarrow{[i]} (C_f)_n \xrightarrow{P_n} X_{n+1}$$
$$(C_f)_n \xrightarrow{[q]} (\Sigma X)_n, \qquad (\Sigma X)_n \xrightarrow{\cong\ \eta_{X_n}} X_{n+1}$$

La misma definición se utiliza en $\widetilde{\mathbf{SW}}$, permitiendo complejos infinitos.

3.3.2 El axioma de rotación

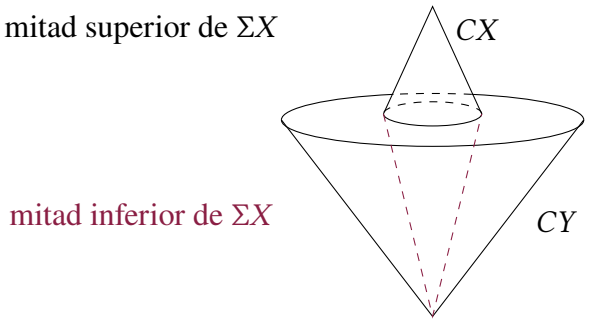
El axioma TR1 se cumple por definición. Para TR2, comenzamos con un modelo de cono de índice n y comparamos su rotación

$$Y_n \xrightarrow{[i]} (C_f)_n \xrightarrow{P_n} X_{n+1} \xrightarrow{-\mathrm{sh}^1([f])} Y_{n+1}$$

con el triángulo del cono de i. Sean $C_i = C_f \cup_i CY = (Y \cup_f CX) \cup_i CY$, $j\colon C_f \to C_i$ la inclusión y $q'\colon C_i \to \Sigma Y$ el cociente por C_f. Usamos conos con la base en $t = 0$ y el vértice en $t = 1$. Definimos $r\colon \Sigma X \to C_i$ mediante

$$r([x,t]) = \begin{cases} [x, 2t-1] \in CX, & \frac{1}{2} \le t \le 1, \\ [f(x), 1-2t] \in CY, & 0 \le t \le \frac{1}{2}. \end{cases}$$

En $t = \frac{1}{2}$ las dos fórmulas coinciden porque $[x, 0]$ se identifica con $f(x) \in Y$. Este mapeo manda la mitad superior de ΣX a CX y la mitad inferior la mete dentro de CY mediante f.



Para verificar TR2, construiremos las dos homotopías necesarias. Primero, $r \circ q \simeq j$ mediante $H\colon C_f \times I \to C_i$, definida por $H([y], s) = [y, s] \in CY$ y

$$H([x,t],s) = \begin{cases} \left[x, \frac{2t-s}{2-s}\right] \in CX, & \frac{s}{2} \le t \le 1, \\ [f(x), s-2t] \in CY, & 0 \le t \le \frac{s}{2}. \end{cases}$$

En la frontera $t = s/2$ ambas expresiones representan $f(x) \in Y$; en $t = 0$ coinciden con la fórmula de H sobre Y, y los puntos base permanecen fijos. Se comprueba que $H_0 = j$ y $H_1 = rq$. La fórmula

$H([y], s) = [y, s]$ describe el movimiento de los puntos de Y por CY. Como se recordó en clase, r es la equivalencia homotópica que aparece en la construcción de la sucesión cofibrada.

El segundo compuesto que necesitamos comparar es

$$\Sigma X \xrightarrow{\ r\ } C_i \xrightarrow{\ q'\ } \Sigma Y.$$

Se tiene $q'r \simeq -\Sigma f$ mediante $F\colon \Sigma X \times I \to \Sigma Y$, dada por

$$F([x,t],s) = \begin{cases} *, & \frac{1+s}{2} \le t \le 1, \\ \left[f(x), 1 - \frac{2t}{1+s}\right], & 0 \le t \le \frac{1+s}{2}. \end{cases}$$

Las fórmulas coinciden en la frontera y respetan las identificaciones de la suspensión. Además, $F_0 = q'r$ y $F_1([x,t]) = [f(x), 1-t]$, que representa $-\Sigma f$. Durante esta homotopía se reduce el tramo que se envía al punto base y se amplía el tramo que recorre la suspensión de Y. El signo proviene de invertir la coordenada del intervalo.

Estas homotopías muestran que los cuadrados de las última y penúltima columna en la fila del centro conmutan hasta homotopía:

$$\begin{array}{ccccccc}
Y_n & \xrightarrow{[i]} & (C_f)_n & \xrightarrow{P_n} & X_{n+1} & \xrightarrow{-\mathrm{sh}^1([f])} & Y_{n+1} \\
\| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{X_n}^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{Y_n}^{-1}} \\
Y_n & \xrightarrow[[i]]{} & (C_f)_n & \xrightarrow[[q]]{} & (\Sigma X)_n & \xrightarrow[[-\Sigma f]]{} & (\Sigma Y)_n \\
\| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle [r]} & & \| \\
Y_n & \xrightarrow[[i]]{} & (C_f)_n & \xrightarrow[[j]]{} & (C_i)_n & \xrightarrow[[q']]{} & (\Sigma Y)_n \\
\| & & \| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{Y_n}} \\
Y_n & \xrightarrow[[i]]{} & (C_f)_n & \xrightarrow[[j]]{} & (C_i)_n & \xrightarrow[P'_n]{} & Y_{n+1}.
\end{array}$$

Como también $P'_n = \eta_{Y_n} \circ [q']$ y el cuadro de la esquina superior derecha conmuta por naturalidad de η^{-1}, se sigue que todo el diagrama conmuta hasta homotopía. Como las flechas verticales son isomorfismos esto da un isomorfismo del triángulo rotado hasta $Y_n \to (C_f)_n \to (C_i)_n \to Y_{n+1}$, la cuál es distinguida por definición, así que también será distinguido el triángulo rotado.

3.3.3 Los axiomas de la identidad y del cono

Para X_n, el axioma TR3 se obtiene del triángulo de cono de la identidad. El cono de la identidad es $C_{\mathrm{id}_X} = X \cup_{\mathrm{id}_X} CX \cong CX$, que es contráctil. El diagrama de la pizarra queda, manteniendo fijo el

último objeto,

$$\begin{array}{ccccccc}
X_n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X_n & \xrightarrow{[i]} & (C_{\mathrm{id}_X})_n & \xrightarrow{P_n} & X_{n+1} \\
\| & & \| & & \cong\downarrow & & \| \\
X_n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X_n & \xrightarrow[[i]]{} & (CX)_n & \xrightarrow{\eta_{X_n}[q]} & X_{n+1} \\
\| & & \| & & [c]\downarrow\cong & & \| \\
X_n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X_n & \xrightarrow[0]{} & *_n & \xrightarrow{0} & X_{n+1} \\
\| & & \| & & \cong\downarrow & & \| \\
X_n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X_n & \xrightarrow[0]{} & *0 & \xrightarrow[0]{} & X_{n+1}.
\end{array}$$

El cuadrado que contiene el cociente $q\colon CX \to \Sigma X$ conmuta en la categoría estable porque CX es contráctil y q es nulhomotópico. Todas las flechas verticales son isomorfismos, de modo que el triángulo inferior es distinguido. Esto prueba TR3.

Teorema 11 (Axioma del cono)**.** *Todo morfismo $f : X_n \to Y_m$ en* **SW** *es el primer morfismo de un triángulo distinguido.*

Demostración. Si $n \geq m$, podemos comenzar con la identificación utilizada en la pizarra:

$$\begin{array}{ccc}
X_n & \xrightarrow{f} & Y_m \\
\cong\uparrow & \nearrow_{\widetilde{f}} & \\
(\Sigma^{n-m}X)_m & &
\end{array}$$

Elijamos un entero k suficientemente grande para que f esté representado por una función $g\colon \Sigma^{n+k}X \to \Sigma^{m+k}Y$. Su triángulo de cono, de índice cero, se relaciona con los objetos desplazados mediante

$$\begin{array}{ccccccc}
(\Sigma^{n+k}X)_0 & \xrightarrow{[g]} & (\Sigma^{m+k}Y)_0 & \xrightarrow{[i]} & (C_g)_0 & \xrightarrow{P} & (\Sigma^{n+k}X)_1 \\
\cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \| & & \cong\downarrow \\
X_{n+k} & \xrightarrow[\mathrm{sh}^k f]{} & Y_{m+k} & \longrightarrow & (C_g)_0 & \longrightarrow & X_{n+k+1}.
\end{array}$$

Las identificaciones verticales son las canónicas, y la cuarta es el desplazamiento de la primera. Como se indica en la pizarra, usamos el axioma de rotación para regresar a los objetos iniciales. Después de las identificaciones canónicas y los ajustes de signos mediante isomorfismos, se obtiene un triángulo distinguido de la forma

$$X_n \xrightarrow{f} Y_m \longrightarrow (C_g)_{-k} \longrightarrow X_{n+1}.$$

Su primer morfismo es f, como se quería. □

Ejercicio 8 (El caso $n < m$)

Completar la demostración anterior cuando $n < m$.

Solución. Ahora usamos $Y_m \cong (\Sigma^{m-n}Y)_n$ y representamos f por

$$g\colon \Sigma^{n+k}X \to \Sigma^{n+k}(\Sigma^{m-n}Y) = \Sigma^{m+k}Y,$$

con k suficientemente grande. A partir del triángulo de cono de g en índice cero, mediante las rotaciones e identificaciones anteriores, obtenemos $X_n \xrightarrow{f} Y_m \to (C_g)_{-k} \to X_{n+1}$. Por tanto, la diferencia entre los casos solo afecta a la identificación inicial; la construcción mediante representantes funciona para cualesquiera $n, m \in \mathbb{Z}$. □

Ejemplo 3.3.1. Para el morfismo estable : $S^0_0 \to S^0_0$ usamos su representante : $S^1 \to S^1$. El diagrama de la pizarra compara el triángulo espacial con el desplazamiento formal:

$$\begin{array}{ccccccc}
S^1_0 & \xrightarrow{2} & S^1_0 & \longrightarrow & \mathbb{RP}^2_0 & \longrightarrow & S^1_1 \\
\cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \| & & \downarrow\cong \\
S^0_1 & \xrightarrow[2]{} & S^0_1 & \longrightarrow & \mathbb{RP}^2_0 & \longrightarrow & S^0_2.
\end{array}$$

Prolongando a la izquierda mediante rotaciones se obtiene un segmento $S^0_0 \xrightarrow{-2} S^0_0 \to \mathbb{RP}^2_{-1} \to S^0_1$. Un isomorfismo de triángulos que cambia signos en los objetos adecuados permite escribir el primer morfismo como ; las otras flechas se transportan mediante ese mismo isomorfismo. Así obtenemos

$$S^0_0 \xrightarrow{2} S^0_0 \longrightarrow \mathbb{RP}^2_{-1} \longrightarrow S^0_1.$$

La cofibra estable de es, por tanto, $\mathbb{RP}^2_{-1}$.

3.3.4 El axioma del relleno

Para verificar TR5, transportamos los triángulos dados a modelos de cono con índices n, m. El diagrama inicial es

$$\begin{array}{ccccccc}
X_n & \xrightarrow{[f]} & Y_n & \xrightarrow{[i]} & (C_f)_n & \xrightarrow{[q]} & (\Sigma X)_n \\
\varphi\downarrow & & \psi\downarrow & & & & \downarrow\sigma\varphi \\
Z_m & \xrightarrow[[f']]{} & W_m & \xrightarrow[[i']]{} & (C_{f'})_m & \xrightarrow[[q']]{} & (\Sigma Z)_m.
\end{array}$$

Se sobreentienden las identificaciones naturales del último objeto con el desplazamiento del primero. Elegimos un nivel común k suficientemente alto y representantes $g\colon \Sigma^{n+k}X \to \Sigma^{m+k}Z$ y

$h\colon \Sigma^{n+k}Y \to \Sigma^{m+k}W$ de φ y ψ. El cuadrado

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma^{n+k}X)_0 & \xrightarrow{[\Sigma^{n+k}f]} & (\Sigma^{n+k}Y)_0 \\ {\scriptstyle [g]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [h]} \\ (\Sigma^{m+k}Z)_0 & \xrightarrow[[\Sigma^{m+k}f']]{} & (\Sigma^{m+k}W)_0 \end{array}$$

conmuta establemente. La igualdad de clases estables implica que, después de suspender los representantes un número adicional de veces, los dos compuestos son homotópicos como funciones. Aumentamos k hasta que $h \circ \Sigma^{n+k}f \simeq (\Sigma^{m+k}f') \circ g$. Este paso es necesario antes de aplicar el lema inestable.

Lema 12 (Lema de relleno)**.** *Sean $f\colon X \to Y$ y $f'\colon X' \to Y'$ funciones punteadas. Si $\beta f \simeq f'\alpha$ mediante una homotopía punteada, existe $\gamma\colon C_f \to C_{f'}$ en el diagrama*

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{i} & C_f & \xrightarrow{\pi} & \Sigma X \\ {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & {\scriptstyle \beta}\downarrow & & {\scriptstyle \gamma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma\alpha} \\ X' & \xrightarrow[f']{} & Y' & \xrightarrow[i']{} & C_{f'} & \xrightarrow[\pi']{} & \Sigma X' \end{array}$$

tal que $\gamma i = i'\beta$ y $\pi'\gamma \simeq (\Sigma\alpha)\pi$.

El lema se enunció en clase sin demostrarlo; se utiliza aquí como resultado auxiliar. Aplicándolo a las funciones suspendidas obtenemos el diagrama de la última pizarra. Para hacerlo legible, escribimos $U = \Sigma^{n+k}X$, $V = \Sigma^{n+k}Y$, $U' = \Sigma^{m+k}Z$, $V' = \Sigma^{m+k}W$, $F = \Sigma^{n+k}f$ y $F' = \Sigma^{m+k}f'$:

$$\begin{array}{ccccccc} U_0 & \xrightarrow{[F]} & V_0 & \longrightarrow & (C_F)_0 & \longrightarrow & (\Sigma U)_0 \\ {\scriptstyle [g]}\downarrow & & {\scriptstyle [h]}\downarrow & & {\scriptstyle [\gamma]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [\Sigma g]} \\ U_0' & \xrightarrow[[F']]{} & V_0' & \longrightarrow & (C_{F'})_0 & \longrightarrow & (\Sigma U')_0. \end{array}$$

Pasando a clases de homotopía estable y rotando lo necesario, como en la pizarra, obtenemos el morfismo $(C_f)_n \to (C_{f'})_m$ buscado. El argumento utiliza representantes, suspensiones y el lema de relleno, y también se aplica a $\widetilde{\mathbf{SW}}$.

En clase se desarrollan las verificaciones anteriores, utilizando el lema de relleno, y se enuncia el siguiente resultado. La verificación del axioma del octaedro no se realiza en esta sesión.

Teorema 13. *Las categorías* **SW** *y* $\widetilde{\mathbf{SW}}$*, con la traslación y los triángulos distinguidos descritos, son trianguladas.*

Nota. Al final se preguntó si el cuadrado entre las cofibras del octaedro es un pushout. La cuestión quedó abierta en la discusión.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 4

20/08/2026

Homotopía Estable

En la clase anterior se presentó la estructura triangulada de **SW** y de $\widetilde{\mathbf{SW}}$, verificando los axiomas salvo el del octaedro y utilizando un lema de relleno. La demostración de ese lema se completa al inicio de esta clase. Con la estructura triangulada ya disponible, el objetivo se desplaza a un problema distinto: hasta qué punto la homotopía estable permite *representar* teorías de (co)homología.

Tras recordar los axiomas de Eilenberg–Steenrod en su forma reducida y construir el morfismo de conexión, se ensaya la representación más económica posible, $\tilde{h}^n(X) = \{(X, -n), (Z, m)\}$, con (Z, m) un objeto fijo de **SW**. El candidato satisface la invarianza homotópica, la exactitud y la aditividad *finita*. Al intentar extenderlo a todos los CW-complejos punteados surge un obstáculo: el colímite que define los conjuntos de morfismos no conmuta en general con productos infinitos. El obstáculo se concreta en que la cuña infinita $\bigvee_{r\geq 0} S^r$ no es el coproducto de la familia $\{S^r\}_{r\geq 0}$ en $\widetilde{\mathbf{SW}}$, hecho que se demuestra combinando los resultados de Toda y Milnor citados en clase. Por un argumento distinto, se inicia la prueba de que la cohomología singular no admite una representación de esta forma con Z finito.

La segunda mitad de la clase construye el ejemplo positivo: los grupos de homotopía estable $\pi_n^s(-)$ sí forman una teoría de homología reducida, y lo mismo ocurre con $\pi_n^s(X \wedge K)$ para cualquier CW-complejo punteado K. Con estas herramientas se enuncia y demuestra el teorema de Hurewicz estable, que sirve de entrada a la contradicción final: si un CW-complejo finito tuviera como único grupo de homotopía estable no nulo una copia de $\mathbb{Z}$, las suspensiones de ese espacio tendrían una tabla de grupos de homotopía incompatible con lo que se probará después. La contradicción se cierra en la clase siguiente.

4.1. Teorías de (co)homología y representabilidad

4.1.1 Demostración del lema de relleno

Retomamos el lema que quedó pendiente al final de la clase anterior: en **SW** —y en $\widetilde{\mathbf{SW}}$—, el axioma del relleno se reduce a un enunciado de homotopía inestable sobre conos.

Recordemos el enunciado. Se parte de un diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{i} & C_f & \xrightarrow{\pi} & \Sigma X \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma\alpha} \\ X' & \xrightarrow[f']{} & Y' & \xrightarrow[i']{} & C_{f'} & \xrightarrow[\pi']{} & \Sigma X' \end{array}$$

cuyas filas son sucesiones cofibradas y cuyo cuadrado de la izquierda conmuta solo salvo homotopía. Se afirma que existe $\gamma\colon C_f \to C_{f'}$ tal que

$$\gamma \circ i = i' \circ \beta, \qquad \pi' \circ \gamma \simeq \Sigma\alpha \circ \pi.$$

Demostración. Sea $H\colon X \times I \longrightarrow Y'$ una homotopía punteada de $\beta \circ f$ a $f' \circ \alpha$, es decir, $H_0 = \beta f$ y $H_1 = f'\alpha$. Recordemos que

$$C_f = Y \cup_f CX, \qquad C_{f'} = Y' \cup_{f'} CX',$$

y escribamos $[y]$ para la clase de $y \in Y$ en C_f y $[x,t]$ para la clase de $(x,t) \in X \times I$, de modo que $[x,0] = [f(x)]$ en C_f y análogamente en $C_{f'}$.

Definición de γ. Se define $\gamma\colon C_f \to C_{f'}$ por

$$\gamma([y]) \coloneqq [\beta(y)], \qquad \gamma([x,t]) \coloneqq \begin{cases} \big[H(x,2t)\big], & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \big[\alpha(x),\ 2t-1\big], & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

La aplicación está bien definida: en $t = 0$ se tiene $\gamma([x,0]) = [H(x,0)] = [\beta f(x)] = \gamma([f(x)])$, y en $t = \frac{1}{2}$ las dos ramas coinciden porque

$$\gamma\big([x, \tfrac{1}{2}]\big) = [H(x,1)] = [f'\alpha(x)] = [\alpha(x), 0].$$

En $t = 1$ la imagen es el vértice del cono, y sobre la recta del punto base es el punto base porque H es punteada. La continuidad se sigue de la continuidad de H y de la topología cociente, ya que ambas ramas son continuas y coinciden en la costura.

La primera condición. Como $i(y) = [y]$ y $i'(\beta(y)) = [\beta(y)]$, se tiene

$$(\gamma \circ i)(y) = \gamma([y]) = [\beta(y)] = (i' \circ \beta)(y)$$

para todo $y \in Y$, es decir, $\gamma \circ i = i' \circ \beta$.

La segunda condición. Calculamos primero $\pi' \circ \gamma$. Por un lado,

$$\pi'\gamma([y]) = \pi'([\beta(y)]) = [x_0', 0],$$

donde x_0' es el punto base de X', pues π' colapsa Y' al punto base. Por otro,

$$\pi'\gamma([x,t]) = \begin{cases} [x_0', 0], & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ [\alpha(x),\ 2t-1], & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

Análogamente, como π colapsa Y y α es punteada,

$$\Sigma\alpha \circ \pi([y]) = \Sigma\alpha([x_0,0]) = [\alpha(x_0),0] = [x_0',0], \qquad \Sigma\alpha \circ \pi([x,t]) = [\alpha(x),t].$$

Las dos aplicaciones coinciden sobre Y, y ambas son constantes iguales al punto base en ese subespacio; por tanto ambas factorizan por el cociente $C_f \to C_f/Y = \Sigma X$, y basta compararlas sobre el cono.

La homotopía. Se define $F\colon C_f \times I \to \Sigma X'$ por

$$F([y],s) \coloneqq [x_0',0], \qquad F([x,t],s) \coloneqq \begin{cases} [x_0',0], & 0 \le t \le \dfrac{s}{2}, \\ \left[\alpha(x),\ \dfrac{2t-s}{2-s}\right], & \dfrac{s}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

En $t = \frac{s}{2}$ la segunda rama vale $[\alpha(x),0] = [x_0',0]$, de modo que F está bien definida y es continua. Además

$$F_0([x,t]) = [\alpha(x),t] = \Sigma\alpha \circ \pi([x,t]), \qquad F_1([x,t]) = \begin{cases} [x_0',0], & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ [\alpha(x), 2t-1], & \frac{1}{2} \le t \le 1, \end{cases}$$

es decir, $F_0 = \Sigma\alpha \circ \pi$ y $F_1 = \pi' \circ \gamma$. Así, $\pi' \circ \gamma \simeq \Sigma\alpha \circ \pi$, como se quería. □

Nota. La homotopía F reparametriza el intervalo: el tramo constante es $[0, s/2]$ y el restante se lleva linealmente a $[0,1]$ mediante $t \mapsto (2t - s)/(2 - s)$. Cuando s aumenta de a , el tramo constante crece hasta ocupar la primera mitad. En clase fue dada por error la inversa $(1 - s/2)t + s/2$.

Con esto queda verificada la única pieza que faltaba del axioma TR5. El lema se aplica después de suspender los morfismos hasta un nivel común en el que ya están definidos directamente entre espacios, y las conmutaciones que se necesitan son todas salvo homotopía; por eso basta con $\gamma \circ i = i' \circ \beta$ y $\pi' \circ \gamma \simeq \Sigma\alpha \circ \pi$.

Nota. La igualdad $\gamma i = i'\beta$ determina γ sobre Y; sobre el cono, la homotopía H permite enlazar esa prescripción con la aplicación inducida por α. El argumento se realiza entre espacios y luego se aplica a representantes de los morfismos estables.

Nota. La utilidad práctica del axioma del octaedro es la que justifica su presencia: relaciona las cofibras de dos morfismos componibles con la cofibra de su composición, como en el diagrama de la clase anterior. También puede utilizarse su versión dual para fibras. En los cálculos concretos esos dos enunciados ahorran trabajo. Una categoría *pretriangulada* es la que resulta de suprimir el axioma del octaedro y conservar el resto de la estructura; todo lo desarrollado hasta aquí podría haberse formulado en ese marco, sin necesidad del axioma. La noción de categoría triangulada se atribuye a Verdier.

4.1.2 Teorías de homología y cohomología reducidas

Con **SW** y $\widetilde{\mathbf{SW}}$ ya establecidas como categorías trianguladas, disponemos de sucesiones exactas largas asociadas a cada sucesión cofibrada. La pregunta de esta clase es si esas sucesiones provienen de una teoría de (co)homología, y conviene por tanto recordar los axiomas con precisión.[1]

Definición 4.1.1. Una *teoría de cohomología reducida* es una sucesión de funtores contravariantes

$$\tilde{h}^n \colon \mathbf{CW}_* \longrightarrow \mathbf{Ab}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

junto con *isomorfismos naturales* $\sigma^n \colon \tilde{h}^n \longrightarrow \tilde{h}^{n+1} \circ \Sigma$, que satisfacen las propiedades siguientes:

1. *Exactitud.* Si A es un subcomplejo punteado de X, la sucesión

   $$\tilde{h}^n(X/A) \xrightarrow{q^*} \tilde{h}^n(X) \xrightarrow{i^*} \tilde{h}^n(A)$$

   es exacta para todo $n \in \mathbb{Z}$, donde $i \colon A \hookrightarrow X$ es la inclusión y $q \colon X \to X/A$ el cociente.

2. *Invarianza homotópica.* Si $f \simeq g \colon X \to Y$, entonces $f^* = g^*$ en todas las dimensiones.

3. *Aditividad.* Para cualquier familia de espacios punteados $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$, la aplicación

   $$\tilde{h}^n\Big(\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha\Big) \xrightarrow{(\iota_\alpha^*)} \prod_{\alpha \in J} \tilde{h}^n(X_\alpha)$$

   inducida por las inclusiones es un isomorfismo.

[1] Las sucesiones exactas largas se obtuvieron en **SW**, sobre CW-complejos finitos, donde todos los conjuntos de morfismos estabilizan y la exactitud se lee tras estabilizar lo suficiente. En $\widetilde{\mathbf{SW}}$ los conjuntos de morfismos pueden no estabilizar. Aún así, exactitud sigue siendo válida: para cada igualdad concreta se puede suspender suficientemente y trabajar con representantes.

La versión homológica se obtiene dualizando.

Definición 4.1.2. Una *teoría de homología reducida* es una sucesión de funtores covariantes

$$\tilde{h}_n \colon \mathbf{CW}_* \longrightarrow \mathbf{Ab}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

junto con isomorfismos naturales $\sigma_n \colon \tilde{h}_n \circ \Sigma \to \tilde{h}_{n-1}$, escritos en la dirección usada en clase. Se exige la invarianza homotópica, la exactitud de $\tilde{h}_n(A) \to \tilde{h}_n(X) \to \tilde{h}_n(X/A)$ para cada subcomplejo punteado $A \subseteq X$, y la aditividad en la forma

$$\bigoplus_{\alpha\in J} \tilde{h}_n(X_\alpha) \xrightarrow{\cong} \tilde{h}_n\Big(\bigvee_{\alpha\in J} X_\alpha\Big).$$

El axioma de exactitud se enuncia solo para tres términos porque, junto con los isomorfismos de suspensión, produce automáticamente una sucesión exacta larga mediante una flecha que enlaza el grado n con el grado $n+1$. Esa flecha es el *morfismo de conexión*.

Consideremos un subcomplejo punteado $A \subseteq X$ y pongamos $C_i = X \cup_A CA$, donde $i \colon A \hookrightarrow X$. Entonces se tiene:

$$X/A \xrightarrow{\cong} C_i/CA \xleftarrow[\simeq]{c} C_i \xrightarrow{p} \Sigma A.$$

El cociente c es una equivalencia homotópica porque CA es un subcomplejo contráctil de C_i. En cambio, p es el cociente por X, pues $C_i/X \cong \Sigma A$. Denotemos por $e \colon C_i \to X/A$ la equivalencia obtenida componiendo c con el homeomorfismo anterior.

Definición 4.1.3. El *morfismo de conexión* $\delta \colon \tilde{h}^n(A) \to \tilde{h}^{n+1}(X/A)$ es la composición

$$\tilde{h}^n(A) \xrightarrow{\sigma_A^n} \tilde{h}^{n+1}(\Sigma A) \xrightarrow{p^*} \tilde{h}^{n+1}(C_i) \xrightarrow{(e^*)^{-1}} \tilde{h}^{n+1}(X/A).$$

En particular, su relación con la suspensión se resume en el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \tilde{h}^n(A) & \xrightarrow{\delta} & \tilde{h}^{n+1}(X/A) \\ {\scriptstyle \sigma_A^n}\downarrow{\scriptstyle \cong} & \nearrow_{(e^*)^{-1}p^*} & \\ \tilde{h}^{n+1}(\Sigma A) & & \end{array}$$

La inversa de e^* existe por invarianza homotópica.

Ejercicio 9 (La sucesión exacta larga del par)

Sea $\tilde{h}^*$ una teoría de cohomología reducida y sea $A \subseteq X$ un subcomplejo punteado. Entonces la sucesión obtenida arriba

$$\cdots \longrightarrow \tilde{h}^n(X/A) \longrightarrow \tilde{h}^n(X) \longrightarrow \tilde{h}^n(A) \xrightarrow{\delta} \tilde{h}^{n+1}(X/A) \longrightarrow \tilde{h}^{n+1}(X) \longrightarrow \tilde{h}^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots$$

es exacta.

Solución. Para completar el ejercicio seguimos la construcción con conos utilizada al definir δ. La sucesión de Puppe de la inclusión $i\colon A \hookrightarrow X$ es

$$A \xrightarrow{i} X \longrightarrow C_i \xrightarrow{p} \Sigma A \xrightarrow{\Sigma i} \Sigma X \longrightarrow \Sigma C_i \longrightarrow \cdots,$$

donde los signos de las flechas suspendidas no afectan la exactitud. Cada tramo de tres espacios es, salvo equivalencias homotópicas, una sucesión formada por un subcomplejo, el espacio y su cociente: se obtiene formando sucesivamente conos de mapeo. Podemos, por tanto, aplicar el axioma de exactitud a cada tramo. En grado $n+1$, los tramos centrales dan la exactitud de

$$\tilde{h}^{n+1}(\Sigma X) \longrightarrow \tilde{h}^{n+1}(\Sigma A) \xrightarrow{p^*} \tilde{h}^{n+1}(C_i) \longrightarrow \tilde{h}^{n+1}(X).$$

Por naturalidad de σ^n, los dos primeros términos se identifican con $\tilde{h}^n(X)$ y $\tilde{h}^n(A)$ y la primera flecha con i^*. Por la equivalencia e, el tercer término se identifica con $\tilde{h}^{n+1}(X/A)$; bajo estas identificaciones, la flecha que lo precede es precisamente δ y la que lo sigue es q^*, pues e restringida a X es q. Así obtenemos la exactitud en los dos términos que enlazan grados consecutivos. El axioma original aporta la exactitud en $\tilde{h}^n(X)$; dejando variar n se obtiene toda la sucesión.

En homología se aplica el funtor covariante a los mismos tramos. La conexión es

$$\delta = \sigma_n^A \, p_* \, (e_*)^{-1},$$

con dominio $\tilde{h}_n(X/A)$ y codominio $\tilde{h}_{n-1}(A)$. El mismo razonamiento da la sucesión homológica. □

Nota. En la literatura, la sucesión del ejercicio 8 suele escribirse directamente como la sucesión exacta larga del par (X, A),

$$\cdots \to \tilde{h}^n(X/A) \to \tilde{h}^n(X) \to \tilde{h}^n(A) \xrightarrow{\delta} \tilde{h}^{n+1}(X/A) \to \cdots,$$

sin mencionar el cono. La construcción de la definición 4.1.3 es la que explica de dónde sale δ y por qué es natural en A y en X.

4.1.3 Un primer intento de representación

Ya disponemos de un mecanismo que produce sucesiones exactas largas: los conjuntos de morfismos de **SW**. En efecto, por la clase anterior el funtor $\{-, C\}$ convierte triángulos distinguidos en sucesiones exactas largas, y por tanto en algo muy parecido a una teoría de cohomología. El punto de partida es la representabilidad clásica de la cohomología singular por espacios de Eilenberg–MacLane, donde los grupos se escriben como clases de homotopía a un espacio fijo; el mismo esquema puede intentarse dentro de **SW**, reemplazando los espacios por objetos de la categoría. La pregunta natural es si *toda* la teoría puede obtenerse así, y el primer intento consiste en tomar un objeto fijo (Z, m) de **SW** y definir

$$\tilde{h}^n(X) := \{(X, -n), (Z, m)\}.$$

Se obtiene así, sobre la subcategoría de CW-complejos *finitos* punteados, una sucesión de funtores contravariantes. Los isomorfismos de suspensión son inmediatos: como

$$(\Sigma X, -n-1) \cong (X, -n),$$

el desplazamiento de índices induce un isomorfismo natural

$$\begin{array}{ccc} \tilde{h}^n(X) & \xrightarrow[\cong]{\sigma_X^n} & \tilde{h}^{n+1}(\Sigma X) \\ \| & & \| \\ \{(X,-n),(Z,m)\} & \xrightarrow[\cong]{} & \{(\Sigma X,-n-1),(Z,m)\}. \end{array}$$

El candidato es, por tanto, una teoría de cohomología reducida sobre $\mathbf{CW}_*^{\text{fin}}$ siempre que verifiquemos los tres axiomas. Veamos qué ocurre con cada uno.

4.1.4 Invarianza homotópica y exactitud

El primero de los axiomas se cumple sin dificultad, y la razón es puramente categórica.

Proposición 14. *Para $(Z,m) \in \mathbf{SW}$, la asignación $\tilde{h}^n(X) = \{(X,-n),(Z,m)\}$ es homotópicamente invariante.*

Demostración. Sea $f\colon X \to Y$ y sea $[f]\colon (X,-n) \to (Y,-n)$ el morfismo inducido. Si $f \simeq g$, entonces $[f] = [g]$ en $\{(X,-n),(Y,-n)\}$: en efecto, ambos están representados por funciones homótopas en cualquier nivel común, y la homotopía se conserva al pasar al colímite. Componiendo con $\{(Y,-n),(Z,m)\}$ se sigue $f^* = g^*$ en todas las dimensiones. □

La exactitud también se hereda de la estructura triangulada. Recordemos que la proposición 10 afirma que si

$$(X,-n) \xrightarrow{f} (Y,-n) \xrightarrow{g} (Z',-n) \xrightarrow{h} (X,-n+1)$$

es un triángulo distinguido, entonces la sucesión inducida por $\{-,W\}$ o por $\{W,-\}$ es exacta. Como las sucesiones cofibradas de CW-complejos finitos dan lugar a triángulos distinguidos en **SW**, se obtiene la exactitud deseada.

Proposición 15. *Sea (Z,m) un objeto de* **SW** *y sea $A \subseteq X$ un subcomplejo punteado de un CW-complejo finito. Entonces la sucesión*

$$\{(X/A,-n),(Z,m)\} \longrightarrow \{(X,-n),(Z,m)\} \longrightarrow \{(A,-n),(Z,m)\}$$

es exacta para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. La inclusión $A \hookrightarrow X$ y el cociente $X \to X/A$ dan lugar a la sucesión cofibrada $A \to X \to X/A$, que en **SW** es un triángulo distinguido. Aplicando el funtor contravariante $\{-,Z_m\}$ y usando la proposición 10 se obtiene la exactitud de

$$\{(X/A,-n),(Z,m)\} \longrightarrow \{(X,-n),(Z,m)\} \longrightarrow \{(A,-n),(Z,m)\}.$$

La identificación utilizada en la pizarra procede de la equivalencia $e\colon C_i = X \cup_A CA \to X/A$. Si $j\colon X \to C_i$ es la inclusión, entonces $ej = q$, de modo que tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \{(X/A,-n),Z_m\} & \xrightarrow[\cong]{e^*} & \{(C_i,-n),Z_m\} \\ & \searrow^{q^*} & \downarrow{\scriptstyle j^*} \\ & & \{(X,-n),Z_m\} \xrightarrow{\ i^*\ } \{(A,-n),Z_m\}. \end{array}$$

Esto identifica la flecha que llega a $\tilde{h}^n(X)$ con q^*, como exige el axioma. □

4.1.5 La aditividad y los productos de morfismos

Queda el tercer axioma: funciona para familias finitas, pero su extensión a familias infinitas requiere atención. Antes de exhibir el fallo conviene aislar el mecanismo, que es un hecho elemental de teoría de categorías.

Lema 16. *En cualquier categoría con coproductos, la aplicación inducida por las inclusiones $\iota_j\colon X_j \to \coprod_{j\in J} X_j$,*

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}\Big(\coprod_{j\in J} X_j,\ Y\Big) \xrightarrow{(\iota_j^*)} \prod_{j\in J} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X_j, Y),$$

es una biyección.

Demostración. Es exactamente la propiedad universal: dar un morfismo desde $\coprod_j X_j$ equivale a dar una familia de morfismos desde cada X_j, y la correspondencia es natural en Y. □

En $\mathbf{CW}_*^{\mathrm{fin}}$ la cuña de una familia finita es su coproducto, y también lo es en $\mathbf{SW}$. Para estudiar la misma fórmula en CW-complejos no necesariamente finitos, trabajamos en $\widetilde{\mathbf{SW}}$, donde la cuña infinita sí es un objeto. La cuestión es si ese objeto conserva la propiedad universal del coproducto.

Proposición 17. *Para toda familia de CW-complejos punteados $\{X_j\}_{j\in J}$ y todo objeto fijo (Z,m), las inclusiones inducen en $\widetilde{\mathbf{SW}}$ la aplicación*

$$\Big\{\Big(\bigvee_{j\in J} X_j, -n\Big), (Z,m)\Big\} \xrightarrow{(\iota_j^*)} \prod_{j\in J} \big\{(X_j,-n),(Z,m)\big\}$$

que es un isomorfismo cuando J es finito. Para familias infinitas, la comparación con el producto de los colímites no garantiza un isomorfismo.

Demostración. Escribiendo la definición del colímite,

$$\Big\{\Big(\bigvee_{j\in J} X_j, -n\Big), (Z,m)\Big\} = \varinjlim_k \Big[\Sigma^{-n+k} \bigvee_{j\in J} X_j,\ \Sigma^{m+k} Z\Big]_*.$$

La suspensión conmuta con la cuña: el dominio es $\bigvee_{j\in J} \Sigma^{-n+k} X_j$, y por la lema 16 aplicada a $\mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*)$,

$$\Big[\bigvee_{j\in J} \Sigma^{-n+k} X_j,\ \Sigma^{m+k} Z\Big]_* \cong \prod_{j\in J} \Big[\Sigma^{-n+k} X_j,\ \Sigma^{m+k} Z\Big]_*.$$

Para obtener el resultado habría que conmutar el colímite sobre k con el producto sobre J. Cuando J es finito esto es legítimo: los colímites filtrados conmutan con productos finitos; resulta entonces

$$\varinjlim_k \prod_{j=1}^{r} \left[\Sigma^{-n+k}X_j, \Sigma^{m+k}Z\right]_* \cong \prod_{j=1}^{r} \varinjlim_k \left[\Sigma^{-n+k}X_j, \Sigma^{m+k}Z\right]_* = \prod_{j=1}^{r} \{(X_j, -n), (Z, m)\},$$

que es el isomorfismo enunciado. Para J infinito solo se obtiene la flecha canónica del colímite al producto de los colímites, sin que este cálculo permita afirmar que sea inyectiva o sobreyectiva. El ejemplo siguiente mostrará que la sobreyectividad puede fallar. □

Nota. Conviene subrayar dónde está el obstáculo: no es la cuña infinita como espacio, sino el *colímite* que define los morfismos estables. Cada nivel k contribuye con un producto infinito, y pasar al colímite no conmuta con ese producto. La aditividad finita queda demostrada; la exactitud se obtuvo por separado mediante las sucesiones cofibradas. La aditividad infinita no se deduce de estos argumentos.

El fallo de la aditividad tiene un ejemplo concreto, y es el que muestra que la cuña infinita no se comporta como coproducto de sus sumandos.

Ejemplo 4.1.1. Consideremos $X \coloneqq \bigvee_{r\geq 0} S^r$. Entonces el morfismo inducido por las inclusiones,

$$\Psi\colon \{X_0, S_0^0\} \longrightarrow \prod_{r\geq 0} \{S_0^r, S_0^0\},$$

no es sobre. Por tanto, X_0 no representa en $\widetilde{\mathbf{SW}}$ el coproducto de los objetos S_0^r, para $r \geq 0$.

Demostración. Desarrollemos primero ambos miembros. Por un lado,

$$\{X_0, S_0^0\} = \varinjlim_n [\Sigma^n X, S^n]_* = \varinjlim_n \left[\bigvee_{r\geq 0} S^{n+r}, S^n\right]_*,$$

y como la cuña es el coproducto en $\mathrm{Ho}(\mathbf{CW}_*)$, el conjunto de clases de homotopía de una cuña en un espacio es el producto de los conjuntos de clases de cada sumando:

$$\left[\bigvee_{r\geq 0} S^{n+r}, S^n\right]_* \cong \prod_{r\geq 0} \left[S^{n+r}, S^n\right]_* = \prod_{r\geq 0} \pi_{n+r}(S^n).$$

Por otro lado,

$$\prod_{r\geq 0} \{S_0^r, S_0^0\} = \prod_{r\geq 0} \varinjlim_n \pi_{n+r}(S^n) = \prod_{r\geq 0} \pi_r^s(S^0).$$

El morfismo Ψ es, con estas identificaciones, la aplicación canónica del colímite al producto de los colímites,

$$\varinjlim_n \prod_{r\geq 0} \pi_{n+r}(S^n) \longrightarrow \prod_{r\geq 0} \varinjlim_n \pi_{n+r}(S^n),$$

que envía la clase de una familia $(x_r)_{r\geq 0}$ en el nivel n a la familia de sus estabilizaciones.

Veamos primero qué restricción satisfacen las familias de la imagen de Ψ. Sea $f \in \{X_0, S_0^0\}$ y supongamos que f está representado, en un nivel $n \geq 2$ suficientemente alto, por una función punteada

$$\varphi\colon \Sigma^n X \longrightarrow S^n,$$

es decir, f es la clase estable del representante φ. Escribiendo $\iota_r \colon S^r \to X$ para la inclusión de la r-ésima esfera, las componentes de $\Psi(f)$ son las clases

$$\varphi \circ \Sigma^n \iota_r \colon S^{n+r} \longrightarrow S^n,$$

es decir, elementos de $\pi_{n+r}(S^n)$.

Ahora bien, para $r \geq n$ el grupo $\pi_{n+r}(S^n)$ es *finito*. Por tanto cada clase $\varphi \circ \Sigma^n \iota_r$ tiene orden finito; sea e_r ese orden y sea ^{a_r} la mayor potencia de que divide a e_r. La conclusión se obtiene mediante dos resultados de la literatura.

Teorema 18 (Toda, 1956)**.** *Sean $n \geq 2$ fijo y $\varphi \colon \bigvee_{r\geq 0} S^{n+r} \to S^n$ mapa punteado. Con la notación anterior, la sucesión $(a_r)_{r\geq n}$ está acotada.*

Teorema 19 (Milnor, 1958)**.** *Existe una familia*

$$(f_r)_{r\geq 0} \in \prod_{r\geq 0} \{S^r_0, S^0_0\} = \prod_{r\geq 0} \pi^s_r(S^0)$$

con $f_0 = 0$, tal que la sucesión $(b_r)_{r\geq 1}$, definida por ^{b_r} igual a la máxima potencia de que divide a $\operatorname{ord}(f_r)$*, no está acotada.*

Retomemos la prueba. Sea $(f_r)_{r\geq 0}$ la familia del teorema 19 y supongamos que está en la imagen de Ψ. Entonces existe $f \in \{X_0, S^0_0\}$ con $\Psi(f) = (f_r)_{r\geq 0}$, representado en algún nivel $n \geq 2$ por una función $\varphi \colon \Sigma^n X \to S^n$, y las componentes de $\Psi(f)$ son las clases $\varphi \circ \Sigma^n \iota_r \in \pi_{n+r}(S^n)$.

Fijémonos en un índice $r \geq n$. La clase $f_r \in \pi^s_r(S^0)$ es la estabilización de $\varphi \circ \Sigma^n \iota_r$; como la estabilización es un homomorfismo, el orden de f_r divide al orden e_r de $\varphi \circ \Sigma^n \iota_r$. En particular, la parte -primaria de $\operatorname{ord}(f_r)$ divide a ^{a_r}, y por el teorema 18 está acotada por ^{C} uniformemente en r. Equivalentemente, $b_r \leq a_r \leq C$.

Pero por el teorema 19 la sucesión de exponentes (b_r) no está acotada. Eliminar los primeros términos no cambia este hecho, por lo que $b_r \leq a_r \leq C$ para todo $r \geq n$ contradice el teorema 18. Por lo tanto Ψ no es sobreyectiva.

Finalmente, si X_0 fuera el coproducto de la familia $\{S^r_0\}_{r\geq 0}$, la aplicación Ψ sería una biyección por la lema 16, lo que acabamos de refutar. □

Nota. El resultado debe leerse con precisión: muestra que la cuña infinita no es el coproducto de la familia $\{S^r\}_{r\geq 0}$, es decir, que el coproducto no es el candidato esperado. No decide si esa familia admite algún coproducto en $\widetilde{\mathbf{SW}}$; el argumento no lo establece y esa cuestión quedó expresamente abierta en la discusión de clase.

4.1.6 La cohomología singular no es representable así

El ejemplo anterior muestra que la construcción no satisface la aditividad general para toda elección del objeto representante: falla, en particular, para S^0_0. No excluye por sí mismo otras elecciones de (Z, m). Para la cohomología singular se inicia un argumento distinto: se evalúa en S^0 y se reduce el problema a excluir un complejo finito cuyo único grupo de homotopía estable no nulo sea $\mathbb{Z}$.

Teorema 20. *No existe un CW-complejo finito Z ni un entero m tales que, para todo $n \in \mathbb{Z}$, se tenga un isomorfismo*

$$\tilde{H}^n(X) \cong \{(X, -n), (Z, m)\}$$

naturalmente para todo $X \in \mathbf{CW}_*^{\mathrm{fin}}$, con el mismo par (Z, m) para todos los grados.

Reducción utilizada en clase. Supongamos que tales Z y m existen. Evaluando en $X = S^0$ y recordando que $\tilde{H}^0(S^0) \cong \mathbb{Z}$ y $\tilde{H}^n(S^0) = 0$ para $n \neq 0$, se tiene

$$\pi^s_{-n-m}(Z) \cong \big\{(S^0, -n-m), (Z, 0)\big\} \cong \big\{(S^0, -n), (Z, m)\big\} \cong \tilde{H}^n(S^0) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Es decir, Z tendría todos sus grupos de homotopía estable triviales excepto uno, en el que sería $\mathbb{Z}$. Como $\pi^s_k(Z) = 0$ para $k < 0$, ese único grado no nulo es $-m \geq 0$.

Pero eso es exactamente lo que la proposición 25 prohíbe: no existe ningún CW-complejo finito cuyos grupos de homotopía estable sean todos nulos salvo uno, en el que valgan $\mathbb{Z}$. La contradicción queda así remitida a esa proposición. □

Nota. La reducción anterior se obtiene evaluando en S^0; la contradicción se prepara en la última subsección y se completa en la clase siguiente. El ejemplo de la cuña infinita tiene otra función: muestra el fallo de la aditividad para el representante S^0_0, pero no prueba por sí solo la no representabilidad de la cohomología singular.

Nota. El teorema 20 explica por qué la homotopía estable no puede contentarse con **SW**: uno de sus propósitos es *parametrizar* las teorías de cohomología, y el ejemplo muestra que los objetos de **SW** no bastan para representar todas ellas. La cohomología singular es el primer ejemplo que muestra la insuficiencia.

4.2. La homotopía estable como teoría de homología

4.2.1 Los grupos de homotopía estable como teoría de homología

La limitación anterior corresponde al intento de representar cohomología dentro de **SW** y de extender esa fórmula a todos los CW-complejos. De hecho, los grupos de homotopía estable forman por sí mismos una teoría de homología reducida, y ese es el ejemplo positivo que buscábamos. El contraste con los grupos de homotopía inestables es el que da sentido al resultado: los inestables no satisfacen los axiomas de homología, pues fallan la suspensión y la excisión, y es la estabilización la que repara ambas fallas.

Lema 21. *La asignación $X \mapsto \pi^s_n(X)$ define una teoría de homología reducida sobre $\mathbf{CW}_*$.*

Demostración. Funtorialidad e invarianza homotópica. Si $f : X \to Y$ y $r : S^{n+k} \to \Sigma^k X$ representa una clase estable, definimos $\pi^s_n(f)([r]) = [\Sigma^k f \circ r]$. La composición es compatible con las homotopías y con la suspensión, de modo que induce un homomorfismo bien definido en el colímite y respeta identidades y composiciones. Si $f \simeq g$, entonces $\Sigma^k f \simeq \Sigma^k g$ y

$$\pi^s_n(f)([r]) = [\Sigma^k f \circ r] = [\Sigma^k g \circ r] = \pi^s_n(g)([r]).$$

Suspensión. El isomorfismo natural $\sigma_n\colon \pi_n^s \circ \Sigma \to \pi_{n-1}^s$ viene dado por

$$\sigma_n\colon \pi_n^s(\Sigma X) \xrightarrow{\cong} \pi_{n-1}^s(X), \qquad \big\{(S^0,n),(\Sigma X,0)\big\} \cong_{\text{nat}} \big\{(S^0,n),(X,1)\big\} \cong_{\text{nat}} \big\{(S^0,n-1),(X,0)\big\},$$

La primera flecha usa $(\Sigma X,0) \cong (X,1)$ y la segunda inducida por sh^{-1}.

Exactitud. Sea $A \subseteq X$ un subcomplejo punteado. La sucesión cofibrada $A \to X \to X/A$ se completa a un triángulo distinguido en $\widetilde{\mathbf{SW}}$, y el funtor covariante $\big\{S_n^0, -\big\}$ transforma triángulos distinguidos en sucesiones exactas por la clase anterior. Las identificaciones de la pizarra forman el diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
\big\{S_n^0, A_0\big\} & \xrightarrow{i_*} & \big\{S_n^0, X_0\big\} & \xrightarrow{q_*} & \big\{S_n^0, (X/A)_0\big\} \\
\cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\
\pi_n^s(A) & \xrightarrow[i_*]{} & \pi_n^s(X) & \xrightarrow[q_*]{} & \pi_n^s(X/A).
\end{array}$$

La fila superior es exacta y, por tanto, también lo es la inferior. El axioma de aditividad se demuestra aparte, en la proposición 22. □

Falta comprobar aditividad, que es la que falló en el candidato anterior.

Proposición 22. *Para toda familia de CW-complejos punteados $\{X_\alpha\}_{\alpha\in J}$, la aplicación canónica*

$$\Phi\colon \bigoplus_{\alpha\in J} \pi_n^s(X_\alpha) \longrightarrow \pi_n^s\Big(\bigvee\nolimits_{\alpha\in J} X_\alpha\Big), \qquad (f_\alpha)_\alpha \longmapsto \sum_{\alpha\in J} \iota_\alpha \circ f_\alpha,$$

inducida por las inclusiones $\iota_\alpha\colon X_\alpha \to \bigvee_\alpha X_\alpha$, es un isomorfismo.

Demostración. Inyectividad. Sea $(f_\alpha)_\alpha$ en el núcleo de Φ, de modo que $\Phi(f_\alpha) = 0$. Como cada $f_\alpha \in \pi_n^s(X_\alpha)$ está representada en un nivel común k suficientemente alto por una función $S^{n+k} \to \Sigma^k X_\alpha$, y como una suma directa solo tiene finitos sumandos no nulos, existen índices $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ tales que $f_\alpha = 0$ para todo $\alpha \notin \{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$.

Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
\bigoplus_{j=1}^m \pi_n^s(X_{\alpha_j}) & \xrightarrow{\Phi'} & \pi_n^s\Big(\bigvee_{j=1}^m X_{\alpha_j}\Big) \\
\big\downarrow & & \big\downarrow \\
\bigoplus_{\alpha\in J} \pi_n^s(X_\alpha) & \xrightarrow[\Phi]{} & \pi_n^s\Big(\bigvee_{\alpha\in J} X_\alpha\Big),
\end{array}$$

donde las flechas verticales están inducidas por la inclusión de la subcuña finita, que es un *retraído* de la cuña infinita: existe una retracción $\bigvee_{\alpha\in J} X_\alpha \to \bigvee_{j=1}^m X_{\alpha_j}$ que colapsa los sumandos restantes, y de ahí que las flechas verticales sean inyectivas. El caso finito se identifica con los morfismos al

biproducto en la categoría aditiva $\widetilde{\mathbf{SW}}$:

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{j=1}^{m} \pi_n^s(X_{\alpha_j}) & \xrightarrow{\quad \Phi' \quad} & \pi_n^s\left(\bigvee_{j=1}^{m} X_{\alpha_j}\right) \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ \bigoplus_{j=1}^{m} \{S_n^0, (X_{\alpha_j})_0\} & \xrightarrow[\cong]{} & \left\{S_n^0, \left(\bigvee_{j=1}^{m} X_{\alpha_j}\right)_0\right\}. \end{array}$$

La cuña finita representa tanto el coproducto como el producto de los $(X_{\alpha_j})_0$; por la propiedad universal del producto, la flecha inferior es un isomorfismo. Así, Φ' también lo es. Como $\Phi(f_\alpha) = 0$ y las flechas verticales son inyectivas, se sigue $\Phi'(f_{\alpha_j})_j = 0$ y por tanto $f_{\alpha_j} = 0$ para todo j. Así $(f_\alpha)_\alpha = 0$, que es lo que queríamos.

Sobreyectividad. Sea $g \in \pi_n^s(\bigvee_{\alpha\in J} X_\alpha)$. En un nivel k suficientemente alto, g está representada por una función

$$f\colon S^{n+k} \longrightarrow \Sigma^k \bigvee_{\alpha\in J} X_\alpha = \bigvee_{\alpha\in J} \Sigma^k X_\alpha.$$

Como S^{n+k} es *compacta*, su imagen es compacta y está contenida en un subcomplejo finito de la cuña de CW-complejos. Ese subcomplejo solo intersecta fuera del punto base un número finito de sumandos: existe un subconjunto finito $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \subseteq J$ tal que f factoriza por $\bigvee_{j=1}^{m} \Sigma^k X_{\alpha_j}$. Escribamos g' para la clase de f considerada con esa subcuña finita como codominio. Por el caso finito, Φ' es sobreyectiva, de modo que $g' = \Phi'((f_{\alpha_j})_j)$ para ciertas clases $f_{\alpha_j} \in \pi_n^s(X_{\alpha_j})$. Definiendo

$$f_\alpha \coloneqq \begin{cases} f_{\alpha_j}, & \alpha = \alpha_j \text{ para algún } j, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

se tiene $\Phi(f_\alpha) = g$. Por tanto Φ es sobreyectiva, y con ello un isomorfismo. □

Nota. La compacidad de S^{n+k} es el único punto en el que se usa que el dominio de una clase de homotopía estable es una esfera, y es precisamente lo que no está disponible en el intento de representar cohomología mediante $\{(X, -n), (Z, m)\}$: allí el obstáculo aparece al pasar del producto finito al producto infinito, sin que la compacidad intervenga.

4.2.2 Generalización: el producto smash con un CW-complejo

La construcción anterior admite una generalización inmediata. Fijemos un CW-complejo punteado K y definamos

$$\tilde{h}_n(X) \coloneqq \pi_n^s(X \wedge K).$$

Como el producto smash es asociativo y conmutativo salvo homeomorfismo y conmuta con la suspensión, los argumentos del lema 21 y de la proposición 22 se repiten palabra por palabra.

Proposición 23. *Para todo CW-complejo punteado K, la asignación $X \mapsto \pi_n^s(X \wedge K)$ es una teoría de homología reducida. Sus coeficientes son*

$$\tilde{h}_n(S^0) = \pi_n^s(S^0 \wedge K) = \pi_n^s(K).$$

Demostración. El isomorfismo de suspensión proviene de $\Sigma(X \wedge K) \cong \Sigma X \wedge K$; la exactitud, de que el producto smash preserva las sucesiones cofibradas; la invarianza homotópica, de que $f \simeq g$ implica $f \wedge \mathrm{id}_K \simeq g \wedge \mathrm{id}_K$; y la aditividad, de que

$$\left(\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha\right) \wedge K \cong \bigvee_{\alpha \in J} (X_\alpha \wedge K)$$

y de la proposición 22. Finalmente, $\tilde{h}_n(S^0) = \pi_n^s(S^0 \wedge K) = \pi_n^s(K)$. □

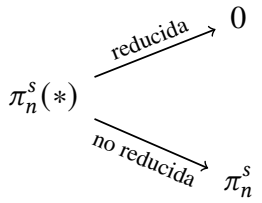
Nota. La teoría de la proposición 23 tiene por coeficientes los grupos de homotopía estable de K, y para $K = S^0$ los de las esferas. Sus valores no se conocen en su totalidad, y sin embargo eso no impide disponer de la teoría y operar con ella.

Nota. La versión no reducida de una teoría reducida se define por $h_n(X) = \tilde{h}_n(X_+)$, donde $X_+ = X \sqcup \{*\}$; análogamente, $h^n(X) = \tilde{h}^n(X_+)$. Para la teoría $\tilde{h}_n(X) = \pi_n^s(X \wedge K)$, los coeficientes son

$$h_n(*) = \tilde{h}_n(*_+) = \tilde{h}_n(S^0) = \pi_n^s(S^0 \wedge K) = \pi_n^s(K).$$

En el caso $K = S^0$ coinciden también con los grupos π_n^s.

La notación usual $\pi_n^s(-)$ también se emplea para la teoría no reducida. Como se advirtió en clase, hay que interpretar el símbolo por el contexto:



4.2.3 El teorema de Hurewicz estable

La teoría $\pi_n^s(-)$ del lema 21 permite relacionar el primer grupo no nulo de homotopía estable de un espacio con su homología ordinaria.

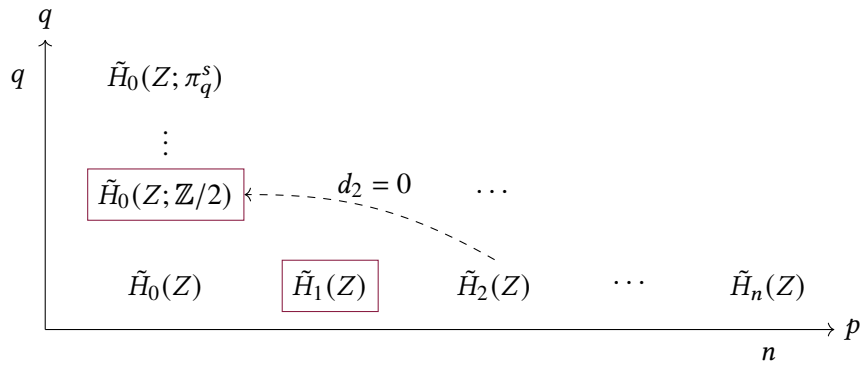
Teorema 24 (Hurewicz estable)**.** *Sea Z un CW-complejo punteado y sea $n \geq 0$. Si $\pi_k^s(Z) = 0$ para todo $k < n$, entonces $\tilde{H}_k(Z) = 0$ para todo $k < n$ y $\pi_n^s(Z) \cong \tilde{H}_n(Z)$.*

Demostración. Como $\pi_*^s(-)$ es una teoría de homología reducida, podemos aplicar la sucesión espectral de Atiyah–Hirzebruch a la pareja (Z, z_0):

$$E^2_{p,q} = H_p(Z, z_0; \pi_q^s) = \tilde{H}_p(Z; \pi_q^s) \quad \Longrightarrow \quad \pi^s_{p+q}(Z),$$

donde $\pi_q^s = \pi_q^s(S^0)$ son los coeficientes de la teoría, es decir, la teoría *no reducida* evaluada en el punto; en cambio, el grupo al que converge es la teoría *reducida* evaluada en Z. Recordemos que $\pi_0^s \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1^s \cong \mathbb{Z}/2$ y $\pi_q^s = 0$ para $q < 0$. Por tanto, la sucesión está concentrada en el primer cuadrante y su fila $q = 0$ es la homología reducida de Z. Sus diferenciales tienen la forma $d_r \colon E^r_{p,q} \to E^r_{p-r,q+r-1}$, con $r \geq 2$.

El siguiente esquema reproduce las posiciones que utilizaremos. Los recuadros rojos señalan los términos de grado total ; el diferencial dibujado será nulo una vez que anulemos la primera columna.



Comenzamos en grado . El único término de la antidiagonal $p + q = 0$ es $E^2_{0,0} = \tilde{H}_0(Z)$, y ningún diferencial puede entrar o salir de él con origen o destino no nulo. En consecuencia, $\pi_0^s(Z) \cong E^\infty_{0,0} = \tilde{H}_0(Z)$. Si $n = 0$, esto prueba el resultado. Si $n > 0$, la hipótesis implica que $\tilde{H}_0(Z) = 0$ y, por el teorema de coeficientes universales, también $\tilde{H}_0(Z;\pi_q^s) = 0$ para todo q. Así, toda la columna $p = 0$ es nula desde la página E^2.

Si $< n$, pasamos al grado . Los términos que pueden contribuir a $\pi_1^s(Z)$ son $E^\infty_{0,1}$ y $E^\infty_{1,0}$. El primero ya es cero, mientras que $E^2_{1,0} = \tilde{H}_1(Z)$ tampoco puede ser modificado por ningún diferencial: los salientes llegan a $p < 0$ y los entrantes provienen de $q < 0$. Por tanto, $\tilde{H}_1(Z) \cong \pi_1^s(Z) = 0$. Como ya sabemos que $\tilde{H}_0(Z) = 0$, coeficientes universales da $\tilde{H}_1(Z;\pi_q^s) = 0$ para todo q, de modo que también se anula toda la columna $p = 1$.

Si $< n$, en grado pueden contribuir las posiciones $(0,2)$, $(1,1)$ y $(2,0)$, pero las dos primeras ya son nulas. Ahora sí hay un posible diferencial desde $E^2_{2,0} = \tilde{H}_2(Z)$ dentro del primer cuadrante: $d_2 \colon E^2_{2,0} \to E^2_{0,1}$; sin embargo, la primera columna ya es cero. Los demás diferenciales salientes llegan a $p < 0$ y los entrantes provienen de $q < 0$, por lo que

$$\tilde{H}_2(Z) = E^\infty_{2,0} \cong \pi_2^s(Z) = 0$$

Aplicando de nuevo coeficientes universales, se anula toda la columna $p = 2$.

Continuamos de esta manera hasta el grado $n - 1$. En efecto, si $k < n$ y ya hemos probado que $\tilde{H}_p(Z) = 0$ para $p < k$, el teorema de coeficientes universales da $\tilde{H}_p(Z;\pi_q^s) = 0$ para $p < k$ y todo q. Por tanto, en la antidiagonal $p + q = k$ solo puede contribuir $E^\infty_{k,0}$. Además, los diferenciales que salen de $E^r_{k,0}$ llegan a columnas anteriores, ya nulas, y los que entran provienen de $q < 0$. Así,

$$\tilde{H}_k(Z) = E^2_{k,0} = E^\infty_{k,0} \cong \pi_k^s(Z) = 0$$

coeficientes universales anula entonces también la columna $p = k$. Esto prueba que $\tilde{H}_k(Z) = 0$ para todo $k < n$.

Finalmente, $\pi_n^s(Z)$ está determinado por la antidiagonal $p + q = n$ de la página E^∞. Como todas las columnas $p < n$ son nulas, el único término posiblemente no nulo es $E^\infty_{n,0}$. Por el mismo argumento sobre los diferenciales, este coincide con $E^2_{n,0} = \tilde{H}_n(Z)$. La filtración de $\pi_n^s(Z)$ tiene un único cociente graduado posiblemente no nulo y, por tanto,

$$\pi_n^s(Z) \cong E^\infty_{n,0} = E^2_{n,0} = \tilde{H}_n(Z).$$

□

Nota. El isomorfismo anterior es el homomorfismo de Hurewicz estable. Se obtiene estabilizando los homomorfismos de Hurewicz de las suspensiones de Z. En particular, para $n \geq 1$, el homomorfismo clásico $\pi_n(Z) \to \tilde{H}_n(Z)$ se factoriza a través de la estabilización $\pi_n(Z) \to \pi_n^s(Z)$.

Nota. En cada paso, coeficientes universales permite anular la columna completa porque ya se han anulado tanto $\tilde{H}_k(Z)$ como $\tilde{H}_{k-1}(Z)$. Esto elimina los dos términos que pueden contribuir a $\tilde{H}_k(Z;G)$: el producto tensorial con $\tilde{H}_k(Z)$ y el término $\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\tilde{H}_{k-1}(Z), G)$. Para $k = 0$ usamos $\tilde{H}_{-1}(Z) = 0$.

4.2.4 Hacia la contradicción: la doble suspensión

Con el teorema 24 (Hurewicz estable) podemos plantear la contradicción que cierra la discusión. El objetivo es demostrar que no existe un CW-complejo finito cuyo único grupo de homotopía estable no nulo sea isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Proposición 25. *No existe un CW-complejo finito Z ni un entero $n \geq 0$ tales que*

$$\pi_k^s(Z) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Demostración (primera parte). Supongamos que tales Z y n existen. La doble suspensión desplaza los grupos de homotopía estable, de modo que

$$\pi_k^s(\Sigma^2 Z) \cong \pi_{k-2}^s(Z) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n+2, \\ 0, & k \neq n+2. \end{cases}$$

En efecto, $\big\{(S^0, k), (\Sigma^2 Z, 0)\big\} \cong \big\{(S^0, k-2), (Z, 0)\big\}$, que es la misma relación de desplazamiento que se usó en el teorema 20.

El espacio $\Sigma^2 Z$ es una doble suspensión, luego es simplemente conexo. Aplicando el teorema 24 (Hurewicz estable) a $\Sigma^2 Z$ con $n+2$ en lugar de n —la hipótesis se cumple porque $\pi_k^s(\Sigma^2 Z) = 0$ para $k < n+2$— se obtiene

$$\tilde{H}_i(\Sigma^2 Z) = 0 \quad \text{para todo } i < n+2.$$

Como $\Sigma^2 Z$ es simplemente conexo y su primera homología reducida no nula está en grado $n+2$, el teorema de Hurewicz inestable da que el primer grupo de homotopía no nulo también está en grado $n+2$: es decir, $\Sigma^2 Z$ es $(n+1)$-conexo. Escribamos

$$X := \Sigma^2 Z,$$

de modo que X es un CW-complejo finito $(n+1)$-conexo con

$$\pi_k^s(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n+2, \\ 0, & k \neq n+2. \end{cases}$$

Apliquemos ahora el teorema de suspensión de Freudenthal a X. Como X es $(n+1)$-conexo, su N-ésima suspensión $\Sigma^N X$ es $(N+n+1)$-conexa, y la aplicación de suspensión

$$\pi_i(\Sigma^N X) \xrightarrow{\cong} \pi_{i+1}(\Sigma^{N+1} X)$$

es un isomorfismo para $i < 2(N+n+2) - 1$. En ese rango, y por la definición de los grupos de homotopía estable,

$$\pi_i(\Sigma^N X) \cong \pi^s_{i-N}(X) \cong \pi^s_{i-N-2}(Z).$$

El último grupo es $\mathbb{Z}$ exactamente cuando $i - N - 2 = n$, es decir, cuando $i = N + n + 2$, y es nulo en cualquier otro caso. Reuniendo todo,

$$\pi_i(\Sigma^N X) = \begin{cases} 0, & i \leq N+n+1, \\ \mathbb{Z}, & i = N+n+2, \\ 0, & N+n+2 < i < 2(N+n)+3, \\ ? & i \geq 2(N+n)+3. \end{cases}$$

La primera línea refleja la $(N+n+1)$-conexidad de $\Sigma^N X$; la segunda, que $\pi^s_n(Z) \cong \mathbb{Z}$; la tercera, que fuera del grado $n+2$ los grupos de homotopía estable de X se anulan, mientras Freudenthal garantiza que la suspensión es un isomorfismo. La cuarta línea recoge los grados que el argumento no determina: fuera del rango indicado, Freudenthal ya no garantiza que la suspensión sea un isomorfismo y no se sabe si aparecen nuevos grupos no nulos.

La contradicción se obtendrá en la clase siguiente combinando esta franja de grupos de homotopía con la finitud de Z. En efecto, si $d = \dim Z$, entonces

$$\dim(\Sigma^N X) = N + d + 2,$$

mientras que el rango controlado por Freudenthal se extiende hasta $(N+n)+3$. Eligiendo N suficientemente grande respecto de d, esta diferencia permitirá obtener la contradicción cohomológica correspondiente. □

Nota. En la pizarra, el profesor cometió un error aritmético al escribir $(N+n+2)-1 = 2(N+n)-3$. La igualdad correcta es $(N+n+2) - 1 = 2(N+n) + 3$. Este error es arrastrado hasta la clase siguiente.

Nota. Vale la pena detenerse en la estrategia. En lugar de atacar directamente la no existencia de un CW-complejo finito con un solo grupo de homotopía estable, se suspende dos veces para ganar simple conexidad y poder invocar Hurewicz inestable, y luego se suspende muchas veces para entrar en el rango estable. La doble suspensión es, por tanto, un recurso puramente técnico: convierte un enunciado estable en uno inestable, donde las herramientas de conectividad están disponibles. El argumento que relaciona esa tabla con la cohomología de un complejo finito se deja para la clase siguiente.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 5

26/08/2026

Homotopía Estable

En la clase anterior quedaron expuestas algunas limitaciones de las categorías de Spanier–Whitehead y de Spanier–Whitehead extendida para representar teorías de (co)homología. Esta clase completa la contradicción que impide representar la cohomología singular mediante un objeto de **SW**. Después se construye el producto smash en **SW**, prestando atención a los signos necesarios para que esté bien definido sobre morfismos estables, y se introduce la dualidad en categorías monoidales simétricas. La evaluación y la coevaluación permiten obtener una adjunción; su verificación se desarrolla mediante los diagramas de coherencia.

5.1. La contradicción cohomológica

5.1.1 El punto de partida: la tabla de grupos de homotopía

Retomamos la proposición 25 de la clase anterior: no existe un CW-complejo finito punteado Z ni un entero $n \geq 0$ tales que $\pi_k^s(Z) \cong \mathbb{Z}$ si $k = n$ y $\pi_k^s(Z) = 0$ si $k \neq n$. Supongamos que existe y pongamos $X = \Sigma^2 Z$. El desplazamiento de los grupos estables se expresa como

$$\pi_k^s(\Sigma^2 Z) = \big\{(S^0, k), (\Sigma^2 Z, 0)\big\} \cong \big\{(S^0, k-2), (Z, 0)\big\} = \pi_{k-2}^s(Z).$$

Por tanto, $\pi_k^s(X)$ es $\mathbb{Z}$ en grado $n+2$ y cero en los demás grados. El teorema de Hurewicz estable da $\widetilde{H}_i(X;\mathbb{Z}) = 0$ para $i < n+2$. Como la doble suspensión es simplemente conexa, el teorema de Hurewicz inestable permite concluir que X es $(n+1)$-conexo.

Ahora $\Sigma^N X$ es $(N+n+1)$-conexo. Por Freudenthal, la suspensión

$$\pi_i(\Sigma^N X) \xrightarrow{\cong} \pi_{i+1}(\Sigma^{N+1} X) \qquad \text{si } i < 2(N+n+2) - 1 = 2(N+n) + 3$$

es un isomorfismo. Las suspensiones posteriores siguen dentro del rango estable, por lo que en ese intervalo $\pi_i(\Sigma^N X) \cong \pi_{i-N}^s(X) \cong \pi_{i-N-2}^s(Z)$.

Elegimos N suficientemente grande y, usando el rango $i < 2(N+n)+3$, obtenemos la tabla

$$\pi_i(\Sigma^N X) \cong \begin{cases} 0, & i \leq N+n+1, \\ \mathbb{Z}, & i = N+n+2, \\ 0, & N+n+2 < i < 2(N+n)+3, \\ ?, & i \geq 2(N+n)+3. \end{cases}$$

El signo de interrogación indica que no usaremos información sobre esos grados. El argumento consiste en matar los grupos superiores mediante celdas y comparar la cohomología con la de un espacio de Eilenberg–Mac Lane.

5.1.2 La construcción del espacio Y

Escribamos $Y = \Sigma^N X = \Sigma^{N+2} Z$ y $d = \dim Z$. La estructura celular suspendida tiene dimensión a lo sumo $N + 2 + d$, de modo que $H^k(Y;\mathbb{F}_2) = 0$ para $k > N + 2 + d$.

Proposición 26. *Se puede transformar Y en un espacio $\bar{Y}$ de tipo $K(\mathbb{Z}, N+n+2)$ pegando celdas de dimensión al menos $(N+n)+4$. La inclusión induce isomorfismos*

$$H^k\big(K(\mathbb{Z}, N+n+2);\mathbb{F}_2\big) \cong H^k(Y;\mathbb{F}_2) \qquad \textit{si } k \leq 2(N+n)+2.$$

Demostración. Por la tabla, el primer grupo superior que puede requerir anulación está en grado $(N + n) + 3$. Para anular π_j pegamos celdas de dimensión $j + 1$ a lo largo de representantes de sus elementos y repetimos el proceso en dimensiones crecientes. Estas adjunciones no alteran los grupos de grados inferiores a j. Se obtiene así un CW-complejo $\bar{Y}$ con un único grupo de homotopía no nulo, $\pi_{N+n+2}(\bar{Y}) \cong \mathbb{Z}$; por tanto, $\bar{Y}$ es un $K(\mathbb{Z}, N + n + 2)$.

Todas las celdas relativas de $(\bar{Y}, Y)$ tienen dimensión al menos $(N+n)+4$, luego $H^j(\bar{Y}, Y; \mathbb{F}_2) = 0$ para $j < 2(N + n) + 4$. En la sucesión exacta del par,

$$H^k(\bar{Y}, Y; \mathbb{F}_2) \longrightarrow H^k(\bar{Y}; \mathbb{F}_2) \longrightarrow H^k(Y; \mathbb{F}_2) \longrightarrow H^{k+1}(\bar{Y}, Y; \mathbb{F}_2),$$

los términos extremos se anulan para $k \leq 2(N + n) + 2$, que es el rango requerido. □

5.1.3 El cierre de la contradicción

Conclusión de la demostración de la proposición 25. Sea $\iota \in H^{N+n+2}(K(\mathbb{Z}, N + n + 2); \mathbb{F}_2)$ la reducción módulo de la clase fundamental integral. El cálculo de esta cohomología citado en clase como el resultado de Cartan proporciona clases no nulas

$$\mathrm{Sq}^{2^r}\,\mathrm{Sq}^{2^{r-1}} \cdots \mathrm{Sq}^2(\iota), \qquad r \geq 1.$$

Su grado es $(N + n + 2) + (2^r + 2^{r-1} + \cdots + 2) = N + n + 2^{r+1}$. Buscamos r y N tales que

$$N + d + 2 < N + n + 2^{r+1} \leq 2(N + n) + 2,$$
$$\text{equivalentemente} \qquad d + 2 < n + 2^{r+1} \leq N + 2n + 2.$$

Primero elegimos r de modo que $d + 2 < n + 2^{r+1}$; fijado r, aumentamos N hasta que se cumpla la segunda desigualdad y $N + n \geq 6$. Así, en grado $q = N + n + 2^{r+1}$, la dimensión de Y y la proposición 26 dan

$$\underbrace{H^q(Y; \mathbb{F}_2)}_{=0} \cong \underbrace{H^q\big(K(\mathbb{Z}, N + n + 2); \mathbb{F}_2\big)}_{\ni \mathrm{Sq}^{2^r} \cdots \mathrm{Sq}^2(\iota) \neq 0},$$

una contradicción. Por tanto, no existe un complejo finito Z con el patrón de grupos estables supuesto. Esto concluye la obstrucción a representar la cohomología singular mediante un objeto de **SW**. □

Nota. La no anulación de las clases anteriores utiliza el cálculo de la cohomología de los espacios de Eilenberg–Mac Lane; no se deduce únicamente de la fórmula de Cartan para el cuadrado de un producto. Este resultado se usa como un hecho conocido, sin demostrarlo en la clase.

El ejemplo de la cuña infinita de la clase anterior corresponde a $\widetilde{\mathbf{SW}}$ y muestra que esa cuña no tiene la propiedad universal esperada. La contradicción que acabamos de cerrar es una obstrucción distinta, referida a los objetos finitos de **SW**. A pesar de estas limitaciones, el producto smash y la dualidad hacen de **SW** una categoría útil.

5.2. El producto smash en SW

5.2.1 La construcción del producto y sus signos

Definición 5.2.1. El *producto smash* de dos objetos de **SW** se define por

$$(X, m) \wedge (Y, n) = (X \wedge Y, m + n).$$

Se quiere extender esta operación a un funtor $\wedge\colon \mathbf{SW}\times\mathbf{SW} \to \mathbf{SW}$, cuya acción sobre morfismos tenga la forma

$$\begin{array}{ccc} \big((X,m),(Y,n)\big) & \longmapsto & (X\wedge Y, m+n) \\ {\scriptstyle (f,g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\wedge g} \\ \big((Z,l),(W,b)\big) & \longmapsto & (Z\wedge W, l+b). \end{array}$$

Tomemos representantes $f = [\varphi]$ y $g = [\psi]$, con

$$\varphi\colon \Sigma^{m+k}X \longrightarrow \Sigma^{l+k}Z, \qquad \psi\colon \Sigma^{n+a}Y \longrightarrow \Sigma^{b+a}W.$$

Los niveles k, a se eligen suficientemente grandes para que las suspensiones estén definidas. Mediante las permutaciones usuales de factores se obtiene el candidato

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^{m+k}X \wedge \Sigma^{n+a}Y & \xrightarrow{\varphi\wedge\psi} & \Sigma^{l+k}Z \wedge \Sigma^{b+a}W \\ {\scriptstyle P_{\text{ent}}}\uparrow\cong & & \cong\downarrow{\scriptstyle P_{\text{sal}}} \\ \Sigma^{m+n+k+a}(X\wedge Y) & \xrightarrow[u]{} & \Sigma^{l+b+k+a}(Z\wedge W). \end{array}$$

Aquí P_{ent} separa las esferas para formar los dos espacios suspendidos y P_{sal} las reúne de nuevo a la izquierda. Por ejemplo, en la fuente se utiliza $S^{m+k}\wedge S^{n+a}\wedge X\wedge Y \cong S^{m+k}\wedge X\wedge S^{n+a}\wedge Y$. La dificultad es que la clase de u puede depender de los representantes.

5.2.2 El problema con el representante del segundo factor

Sean $\varphi([t_1, x]) = [s_1, z]$ y $\psi([t_2, y]) = [s_2, w]$. El cálculo por coordenadas del candidato es

$$\begin{array}{ccc} [t_1,x,t_2,y] & \xmapsto{\varphi\wedge\psi} & [s_1,z,s_2,w] \\ \uparrow & & \downarrow \\ [t_1,t_2,x,y] & \xmapsto[u]{} & [s_1,s_2,z,w]. \end{array}$$

Estas expresiones son coordenadas en los cocientes smash. Si sustituimos ψ por $\Sigma^c\psi = 1_{S^c}\wedge\psi$, que representa el mismo morfismo estable, aparece una coordenada $m_2 \in S^c$:

$$\begin{array}{ccc} [t_1,x,m_2,t_2,y] & \xmapsto{\varphi\wedge(1\wedge\psi)} & [s_1,z,m_2,s_2,w] \\ \uparrow & & \downarrow \\ [t_1,m_2,t_2,x,y] & \xmapsto[u']{} & [s_1,m_2,s_2,z,w]. \end{array}$$

En cambio, la suspensión $\Sigma^c u$ envía $[m_2, t_1, t_2, x, y]$ a $[m_2, s_1, s_2, z, w]$. Para comparar ambos mapas hay que mover S^c a través de S^{m+k} en la fuente y de S^{l+k} en el destino. Omitiendo de las etiquetas los factores $X \wedge Y$ y $Z \wedge W$, el esquema es

$$\begin{array}{ccc} S^{m+k} \wedge S^c \wedge S^{n+a} & \xrightarrow{u'} & S^{l+k} \wedge S^c \wedge S^{b+a} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \tau_{m+k,c}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \tau_{l+k,c}} \\ S^c \wedge S^{m+k} \wedge S^{n+a} & \xrightarrow[\Sigma^c u]{} & S^c \wedge S^{l+k} \wedge S^{b+a}. \end{array}$$

El cuadrado expresa la comparación mediante permutaciones. Sus mapas verticales tienen grados $(-1)^{(m+k)c}$ y $(-1)^{(l+k)c}$ en las respectivas esferas de suspensión. Por tanto, después de identificar las esferas, las clases estables satisfacen $[u'] = (-1)^{(l-m)c}[\Sigma^c u]$. Este signo puede impedir que coincidan; no desaparece al suspender. No se afirma que siempre produzca clases distintas: por ejemplo, una clase anulada por coincide con su opuesta.

Nota. El grado de un mapa $S^q \to S^q$, para $q \geq 1$, determina su clase de homotopía punteada y no cambia al suspender. La permutación $S^p \wedge S^q \to S^q \wedge S^p$ tiene grado $(-1)^{pq}$. En los cálculos estables, estos mapas de grado ± 1 actúan como los correspondientes signos sobre los grupos de morfismos.

5.2.3 La definición corregida

La construcción de la clase distingue los índices de los objetos, m, n, l, b, de los niveles de estabilización, k, a. Para visualizarla, supongamos primero que los índices de los objetos son no negativos. La reordenación que coloca primero los factores de estabilización es

$$\begin{array}{ccc} S^k \wedge S^m \wedge X \wedge S^a \wedge S^n \wedge Y & & [t_1, t_2, x, t_3, t_4, y] \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \Big\downarrow \\ S^k \wedge S^a \wedge S^m \wedge S^n \wedge X \wedge Y & & [t_1, t_3, t_2, t_4, x, y]. \end{array}$$

En las coordenadas esféricas se intercambian los bloques de dimensiones m y a, produciendo el signo $(-1)^{am}$. En el destino aparece análogamente $(-1)^{al}$. Por ello definimos $f \wedge g = [w]$ mediante el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^{m+k} X \wedge \Sigma^{n+a} Y & \xrightarrow{\varphi \wedge \psi} & \Sigma^{l+k} Z \wedge \Sigma^{b+a} W \\ \Big\uparrow{\scriptstyle P_{\mathrm{ent}} \circ (-1)^{am}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (-1)^{al} \circ P_{\mathrm{sal}}} \\ \Sigma^{m+n+k+a}(X \wedge Y) & \xrightarrow[w]{} & \Sigma^{l+b+k+a}(Z \wedge W). \end{array}$$

La escritura $(-1)^{am}$ significa un mapa de ese grado en la esfera de suspensión, tensado con la identidad del espacio restante. La fórmula tiene sentido también para índices negativos: basta aumentar k, a hasta disponer de esferas de suspensión de dimensión positiva. La descomposición en S^m y S^n es solo una explicación del signo cuando esos índices son no negativos, no una utilización de esferas de dimensión negativa.

5.2.4 INDEPENDENCIA DE LOS REPRESENTANTES

Sean w, w' los mapas corregidos obtenidos con ψ y con $\Sigma^c\psi$, respectivamente. En la descripción por bloques escribimos $\varphi([t_1, t_3, x]) = [s_1, s_3, z]$ y $\psi([t_2, t_4, y]) = [s_2, s_4, w]$, donde t_1, s_1 tienen dimensión k, t_2, s_2 dimensión a, y los otros bloques tienen las dimensiones de los objetos. El cálculo de la pizarra queda

$$\begin{array}{ccc}
[t_1, t_3, x, m_2, t_2, t_4, y] & \xmapsto{\varphi\wedge(1\wedge\psi)} & [s_1, s_3, z, m_2, s_2, s_4, w] \\
\uparrow & & \downarrow \\
[t_1, m_2, t_2, t_3, t_4, x, y] & \xmapsto[w']{} & [s_1, m_2, s_2, s_3, s_4, z, w] \\
{\scriptstyle (-1)^{kc}}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle (-1)^{kc}} \\
[m_2, t_1, t_2, t_3, t_4, x, y] & \xmapsto[\Sigma^c w]{} & [m_2, s_1, s_2, s_3, s_4, z, w].
\end{array}$$

Ahora los dos intercambios involucran bloques de dimensiones k y c, de modo que tienen el mismo grado y sus signos se cancelan. En términos de la fórmula anterior, válida para todos los índices, el cambio de a a $a + c$ introduce $(-1)^{c(m+l)}$, que cancela el factor $(-1)^{(l-m)c}$ del candidato sin corregir. Así $[w'] = [\Sigma^c w] = [w]$ en **SW**. La suspensión añade un factor esférico por la izquierda; las permutaciones son los mapas que se usan para compararla con el otro representante.

Ejercicio 10 (Independencia de φ)

Comprobar que la construcción tampoco depende de la elección del representante φ de f.

Solución. Al sustituir φ por $\Sigma^c\varphi$, el factor S^c ya aparece a la izquierda del primer factor, de modo que el candidato sin corregir se sustituye por su suspensión. Los signos $(-1)^{am}$ y $(-1)^{al}$ no cambian con k, y los mapas de grado usados para corregir pueden suspenderse. Por tanto, la clase corregida tampoco cambia. Además, el smash de una homotopía punteada con un mapa fijo es una homotopía punteada. Dos representantes cualesquiera de una misma clase estable se vuelven homótopos después de llevarlos a un nivel común, posiblemente mediante números distintos de suspensiones; los dos hechos anteriores concluyen la independencia. □

Ejercicio 11 (El caso de las esferas)

Comprobar el argumento con índices numéricos concretos, tomando $X = Y = Z = W = S^0$.

Solución. Tomar los espacios subyacentes iguales a S^0 no obliga a que los índices sean cero. Por ejemplo, elijamos $m = 3$, $l = n = b = 0$, $k = 5$, $a = 0$ y $c = 1$. Entonces $\varphi\colon S^8 \to S^5$ y podemos tomar $\psi = 1_{S^0}$. Al sustituir ψ por ${}_{S^1}$, los intercambios del candidato sin corregir tienen grados $(-1)^8 = 1$ en la fuente y $(-1)^5 = -1$ en el destino. El nuevo candidato representa, por tanto, $-[\Sigma\varphi]$. La corrección introduce además $(-1)^{(a+c)m} = -1$ en la fuente y $(-1)^{(a+c)l} = 1$ en el destino, recuperando $[\Sigma\varphi]$. La cuenta muestra cómo se compensan los signos, cualquiera que sea la clase elegida para φ. □

La construcción respeta identidades y composición. Para esta última comprobación se pueden elegir niveles comunes en cada variable: los signos correspondientes al objeto intermedio aparecen dos veces y se cancelan, mientras que el smash de mapas respeta la composición. Queda así definido el funtor $\wedge\colon \mathbf{SW}\times\mathbf{SW}\to\mathbf{SW}$.

5.2.5 El producto smash preserva triángulos distinguidos

Ejercicio 12 (Compatibilidad del smash con los triángulos en* SW*)

En la categoría de Spanier–Whitehead **SW**, probar que el producto smash con un objeto fijo preserva triángulos distinguidos, por la derecha y por la izquierda.

Solución. Los triángulos distinguidos en **SW** se obtienen, salvo isomorfismo y desplazamiento, de sucesiones de cofibración inestables

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} C_f \xrightarrow{q} \Sigma X,$$

donde $f\colon X\to Y$ es un mapa de CW-complejos finitos punteados,

$$C_f = Y\cup_X CX,$$

i es la inclusión y q es la proyección al cociente $C_f/Y\cong\Sigma X$. Por tanto, basta probar la afirmación para una sucesión de esta forma; el caso general se recupera aplicando el desplazamiento correspondiente.

Smash por la derecha. Aplicando $(-)\wedge A$ obtenemos el diagrama

$$X\wedge A \xrightarrow{f\wedge 1_A} Y\wedge A \xrightarrow{i\wedge 1_A} C_f\wedge A \xrightarrow{q\wedge 1_A} \Sigma X\wedge A.$$

Veamos que es una sucesión de cofibración. En efecto, el cono C_f es el pushout

$$C_f = Y\cup_X CX,$$

y el smash conmuta con pushouts en cada variable, pues $(-)\wedge A$ es un funtor cocontinuo (adjunto por la izquierda del funtor interno $\underline{\mathrm{Hom}}(A,-)$). Por tanto

$$C_f\wedge A = (Y\cup_X CX)\wedge A \cong (Y\wedge A)\cup_{X\wedge A}(CX\wedge A) \cong (Y\wedge A)\cup_{X\wedge A} C(X\wedge A) = C_{f\wedge 1_A}.$$

Denotemos por

$$\Phi_A\colon C_f\wedge A \xrightarrow{\cong} C_{f\wedge 1_A}$$

este isomorfismo natural. Es compatible con la inclusión $Y\wedge A\hookrightarrow C_f\wedge A$ y con la proyección $C_f\wedge A\twoheadrightarrow \Sigma X\wedge A$, porque proviene de la propiedad universal del pushout.

Por otro lado, la asociatividad y simetría del smash dan un isomorfismo natural

$$\sigma_A\colon (\Sigma X)\wedge A = (S^1\wedge X)\wedge A \xrightarrow{\cong} S^1\wedge(X\wedge A) = \Sigma(X\wedge A),$$

Notemos que aquí el isomorfismo no introduce signos ya que solo se asocian productos smash.

Con estos isomorfismos, el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} X\wedge A & \xrightarrow{f\wedge 1} & Y\wedge A & \xrightarrow{i\wedge 1} & C_f\wedge A & \xrightarrow{q\wedge 1} & (\Sigma X)\wedge A \\ \| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_A} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_A} \\ X\wedge A & \xrightarrow{f\wedge 1} & Y\wedge A & \xrightarrow{i'} & C_{f\wedge 1} & \xrightarrow{q'} & \Sigma(X\wedge A) \end{array}$$

conmuta; equivalentemente,

$$q'\circ\Phi_A = \sigma_A\circ(q\wedge 1_A),$$

donde $q'\colon C_{f\wedge 1_A}\to\Sigma(X\wedge A)$ es el mapa cociente canónico. En efecto,

$$C_{f\wedge 1_A}/(Y\wedge A)\cong\Sigma(X\wedge A),$$

y, mediante Φ_A, esta identificación corresponde al compuesto

$$C_f\wedge A\longrightarrow(C_f/Y)\wedge A\cong(\Sigma X)\wedge A\xrightarrow{\sigma_A}\Sigma(X\wedge A).$$

Esto prueba que la fila de abajo es un triángulo distinguido y, por tanto, también lo es la sucesión deseada.

Para probar el resultado para $A\wedge -$ basta con aplicar el isomorfismo que conmuta las entradas:

$$\begin{array}{ccccccc} X\wedge A & \xrightarrow{f\wedge 1} & Y\wedge A & \xrightarrow{i\wedge 1} & C_f\wedge A & \xrightarrow{q\wedge 1} & (\Sigma X)\wedge A \\ \tau\downarrow\cong & & \tau\downarrow\cong & & \tau\downarrow\cong & & \tau\downarrow\cong \\ A\wedge X & \xrightarrow{1\wedge f} & A\wedge Y & \xrightarrow{1\wedge i} & A\wedge C_f & \xrightarrow{1\wedge q} & A\wedge(\Sigma X) \end{array}$$

claramente este diagrama conmuta por naturalidad de τ. Como ya probamos que la fila superior es distinguida, la inferior también lo será. □

5.2.6 La categoría monoidal simétrica **SW**

Proposición 27. $(\mathbf{SW},\wedge)$ *es una categoría monoidal simétrica con objeto unidad* $(S^0,0)$. *Los morfismos estructurales son los siguientes.*

(i) Unidad. *Los isomorfismos naturales*

$$\lambda_{(X,m)}\colon(S^0,0)\wedge(X,m)\longrightarrow(X,m),\qquad \rho_{(X,m)}\colon(X,m)\wedge(S^0,0)\longrightarrow(X,m),$$

inducidos por los homeomorfismos $S^0\wedge X\cong X\cong X\wedge S^0$ *a nivel* k*:*

$$\Sigma^{m+k}(S^0\wedge X)\cong\Sigma^{m+k}X\cong\Sigma^{m+k}(X\wedge S^0).$$

(ii) Asociatividad. *El isomorfismo natural*

$$\alpha_{(X,m),(Y,n),(Z,p)}\colon\big((X,m)\wedge(Y,n)\big)\wedge(Z,p)\longrightarrow(X,m)\wedge\big((Y,n)\wedge(Z,p)\big),$$

inducido por el homeomorfismo $(X\wedge Y)\wedge Z\cong X\wedge(Y\wedge Z)$ *a nivel* k*:*

$$\Sigma^{m+n+p+k}\big[(X\wedge Y)\wedge Z\big]\cong\Sigma^{m+n+p+k}\big[X\wedge(Y\wedge Z)\big],\qquad \big[[x,y],z\big]\longmapsto\big[x,[y,z]\big].$$

(iii) Simetría. *El isomorfismo natural*

$$B_{(X,m),(Y,n)}\colon (X,m)\wedge(Y,n)\longrightarrow(Y,n)\wedge(X,m),$$

inducido a nivel k por

$$\Sigma^{m+n+k}(X\wedge Y)\xrightarrow{(-1)^{mn}}\Sigma^{m+n+k}(X\wedge Y)\xrightarrow{\Sigma^{m+n+k}\tau}\Sigma^{m+n+k}(Y\wedge X),$$

donde $\tau([x,y])=[y,x]$ y el primer mapa actúa sobre la esfera de suspensión con el grado indicado.

El signo $(-1)^{mn}$ de la trenza es el punto fino de la proposición, y su presencia es obligatoria: es exactamente el mismo fenómeno que apareció al definir el producto sobre morfismos. Al intercambiar dos factores suspendidos, las esferas de suspensión se permutan, y una permutación de esferas puede tener grado -1; la suspensión no cambia ese grado, de modo que el signo es una propiedad intrínseca del producto smash y no una elección de conveniencia. Obsérvese que el signo depende solo de los índices de suspensión m y n, no de los espacios subyacentes.

5.3. Estructura monoidal y dualidad

5.3.1 Categorías monoidales simétricas

La proposición 27 dice que **SW** tiene la estructura que en álgebra se llama monoidal simétrica. Conviene fijar los axiomas, porque son los que gobiernan todas las manipulaciones de la segunda mitad de la clase.

La definición se guía por una analogía con el álgebra: el producto monoidal se comporta como el producto de un anillo asociativo, con la diferencia de que las igualdades se sustituyen por isomorfismos naturales; la simetría añade la conmutatividad, también salvo isomorfismos naturales. Los axiomas de coherencia que siguen son, en este sentido, las relaciones que en un anillo asociativo y conmutativo se cumplen sin más.

Definición 5.3.1. Una *categoría monoidal* es una categoría $\mathcal{C}$ junto con

(i) un funtor $\otimes\colon \mathcal{C}\times\mathcal{C}\to\mathcal{C}$, el *producto monoidal*;

(ii) un objeto , la *unidad monoidal*;

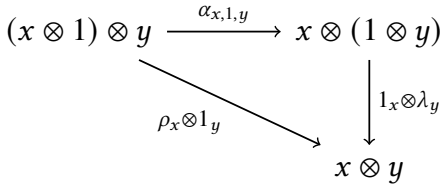
(iii) isomorfismos naturales

$$\alpha\colon(-\otimes-)\otimes-\longrightarrow-\otimes(-\otimes-),\qquad\lambda\colon 1\otimes-\longrightarrow-,\qquad\rho\colon-\otimes 1\longrightarrow-,$$

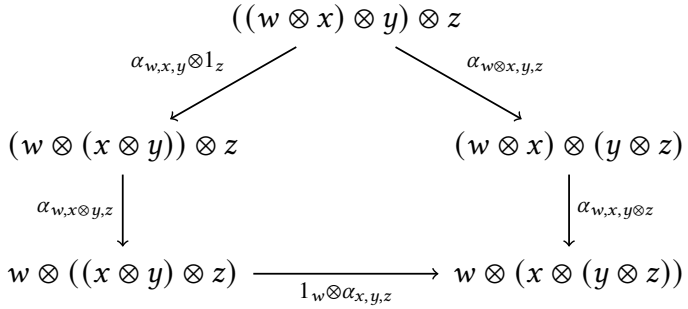
llamados *asociador*, *unidad izquierda* y *unidad derecha*, cuyas componentes son $\alpha_{x,y,z}$, λ_x y ρ_x;

sujetos a los axiomas de coherencia siguientes.

(1) *Triángulo.* Para todos x, y el siguiente diagrama conmuta:



(2) *Pentágono.* Para todos w, x, y, z el siguiente diagrama conmuta:



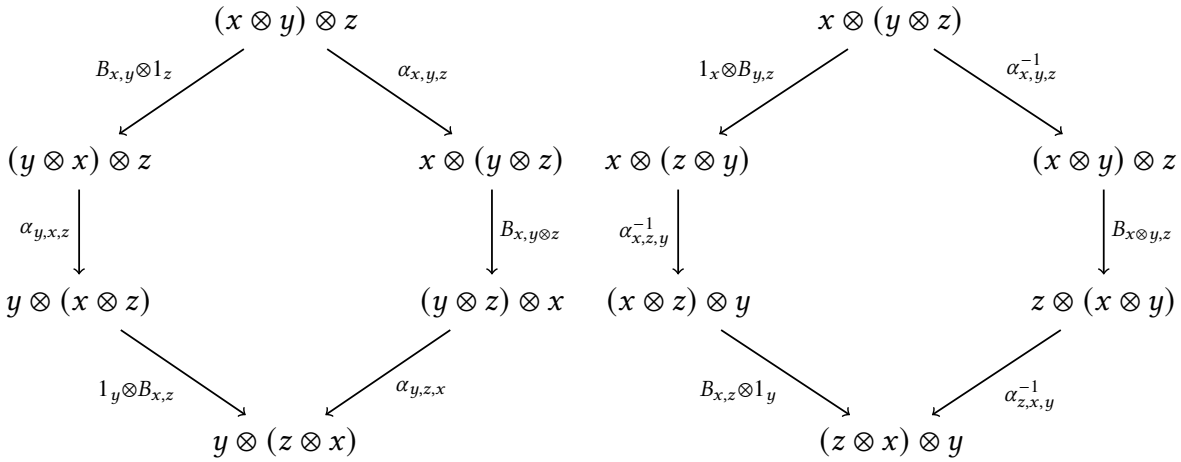
conmuta.

La categoría es *simétrica* si además se tiene

(3) una *trenza*, es decir, un isomorfismo natural

$$B_{x,y} \colon x \otimes y \longrightarrow y \otimes x,$$

(4) *Hexágono.* Para todos x, y, z los siguientes diagramas conmutan



(5) $B_{y,x} \circ B_{x,y} = 1_{x \otimes y}$ para todos x, y.[1]

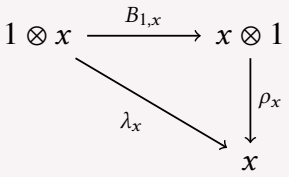
[1] Con este axioma, cualquiera de los dos hexágonos conmutativos implica al otro.

Teorema 28 (Coherencia)**.** *En una categoría monoidal simétrica, dos morfismos construidos mediante productos tensoriales y composiciones de asociadores, unidades, trenzas y sus inversas son iguales si parten de la misma expresión tensorial, llegan a la misma expresión y realizan la misma permutación de las ocurrencias de sus factores.*

Nota. La precisión sobre las ocurrencias importa cuando se repite un objeto: $B_{x,x}\colon x\otimes x\to x\otimes x$ no tiene por qué ser la identidad. La coherencia permite prescindir del camino de reasociaciones y permutaciones una vez fijada la permutación que se quiere realizar. En la prueba de dualidad que sigue se comprobarán los diagramas a mano, como se hizo en clase.

Ejercicio 13 (La trenza y la unidad)

Demostrar que en una categoría monoidal simétrica el diagrama



es conmutativo.

Solución. Primero observemos que los funtores $-\otimes 1$ y $\otimes -$ son fieles por ser naturalmente isomorfos a la identidad. (de hecho todo morfismo $f\colon u\to v$ satisface $f=\rho_v\circ(f\otimes 1_1)\circ\rho_u^{-1}$ y $f=\lambda_v\circ(1_1\otimes f)\circ\lambda_u^{-1}$).

Deduzcamos una identidad auxiliar del pentágono y del triángulo:
Afirmamos que

$$\rho_{a\otimes b}\circ\alpha^{-1}_{a,b,1}=1_a\otimes\rho_b. \tag{5.1}$$

Para demostrarlo, sean a, b, c objetos cualesquiera. Por el triángulo, la naturalidad de α y el pentágono aplicado a $(a,b,1,c)$, tenemos

$$\begin{aligned}
&\alpha_{a,b,c}\circ(\rho_{a\otimes b}\otimes 1_c)\\
&\quad=\alpha_{a,b,c}\circ(1_{a\otimes b}\otimes\lambda_c)\circ\alpha_{a\otimes b,1,c}\\
&\quad=\big(1_a\otimes(1_b\otimes\lambda_c)\big)\circ\alpha_{a,b,1\otimes c}\circ\alpha_{a\otimes b,1,c}\\
&\quad=\big(1_a\otimes((1_b\otimes\lambda_c)\circ\alpha_{b,1,c})\big)\circ\alpha_{a,b\otimes 1,c}\circ(\alpha_{a,b,1}\otimes 1_c)\\
&\quad=\big(1_a\otimes(\rho_b\otimes 1_c)\big)\circ\alpha_{a,b\otimes 1,c}\circ(\alpha_{a,b,1}\otimes 1_c)\\
&\quad=\alpha_{a,b,c}\circ\big(((1_a\otimes\rho_b)\circ\alpha_{a,b,1})\otimes 1_c\big),
\end{aligned}$$

donde las dos últimas igualdades usan nuevamente el triángulo y la naturalidad de α, respectivamente. Cancelando $\alpha_{a,b,c}$, tomando $c=1$ y usando la fidelidad de $-\otimes 1$, obtenemos $\rho_{a\otimes b}=(1_a\otimes\rho_b)\circ\alpha_{a,b,1}$, que equivale a (5.1).

Apliquemos ahora el hexágono:
Para la terna $(1,1,x)$, este axioma da

$$(B_{1,x}\otimes 1_1)\circ\alpha^{-1}_{1,x,1}\circ(1_1\otimes B_{1,x})=\alpha^{-1}_{x,1,1}\circ B_{1\otimes 1,x}\circ\alpha^{-1}_{1,1,x}.$$

Componemos ambos miembros por la izquierda con $\rho_{x\otimes 1}$. Por naturalidad de ρ y por (5.1), el miembro izquierdo se transforma en

$$\begin{aligned}
&\rho_{x\otimes 1}\circ(B_{1,x}\otimes 1_1)\circ\alpha^{-1}_{1,x,1}\circ(1_1\otimes B_{1,x})\\
&\quad= B_{1,x}\circ\rho_{1\otimes x}\circ\alpha^{-1}_{1,x,1}\circ(1_1\otimes B_{1,x})\\
&\quad= B_{1,x}\circ\big(1_1\otimes(\rho_x\circ B_{1,x})\big).
\end{aligned}$$

Por otra parte, aplicando (5.1), la naturalidad de B respecto de $\rho_1\colon 1\otimes 1\to 1$ y el axioma del triángulo, el miembro derecho se transforma en

$$\begin{aligned}
&\rho_{x\otimes 1}\circ\alpha^{-1}_{x,1,1}\circ B_{1\otimes 1,x}\circ\alpha^{-1}_{1,1,x}\\
&\quad=(1_x\otimes\rho_1)\circ B_{1\otimes 1,x}\circ\alpha^{-1}_{1,1,x}\\
&\quad=B_{1,x}\circ(\rho_1\otimes 1_x)\circ\alpha^{-1}_{1,1,x}\\
&\quad=B_{1,x}\circ(1_1\otimes\lambda_x).
\end{aligned}$$

Cancelando el isomorfismo $B_{1,x}$, resulta ${}_1\otimes(\rho_x\circ B_{1,x})=1_1\otimes\lambda_x$. Finalmente, la fidelidad de $\otimes-$ implica $\rho_x\circ B_{1,x}=\lambda_x$, como queríamos. □

5.3.2 Dualidad: evaluación, coevaluación y zigzag

Con la estructura monoidal disponible se puede hablar de objetos duales. La definición es la de siempre, adaptada al lenguaje de la clase.

Definición 5.3.2. Sea X un objeto de una categoría monoidal simétrica $\mathcal{C}$. Un *dual* para X es un objeto $X^\vee$ junto con dos morfismos

$$1\xrightarrow{\text{coev}}X\otimes X^\vee\qquad\text{(coevaluación)},\qquad X^\vee\otimes X\xrightarrow{\text{ev}}1\qquad\text{(evaluación)},$$

tales que los dos diagramas de zigzag

$$\begin{array}{ccccc}
X & \xrightarrow{\lambda_X^{-1}} & 1\otimes X & \xrightarrow{\text{coev}\otimes 1_X} & (X\otimes X^\vee)\otimes X\\
{\scriptstyle 1_X}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{X,X^\vee,X}}\\
X & \xleftarrow[\rho_X]{} & X\otimes 1 & \xleftarrow[1_X\otimes\text{ev}]{} & X\otimes(X^\vee\otimes X)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
X^\vee & \xrightarrow{\rho_{X^\vee}^{-1}} & X^\vee\otimes 1 & \xrightarrow{1_{X^\vee}\otimes\text{coev}} & X^\vee\otimes(X\otimes X^\vee)\\
{\scriptstyle 1_{X^\vee}}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{-1}_{X^\vee,X,X^\vee}}\\
X^\vee & \xleftarrow[\lambda_{X^\vee}]{} & 1\otimes X^\vee & \xleftarrow[\text{ev}\otimes 1_{X^\vee}]{} & (X^\vee\otimes X)\otimes X^\vee
\end{array}$$

son conmutativos. Un objeto que admite un dual se llama *dualizable*.

Ejemplo 5.3.1. La categoría $\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{f.g.}}$ de espacios vectoriales de dimensión finita sobre un cuerpo k es simétrica monoidal con respecto a $\otimes_k$, con unidad k, y todo objeto V admite un dual: $V^\vee = \mathrm{Hom}_k(V, k)$. Los morfismos estructurales son

$$\mathrm{ev}\colon V^\vee \otimes_k V \longrightarrow k, \qquad f \otimes v \longmapsto f(v),$$

y, fijada una base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de V con base dual $\{f_1, \ldots, f_n\}$,

$$\mathrm{coev}\colon k \longrightarrow V \otimes_k V^\vee, \qquad \lambda \longmapsto \lambda \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes f_i.$$

El tensor $\sum_i v_i \otimes f_i$ corresponde a $_V$ bajo el isomorfismo $V \otimes_k V^\vee \cong \mathrm{End}_k(V)$, de modo que no depende de la base elegida. Las dos identidades de zigzag son las igualdades $\sum_i f_i(v)v_i = v$ y $\sum_i f(v_i)f_i = f$.

5.3.3 La biyección y la adjunción

Supongamos que $X^\vee$ es un dual de X. La evaluación permite trasladar el factor $X^\vee$ del destino a un factor X en la fuente. Para objetos A, B, definimos Ψ mediante el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes X^\vee) & \xrightarrow{-\otimes X} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, (B \otimes X^\vee) \otimes X) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_*} \\
 & & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B \otimes (X^\vee \otimes X)) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow{\scriptstyle (1_B \otimes \mathrm{ev})_*} \\
 & & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B \otimes 1) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle (\rho_B)_*} \\
\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B) & = & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B).
\end{array}$$

En sentido contrario, la coevaluación define Φ:

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B) & \xrightarrow{-\otimes X^\vee} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}((A \otimes X) \otimes X^\vee, B \otimes X^\vee) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle (\alpha^{-1})^*} \\
 & & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes (X \otimes X^\vee), B \otimes X^\vee) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle (1_A \otimes \mathrm{coev})^*} \\
 & & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes 1, B \otimes X^\vee) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle (\rho_A^{-1})^*} \\
\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes X^\vee) & = & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes X^\vee).
\end{array}$$

Las estrellas inferiores indican postcomposición y las superiores precomposición. Ambas aplicaciones son naturales en A y en B.

Proposición 29. *Las aplicaciones* Φ *y* Ψ *son inversas. En particular, determinan una biyección natural* $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes X^{\vee})$.

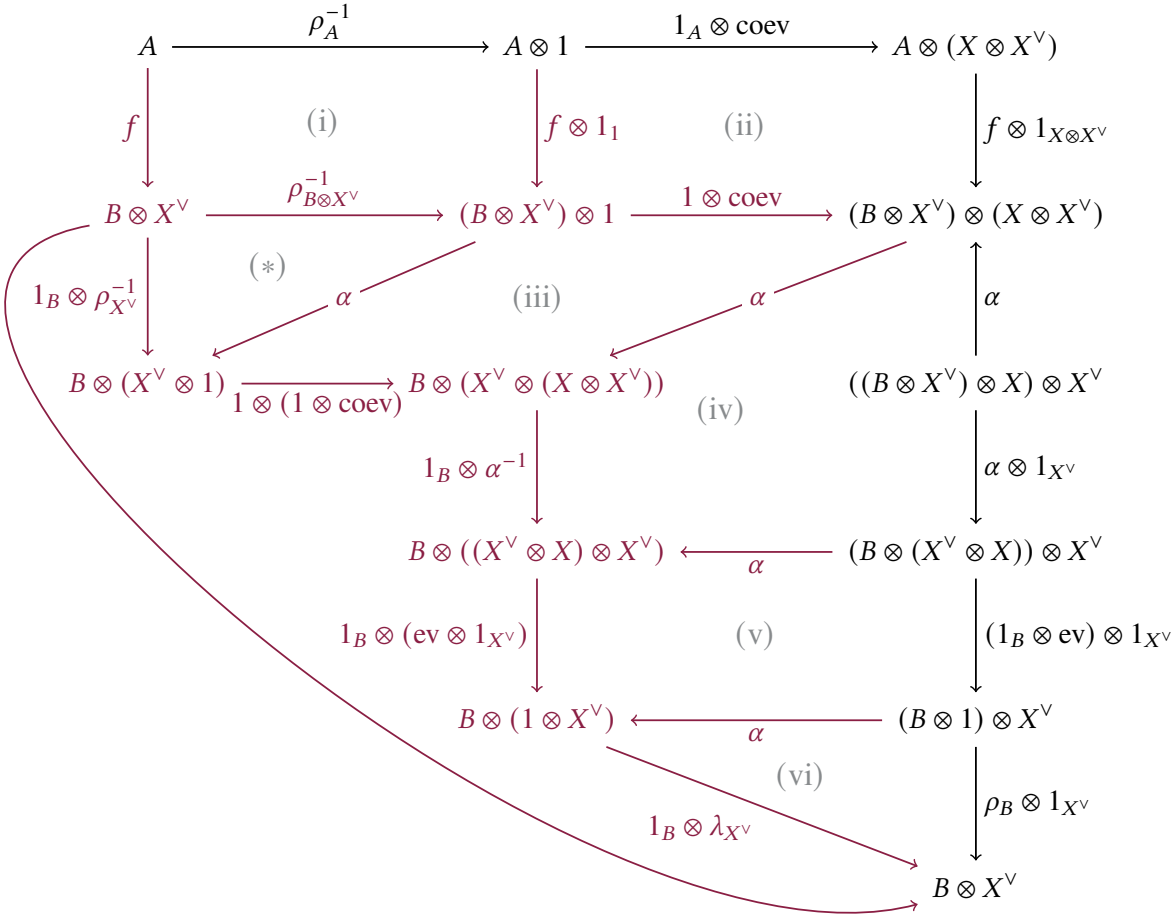
Demostración. Sea $f\colon A \to B \otimes X^{\vee}$. Por definición,

$$\Psi(f) = \rho_B \circ (1_B \otimes \mathrm{ev}) \circ \alpha_{B,X^{\vee},X} \circ (f \otimes 1_X),$$
$$\Phi\Psi(f) = (\Psi(f) \otimes 1_{X^{\vee}}) \circ \alpha^{-1}_{A,X,X^{\vee}} \circ (1_A \otimes \mathrm{coev}) \circ \rho_A^{-1}.$$

La naturalidad del asociador respecto de $(f, 1_X, 1_{X^{\vee}})$ da el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes X) \otimes X^{\vee} & \xrightarrow{\alpha_{A,X,X^{\vee}}} & A \otimes (X \otimes X^{\vee}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f\otimes 1_X)\otimes 1_{X^{\vee}}} & & \downarrow{\scriptstyle f\otimes 1_{X\otimes X^{\vee}}} \\ ((B \otimes X^{\vee}) \otimes X) \otimes X^{\vee} & \xrightarrow[\alpha_{B\otimes X^{\vee},X,X^{\vee}}]{} & (B \otimes X^{\vee}) \otimes (X \otimes X^{\vee}). \end{array}$$

Leyendo las flechas horizontales en sentido inverso, podemos expresar $\Phi\Psi(f)$ mediante el recorrido negro del siguiente diagrama: empezamos en A, avanzamos por la fila superior y descendemos por el lado derecho, usando la inversa del asociador cuya flecha apunta hacia arriba. Las flechas rojas son las que añadimos para comparar este recorrido con f. Omitimos algunos subíndices en los asociadores y las identidades, determinados por sus fuentes y destinos.



Justificamos la conmutatividad de cada región:

(i) Conmuta por naturalidad de ρ^{-1} respecto de f.

(ii) Conmuta por la funtorialidad de $\otimes$: los dos caminos son $f \otimes \mathrm{coev}$.

(iii) Conmuta por naturalidad de α respecto de la terna $(1_B, 1_{X^\vee}, \mathrm{coev})$. En efecto, sus flechas horizontales son $(1_B \otimes 1_{X^\vee}) \otimes \mathrm{coev}$ y ${}_B \otimes (1_{X^\vee} \otimes \mathrm{coev})$, y las otras dos son los asociadores correspondientes.

(iv) Conmuta por el axioma del pentágono aplicado a $(B, X^\vee, X, X^\vee)$. Los dos caminos desde $((B \otimes X^\vee) \otimes X) \otimes X^\vee$ hasta $B \otimes ((X^\vee \otimes X) \otimes X^\vee)$ coinciden; en el camino que pasa por $B \otimes (X^\vee \otimes (X \otimes X^\vee))$ se utiliza ${}_B \otimes \alpha^{-1}_{X^\vee, X, X^\vee}$.

(v) Conmuta por naturalidad de α respecto de $(1_B, \mathrm{ev}, 1_{X^\vee})$. Sus flechas verticales aplican la evaluación al factor $X^\vee \otimes X$, antes o después de reasociar.

(vi) Conmuta por el axioma del triángulo para B y $X^\vee$.

Queda el triángulo marcado con $(*)$. Su conmutatividad es precisamente la igualdad

$$\alpha_{B,X^\vee,1} \circ \rho^{-1}_{B\otimes X^\vee} = 1_B \otimes \rho^{-1}_{X^\vee},$$

que se deduce del lema 30, demostrado a continuación a partir de los axiomas monoidales. Con esta identidad, todas las regiones interiores son conmutativas.

El recorrido rojo desde $B \otimes X^\vee$ hasta la copia inferior de este mismo objeto es ${}_B$ tensado con el segundo zigzag de la definición de dual. Por tanto, su composición es ${}_B \otimes 1_{X^\vee}$, como indica la flecha exterior. Comparando los recorridos obtenemos $\Phi\Psi(f) = (1_B \otimes 1_{X^\vee}) \circ f = f$.

La otra composición se verifica de la misma manera: para $g\colon A \otimes X \to B$, las mismas identidades permiten escribir $\Psi\Phi(g) = g \circ (1_A \otimes u_X)$, donde $u_X\colon X \to X$ es el primer zigzag y, por definición de dual, $u_X = 1_X$. Así, $\Psi\Phi(g) = g$. Como Φ y Ψ son naturales en A y en B, obtenemos la biyección natural del enunciado. □

5.3.4 Un lema de coherencia

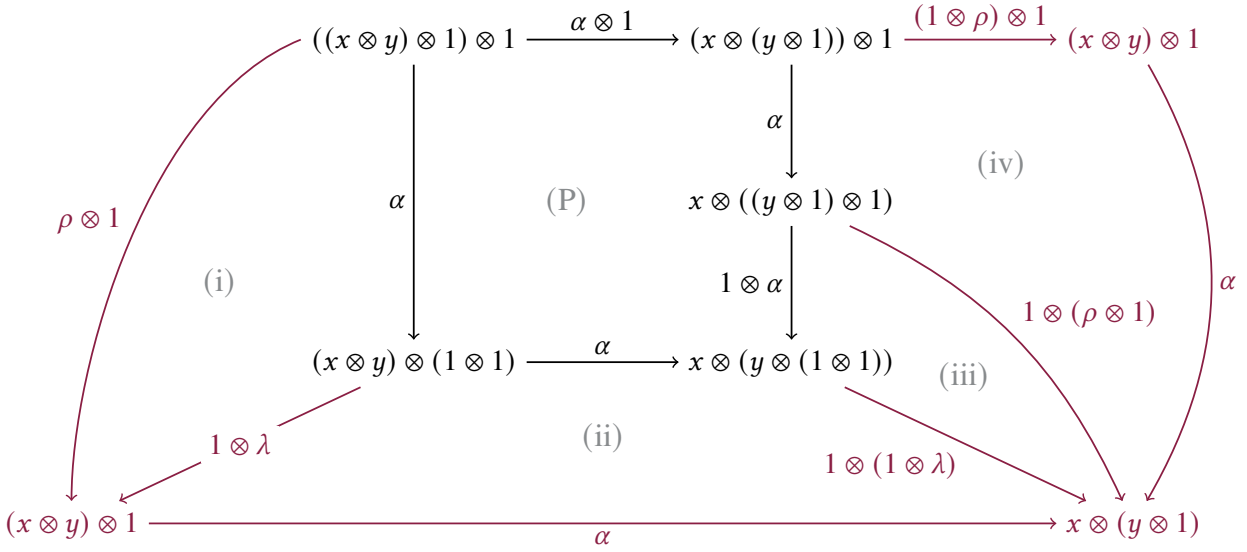
Probamos ahora la identidad pendiente en el argumento anterior. Este paso completa la verificación mediante los axiomas, sin sustituirla por el teorema general de coherencia.

Lema 30. *En una categoría monoidal, el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} (x \otimes y) \otimes 1 & \xrightarrow{\rho_{x\otimes y}} & x \otimes y \\ {\scriptstyle \alpha_{x,y,1}}\downarrow & \nearrow_{1_x \otimes \rho_y} & \\ x \otimes (y \otimes 1) & & \end{array}$$

es conmutativo.

Demostración. Partimos del pentágono para $(x, y, 1, 1)$ y añadimos los morfismos rojos del siguiente diagrama. Los subíndices omitidos en los asociadores y en las unidades quedan determinados por sus fuentes y destinos; en las etiquetas, $\cdot$ denota el morfismo identidad correspondiente.



La región negra (P) conmuta por axioma del pentágono. Justifiquemos las cuatro regiones rojas:

(i) Conmuta por el axioma del triángulo aplicado a los objetos $x \otimes y$ y $\cdot$. Sus dos caminos expresan la igualdad $(1_{x\otimes y} \otimes \lambda_1) \circ \alpha_{x\otimes y,1,1} = \rho_{x\otimes y} \otimes 1_1$.

(ii) Conmuta por naturalidad del asociador respecto de la terna $(1_x, 1_y, \lambda_1)$, donde $\lambda_1 \colon 1 \otimes 1 \to 1$. La flecha roja que sale de $(x \otimes y) \otimes (1 \otimes 1)$ es ${}_{x\otimes y} \otimes \lambda_1 = (1_x \otimes 1_y) \otimes \lambda_1$; después de reasociar, corresponde a ${}_x \otimes (1_y \otimes \lambda_1)$.

(iii) Se obtiene aplicando el funtor $x \otimes -$ al axioma del triángulo para y y $\cdot$. En efecto,

$$(1_y \otimes \lambda_1) \circ \alpha_{y,1,1} = \rho_y \otimes 1_1;$$

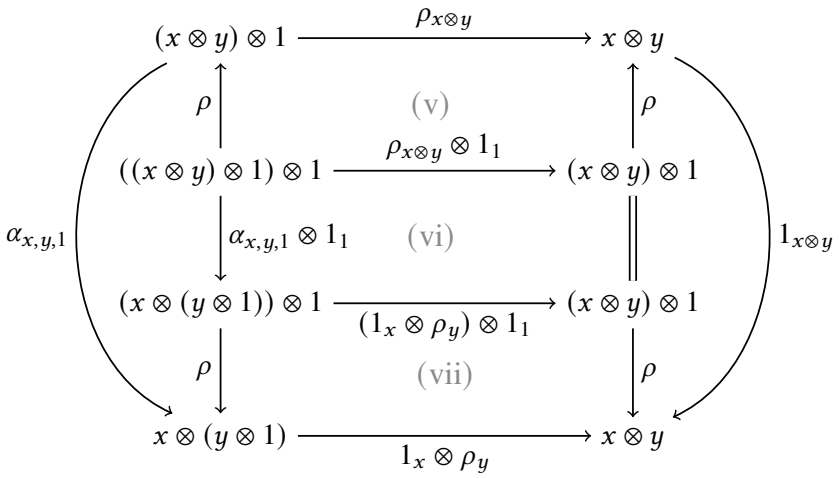
al tensorizar por ${}_x$, el camino que pasa por $x \otimes (y \otimes (1 \otimes 1))$ coincide con la flecha roja ${}_x \otimes (\rho_y \otimes 1_1)$.

(iv) Conmuta por naturalidad del asociador respecto de $(1_x, \rho_y, 1_1)$, con $\rho_y \colon y \otimes 1 \to y$. Su flecha superior es $(1_x \otimes \rho_y) \otimes 1_1$, mientras que la flecha curva interior es ${}_x \otimes (\rho_y \otimes 1_1)$; las otras dos flechas son los asociadores correspondientes.

Por tanto, conmuta todo el diagrama. Comparamos los dos recorridos exteriores que comienzan en $((x \otimes y) \otimes 1) \otimes 1$ y terminan en $x \otimes (y \otimes 1)$: uno pasa por el vértice inferior izquierdo y el otro por el superior derecho. Ambos terminan en $\alpha_{x,y,1}$, de modo que, cancelando este isomorfismo, obtenemos

$$\rho_{x\otimes y} \otimes 1_1 = \big((1_x \otimes \rho_y) \otimes 1_1\big) \circ (\alpha_{x,y,1} \otimes 1_1).$$

Para eliminar el factor adicional de unidad usamos el siguiente diagrama, que reproduce el cierre de la pizarra:



La región (vi) conmuta por la igualdad que acabamos de obtener. La región (v) conmuta por naturalidad de ρ respecto de $\rho_{x\otimes y}\colon (x \otimes y) \otimes 1 \to x \otimes y$, y la región (vii) por naturalidad de ρ respecto de ${}_x \otimes \rho_y\colon x \otimes (y \otimes 1) \to x \otimes y$. La región exterior izquierda también conmuta por naturalidad de ρ, ahora respecto de $\alpha_{x,y,1}$.

Como las unidades son isomorfismos, el recorrido desde el vértice superior izquierdo hasta el inferior izquierdo, leyendo en sentido inverso la primera flecha vertical, coincide con $\alpha_{x,y,1}$. En el lado derecho, el recorrido análogo es $\rho_{x\otimes y} \circ 1_{(x\otimes y)\otimes 1} \circ \rho_{x\otimes y}^{-1} = 1_{x\otimes y}$. Por consiguiente, el contorno exterior da

$$\rho_{x\otimes y} = (1_x \otimes \rho_y) \circ \alpha_{x,y,1},$$

que es la conmutatividad buscada. □

5.3.5 La adjunción y la recuperación de evaluación y coevaluación

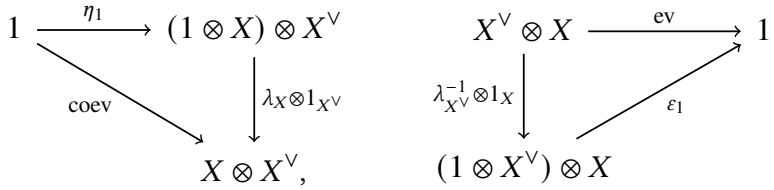
La biyección de la proposición 29 expresa la adjunción

$$F = - \otimes X \;\dashv\; G = - \otimes X^\vee.$$

Su unidad $\eta\colon 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ y su counidad $\varepsilon\colon FG \Rightarrow 1_{\mathcal{C}}$ se obtienen aplicando Φ y Ψ a identidades. En particular,

$$\eta_A = \alpha^{-1}_{A,X,X^\vee} \circ (1_A \otimes \mathrm{coev}) \circ \rho_A^{-1},$$
$$\varepsilon_B = \rho_B \circ (1_B \otimes \mathrm{ev}) \circ \alpha_{B,X^\vee,X}.$$

Al evaluar en la unidad monoidal se recuperan los mapas de dualidad por los diagramas



y las identidades triangulares son $\varepsilon F \circ F\eta = 1_F$ y $G\varepsilon \circ \eta G = 1_G$.

Nota. La clase también plantea el recorrido inverso: partir de una adjunción entre estos funtores, tomar sus componentes en y obtener los dos zigzags de dualidad. Para este recorrido se entiende que la adjunción es compatible con tensorizar por un objeto a la izquierda: una vez extraídas coev y ev de η_1 y ε_1, sus demás componentes deben tener las dos formas anteriores. Con esta compatibilidad, las identidades triangulares evaluadas en dan, mediante los isomorfismos de unidad, exactamente los zigzags de X y $X^\vee$. Una adjunción ordinaria arbitraria entre los funtores subyacentes no permite suponer automáticamente esa compatibilidad. La exposición oral esbozó este recíproco sin desarrollar esa precisión.

5.3.6 DUALIZABILIDAD, FINITUD Y RIGIDEZ

Una categoría monoidal simétrica se llama *rígida* si todos sus objetos son dualizables. En la discusión de la clase se anunció el siguiente resultado, cuya demostración se desarrollará la siguiente clase.

Proposición 31. *Todo objeto de* **SW** *admite un dual.*

La idea adelantada es utilizar la construcción finita por celdas. La unidad es dualizable y se buscará que la dualidad sea compatible con suspensiones y triángulos: el dual de una suspensión debe corresponder a la desuspensión del dual, y al dualizar un mapa, su cofibra debe corresponder a la fibra del mapa dual. Estas propiedades permitirán una inducción sobre la construcción celular. Su comprobación es parte de lo que falta demostrar; no basta con afirmar que la sucesión cofibrada ya tiene un dual.

Esta discusión relaciona dualizabilidad y finitud en los ejemplos considerados, sin identificar ambas nociones en una categoría monoidal simétrica cualquiera. Puede no haber una noción previa de finitud ni una estructura triangulada; en tales situaciones, la dualizabilidad sirve como una condición que desempeña un papel análogo. La clase siguiente continúa el estudio de la dualidad antes de particularizarlo a Spanier–Whitehead.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 6

27/08/2026

Homotopía Estable

La clase anterior estableció la dualidad en categorías monoidales simétricas y la relación entre tener un dual y una adjunción. Esta clase retoma esa discusión desde dos frentes. Por un lado se extraen las consecuencias formales de la dualidad —la unidad es autodual, el dual de un producto tensorial es el producto tensorial de los duales, el dual es único salvo isomorfismo— y se aísla el teorema de coherencia que permite abreviar todos los cálculos diagramáticos. Por otro lado se introduce el *hom interno*, que es la pieza que en una categoría monoidal simétrica general ocupa el lugar del dual, y se estudia la noción de categoría monoidal simétrica *cerrada*.

La segunda mitad de la clase vuelve al contexto estable. La categoría de Spanier–Whitehead con el producto smash no se sabe todavía que sea cerrada, de modo que no hay un candidato evidente para el dual de un objeto arbitrario; pero las esferas sí tienen dual, y se demuestra que basta con comprobar la dualidad sobre las esferas para obtenerla en toda la categoría. El caso general se deja para la clase siguiente.

Nota. La clase se abre reenunciando el criterio de la sesión anterior, que se usará una y otra vez: *$X^\vee$ es un dual de X si y solo si $-\otimes X$ es adjunto izquierdo a $-\otimes X^\vee$*. En la proposición 29 se construyeron las biyecciones a partir de una dualidad; al inicio de esta sesión se recordó el criterio en esta forma, que será la utilizada en el capítulo. Entendemos aquí la adjunción con la compatibilidad con tensorizar precisada al final de la clase 5.

6.1. Consecuencias formales de la dualidad

6.1.1 Corrección del diagrama de la clase anterior

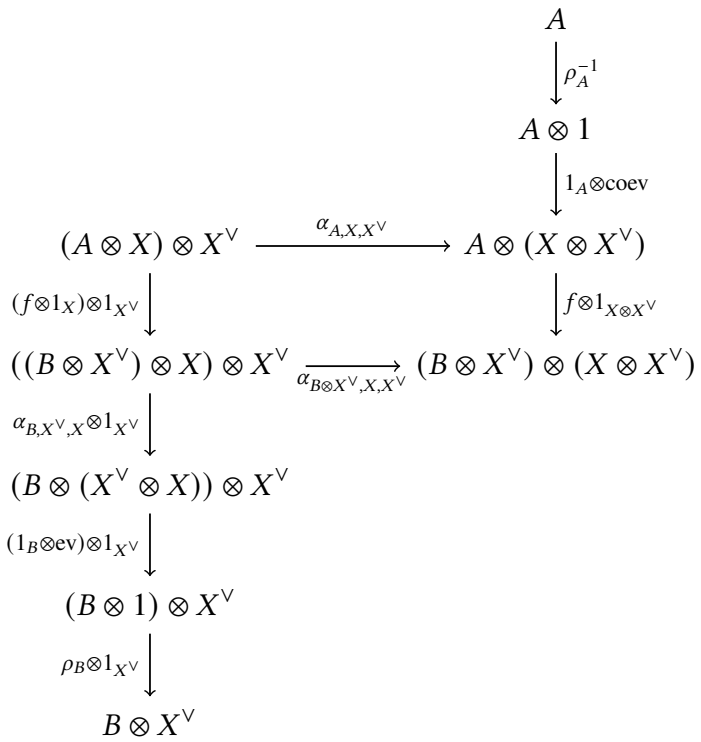
La clase comienza con una corrección. Al final de la clase anterior se escribió un diagrama que debía probar que las transformaciones Φ y Ψ de la proposición 29 son inversas, y el diagrama presentado era ya una *simplificación*: faltaba el paso que reduce el cálculo a ese diagrama. El paso omitido es un cuadrado de naturalidad, y su ausencia hacía que el término de una de las esquinas apareciera desplazado.

La versión completa parte de $f\colon A \to B \otimes X^\vee$. Primero se obtiene $\Psi(f)$ mediante el diagrama de la izquierda de la pizarra:

$$\begin{array}{ccc}
A \otimes X & \xrightarrow{f\otimes 1_X} & (B \otimes X^\vee) \otimes X \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{B,X^\vee,X}} \\
 & & B \otimes (X^\vee \otimes X) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1_B\otimes \mathrm{ev}} \\
 & & B \otimes 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \rho_B} \\
 & & B.
\end{array}$$

Para calcular $\Phi\Psi(f)$ se tensoriza este camino con $X^\vee$ y se anteponen la unidad inversa, la coeva-

luación y el asociador inverso. El diagrama completo del pizarrón puede disponerse así:



El cuadrado central conmuta por naturalidad del asociador. Por ello se puede recorrer el cuadrado por cualquiera de sus dos lados, invirtiendo los asociadores cuando corresponda. Este es el paso que faltaba antes de llegar al diagrama simplificado de la sesión anterior.

Nota. En la primera flecha de la pizarra aparece ρ; con las convenciones de la clase debe leerse ρ_A^{-1}, pues la flecha va de A a $A \otimes 1$. La corrección explicada oralmente se refiere, además, a la esquina que faltaba en el diagrama de la clase anterior. Para concluir que $\Phi\Psi(f) = f$ se usan la naturalidad, el pentágono, las unidades y la identidad de zigzag, como en la proposición 29. No se deduce esa igualdad solamente del cuadrado central.

6.1.2 Consecuencias inmediatas: la unidad y el producto tensorial

De la caracterización de la dualidad por adjunciones se obtienen dos consecuencias elementales que se usarán constantemente.

Corolario 32. *La unidad monoidal es un dual de sí misma.*

Demostración. Por la proposición 29, basta exhibir la adjunción $- \otimes 1 \dashv - \otimes 1$. Pero

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes 1,\ B) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,\ B \otimes 1)$$

naturalmente en A y en B: ambos miembros son naturalmente isomorfos a $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$, porque $A \otimes 1 \cong A$ y $B \otimes 1 \cong B$ mediante las unidades ρ_A y ρ_B, que son naturales. Así, $- \otimes 1$ es adjunto de sí mismo; mediante ρ esta adjunción se identifica con la adjunción del funtor identidad consigo mismo. □

Corolario 33. *Si $X^\vee$ e $Y^\vee$ son duales de X e Y respectivamente, $Y^\vee \otimes X^\vee$ es dual de $X \otimes Y$.*

Demostración. Se aplica la caracterización de la dualidad dos veces, omitiendo los paréntesis por comodidad ya que los asociadores son naturales:

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X \otimes Y,\ B) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A \otimes X,\ B \otimes Y^\vee) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,\ B \otimes Y^\vee \otimes X^\vee),$$

donde el primer isomorfismo usa que $Y^\vee$ es un dual de Y y el segundo que $X^\vee$ lo es de X. La composición es un isomorfismo natural en A y en B, de modo que $- \otimes (X \otimes Y)$ es adjunto izquierdo de $- \otimes (Y^\vee \otimes X^\vee)$, es decir, $Y^\vee \otimes X^\vee$ es un dual de $X \otimes Y$. □

Obsérvese el orden: el dual de $X \otimes Y$ es $Y^\vee \otimes X^\vee$ y no $X^\vee \otimes Y^\vee$. La inversión del orden proviene de aplicar sucesivamente las dos adjunciones. En una categoría simétrica ambos órdenes están relacionados por la trenza, que es un isomorfismo y no tiene por qué ser la identidad.

Definición 6.1.1. Un objeto X de una categoría monoidal simétrica es *dualizable* si admite un dual.

6.1.3 El teorema de coherencia de Mac Lane y Kelly

Los cálculos de la clase anterior y de esta son diagramas formados por asociadores, unidades y trenzas. El resultado siguiente dice que no hace falta verificarlos uno por uno.

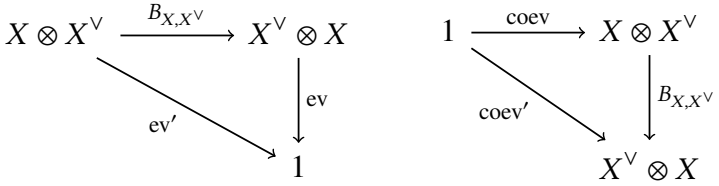
Teorema 34 (Mac Lane–Kelly)**.** *En una categoría monoidal simétrica $(\mathcal{C}, \otimes, 1, \alpha, \lambda, \rho, B)$, dos composiciones de asociadores, unidades, simetrías, sus inversas y sus productos tensoriales con identidades son iguales si tienen los mismos extremos formales e inducen la misma permutación de las apariciones de los factores. En particular, todo diagrama de este tipo cuyos caminos paralelos inducen la misma permutación conmuta.*

Nota. El enunciado dicho en clase «cualquier diagrama formado por tensores finitos de a, λ, ρ, B es conmutativo», necesita la condición sobre las permutaciones. Hay que distinguir las apariciones de un factor aunque representen el mismo objeto: en general $B_{X,X} \neq 1_{X\otimes X}$. Sin simetrías basta mantener el orden de los factores. Los axiomas de la definición 5.3.1 son los diagramas básicos que generan estas igualdades; véanse Kelly, 1964; Mac Lane, 1998.

6.1.4 Simetría y unicidad del dual

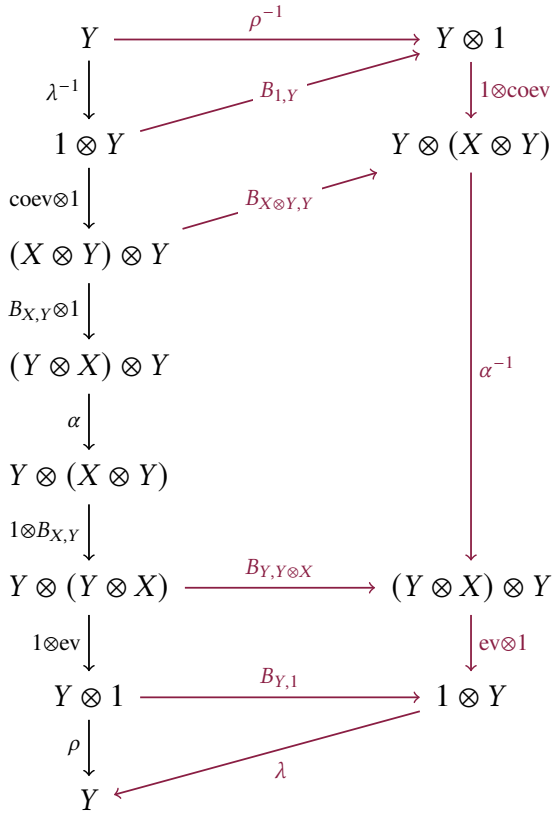
Proposición 35. *Si $X^\vee$ es un dual de X, entonces X es un dual de $X^\vee$.*

Demostración. Sean $\mathrm{ev}\colon X^\vee \otimes X \to 1$ y $\mathrm{coev}\colon 1 \to X \otimes X^\vee$ los morfismos de la dualidad. Como en clase, se definen $\mathrm{ev}' = \mathrm{ev} \circ B_{X,X^\vee}$ y $\mathrm{coev}' = B_{X,X^\vee} \circ \mathrm{coev}$



Se debe comprobar que estos morfismos satisfacen las dos identidades de zigzag. Reproducimos la comparación de caminos de la pizarra, abreviando $Y = X^\vee$ y omitiendo los subíndices de α, λ, ρ y

de las identidades cuando el dominio los determina. El camino negro es el zigzag nuevo sobre Y; el rojo es el zigzag original.



Los triángulos de unidades conmutan por coherencia. La comparación que contiene coev y la que contiene ev conmutan por naturalidad de B. En la región central, si distinguimos las dos apariciones de Y mediante Y_1, Y_2, los dos caminos llevan

$$(X \otimes Y_1) \otimes Y_2 \quad \text{a} \quad (Y_2 \otimes X) \otimes Y_1.$$

Por el teorema 34 (Mac Lane–Kelly) esos caminos coinciden. El camino negro es, por tanto, igual al rojo, que vale γ por la dualidad original.La otra identidad se comprueba de forma similar. □

Nota. En la pizarra se reutilizó el vértice $X^\vee \otimes (X \otimes X^\vee)$ para dos lugares del trazado. Para que la comparación sea válida se han separado esas dos apariciones: no se puede identificar cada camino que llega a ellas invocando únicamente que los objetos escritos coinciden. Las apariciones de $X^\vee$ pueden haber sido permutadas. También se escribe λ^{-1} en la primera flecha, en lugar de la etiqueta $\otimes\lambda^{-1}$ que aparece en la captura.

Ejercicio 14 (La otra identidad de zigzag)

Completar la demostración de la proposición 35 comprobando la identidad restante.

Solución. Con $Y = X^\vee$, el compuesto correcto es

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{\rho_X^{-1}} & X \otimes 1 \\
\| & & \downarrow{\scriptstyle 1_X \otimes \mathrm{coev}'} \\
 & & X \otimes (Y \otimes X) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{-1}_{X,Y,X}} \\
 & & (X \otimes Y) \otimes X \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}' \otimes 1_X} \\
X & \xleftarrow{\lambda_X} & 1 \otimes X
\end{array}$$

Suprimiendo solo los asociadores y las unidades, el compuesto es

$$\begin{aligned}
&(\mathrm{ev} \otimes 1_X)(B_{X,Y} \otimes 1_X)(1_X \otimes B_{X,Y})(1_X \otimes \mathrm{coev}) \\
&\quad = (\mathrm{ev} \otimes 1_X) B_{X,Y\otimes X} B_{X,X\otimes Y} (1_X \otimes \mathrm{coev}) \\
&\quad = (1_X \otimes \mathrm{ev}) B_{X,X\otimes Y} (1_X \otimes \mathrm{coev}) \\
&\quad = (1_X \otimes \mathrm{ev})(\mathrm{coev} \otimes 1_X) = 1_X.
\end{aligned}$$

En la primera igualdad se comparan dos permutaciones de los tres factores: ambas llevan $X_1 \otimes X_2 \otimes Y$ a $Y \otimes X_1 \otimes X_2$. La segunda y la tercera usan la naturalidad de B con ev y coev, respectivamente. La última es el zigzag original de X. Al reinsertar los asociadores y las unidades se obtiene la igualdad del diagrama.

□

Corolario 36. *Si X admite un dual, este es único salvo isomorfismo.*

Demostración. Sean $X^\vee$ y X^* dos duales de X. Por la proposición 29, los funtores $- \otimes X^\vee$ y $- \otimes X^*$ son ambos adjuntos derechos de $- \otimes X$. Como los adjuntos derechos son únicos salvo isomorfismo natural, existe un isomorfismo natural $- \otimes X^\vee \cong - \otimes X^*$. Evaluándolo en el objeto unidad se obtiene

$$\begin{array}{ccc}
1 \otimes X^\vee & \xrightarrow{\cong} & 1 \otimes X^* \\
{\scriptstyle \lambda_{X^\vee}}\downarrow{\scriptstyle \cong} & & {\scriptstyle \cong}\downarrow{\scriptstyle \lambda_{X^*}} \\
X^\vee & \xrightarrow[\cong]{} & X^*
\end{array}$$

donde los isomorfismos de los extremos son las unidades monoidales. □

Nota. La unicidad es «salvo isomorfismo» y no «a secas», y esa diferencia tendrá consecuencias en la sección siguiente: la sola existencia de duales no especifica una elección de objeto y de morfismos de dualidad para cada X. Una vez fijadas dos dualidades de X, existe un único isomorfismo entre

ellas compatible con sus evaluaciones y coevaluaciones. Es la misma situación que en álgebra homológica con los funtores derivados: el funtor Tor que se define al principio depende de las resoluciones proyectivas elegidas, y solo después se comprueba que resoluciones distintas dan funtores naturalmente isomorfos. En las categorías que aparecen en la práctica —y en particular en las de espectros— suele haber una elección canónica y el problema desaparece. (Este paralelismo con el álgebra homológica se explicó oralmente en clase: el profesor lo compara expresamente con «cuando dices que quieres hacer funtores derivados y tienes que escoger una resolución».)

6.1.5 El dual de un morfismo

El corolario 36 dice que tomar el dual no define un funtor: para definir un funtor habría que elegir un dual para cada objeto, y esa elección no es canónica. Lo que sí se puede hacer es fijar los duales y construir entonces el funtor. En el momento en que se fijan los duales, con los duales escogidos sí se tiene un funtor; la única libertad que queda es la elección, y esa elección es única salvo isomorfismo.

Supongamos fijados duales $X^\vee$ e $Y^\vee$ de X e Y, junto con sus evaluaciones y coevaluaciones. La composición

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X \otimes Y^\vee,\ 1) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y^\vee \otimes X,\ 1) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y^\vee,\ X^\vee)$$

es una biyección, donde el primer isomorfismo usa que Y es un dual de $Y^\vee$ —por la proposición 35— y el último que $X^\vee$ es un dual de X. La imagen de f se denota $f^\vee$ y se llama el *dual* de f.

Explícitamente, las primeras dos biyecciones envían f a la composición

$$\begin{array}{ccc} Y^\vee \otimes X & \xrightarrow{1\otimes f} & Y^\vee \otimes Y \\ & \searrow^{\mathrm{ev}_Y(1\otimes f)} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_Y} \\ & & 1. \end{array}$$

La última adjunción produce el siguiente diagrama. Se omiten los asociadores y las unidades, como en la pizarra; en particular, la primera flecha incluye $\rho^{-1}_{Y^\vee}$ y la última incluye $\lambda_{X^\vee}$.

$$\begin{array}{ccc} Y^\vee & \xrightarrow{1\otimes \mathrm{coev}_X} & Y^\vee \otimes X \otimes X^\vee \\ {\scriptstyle f^\vee}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes f\otimes 1} \\ X^\vee & \xleftarrow{\mathrm{ev}_Y\otimes 1} & Y^\vee \otimes Y \otimes X^\vee \end{array}$$

Por practicidad, invertiré el orden de los ejercicios que fueron planteados.

Ejercicio 15 (El cuadrado que caracteriza a $f^\vee$)

Probar que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} Y^\vee \otimes X & \xrightarrow{1_{Y^\vee}\otimes f} & Y^\vee \otimes Y \\ \downarrow{\scriptstyle f^\vee\otimes 1_X} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_Y} \\ X^\vee \otimes X & \xrightarrow[\mathrm{ev}_X]{} & 1 \end{array}$$

conmuta, y que la conmutatividad de este diagrama caracteriza a $f^\vee$.

Solución. La biyección

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y^\vee, X^\vee) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y^\vee \otimes X, 1), \qquad h \longmapsto \mathrm{ev}_X \circ (h \otimes 1_X).$$

tiene inversa que envía un morfismo $q\colon Y^\vee \otimes X \to 1$ a $(q \otimes 1_{X^\vee}) \circ (1_{Y^\vee} \otimes \mathrm{coev}_X)$, omitiendo los asociadores y las unidades como en la definición. Al tomar $q = \mathrm{ev}_Y \circ (1_{Y^\vee} \otimes f)$ obtenemos exactamente la fórmula que define $f^\vee$. Por tanto, la imagen de $f^\vee$ bajo la biyección anterior es $\mathrm{ev}_Y \circ (1_{Y^\vee} \otimes f)$, lo que prueba la conmutatividad del cuadrado. La inyectividad de esa misma biyección prueba que $f^\vee$ es el único morfismo que lo hace conmutar. □

Ejercicio 16 (Funtorialidad del dual)

Comprobar que ${}^\vee_X = 1_{X^\vee}$ y que $(g \circ f)^\vee = f^\vee \circ g^\vee$, eligiendo en cada caso los duales de manera que las composiciones tengan sentido.

Solución. Para la identidad, ${}_{X^\vee}$ hace conmutar el cuadrado del ejercicio anterior con $f = 1_X$, pues ambos caminos son ev_X. Por la unicidad allí demostrada, ${}^\vee_X = 1_{X^\vee}$.

Para la composición, sean $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to Z$, con datos de dualidad fijados para X, Y y Z. Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} Z^\vee \otimes X & \xrightarrow{g^\vee\otimes 1_X} & Y^\vee \otimes X & \xrightarrow{f^\vee\otimes 1_X} & X^\vee \otimes X \\ \downarrow{\scriptstyle 1_{Z^\vee}\otimes f} & & \downarrow{\scriptstyle 1_{Y^\vee}\otimes f} & & \\ Z^\vee \otimes Y & \xrightarrow{g^\vee\otimes 1_Y} & Y^\vee \otimes Y & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_X} \\ \downarrow{\scriptstyle 1_{Z^\vee}\otimes g} & & & \searrow^{\mathrm{ev}_Y} & \\ Z^\vee \otimes Z & & \xrightarrow[\mathrm{ev}_Z]{} & & 1. \end{array}$$

El cuadrado superior izquierdo conmuta por la funtorialidad de $\otimes$: ambos caminos son $g^\vee \otimes f$. Las regiones derecha e inferior conmutan por el ejercicio anterior, aplicado a f y a g, respectivamente. Por tanto, conmuta el contorno exterior, es decir,

$$\mathrm{ev}_X \circ \big((f^\vee \circ g^\vee) \otimes 1_X\big) = \mathrm{ev}_Z \circ \big(1_{Z^\vee} \otimes (g \circ f)\big).$$

Así, $f^\vee \circ g^\vee$ satisface el cuadrado que caracteriza a $(g \circ f)^\vee$. Por unicidad, $(g \circ f)^\vee = f^\vee \circ g^\vee$. □

6.2. Categorías monoidales cerradas y el hom interno

6.2.1 CATEGORÍAS MONOIDALES SIMÉTRICAS CERRADAS

En una categoría monoidal simétrica general no todo objeto tiene dual, y el dual de un morfismo solo está definido tras elegir duales. Hay un contexto en el que las elecciones desaparecen porque existe un candidato canónico.

Definición 6.2.1. Una categoría monoidal simétrica $\mathcal{C}$ es *cerrada* si para todo objeto X el funtor

$$X \otimes -\colon \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

admite un adjunto derecho, que se denota $\mathrm{Hom}(X, -)$ y se llama el *hom interno*.

Se conserva la convención de P06: el objeto fijo X está a la izquierda. Por simetría, esta adjunción también da una para $- \otimes X$. Para todos X, Y, Z,

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X \otimes Y,\ Z) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}\big(Y,\ \mathrm{Hom}(X, Z)\big).$$

Ejemplo 6.2.1. La categoría **Top** de espacios compactamente generados débilmente Hausdorff, con el producto en esa categoría, es monoidal simétrica cerrada. El hom interno es el espacio de mapeos con la topología compacto-abierta *compactamente generada* (la k-ificación de la topología compacto-abierta):

$$\mathrm{Hom}(X, Z) = \mathrm{Map}(X, Z),$$

y la adjunción es la conocida

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}}(Y \times X,\ Z) \cong \mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}}\big(Y,\ \mathrm{Map}(X, Z)\big),$$

que dice que una aplicación de dos variables es lo mismo que una aplicación de una variable al espacio de mapeos. La topología de $\mathrm{Map}(X, Z)$ es la que hace cierta esa biyección, y es la razón por la que se trabaja con espacios compactamente generados.

Nota. El hom interno es un funtor en cada variable. Es covariante en la segunda por construcción, y contravariante en la primera, como se comprueba en el siguiente ejercicio. Al funtor de dos variables

$$\mathrm{Hom}(-, -)\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

se le llama el *hom interno de* $\mathcal{C}$. En las categorías de espectros que aparecerán más adelante el hom interno es una mejora del conjunto de morfismos, y su existencia es una de las cosas que se ganan al pasar a espectros.

No hay una receta general para calcular el dual de un objeto, ni tampoco para construir su hom interno: cada categoría exige su propio método y no se dispone de una descripción que sirva para todas a la vez. En el caso de los espectros, la existencia de un hom interno se prueba con relativa facilidad, pero construirlo explícitamente es otra cosa.

Ejercicio 17

Probar que $\mathrm{Hom}(-,-)$ es un bifuntor $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$.

Solución. Escribamos $H_{X,Y} = \mathrm{Hom}(X,Y)$ y sea $\mathrm{ev}_{X,Y} : X \otimes H_{X,Y} \to Y$ la counidad. Para $a : X' \to X$ y $b : Y \to Y'$, definimos $H(a,b) : H_{X,Y} \to H_{X',Y'}$ como el adjunto de $b \circ \mathrm{ev}_{X,Y} \circ (a \otimes 1)$. Su ecuación caracterizadora es

$$\mathrm{ev}_{X',Y'} \circ (1_{X'} \otimes H(a,b)) = b \circ \mathrm{ev}_{X,Y} \circ (a \otimes 1).$$

Para $a = 1_X$ y $b = 1_Y$, el adjunto es $\mathrm{ev}_{X,Y}$, de modo que $H(1_X, 1_Y) = 1_{H_{X,Y}}$. Si además $a' : X'' \to X'$ y $b' : Y' \to Y''$, aplicando dos veces la ecuación anterior, el adjunto de $H(a',b') \circ H(a,b)$ es $b' \circ b \circ \mathrm{ev}_{X,Y} \circ ((a \circ a') \otimes 1)$. Por unicidad del adjunto,

$$H(a',b') \circ H(a,b) = H(a \circ a', b' \circ b).$$

Esto verifica simultáneamente las composiciones en ambas variables, con la contravarianza requerida en la primera. □

6.2.2 El hom interno y el dual funcional

La noción de hom interno está relacionada con la de dual por la unicidad de los adjuntos.

Proposición 37. *En una categoría monoidal simétrica cerrada, si X es dualizable con dual $X^\vee$, existe un isomorfismo natural*

$$\mathrm{Hom}(X,-) \cong - \otimes X^\vee.$$

En particular,

$$X^\vee \cong 1 \otimes X^\vee \cong \mathrm{Hom}(X,1).$$

Demostración. Por la proposición 29, $-\otimes X^\vee$ es adjunto derecho de $-\otimes X$; por la definición 6.2.1 y la simetría, $\mathrm{Hom}(X,-)$ también lo es. La unicidad de los adjuntos derechos da el isomorfismo natural. Evaluando en el objeto unidad y usando la unidad monoidal se obtiene la segunda afirmación. □

Lo interesante de la proposición 37 es que la expresión $\mathrm{Hom}(X,1)$ tiene sentido aunque X no sea dualizable, porque el hom interno existe para todo objeto en una categoría cerrada. Eso permite definir un candidato a dual en toda la categoría.

Definición 6.2.2. Sea $\mathcal{C}$ una categoría monoidal simétrica cerrada. El funtor contravariante

$$\mathrm{Hom}(-,1) : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathcal{C},$$

y también cada uno de sus valores, se llama el *dual funcional*. Se denota a veces

$$DX \coloneqq \mathrm{Hom}(X,1).$$

Su acción sobre morfismos invierte las flechas:

$$\begin{array}{ccc} X & \longmapsto & \mathrm{Hom}(X,1) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle f^* = \mathrm{Hom}(f,1)} \\ Y & \longmapsto & \mathrm{Hom}(Y,1) \end{array}$$

Nota. El dual funcional está definido sobre toda la categoría una vez fijado el hom interno: al ser el hom interno un funtor en cada variable, $\mathrm{Hom}(-,1)$ lo es. Sin embargo, *no siempre es un dual*: la proposición 37 dice que si X es dualizable entonces DX es un dual de X, pero la mera existencia de DX no implica que X sea dualizable. Si DX es efectivamente un dual de X, entonces X es dualizable por definición. El ejemplo siguiente lo muestra.

6.2.3 Los objetos dualizables de los espacios vectoriales

El ejemplo de los espacios vectoriales ilustra el fenómeno con toda claridad. Sea k un cuerpo y consideremos la categoría $\mathbf{Vect}_k$ de *todos* los espacios vectoriales sobre k, sin restricción de dimensión, con el producto tensorial $\otimes_k$.

Proposición 38. $(\mathbf{Vect}_k, \otimes_k, k)$ *es una categoría monoidal simétrica cerrada, y sus objetos dualizables son exactamente los espacios vectoriales de dimensión finita.*

Demostración. Que es simétrica monoidal es inmediato. Que es cerrada se sigue de la adjunción

$$\mathrm{Hom}_k(A \otimes_k B,\ C) \cong \mathrm{Hom}_k\big(A,\ \mathrm{Hom}_k(B,C)\big),$$

donde el hom interno de dos espacios vectoriales es el espacio de aplicaciones lineales, que tiene estructura de espacio vectorial sobre k.

Conviene precisar el estatus de los morfismos de la dualidad: dar una evaluación no quiere decir evaluar de verdad, sino que exista un morfismo formal de modo que unos diagramas conmuten. Lo mismo vale para la coevaluación.

Veamos que los dualizables son los de dimensión finita. Si V es dualizable con dual $V^\vee$, la coevaluación es un morfismo

$$\mathrm{coev}\colon k \longrightarrow V \otimes_k V^\vee, \qquad \mathrm{ev}\colon V^\vee \otimes_k V \longrightarrow k,$$

que está determinado por la imagen de , y esa imagen es una suma finita

$$1 \longmapsto \sum_{i=1}^{m} v_i \otimes f_i$$

con $v_i \in V$ y $f_i \in V^\vee$. Obsérvese que no se pide que los v_i formen una base ni los f_i una base dual: la suma finita es forzosa porque $\mathrm{coev}(1)$ es un elemento de $V \otimes_k V^\vee$, y todo elemento de un producto tensorial es suma finita de tensores elementales.

En los cálculos que siguen se omiten los asociadores y las unidades, que no intervienen en el argumento.

Consideremos el zigzag que se calculó en clase:

$$V^\vee \xrightarrow{1\otimes\mathrm{coev}} V^\vee \otimes_k V \otimes_k V^\vee \xrightarrow{\mathrm{ev}\otimes 1} V^\vee, \qquad \text{con } 1_{V^\vee} : V^\vee \to V^\vee.$$

Sobre un elemento $f \in V^\vee$ actúa como

$$f \longmapsto \sum_{i=1}^{m} f \otimes v_i \otimes f_i \longmapsto \sum_{i=1}^{m} \mathrm{ev}(f \otimes v_i) f_i.$$

Como el compuesto es la identidad, $V^\vee$ está generado por $f_1, \ldots, f_m$. Para concluir también la finitud de V, se usa el otro zigzag:

$$V \xrightarrow{\text{coev}\otimes 1} V \otimes_k V^\vee \otimes_k V \xrightarrow{1\otimes \text{ev}} V, \qquad \text{(arco superior: } 1_V\text{)}.$$

En consecuencia,

$$v = \sum_{i=1}^{m} v_i \,\text{ev}(f_i \otimes v) \in \langle v_1, \ldots, v_m \rangle \qquad (v \in V).$$

Así, V tiene dimensión finita. Recíprocamente, en dimensión finita ya se construyó el dual usual $\text{Hom}_k(V, k)$ en el ejemplo 5.3.1. □

Nota. El dual funcional $DV = \text{Hom}_k(V, k)$ existe también en dimensión infinita. Lo que no puede existir en ese caso es una coevaluación que satisfaga los zigzags: su imagen de sería una suma finita, y el argumento anterior obligaría a que V fuera finito-dimensional.

6.2.4 El hom interno como mejora de los conjuntos de morfismos

El hom interno no es solo un candidato a dual: es también la manera de dar estructura a los conjuntos de morfismos.

Proposición 39. *En una categoría monoidal simétrica cerrada existe una biyección natural*

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(1,\ \text{Hom}(X, Y)) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Demostración. Se usa la adjunción que define el hom interno con el objeto unidad en la variable libre:

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(1,\ \text{Hom}(X, Y)) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X \otimes 1,\ Y) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y),$$

donde el último paso es la unidad monoidal. □

La proposición 39 dice que el conjunto de morfismos $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ se recupera de $\text{Hom}(X, Y)$ aplicando $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(1, -)$, y que esa operación *olvida* información. En este sentido el hom interno es una versión mejorada del conjunto de morfismos: contiene la misma información sobre los morfismos de X a Y, pero además la estructura de objeto de $\mathcal{C}$.

Ejemplo 6.2.2. En **Top** el hom interno es $\text{Map}(X, Y)$ *como espacio*, mientras que $\text{Mor}_{\mathbf{Top}}(X, Y)$ es $\text{Map}(X, Y)$ *como conjunto*: al pasar de uno a otro se olvida la topología. La biyección de la proposición 39 es aquí obvia, pues $\text{Mor}_{\mathbf{Top}}(*, \text{Map}(X, Y))$ es el conjunto de puntos de $\text{Map}(X, Y)$, es decir, el conjunto de aplicaciones de X a Y.

Ejemplo 6.2.3. Sea **Ch**(**Ab**) la categoría de complejos de cadenas de grupos abelianos, con diferenciales que bajan el grado. Es monoidal simétrica cerrada para el producto tensorial de complejos. Su hom interno es

$$\text{Hom}(C_*, D_*)_n = \prod_{i\in\mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(C_i, D_{i+n}).$$

Si $f = (f_i)$ tiene grado n, su diferencial es

$$(\partial f)_i = \partial^D_{i+n} f_i - (-1)^n f_{i-1} \partial^C_i.$$

En particular, una familia de grado cero es un morfismo de complejos precisamente cuando $\partial^D_i f_i = f_{i-1}\partial^C_i$, es decir, cuando es un ciclo de grado cero del hom interno. Por tanto, con unidad monoidal $\mathbb{Z}[0]$,

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathbf{Ch}(\mathbf{Ab})}(C_*, D_*) &\cong Z_0\big(\mathrm{Hom}(C_*, D_*)_*\big) \\ &\cong \mathrm{Mor}_{\mathbf{Ch}(\mathbf{Ab})}\big(\mathbb{Z}[0], \mathrm{Hom}(C_*, D_*)_*\big).\end{aligned}$$

Nota. En P11 y en la explicación oral se escribió H_0 en lugar de Z_0. En la categoría de complejos, los morfismos son los ciclos; al pasar al cociente por los bordes se identifican los morfismos homotópicos. Así, $H_0(\mathrm{Hom}(C_*, D_*)_*)$ corresponde a las clases de homotopía de morfismos de complejos, no a los morfismos de $\mathbf{Ch}(\mathbf{Ab})$.

Nota. El ejemplo 6.2.3 es el más ilustrativo de los tres: en los dos primeros el hom interno y el conjunto de morfismos están dados por el mismo conjunto subyacente, lo que oculta la diferencia, mientras que aquí el hom interno es un complejo con mucha más estructura. Conviene volver a este ejemplo cuando la notación del hom interno resulte confusa.

6.2.5 Propiedades del hom interno

El hom interno satisface una lista de propiedades que son las análogas de las de los conjuntos de morfismos. Todas ellas se obtienen como adjuntos de morfismos evidentes.

Proposición 40. *En una categoría monoidal simétrica cerrada $\mathcal{C}$, escribamos $H_{U,V} = \mathrm{Hom}(U, V)$. Se tienen los siguientes morfismos.*

(i) Evaluación. *El morfismo $\mathrm{ev}_{X,Y} : X \otimes H_{X,Y} \to Y$ es el adjunto de $_{H_{X,Y}}$:*

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X \otimes H_{X,Y}, Y) & \xrightarrow{\ \cong\ } & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(H_{X,Y}, H_{X,Y}) \\ \mathrm{ev}_{X,Y} & \longmapsto & 1_{H_{X,Y}}\end{array}$$

(ii) Composición. *Existe $c_{X,Y,Z} : H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z} \to H_{X,Z}$, adjunto del compuesto del diagrama:*

$$\begin{array}{ccc} X \otimes H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z} & \xrightarrow{\mathrm{ev}_{X,Y}\otimes 1} & Y \otimes H_{Y,Z} \\ & \searrow^{\mathrm{ev}_{Y,Z}(\mathrm{ev}_{X,Y}\otimes 1)} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_{Y,Z}} \\ & & Z. \end{array}$$

(iii) Identidad. *Existe $u_X : 1 \to H_{X,X}$, adjunto de $\rho_X : X \otimes 1 \to X$. Es una unidad para la composición; la identidad izquierda se expresa en*

$$\begin{array}{ccc} 1 \otimes H_{X,Y} & \xrightarrow{u_X\otimes 1} & H_{X,X} \otimes H_{X,Y} \\ & \searrow^{\lambda_{H_{X,Y}}} & \downarrow{\scriptstyle c_{X,X,Y}} \\ & & H_{X,Y}. \end{array}$$

La conmutatividad se comprueba tomando adjuntos. La identidad derecha se obtiene de la misma manera.

(iv) Ensamble. *Existe*

$$H_{X,Y} \otimes Z \xrightarrow{a_{X,Y,Z}} H_{X,Y\otimes Z},$$

adjunto de $X \otimes H_{X,Y} \otimes Z \xrightarrow{\mathrm{ev}_{X,Y}\otimes 1_Z} Y \otimes Z$. *La letra* $a_{X,Y,Z}$ *denota aquí el ensamble; el asociador sigue denotándose* α.

(v) Tensor externo. *Existe*

$$H_{X,Y} \otimes H_{W,Z} \longrightarrow H_{X\otimes W, Y\otimes Z},$$

adjunto del siguiente compuesto:

$$\begin{array}{ccc} X \otimes W \otimes H_{X,Y} \otimes H_{W,Z} & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle 1_X \otimes B_{W,H_{X,Y}} \otimes 1} & \searrow & \\ X \otimes H_{X,Y} \otimes W \otimes H_{W,Z} & \xrightarrow[\mathrm{ev}_{X,Y}\otimes \mathrm{ev}_{W,Z}]{} & Y \otimes Z. \end{array}$$

En estos diagramas se omiten únicamente los asociadores que quedan determinados por los extremos.

Todas estas construcciones se obtienen tomando adjuntos de los morfismos indicados. La naturalidad de la adjunción permite comprobar las identidades; la coherencia justifica los reagrupamientos y las permutaciones especificadas. La asociatividad de c compara las dos maneras de componer tres homs internos, sin cambiar su orden; es el análogo de la asociatividad de los conjuntos de morfismos que se comentó en clase.

Proposición 41. *Si* Z *es dualizable, el morfismo de ensamble*

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \otimes Z \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Y \otimes Z)$$

es un isomorfismo.

Idea de la demostración. Se sigue la construcción del inverso por adjunciones de P14. Escribamos $A = \mathrm{Hom}(X, Y \otimes Z)$ y $H = \mathrm{Hom}(X, Y)$. Como Z es un dual de $Z^\vee$, la proposición 37 da

$$H \otimes Z \cong \mathrm{Hom}(Z^\vee, H).$$

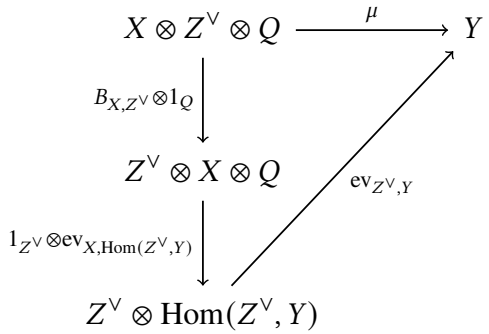
Por tanto, construir un morfismo en sentido inverso al ensamble equivale, sucesivamente, a dar uno de los siguientes:

$$\begin{array}{c} A \longrightarrow H \otimes Z \\ \Updownarrow \\ A \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z^\vee, H) \\ \Updownarrow \\ Z^\vee \otimes A \longrightarrow H \\ \Updownarrow \\ X \otimes Z^\vee \otimes A \longrightarrow Y. \end{array}$$

Además,

$$Y \otimes Z \cong \mathrm{Hom}(Z^\vee, Y), \qquad A \cong Q \coloneqq \mathrm{Hom}\big(X, \mathrm{Hom}(Z^\vee, Y)\big).$$

Con esta identificación, el último morfismo se construye así:



Tomando los adjuntos en sentido inverso obtenemos $b\colon A \to H \otimes Z$. La comprobación de $ba_{X,Y,Z} = 1$ y $a_{X,Y,Z}b = 1$ se hace por naturalidad de las adjunciones y las identidades de zigzag de Z. En clase se dio la construcción y se dejó esa comprobación sin desarrollar. □

Nota. En la primera flecha vertical del diagrama de P14 se lee ev, pero sus extremos solo intercambian X y $Z^\vee$: corresponde a $B_{X,Z^\vee} \otimes 1$. También hay que conservar correctamente el dual: $\mathrm{Hom}(Z^\vee, H) \cong H \otimes Z$, no $Z^\vee \otimes H$.

Nota. Para módulos sobre un anillo *conmutativo* R, el ensamble es

$$\mathrm{Hom}_R(X, Y) \otimes_R Z \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(X, Y \otimes_R Z).$$

En clase se mencionó el caso de Z libre finitamente generado, que ciertamente es dualizable. Si se pretende caracterizar todos los módulos dualizables, la condición correcta es ser *proyectivo finitamente generado*; no se exige que sea libre.

Para más propiedades y demostraciones del hom interno, la referencia recomendada en clase es Malkiewich, 2026.

6.2.6 CATEGORÍAS ENRIQUECIDAS SOBRE SÍ MISMAS

La proposición 39 tiene una lectura estructural. Una categoría enriquecida sobre una categoría monoidal $\mathcal{V}$ es una categoría en la que los morfismos entre dos objetos son objetos de $\mathcal{V}$ y la composición es un morfismo de $\mathcal{V}$. En una categoría monoidal simétrica cerrada $\mathcal{C}$, los homs internos son objetos de $\mathcal{C}$ y las propiedades del hom interno dan precisamente eso. En todo el capítulo se trabaja con categorías localmente pequeñas, de modo que $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ es un conjunto.

Proposición 42. *Sea $\mathcal{C}$ una categoría monoidal simétrica cerrada. Entonces $\mathcal{C}$ es una categoría enriquecida sobre sí misma, con*

$$\mathcal{C}(X, Y) \coloneqq \mathrm{Hom}(X, Y)$$

y con la composición dada por el morfismo del hom interno construido en la proposición 40.

Ejercicio 18

Verificar las leyes de unidad y asociatividad de la composición interna de la proposición 42.

Solución. Usamos $H_{X,Y}$, $c_{X,Y,Z}$ y u_X de la proposición 40, omitiendo los asociadores y las unidades canónicos al comparar adjuntos. Por definición, $\mathrm{ev}_{X,X}(1_X \otimes u_X) = \rho_X$ y

$$\mathrm{ev}_{X,Z}(1_X \otimes c_{X,Y,Z}) = \mathrm{ev}_{Y,Z}(\mathrm{ev}_{X,Y} \otimes 1).$$

El adjunto de $c_{X,X,Y}(u_X \otimes 1)$ evalúa primero la identidad de X y después $H_{X,Y}$; el de $c_{X,Y,Y}(1 \otimes u_Y)$ evalúa primero $H_{X,Y}$ y después la identidad de Y. Ambos son $\mathrm{ev}_{X,Y}$, tras las identificaciones de unidad. Por unicidad de adjuntos se obtienen, respectivamente, $\lambda_{H_{X,Y}}$ y $\rho_{H_{X,Y}}$, que son las dos leyes de unidad.

Para la asociatividad, los dos mapas desde $H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z} \otimes H_{Z,W}$ a $H_{X,W}$ son

$$c_{X,Z,W}(c_{X,Y,Z} \otimes 1),$$
$$c_{X,Y,W}(1 \otimes c_{Y,Z,W}).$$

Aplicando dos veces la ecuación de evaluación de c, ambos tienen como adjunto el mismo compuesto

$$\begin{array}{l} X \otimes H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z} \otimes H_{Z,W} \\ \quad\downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_{X,Y}\otimes 1\otimes 1} \\ Y \otimes H_{Y,Z} \otimes H_{Z,W} \xrightarrow{\mathrm{ev}_{Y,Z}\otimes 1} Z \otimes H_{Z,W} \xrightarrow{\mathrm{ev}_{Z,W}} W. \end{array}$$

El orden de los tres homs internos no cambia. La unicidad del adjunto prueba la asociatividad, con los asociadores correspondientes restituidos. □

La categoría original se recupera de la enriquecida aplicando $\Gamma = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(1, -)$ a los homs internos. Para explicar la compatibilidad con la composición, escribamos otra vez $H_{U,V} = \mathrm{Hom}(U, V)$. El diagrama de P13 debe leerse con una aplicación canónica γ, no con un isomorfismo en su lado izquierdo:

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z}) & \xrightarrow{\Gamma(c_{X,Y,Z})} & \Gamma(H_{X,Z}) \\ \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y,Z) & \xrightarrow[(f,g)\mapsto g\circ f]{} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Z). \end{array}$$

Si $\widehat{f}\colon 1 \to H_{X,Y}$ y $\widehat{g}\colon 1 \to H_{Y,Z}$ son los elementos correspondientes a f y g, entonces

$$\gamma(f,g) = \big(1 \xrightarrow{\lambda_1^{-1}} 1 \otimes 1 \xrightarrow{\widehat{f}\otimes\widehat{g}} H_{X,Y} \otimes H_{Y,Z}\big).$$

Al componer con $c_{X,Y,Z}$ se recupera $g \circ f$, como afirma el cuadrado.

Nota. En P13 se identificó $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(1, U \otimes V)$ con $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(1, U) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(1, V)$. Esto no es un isomorfismo en una categoría monoidal simétrica cerrada general. Existe la aplicación canónica del producto de conjuntos hacia los morfismos al tensor que se ha escrito arriba. Esa aplicación basta para recuperar la composición ordinaria.

Nota. En el ejemplo de complejos, la recuperación usa Z_0 de los complejos de homs; usar H_0 daría la categoría de complejos con morfismos módulo homotopía. El enriquecimiento conserva los mismos objetos y añade los objetos de morfismos y sus operaciones; su categoría ordinaria subyacente es la original.

En clase se advirtió que hay que distinguir estos dos niveles de estructura, también cuando se habla de espectros. La estructura monoidal simétrica puede formularse en el sentido enriquecido; aquí la categoría sobre la que se enriquece es la propia $\mathcal{C}$, que ya es monoidal simétrica.

6.3. La dualidad de Spanier–Whitehead sobre las esferas

6.3.1 La dualidad sobre las esferas

Se vuelve ahora al contexto estable. Recordemos que $(\mathbf{SW}, \wedge)$ es una categoría monoidal simétrica, con unidad monoidal $(S^0, 0)$. Lo que *no* se sabe todavía es si es cerrada: no hay por ahora un adjunto derecho conocido para $- \wedge X$, y por tanto tampoco un candidato canónico a dual. Pero las consecuencias generales ya dan bastante.

En el contexto estable se usa la notación X^* para el dual, y a veces DX. Más adelante, en las categorías de espectros, el hom interno será a su vez un espectro y se denotará habitualmente $F(X, Y)$. Aquí seguimos trabajando con los objetos de **SW**. Empecemos por la unidad.

Proposición 43. *La unidad monoidal $(S^0, 0)$ es dualizable y es su propio dual:* $(S^0, 0)^* = (S^0, 0)$.

Demostración. Es el corolario 32 aplicado a **SW**. □

A continuación, las esferas. Recordemos la propiedad de desplazamiento de índices, que es la forma en que se expresa la estabilidad:

$$\begin{array}{ccc} \{(A, m+r), (B, n)\} & \xrightarrow{\cong} & \{(A, m), (B, n-r)\} \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ \big\{(A, m) \wedge (S^0, r), (B, n)\big\} & \xrightarrow[\cong]{} & \big\{(A, m), (B, n) \wedge (S^0, -r)\big\}. \end{array}$$

Estas biyecciones son naturales en las dos variables, por lo que prueban la adjunción

$$- \wedge (S^0, r) \;\dashv\; - \wedge (S^0, -r).$$

Por la proposición 29, $(S^0, -r)$ es un dual de (S^0, r). Escribiendo $S^r = (S^0, r)$ para cualquier $r \in \mathbb{Z}$, se obtiene $S^{-r} = (S^r)^*$.

Ejercicio 19 (Evaluación y coevaluación de las esferas)

Encontrar explícitamente los morfismos de evaluación y coevaluación que exhiben S^{-r} como dual de S^r.

Solución. Por la definición del producto smash,

$$S^{-r} \wedge S^r = (S^0 \wedge S^0, 0), \qquad S^r \wedge S^{-r} = (S^0 \wedge S^0, 0).$$

Sea $u\colon S^0 \wedge S^0 \to S^0$ el homeomorfismo punteado que envía el único punto no base al único punto no base. Se eligen

$$\mathrm{ev} = [u]\colon S^{-r} \wedge S^r \longrightarrow S, \qquad \mathrm{coev} = [u^{-1}]\colon S \longrightarrow S^r \wedge S^{-r}.$$

Son morfismos explícitos: en cualquier nivel $N \geq 0$ están representados por $\Sigma^N u$ y $\Sigma^N(u^{-1})$, respectivamente. Identificando $\Sigma^N(S^0 \wedge S^0)$ con S^N, ambos representantes son id_{S^N}. Esto vale para cualquier entero r, pues los desplazamientos $-r+r$ y $r-r$ se anulan antes de escoger representantes.

Queda verificar los zigzags. Abreviemos $E = S^r$ y $D = S^{-r}$. Las dos composiciones que exige la definición 5.3.2 son

$$\rho_E \circ (1_E \wedge \mathrm{ev}) \circ \alpha_{E,D,E} \circ (\mathrm{coev} \wedge 1_E) \circ \lambda_E^{-1},$$
$$\lambda_D \circ (\mathrm{ev} \wedge 1_D) \circ \alpha_{D,E,D}^{-1} \circ (1_D \wedge \mathrm{coev}) \circ \rho_D^{-1}.$$

Si e denota el punto no base de S^0, el primer compuesto inserta dos factores e a la izquierda y elimina los dos de la derecha; el segundo los inserta a la derecha y elimina los dos de la izquierda. En ambos casos el punto base permanece fijo y el punto no base recorre

$$e \longmapsto [e, e, e] \longmapsto e.$$

Los asociadores solo cambian los paréntesis y los unitores eliminan un factor S^0. No se intercambian factores. Además, u y u^{-1} tienen desplazamiento cero tanto en la fuente como en el blanco, de modo que los signos de la definición del smash se cancelan al tensarlos con una identidad. Por tanto, en un nivel suficientemente alto los dos compuestos son las identidades de S^{N+r} y S^{N-r}, respectivamente. Sus clases son $_E$ y $_D$, como se quería. □

El resultado siguiente permite trasladar la dualidad de un objeto a sus suspensiones.

Lema 44. *Si (Y, m) es un dual de (X, n), $(Y, m-k)$ es un dual de $(X, n+k)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.*

Demostración. Por el corolario 33 y la proposición 43,

$$(X, n+k) \cong (X, n) \wedge (S^0, k),$$

y como $(S^0, k)^* = (S^0, -k)$ por el párrafo anterior, el dual de un producto es el producto de los duales en el orden invertido:

$$(X, n+k)^* \cong (S^0, -k) \wedge (Y, m) \cong (Y, m-k).$$ □

6.3.2 UN CRITERIO PARA LA DUALIDAD EN **SW**

El objetivo de esta parte es demostrar que *todo* objeto de **SW** es dualizable. Por el lema 44 es suficiente probarlo para los objetos de la forma $(X, 0)$, y el resultado siguiente reduce la comprobación a una condición sobre las esferas.

Lema 45. *Sean X, X^* objetos de* **SW** *y $S = (S^0, 0)$. El objeto X^* es un dual de X si y solo si existe un morfismo* $\mathrm{ev}\colon X^* \wedge X \longrightarrow S$ *para el cual las aplicaciones*

$$\Phi_r\colon \{\Sigma^r S, X^*\} \longrightarrow \{\Sigma^r X, S\},$$
$$\widetilde{\Phi}_r\colon \{\Sigma^r S, X\} \longrightarrow \{\Sigma^r X^*, S\}$$

son biyecciones para todo $r \in \mathbb{Z}$. Sus valores son los compuestos de los siguientes diagramas, usando las identificaciones de suspensión:

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma^r X & \xrightarrow{\cong} & \Sigma^r S \wedge X \\
{\scriptstyle \Phi_r(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\wedge 1_X} \\
S & \xleftarrow{\mathrm{ev}} & X^* \wedge X
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma^r X^* & \xrightarrow{\cong} & \Sigma^r S \wedge X^* \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f\wedge 1_{X^*}} \\
{\scriptstyle \widetilde{\Phi}_r(f)}\downarrow & & X \wedge X^* \\
 & & \downarrow{\scriptstyle B_{X,X^*}} \\
S & \xleftarrow{\mathrm{ev}} & X^* \wedge X
\end{array}$$

Los símbolos f representan morfismos estables, no representantes a un nivel fijo, como se aclaró oralmente en clase.

Demostración. Necesidad. Si X^* es un dual de X, la adjunción proporciona

$$\{\Sigma^r S, S \wedge X^*\} \xrightarrow{\cong} \{\Sigma^r S \wedge X, S\}.$$

El isomorfismo está dado por el diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma^r S \wedge X & \xrightarrow{f\wedge 1_X} & (S \wedge X^*) \wedge X \\
 & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \rho_S(1_S\wedge \mathrm{ev})\alpha} \\
 & & S.
\end{array}$$

Identificando $S \wedge X^*$ con X^* se obtiene Φ_r. Para $\widetilde{\Phi}_r$ se usa la simetría de la dualidad y la evaluación $\mathrm{ev}' = \mathrm{ev} \circ B_{X,X^*}$.

Suficiencia: primera entrada. Supongamos las biyecciones del enunciado. Para cualquier objeto A está definida la aplicación

$$\theta_A \colon \{A, X^*\} \longrightarrow \{A \wedge X, S\}, \qquad f \longmapsto \mathrm{ev}(f \wedge 1_X),$$

natural en A. Primero se prueba que es un isomorfismo para CW-complejos finitos punteados, por inducción sobre las celdas. La inducción se hace simultáneamente para sus suspensiones no negativas; estas desplazan las celdas no base y permiten aplicar la misma hipótesis a ΣB.

Si

$$D \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} \Sigma D$$

es una sucesión cofibrada, la naturalidad de θ da el siguiente diagrama. Como en P18, las sucesiones exactas se leen de abajo hacia arriba:

$$\begin{array}{ccc}
\{D, X^*\} & \xrightarrow{\theta_D} & \{D \wedge X, S\} \\
{\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (f\wedge 1_X)^*} \\
\{B, X^*\} & \xrightarrow{\theta_B} & \{B \wedge X, S\} \\
{\scriptstyle g^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (g\wedge 1_X)^*} \\
\{C, X^*\} & \xrightarrow{\theta_C} & \{C \wedge X, S\} \\
{\scriptstyle h^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (h\wedge 1_X)^*} \\
\{\Sigma D, X^*\} & \xrightarrow{\theta_{\Sigma D}} & \{\Sigma D \wedge X, S\} \\
{\scriptstyle (-\Sigma f)^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle ((-\Sigma f)\wedge 1_X)^*} \\
\{\Sigma B, X^*\} & \xrightarrow{\theta_{\Sigma B}} & \{\Sigma B \wedge X, S\}
\end{array}$$

Las columnas son exactas por la proposición 10, pues $- \wedge X$ preserva los triángulos distinguidos. Se ha escrito el signo de la rotación del triángulo; omitirlo simultáneamente en ambas columnas no cambia la exactitud ni el argumento.

Para pegar una celda se toma $D = S^m$ y C su cono de adjunción a B. Las aplicaciones θ_D y $\theta_{\Sigma D}$ son isomorfismos por hipótesis, y las de B y ΣB por inducción. El lema de los cinco da que θ_C es un isomorfismo. El caso inicial de dimensión cero es una cuña finita de S^0, para la cual se usa la aditividad; el objeto cero tampoco presenta dificultad. Así se obtiene el resultado para todo CW-complejo finito.

Desplazamientos. Para cubrir todos los objetos de **SW**, definimos el emparejamiento

$$\mathrm{ev}_n \colon \Sigma^n X^* \wedge \Sigma^{-n} X \to S$$

mediante la composición que muestra el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^n X^* \wedge \Sigma^{-n} X & \xrightarrow{\mathrm{ev}_n} & S \\ \cong \downarrow & & \\ S^n \wedge X^* \wedge S^{-n} \wedge X & \xrightarrow{\rho_S(\mathrm{ev}_{S^{-n}} \wedge \mathrm{ev})} & \\ 1 \wedge B_{X^*, S^{-n}} \wedge 1 \downarrow & & \\ S^n \wedge S^{-n} \wedge X^* \wedge X & & \end{array}$$

Aquí $\mathrm{ev}_{S^{-n}} \colon S^n \wedge S^{-n} \longrightarrow S$ es la evaluación de las esferas ya construida. Todavía no se afirma que ev_n sea una dualidad. Por las biyecciones de desplazamiento, las condiciones sobre esferas para este emparejamiento se identifican con las de ev, cambiando r por $r - n$ en la primera y por $r + n$ en la segunda; las simetrías intermedias son isomorfismos. Por tanto, se le puede aplicar la inducción anterior.

Para un CW-complejo finito K resulta el cuadrado de P20:

$$\begin{array}{ccc} \{K, \Sigma^n X^*\} & \xrightarrow{\cong} & \{K \wedge \Sigma^{-n} X, S\} \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ \{\Sigma^{-n} K, X^*\} & \xrightarrow[\theta_{\Sigma^{-n} K}]{\cong} & \{\Sigma^{-n} K \wedge X, S\}. \end{array}$$

Los isomorfismos son naturales y se eligen con las mismas identificaciones de suspensión del diagrama anterior. Todo objeto de **SW** es isomorfo a $\Sigma^{-n} K$ para algún $n \geq 0$ y algún CW-complejo finito K. Así, θ_A es un isomorfismo para todo A. El argumento intercambiando X y X^* se aplica a la segunda biyección.

Segunda entrada. Hagamos explícito el último paso que se resumió oralmente. Para $A, B \in \mathbf{SW}$ se tiene la aplicación natural

$$T_{A,B} \colon \{A, B \wedge X^*\} \longrightarrow \{A \wedge X, B\},$$

$$T_{A,B}(f) = \rho_B(1_B \wedge \mathrm{ev})\alpha_{B,X^*,X}(f \wedge 1_X).$$

Para $B = S^r$ es un isomorfismo por el paso ya probado:

$$\begin{aligned} \{A, S^r \wedge X^*\} &\cong \{\Sigma^{-r} A, X^*\} \\ &\xrightarrow[\cong]{\theta_{\Sigma^{-r} A}} \{\Sigma^{-r} A \wedge X, S\} \cong \{A \wedge X, S^r\}. \end{aligned}$$

Para A fijo, ambos lados de $T_{A,B}$ son funtores covariantes exactos en B. Si $D \to B \to C \to \Sigma D$ es un triángulo, se comparan sus sucesiones exactas con $T_{A,-}$. En el tramo $D \to B \to C \to \Sigma D \to \Sigma B$, el lema de los cinco propaga el isomorfismo al término C desde D, B y sus suspensiones. Partiendo de las esferas y procediendo por la misma inducción celular, ahora simultáneamente para todos los desplazamientos enteros de B, se obtiene que $T_{A,B}$ es un isomorfismo para todo B.

Se ha construido así una biyección natural en las dos variables,

$$\{A, B \wedge X^*\} \cong \{A \wedge X, B\}.$$

Esta es la adjunción $- \wedge X \dashv - \wedge X^*$, dada por el emparejamiento elegido. Por el criterio de dualidad recordado al comienzo, X^* es un dual de X. □

Nota. El lema reduce un problema sobre toda la categoría a un problema sobre las esferas, y la razón es estructural: todo objeto de **SW** se obtiene de S^0 mediante una cantidad finita de suspensiones y de sucesiones cofibradas, y las sucesiones cofibradas dan lugar a sucesiones exactas en cualquiera de las dos entradas. Por eso basta con tener la adjunción para las esferas y propagarla con el lema de los cinco.

Lo que falta para cerrar el resultado general es el mismo argumento pero partiendo de una sucesión cofibrada con los tres términos arbitrarios: si dos de ellos son dualizables, el tercero también. Eso es más delicado que lo anterior, porque no hay una evaluación natural predefinida para el tercer objeto y hay que construirla, con detalles de topología de conjuntos. Se hará en la clase siguiente.

Nota. En las preguntas finales se discutió en qué sentido los objetos dualizables permiten recuperar una categoría más grande. No se formuló un teorema general: se distinguió entre pertenecer a la subcategoría de objetos finitos y generar otros objetos mediante operaciones, por ejemplo colímites. Los espacios vectoriales son colímites de sus subespacios de dimensión finita; análogamente, estudiar complejos perfectos no significa identificar la categoría derivada con su subcategoría de perfectos. El alcance de una afirmación de generación depende de la categoría y de las operaciones permitidas.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 7

17/09/2026

Homotopía Estable

En esta clase se completa la demostración de que todo objeto de **SW** es dualizable: primero se construye el dual de una cofibra y después se aplica el resultado al pegado de celdas. A continuación se introducen los espectros secuenciales, motivados por la representación de las teorías de cohomología.

7.1. El cierre de la dualidad de Spanier–Whitehead

Recordemos el lema 45 de la clase anterior. Escribimos $S = (S^0, 0)$ y omitimos asociadores y unitores cuando las identificaciones son canónicas.

Sean X, X^* objetos de **SW**. Un morfismo $\mathrm{ev}\colon X^* \wedge X \to S$ es una evaluación de dualidad si y solo si, para todo $r \in \mathbb{Z}$, induce las dos biyecciones

$$\begin{aligned} \Phi_r\colon \{\Sigma^r S, X^*\} &\longrightarrow \{\Sigma^r X, S\}, & \Psi_r\colon \{\Sigma^r S, X\} &\longrightarrow \{\Sigma^r X^*, S\} \\ f &\longmapsto \mathrm{ev} \circ (f \wedge 1_X), & g &\longmapsto \mathrm{ev} \circ B_{X,X^*} \circ (g \wedge 1_{X^*}) \end{aligned}$$

Aquí $\Sigma^r X \cong \Sigma^r S \wedge X$ y análogamente para X^*.

7.1.1 Un lema sobre productos de conos

El siguiente lema se formula para espacios; la notación X^*, Y^*, f^* no presupone que sean duales.

Lema 46. *Sean $f\colon X \to Y$ y $f^*\colon Y^* \to X^*$ mapas de CW-complejos punteados. Supongamos que existen $\mu\colon X^* \wedge X \to S^n$ y $\nu\colon Y^* \wedge Y \to S^n$ para los cuales conmuta salvo homotopía el cuadrado*

$$\begin{array}{ccc} Y^* \wedge X & \xrightarrow{f^* \wedge 1} & X^* \wedge X \\ {\scriptstyle 1\wedge f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ Y^* \wedge Y & \xrightarrow[\nu]{} & S^n. \end{array}$$

Denotemos las sucesiones cofibradas por

$$Y^* \xrightarrow{f^*} X^* \xrightarrow{r} C_{f^*} \xrightarrow{s} \Sigma Y^*$$

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} C_f \xrightarrow{h} \Sigma X$$

Existe $\pi\colon C_{f^*} \wedge C_f \to S^{n+1}$ que hace conmutar salvo homotopía los siguientes cuadrados:

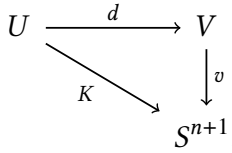
$$\begin{array}{ccc} C_{f^*} \wedge Y & \xrightarrow{s\wedge 1} & \Sigma Y^* \wedge Y \\ {\scriptstyle 1\wedge g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma\nu} \\ C_{f^*} \wedge C_f & \xrightarrow[\pi]{} & S^{n+1} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X^* \wedge C_f & \xrightarrow{r\wedge 1} & C_{f^*} \wedge C_f \\ {\scriptstyle 1\wedge h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X^* \wedge \Sigma X & \xrightarrow[\Sigma\mu]{} & S^{n+1} \end{array}$$

Las suspensiones de μ, ν se escriben con las identificaciones de los factores de suspensión empleadas en estos diagramas.

Demostración. Pongamos

$$V = (\Sigma Y^* \wedge Y) \vee (X^* \wedge \Sigma X), \qquad U = \Sigma(Y^* \wedge X).$$

La comultiplicación de la suspensión permite definir la diferencia $d = 1 \wedge f - f^* \wedge 1 \colon U \to V$. El signo menos se realiza invirtiendo el parámetro de suspensión en el segundo sumando. Con $v = \Sigma\nu \vee \Sigma\mu \colon V \to S^{n+1}$ tenemos



Por hipótesis $\nu(1 \wedge f) \simeq \mu(f^* \wedge 1)$; por tanto $K = vd$ es nulhomotópico.

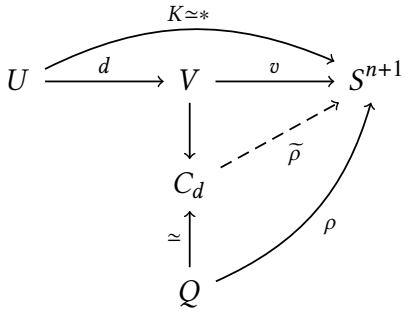
Para utilizar esta nulhomotopía calculamos el cociente del producto de los conos. Escribamos $P = C_{f^*} \wedge C_f$ y $Q = P/(X^* \wedge Y)$. El espacio P se obtiene pegando las cuatro piezas

$$X^* \wedge Y, \quad CY^* \wedge Y, \quad X^* \wedge CX, \quad CY^* \wedge CX.$$

Las dos piezas intermedias se pegan a la primera mediante $f^* \wedge 1$ y $\wedge f$; la última se pega a las intermedias mediante $\wedge f$ y $f^* \wedge 1$. Esta es la descomposición de la pizarra, entendida como un pushout con sus mapas de pegado.

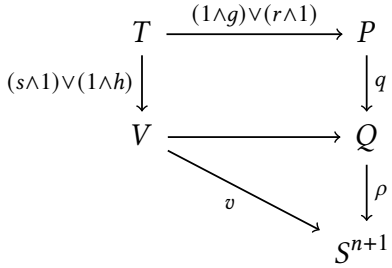
Al colapsar $X^* \wedge Y$, las dos piezas intermedias se convierten en los dos sumandos de V. La pieza restante aporta un cono sobre U, cuyo mapa de pegado es d. De este modo se obtiene, con las parametrizaciones de los conos, una equiv. $Q \simeq V \cup_d CU = C_d$ compatible con la inclusión de V.

La nulhomotopía de vd extiende v al cono de d. Se resume en el diagrama



y definimos $\pi = \rho q$, donde $q \colon P \to Q$ es el cociente. Lo que se extiende es $v \colon V \to S^{n+1}$.

Finalmente, si $T = (C_{f^*} \wedge Y) \vee (X^* \wedge C_f)$, la construcción da el diagrama



Su cuadrado y su triángulo conmutan salvo homotopía. Restringiéndolo a cada uno de los sumandos de T se obtienen los dos cuadrados del enunciado. □

Ejercicio 20 (El producto de los conos)

Justificar formalmente la descomposición por pegados de $C_{f^*} \wedge C_f$ utilizada en la demostración anterior.

Solución. Tomemos el cono reducido $CZ = (Z \times I)/(Z \times \{1\} \cup \{*\} \times I)$, con base $Z \times \{0\}$. Los representantes de un punto de $C_{f^*} \wedge C_f$ pertenecen a una de las cuatro piezas anteriores. En la pieza de dos conos se representan por (y^*, x, u, v); para $u = 0$ se aplica f^*, para $v = 0$ se aplica f, y para $u = 1$ o $v = 1$ se obtiene el punto base. Estas relaciones, junto con las de las otras tres piezas, son exactamente las relaciones del producto smash de los dos conos de mapeo. La aplicación inducida desde el espacio pegado y su inversa, dadas por estos representantes, son continuas por la propiedad universal de los cocientes.

Después de colapsar $X^* \wedge Y$, los intervalos de las piezas intermedias tienen ambos extremos colapsados y producen $\Sigma Y^* \wedge Y$ y $X^* \wedge \Sigma X$. En el cuadrado de parámetros (u, v), los dos lados que se pegan recorren el borde con orientaciones opuestas. Identificando este cuadrado con un disco y usando el pinzamiento de su borde, el mapa de pegado se identifica, salvo homotopía, con $\wedge f - f^* \wedge 1$. El interior aporta $C\Sigma(Y^* \wedge X)$, lo cual prueba la equivalencia con C_d. No se pueden eliminar las piezas de cono antes de efectuar los pegados: su contractibilidad no hace trivial el mapa de adjunción. □

7.1.2 El dual de una cofibra

Proposición 47. *Sea $A \xrightarrow{f} B \to C \to \Sigma A$ un triángulo distinguido en* **SW**. *Si A y B son dualizables, también lo es C, y un dual de C es la fibra de $f^* \colon B^* \to A^*$.*

Demostración. Por la compatibilidad de la dualidad con los desplazamientos, podemos suspender el triángulo hasta representarlo por

$$(X, 0) \xrightarrow{[f]} (Y, 0) \xrightarrow{[g]} (C_f, 0) \xrightarrow{[h]} (\Sigma X, 0),$$

con $f \colon X \to Y$ un mapa de CW-complejos finitos. Escribimos $A = (X, 0)$, $B = (Y, 0)$ y $Z = (C_f, 0)$.

Representantes de las evaluaciones. El dual de $[f]$ se caracteriza por el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} B^* \wedge A & \xrightarrow{[f]^* \wedge 1} & A^* \wedge A \\ {\scriptstyle 1 \wedge [f]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_A} \\ B^* \wedge B & \xrightarrow[\mathrm{ev}_B]{} & S. \end{array}$$

Reemplazando los espacios por suspensiones podemos escribir $A^* = (X', m)$ y $B^* = (Y', m)$ con el mismo índice. El cuadrado anterior se escribe

$$\begin{array}{ccc} (Y' \wedge X, m) & \xrightarrow{[t] \wedge 1} & (X' \wedge X, m) \\ {\scriptstyle 1 \wedge [f]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [e]} \\ (Y' \wedge Y, m) & \xrightarrow[[e']]{} & (S^0, 0). \end{array}$$

Como se trata de una igualdad de clases estables, existe un mismo $k \geq 0$, con $m + k \geq 0$, para el cual tenemos representantes

$$t\colon \Sigma^{m+k}Y' \to \Sigma^{m+k}X', \quad e\colon \Sigma^{m+k}X' \wedge X \to S^k, \quad e'\colon \Sigma^{m+k}Y' \wedge Y \to S^k$$

y un cuadrado conmutativo salvo homotopía de espacios:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^{m+k}Y' \wedge X & \xrightarrow{t\wedge 1} & \Sigma^{m+k}X' \wedge X \\ {\scriptstyle 1\wedge f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ \Sigma^{m+k}Y' \wedge Y & \xrightarrow[e']{} & S^k. \end{array}$$

Aplicando el lema obtenemos $\pi\colon C_t \wedge C_f \to S^{k+1}$ y los cuadrados

$$\begin{array}{ccc} C_t \wedge Y & \xrightarrow{s\wedge 1} & \Sigma^{m+k+1}Y' \wedge Y \\ {\scriptstyle 1\wedge g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma e'} \\ C_t \wedge C_f & \xrightarrow[\pi]{} & S^{k+1}, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^{m+k}X' \wedge C_f & \xrightarrow{r\wedge 1} & C_t \wedge C_f \\ {\scriptstyle 1\wedge h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \Sigma^{m+k}X' \wedge \Sigma X & \xrightarrow[\Sigma e]{} & S^{k+1}, \end{array}$$

donde los mapas provienen de las sucesiones

$$\Sigma^{m+k}Y' \xrightarrow{t} \Sigma^{m+k}X' \xrightarrow{r} C_t \xrightarrow{s} \Sigma^{m+k+1}Y',$$

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} C_f \xrightarrow{h} \Sigma X.$$

El índice del candidato a dual. La primera sucesión da en **SW**

$$(C_t, -1) \longrightarrow (Y', m+k) \xrightarrow{[t]} (X', m+k) \longrightarrow (C_t, 0).$$

Al desuspender k veces obtenemos

$$W = (C_t, -k-1) \xrightarrow{a} B^* \xrightarrow{[f]^*} A^* \longrightarrow (C_t, -k).$$

Así, $(C_t, -k)$ es la *cofibra* de $[f]^*$ y W es su *fibra*. El mapa π representa precisamente una evaluación candidata

$$p = [\pi]\colon W \wedge Z = (C_t \wedge C_f, -k-1) \longrightarrow S.$$

Escribamos también $b\colon \Sigma^{-1}A^* \to W$ para el mapa inducido por r, con los signos de la sucesión cofibrada escogida.

Las biyecciones. Fijemos $r \in \mathbb{Z}$. Las dos sucesiones cofibradas anteriores dan las columnas exactas de la escalera de cinco términos de la pizarra:

$$\begin{array}{ccc}
\{\Sigma^r S, A^*\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^r X, S\} \\
{\scriptstyle ([f]^*)_*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (\Sigma^r f)^*} \\
\{\Sigma^r S, B^*\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^r Y, S\} \\
{\scriptstyle a_*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (\Sigma^r g)^*} \\
\{\Sigma^r S, W\} & \xrightarrow{\Phi_r} & \{\Sigma^r C_f, S\} \\
{\scriptstyle b_*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (\Sigma^r h)^*} \\
\{\Sigma^r S, \Sigma^{-1} A^*\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^{r+1} X, S\} \\
\uparrow & & \uparrow \\
\{\Sigma^r S, \Sigma^{-1} B^*\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^{r+1} Y, S\}
\end{array}$$

Las flechas horizontales se obtienen haciendo smash con la identidad y componiendo con $[e]$, $[e']$ o p; las cuatro señaladas son isomorfismos por la dualidad de A, B y sus suspensiones. En particular,

$$\Phi_r(u) = p \circ (u \wedge 1_Z).$$

Los cuadrados extremos conmutan por la compatibilidad de $[f]^*$ con las evaluaciones. Los dos centrales conmutan por los dos cuadrados que satisface π.

Detallemos el cuadrado que se calculó en clase. Para $\varphi\colon \Sigma^r S \to \Sigma^{-1} A^* = (X', m-1)$, sea $e_{-1}\colon \Sigma^{-1} A^* \wedge \Sigma X \to S$ la evaluación inducida por e. Los dos recorridos son

$$\begin{array}{ccccc}
\Sigma^r C_f & \xrightarrow{\varphi \wedge 1} & \Sigma^{-1} A^* \wedge C_f & \xrightarrow{b \wedge 1} & W \wedge C_f \\
{\scriptstyle \Sigma^r h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1 \wedge h} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\
\Sigma^{r+1} X & \xrightarrow[\varphi \wedge 1]{} & \Sigma^{-1} A^* \wedge \Sigma X & \xrightarrow[e_{-1}]{} & S.
\end{array}$$

El cuadrado izquierdo conmuta por funtorialidad del smash y el derecho es la versión estable del segundo cuadrado de π. Por tanto

$$p\big((b\varphi) \wedge 1\big) = e_{-1}(\varphi \wedge 1)(\Sigma^r h).$$

Esto reproduce los dos compuestos de la pizarra sin perder el índice $-k-1$ de W. El otro cuadrado central se verifica del mismo modo. El lema de los cinco prueba que Φ_r es un isomorfismo.

Para completar las *dos* condiciones del criterio, usamos $p' = pB_{Z,W}\colon Z \wedge W \to S$. La misma

compatibilidad, con los factores intercambiados, produce la segunda escalera exacta:

$$\begin{array}{ccc}
\{\Sigma^r S, X\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^r A^*, S\} \\
\downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow \\
\{\Sigma^r S, Y\} & \xrightarrow{\cong} & \{\Sigma^r B^*, S\} \\
\downarrow{\scriptstyle g_*} & & \downarrow \\
\{\Sigma^r S, Z\} & \xrightarrow{\Psi_r} & \{\Sigma^r W, S\} \\
\downarrow{\scriptstyle h_*} & & \downarrow \\
\{\Sigma^r S, \Sigma X\} & \xrightarrow{\cong} & \left\{\Sigma^{r-1} A^*, S\right\} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\{\Sigma^r S, \Sigma Y\} & \xrightarrow{\cong} & \left\{\Sigma^{r-1} B^*, S\right\}.
\end{array}$$

Las flechas de la derecha son precomposición por los mapas de la sucesión de $W \to B^* \to A^*$ y sus desplazamientos; las horizontales usan las evaluaciones intercambiadas. Su conmutatividad se obtiene de los mismos cuadrados por naturalidad de la simetría, manteniendo las identificaciones de suspensión de las sucesiones. De nuevo, el lema de los cinco prueba que Ψ_r es un isomorfismo. El criterio demuestra que W es un dual de Z. □

7.1.3 El pegado de celdas

Teorema 48. *Todo objeto de* **SW** *es dualizable.*

Demostración. Basta tratar $(X, 0)$ con X un CW-complejo finito punteado, pues la dualizabilidad se conserva al desplazar. El -esqueleto es un wedge finito de copias de S^0, y por tanto es dualizable.

Procedemos por inducción sobre los esqueletos. Si $X^{(q-1)}$ es dualizable, la estructura celular da un triángulo distinguido

$$X^{(q-1)} \longrightarrow X^{(q)} \longrightarrow \bigvee_{\alpha \in I_q} S^q \longrightarrow \Sigma X^{(q-1)},$$

donde I_q es el conjunto finito de q-celdas. Rotándolo una vez obtenemos

$$\Sigma^{-1}\left(\bigvee_{\alpha \in I_q} S^q\right) \longrightarrow X^{(q-1)} \longrightarrow X^{(q)} \longrightarrow \bigvee_{\alpha \in I_q} S^q.$$

Los dos primeros términos son dualizables: el primero por ser un desplazamiento de una suma finita de esferas y el segundo por hipótesis de inducción. La proposición 47 implica entonces que $X^{(q)}$ también es dualizable. Como X tiene dimensión finita, se obtiene el resultado. □

Nota. La adjunción de la dualidad da, naturalmente en A, B, C,

$$\{A \wedge B, C\} \cong \{A, B^* \wedge C\}.$$

Por tanto **SW** tiene un hom interno, que podemos tomar como $\mathrm{Hom}(B, C) = B^* \wedge C$. El argumento se aplica a **SW**, cuyos objetos proceden de complejos finitos.

7.1.4 EJEMPLO: EL PLANO PROYECTIVO

Ejemplo 7.1.1. El dual de $\mathbb{RP}^2 = (\mathbb{RP}^2, 0)$, con un punto base en el propio espacio, es $\Sigma^{-3}\mathbb{RP}^2$.

Demostración. La estructura celular da la sucesión cofibrada $S^1 \xrightarrow{2} S^1 \to \mathbb{RP}^2 \to S^2$. Por la proposición 47, su dual es la fibra de $^*\colon S^{-1} \to S^{-1}$. Verifiquemos, como en clase, que * tiene grado .

El mapa dual se construye mediante el compuesto

$$\begin{array}{ccc} S^{-1} & & \\ \downarrow{\scriptstyle 1\wedge\mathrm{coev}} & \searrow & \\ S^{-1}\wedge S^1\wedge S^{-1} & & \\ \downarrow{\scriptstyle 1\wedge 2\wedge 1} & & \\ S^{-1}\wedge S^1\wedge S^{-1} & & \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}\wedge 1} & & \\ S^{-1}. & \leftarrow & \end{array} \qquad 2^*$$

Tomamos $\mathrm{coev}\colon S^0 \to S^1 \wedge S^{-1} = S^0$ y $\mathrm{ev}\colon S^{-1} \wedge S^1 = S^0 \to S^0$ de grado .

Recordemos la regla del smash en **SW**. Si $f\colon (X, m) \to (Z, \ell)$ y $g\colon (Y, n) \to (W, b)$ tienen representantes φ y ψ con k y a suspensiones auxiliares, respectivamente, se utiliza el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^{m+k}X \wedge \Sigma^{n+a}Y & \xrightarrow{\varphi\wedge\psi} & \Sigma^{\ell+k}Z \wedge \Sigma^{b+a}W \\ {\scriptstyle \text{perm. } (-1)^{am}}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle (-1)^{a\ell}\text{ perm.}} \\ \Sigma^{m+n+k+a}(X\wedge Y) & \xrightarrow[f\wedge g]{} & \Sigma^{\ell+b+k+a}(Z\wedge W). \end{array}$$

Aquí "perm." mueve los factores de suspensión; todos los exponentes de esferas usadas como espacios se hacen no negativos escogiendo representantes suficientemente suspendidos.

Para $_{S^{-1}} \wedge \mathrm{coev}$ podemos usar $m = \ell = -1$, $a = 0$. Para $\mathrm{ev} \wedge 1_{S^{-1}}$ usamos $m = \ell = 0$, $a = 1$. Los signos de ambos cálculos son $+1$, y quedan los cuadrados

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}\wedge S^0 & \xrightarrow{1\wedge\mathrm{coev}} & S^{-1}\wedge(S^1\wedge S^{-1}) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S^{-1} & \xrightarrow[1]{} & S^{-1}, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (S^{-1}\wedge S^1)\wedge S^{-1} & \xrightarrow{\mathrm{ev}\wedge 1} & S^0\wedge S^{-1} \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S^{-1} & \xrightarrow[1]{} & S^{-1}. \end{array}$$

Para $_{S^{-1}} \wedge 2_{S^1}$, $m = \ell = -1$ y $a = 0$, por lo que

$$1 \wedge 2 \colon S^0 \to S^0 \quad \text{está representado por} \quad [2 \colon S^1 \to S^1].$$

Al hacer smash de este mapa con $_{S^{-1}}$, $m = \ell = 0$ y $a = 1$, de nuevo sin signo adicional. Así,

$$\begin{array}{ccc} S^{-1} \wedge S^1 \wedge S^{-1} & \xrightarrow{1\wedge 2\wedge 1} & S^{-1} \wedge S^1 \wedge S^{-1} \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S^{-1} & \xrightarrow[2]{} & S^{-1}. \end{array}$$

El compuesto que define * se identifica, por tanto, con $\circ 2 \circ 1 = 2$.

Enderezando la sucesión larga de la pizarra, sus tramos relevantes son

$$\Sigma^{-3}\mathbb{RP}^2 \longrightarrow S^{-1} \xrightarrow{2} S^{-1} \longrightarrow \Sigma^{-2}\mathbb{RP}^2,$$

$$\Sigma^{-2}\mathbb{RP}^2 \longrightarrow S^{0} \xrightarrow{2} S^{0} \longrightarrow \Sigma^{-1}\mathbb{RP}^2,$$

$$\Sigma^{-1}\mathbb{RP}^2 \longrightarrow S^{1} \xrightarrow{2} S^{1} \longrightarrow \mathbb{RP}^2.$$

Se han escogido las identificaciones de los términos para escribir los mapas de grado con signo positivo, como en la pizarra. La cofibra de $: S^{-1} \to S^{-1}$ es $\Sigma^{-2}\mathbb{RP}^2$; su fibra es su desuspensión, $\Sigma^{-3}\mathbb{RP}^2$, como queríamos. □

7.1.5 Dual por inclusión en una esfera

La descripción mediante complementos es otra manera de obtener duales. Se escoge un modelo poliédrico finito de X, una inclusión en una esfera de dimensión suficientemente grande y un CW-complejo finito F con el tipo de homotopía del complemento, dotado de un punto base. Con dimensión ambiente $n + 1$, la fórmula es

$$X \subset S^{n+1}_r, \qquad F \simeq S^{n+1}_r \setminus X, \qquad X^* \simeq \Sigma^{-n} F.$$

El subíndice r indica el radio, que no afecta al tipo de homotopía. El complemento no tiene por qué ser él mismo un CW-complejo finito; se utiliza un modelo finito de su tipo de homotopía.

Nota. En el recorte la esfera ambiente figura como S^n_r y el desplazamiento como $-n$. Con esa dimensión ambiente la fórmula necesita una suspensión más:

$$X^* \simeq \Sigma^{1-n} F, \qquad F \simeq S^n_r \setminus X.$$

Por ejemplo, para la inclusión ecuatorial $S^q \subset S^n$, el complemento tiene tipo S^{n-q-1}, de modo que $\Sigma^{1-n} F \simeq S^{-q}$, como debe ser. Esta precisión de índice conserva la construcción por complementos; no identifica el complemento con un espacio de Thom.

7.1.6 EL TEOREMA DE DUALIDAD DE ATIYAH

Teorema 49 (Dualidad de Atiyah)**.** *Sea M una variedad suave cerrada y sea $M \hookrightarrow \mathbb{R}^k$ una inclusión suave. Si $N(M \hookrightarrow \mathbb{R}^k)$ es su fibrado normal, entonces*

$$(M_+)^* \simeq \Sigma^{-k} \operatorname{Th}\big(N(M \hookrightarrow \mathbb{R}^k)\big).$$

Aquí M_+ es M con un punto base disjunto y k es la dimensión del espacio ambiente.

El resultado se cita sin demostración, como en clase. Si $\nu = N(M \hookrightarrow \mathbb{R}^k)$, su espacio de Thom es $D(\nu)/S(\nu)$, el cociente del fibrado de discos por el fibrado de esferas. Equivalentemente, es el cociente de un vecindario tubular cerrado por su frontera.

Nota. El punto base disjunto importa: el ejemplo anterior calcula el dual de $\mathbb{RP}^2$ punteado, mientras que Atiyah se aplica a $(\mathbb{RP}^2)_+$. Escogiendo un punto de M, la inclusión $S^0 \to M_+$ admite la retracción que envía todo M al punto no base de S^0. Su cofibra es M punteado, así que establemente $M_+ \simeq S \vee M$. Por ello, en el caso del plano proyectivo,

$$\big((\mathbb{RP}^2)_+\big)^* \simeq S \vee \Sigma^{-3}\mathbb{RP}^2.$$

Esta es la comparación con el ejemplo anterior; no requiere atribuirle un fibrado normal trivial en $\mathbb{R}^3$.

7.2. Espectros secuenciales

7.2.1 MOTIVACIÓN COHOMOLÓGICA

Para cada $n \geq 0$, escogemos un modelo CW punteado $K_n = K(\mathbb{Z}, n)$. La representación natural $\widetilde{H}^n(-;\mathbb{Z}) \cong [-, K_n]_*$ y el isomorfismo de suspensión inducen el siguiente diagrama de isomorfismos naturales, cuya parte gris incorpora además la adjunción $\Sigma \dashv \Omega$:

$$\begin{array}{ccc}
\widetilde{H}^n(-;\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sigma_n} & \widetilde{H}^{n+1}(\Sigma(-);\mathbb{Z}) \\
\cong\downarrow & & \downarrow\cong \\
\big[-, K_n\big]_* & \xrightarrow[\cong]{\tau_n} & \big[\Sigma(-), K_{n+1}\big]_* \\
& \searrow^{\cong} & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{adj}^{-1}} \\
& & \big[-, \Omega K_{n+1}\big]_*.
\end{array}$$

Por Yoneda, τ_n está inducida por una única clase $[\xi_n] \in [\Sigma K_n, K_{n+1}]_*$.[1] Escogiendo un representante punteado $\xi_n \colon \Sigma K_n \to K_{n+1}$, la biyección natural queda dada por

$$\tau_{n,X} \colon [X, K_n]_* \xrightarrow{\cong} [\Sigma X, K_{n+1}]_*, \qquad [u] \longmapsto [\xi_n \circ \Sigma u].$$

Así, $\tau_n = (\xi_n)_* \circ \Sigma$: los espacios K_n representan los grupos de cohomología y los mapas ξ_n realizan sus isomorfismos de suspensión. Estos serán los mapas estructurales del espectro.

[1] Esta clase es la imagen de la identidad: $[\xi_n] = \tau_{n,K_n}([1_{K_n}])$.

Nota. En clase, el profesor utiliza primero la adjunción $\Sigma \dashv \Omega$ y aplica Yoneda al isomorfismo $[-, K_n]_* \cong [-, \Omega K_{n+1}]_*$ de la parte gris. Escogiendo un modelo CW del tipo de homotopía de ΩK_{n+1}, obtiene una equivalencia homotópica $\xi_n^\perp \colon K_n \to \Omega K_{n+1}$ y toma después su adjunta ξ_n. El cuadrado conmuta por la definición de τ_n; el triángulo, por naturalidad de la adjunción, pues la adjunta de $\xi_n \circ \Sigma u$ es $\xi_n^\perp \circ u$.

Este paso por la adjunción no es necesario para obtener los mapas estructurales: Yoneda se aplica directamente a τ_n. Su utilidad es reconocer que los adjuntos $\xi_n^\perp$ son equivalencias, propiedad que motiva la definición de Ω-espectro.

7.2.2 Definición y espectros suspensión

A partir de ahora, como se fijó en la pizarra, usaremos $\Sigma X = X \wedge S^1$.

Definición 7.2.1. Un *espectro secuencial* es una sucesión $X = \{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de espacios punteados, con $\mathbb{N} = \{0, 1, \ldots\}$, junto con mapas punteados $\xi_n \colon \Sigma X_n \to X_{n+1}$, llamados *mapas estructurales*.

Definición 7.2.2. Un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial se define de la misma manera, indexando los espacios y los mapas estructurales por todos los enteros.

Nota. La propiedad observada en la construcción cohomológica motiva la siguiente noción: un espectro es un Ω-*espectro* si los adjuntos de sus mapas estructurales, $\xi_n^\perp \colon X_n \to \Omega X_{n+1}$, son equivalencias débiles. Esta condición se refiere a los adjuntos de los mapas estructurales escogidos; los mapas $\xi_n \colon \Sigma X_n \to X_{n+1}$ no tienen por qué ser equivalencias.

Ejemplo 7.2.1 (Espectro suspensión)**.** Para un espacio punteado A, el espectro suspensión $\Sigma^\infty A$ viene dado por $(\Sigma^\infty A)_n = \Sigma^n A$, con mapas estructurales

$$\xi_n \colon \Sigma \Sigma^n A \xrightarrow{1} \Sigma^{n+1} A.$$

Para $A = S^0$ obtenemos el espectro esfera $\mathbb{S} = \Sigma^\infty S^0$; para $A = *$, el espectro cero.

Nota. Un espectro suspensión no es, en general, un Ω-espectro. Por ejemplo, el adjunto $S^0 \to \Omega S^1$ en el nivel cero del espectro esfera no induce una biyección en componentes: S^0 tiene dos componentes y $\pi_0(\Omega S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Ejemplo 7.2.2. La versión $\mathbb{Z}$-secuencial del espectro suspensión es

$$(\Sigma^\infty A)_n = \begin{cases} \Sigma^n A, & n \geq 0, \\ *, & n < 0. \end{cases}$$

Los mapas estructurales son, explícitamente,

$$\begin{aligned} \xi_n &\colon \Sigma \Sigma^n A \xrightarrow{1} \Sigma^{n+1} A && (n \geq 0), \\ \xi_{-1} &\colon \Sigma * = * \longrightarrow A && \text{(inclusión del punto base)}, \\ \xi_n &\colon \Sigma * = * \xrightarrow{1} * && (n < -1). \end{aligned}$$

Ejemplo 7.2.3 (Espectro inducido por cohomología)**.** Sea $\widetilde{E}^*$ una teoría de cohomología reducida sobre CW-complejos punteados que satisface el axioma del wedge. Por representabilidad de Brown, escogemos modelos CW punteados E_n con $\widetilde{E}^n(X) \cong [X, E_n]_*$ para cada $n \in \mathbb{Z}$. La representación y la suspensión proporcionan isomorfismos naturales

$$\tau_n \colon [-, E_n]_* \xrightarrow{\cong} [\Sigma(-), E_{n+1}]_*.$$

Aplicando directamente Yoneda, como antes, tomamos $[\xi_n] = \tau_{n,E_n}([1_{E_n}])$ y escogemos representantes $\xi_n \colon \Sigma E_n \to E_{n+1}$. Estos definen un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial E y realizan las representaciones mediante

$$\widetilde{E}^n \cong [-, E_n]_* \xrightarrow[\cong]{(\xi_n)_* \circ \Sigma} [\Sigma(-), E_{n+1}]_*.$$

En particular, cada aplicación $[u] \mapsto [\xi_n \circ \Sigma u]$ es una biyección; esta es la descripción que retomaremos al calcular los grupos de homotopía de E. Al componer con la adjunción, los mismos isomorfismos naturales muestran que los adjuntos $\xi_n^{\perp} \colon E_n \to \Omega E_{n+1}$ son equivalencias homotópicas. Por tanto, E es un Ω-espectro. Restringiendo a $n \geq 0$ obtenemos un espectro secuencial.

Los ejemplos señalados en clase son:

Teoría	Espectro
Cohomología singular con coeficientes en A	HA
K-teoría compleja	KU
K-teoría real	KO
Cobordismo complejo	MU

Aquí A es un grupo abeliano. Para HA se pueden tomar $K(A, n)$ en grados no negativos y el punto en grados negativos. La lista identifica los espectros que representan las teorías; no afirma que cualquier modelo geométrico de estos espectros sea ya un Ω-espectro.

7.2.3 El desplazamiento de un espectro

Definición 7.2.3. Para un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial E y $d \in \mathbb{Z}$, definimos $(\mathrm{sh}^d E)_n = E_{n+d}$. Sus mapas estructurales se especifican por el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(\mathrm{sh}^d E)_n & \xrightarrow{\xi'_n} & (\mathrm{sh}^d E)_{n+1} \\ \| & & \| \\ \Sigma E_{n+d} & \xrightarrow[\xi_{n+d}]{} & E_{n+d+1}. \end{array}$$

Es decir, $\xi'_n = \xi_{n+d}$. Los niveles se reorganizan como

nivel	-1	0	1	2	$\cdots$
E	E_{-1}	E_0	E_1	E_2	$\cdots$
$\mathrm{sh}^d E$	E_{d-1}	E_d	E_{d+1}	E_{d+2}	$\cdots$.

Si E es solamente secuencial, primero lo extendemos por puntos en los índices negativos y después desplazamos y restringimos a $n \geq 0$. Así,

$$(\mathrm{sh}^d E)_n = \begin{cases} *, & n+d < 0, \\ E_{n+d}, & n+d \geq 0, \end{cases} \qquad \xi'_n = \begin{cases} 1 : * \to *, & n+d < -1, \\ * \to E_0, & n+d = -1, \\ \xi_{n+d}, & n+d \geq 0. \end{cases}$$

En la segunda línea de la definición de ξ'_n se toma la inclusión del punto base. Por ejemplo,

n	0	1	2	3	4
$(\mathrm{sh}^3 \mathbb{S})_n$	S^3	S^4	S^5	S^6	S^7
$(\mathrm{sh}^{-2} \mathbb{S})_n$	$*$	$*$	S^0	S^1	S^2.

En $\mathrm{sh}^{-2} \mathbb{S}$ los dos primeros mapas estructurales son $\Sigma * \xrightarrow{1} *$ y $\Sigma * \to S^0$; después aparecen las identificaciones $\Sigma S^j \cong S^{j+1}$.

Seguiremos la notación de la clase $\Sigma^{\infty+d} A \coloneqq \mathrm{sh}^d \Sigma^\infty A$. La notación $\Sigma^d E$ para $\mathrm{sh}^d E$ se dejó anunciada para más adelante; por ahora conservamos $\mathrm{sh}^d E$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 8

21/09/2026

Homotopía Estable

La clase anterior terminó con la definición de espectro secuencial, sus dos fuentes principales —el espectro suspensión $\Sigma^\infty A$ de un espacio punteado y el espectro E asociado a una teoría de cohomología reducida $\widetilde{E}^*$— y la construcción del desplazamiento sh^d. Esta clase empieza el trabajo con esa maquinaria: se fijan los tipos especiales de espectros que aparecerán, se define la categoría de espectros secuenciales y sus morfismos, y se introduce la noción de grupo de homotopía de un espectro, que es la que permite decir cuándo dos espectros son «el mismo» sin necesidad de exhibir un isomorfismo.

El objetivo declarado al comienzo de la sesión es mostrar que *la categoría homotópica estable es estable*, es decir, que en ella la suspensión es invertible. La segunda mitad de la clase se dedica al primer paso de esa demostración: construir la suspensión de un espectro y comprobar que coincide con el desplazamiento sh^1 en el nivel de los grupos de homotopía.

8.1. La categoría de espectros secuenciales

Recordemos que un espectro secuencial es una sucesión de espacios punteados $\{X_n\}_{n\geq 0}$ junto con aplicaciones punteadas $\xi_n \colon \Sigma X_n \to X_{n+1}$, sus *morfismos estructurales*.

Conviene fijar de entrada una notación que aparecerá repetidamente. Si X es un espacio *no* punteado, se escribe

$$\Sigma^\infty_+ X \coloneqq \Sigma^\infty(X_+),$$

donde X_+ es X con un punto base disjunto. Así, $\Sigma^\infty_+ X$ es un espectro secuencial construido a partir de un espacio que no venía punteado, lo que permite aplicar la maquinaria a espacios como las variedades cerradas de la clase anterior.

8.1.1 Tipos especiales de espectros

Definición 8.1.1. Un espectro secuencial X es un *espectro celular* si cada X_n es un complejo celular generalizado punteado y cada morfismo estructural ξ_n es la inclusión de un subcomplejo. Es un *CW-espectro* si los X_n son complejos CW *y* los morfismos estructurales siguen siendo inclusiones de subcomplejos: las dos condiciones son necesarias, y no basta con que cada nivel sea un complejo CW por separado.

La condición es de naturaleza técnica: garantiza que los espectros se comporten bien respecto de las construcciones homotópicas, del mismo modo que los complejos CW lo hacen entre los espacios. La generalidad de los complejos celulares generalizados —frente a los CW— es la que permite construir espectros cuyos niveles no se obtienen adjuntando celdas en orden creciente de dimensión, que es lo que aparece de forma natural al reemplazar un espectro arbitrario por uno celular equivalente. El ejemplo básico es inmediato.

Ejemplo 8.1.1. Si A es un CW-complejo punteado, entonces $\Sigma^\infty A$ es un CW-espectro.

Demostración. Por definición $(\Sigma^\infty A)_n = \Sigma^n A$, que es un CW-complejo punteado, y el morfismo estructural $\xi_n \colon \Sigma\Sigma^n A \to \Sigma^{n+1} A$ es la identidad una vez identificadas las dos formas de suspender: no es una inclusión propia, sino la identidad de $\Sigma^{n+1} A$ vista como inclusión del complejo en sí mismo. □

8.1.2 La categoría $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ y sus morfismos

Con los espectros como objetos se forma una categoría, y la decisión importante es qué se toma como morfismo. La elección es la más rígida posible: se pide que la conmutatividad con los morfismos estructurales sea *estricta*, no salvo homotopía.

Definición 8.1.2. La categoría $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ tiene por objetos los espectros secuenciales. Sus morfismos de $\{E_n\}$ a $\{F_n\}$ son las familias $(f_n\colon E_n \to F_n)_n$ de aplicaciones punteadas para las que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Sigma E_n & \xrightarrow{\xi_n} & E_{n+1} \\ {\scriptstyle \Sigma f_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{n+1}} \\ \Sigma F_n & \xrightarrow[\zeta_n]{} & F_{n+1} \end{array}$$

conmuta para todo n, donde ξ_n y ζ_n son los morfismos estructurales de E y de F resp., es decir,

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}\big(\{E_n\},\{F_n\}\big) = \big\{(f_n\colon E_n \to F_n)_n \;\big|\; f_{n+1}\circ\xi_n = \zeta_n \circ \Sigma f_n,\ \forall n\in\mathbb{N}\big\}$$

La composición se realiza entrada por entrada: $(g_n)\circ(f_n) = (g_n \circ f_n)$.

Que la composición esté bien definida es inmediato: el compuesto de dos cuadrados conmutativos es un cuadrado conmutativo, y la asociatividad y las identidades se heredan de $\mathbf{Top}_*$.

Definición 8.1.3. Un morfismo $f\colon E \to F$ de espectros secuenciales es una *equivalencia nivel a nivel* si cada $f_n\colon E_n \to F_n$ es una equivalencia débil de espacios.

Esta noción es la primera candidata a «isomorfismo» en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$, pero resulta demasiado fina para los propósitos del curso: es rígida en cada nivel y no detecta la información estable. Su utilidad es otra, y conviene no perderla de vista: como las equivalencias nivel a nivel son fáciles de construir y de comprobar —basta trabajar nivel a nivel con equivalencias de espacios—, sirven para producir equivalencias estables, ya que toda equivalencia nivel a nivel lo es en particular. La noción correcta de «el mismo espectro» se introduce en la definición 8.2.2, una vez que se dispone de los grupos de homotopía.

8.2. Los grupos de homotopía de un espectro

8.2.1 Definición de los grupos de homotopía

Definición 8.2.1. Sea X un espectro secuencial y $k \in \mathbb{Z}$. Se define su *k-ésimo grupo de homotopía*:

$$\pi_k(X) \coloneqq \varinjlim_{\substack{n \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}(X_n),$$

donde el sistema dirigido tiene por flechas

$$\pi_{n+k}(X_n) \xrightarrow{\Sigma} \pi_{n+k+1}(\Sigma X_n) \xrightarrow{(\xi_n)_*} \pi_{n+k+1}(X_{n+1})$$

es decir, se suspende la clase y se aplica el homomorfismo inducido por el morfismo estructural. La aplicación es, por tanto, el compuesto $(\xi_n)_* \circ \Sigma$, donde Σ denota el morfismo de suspensión entre los grupos de homotopía.

La restricción $n + k \geq 0$ hace que todos los términos estén definidos, aunque en grado cero se trata de conjuntos punteados. La estructura de grupo abeliano se obtiene restringiendo a la cola cofinal $n + k \geq 2$, como se hará en el ejercicio 21 (Equivalencia estable). Que $\pi_k(X)$ sea un colímite no implica que las aplicaciones de su sistema dirigido sean finalmente isomorfismos.

Ejemplo 8.2.1. Para todo espacio punteado A y todo $k \in \mathbb{Z}$,

$$\pi_k(\Sigma^\infty A) \cong \pi_k^s(A).$$

En efecto, por definición $(\Sigma^\infty A)_n = \Sigma^n A$, de modo que el sistema dirigido que define $\pi_k(\Sigma^\infty A)$ tiene por aplicaciones las suspensiones

$$\pi_{n+k}(\Sigma^n A) \longrightarrow \pi_{n+k+1}(\Sigma^{n+1} A),$$

y ese sistema es, palabra por palabra, el que define los grupos de homotopía estable de A. Luego

$$\pi_k(\Sigma^\infty A) \cong \varinjlim_n \pi_{n+k}(\Sigma^n A) \cong \pi_k^s(A),$$

Esto presenta a π_k en espectros como generalización de π_k^s en espacios punteados.

8.2.2 Un paréntesis en adjunciones

Para calcular π_k en el caso de un espectro que proviene de una teoría de cohomología conviene recordar cómo se traduce una adjunción en fórmulas. El resultado es elemental, pero se usará repetidamente.

Sean $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ y $G\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ funtores con $F \dashv G$, y sea $\varepsilon\colon FG \to \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$ la counidad de la adjunción. Para $f\colon X \to GY$ escribimos $f^\perp\colon FX \to Y$ su adjunta. Entonces, para $r\colon Z \to X$,

$$\mathrm{adj}\big(f_*(r)\big) = \mathrm{adj}(f \circ r) = \varepsilon_Y \circ F(f \circ r), \qquad (f^\perp)_*\big(F(r)\big) = f^\perp \circ F(r) = \varepsilon_Y \circ F(f) \circ F(r),$$

y como F es un funtor las dos expresiones coinciden. Es decir: *adjuntar y después componer es lo mismo que componer y después adjuntar*, lo que se resume en la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, X) & \xrightarrow{f_*} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, GY) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}} \\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(FZ, FX) & \xrightarrow[(f^\perp)_*]{} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(FZ, Y) \end{array}$$

donde la flecha izquierda es la aplicación inducida por F y la derecha la biyección de la adjunción.

En la situación que nos ocupa, $F = \Sigma$ y $G = \Omega$. Los morfismos estructurales de un espectro dan, por adjunción, aplicaciones

$$\xi_n^\perp\colon X_n \longrightarrow \Omega X_{n+1},$$

y el diagrama anterior permite describir las aplicaciones del sistema dirigido de la definición 8.2.1 sin mencionar explícitamente el morfismo estructural.

Nota. Conviene tener a la vista la forma concreta del diagrama, porque en la pizarra se escribió con las dos diagonales y es donde se ve que las dos descripciones coinciden. Con $\pi_{n+k}(X_n)$ arriba a la izquierda y $\pi_{n+k+1}(X_{n+1})$ arriba a la derecha, las cuatro flechas son

$$(\xi_n^{\perp})_*\colon \pi_{n+k}(X_n) \to \pi_{n+k}(\Omega X_{n+1}), \qquad \mathrm{adj}\colon \pi_{n+k}(\Omega X_{n+1}) \to \pi_{n+k+1}(X_{n+1}),$$
$$\Sigma\colon \pi_{n+k}(X_n) \to \pi_{n+k+1}(\Sigma X_n), \qquad (\xi_n)_*\colon \pi_{n+k+1}(\Sigma X_n) \to \pi_{n+k+1}(X_{n+1}),$$

y el compuesto de las dos primeras coincide con el de las dos últimas, que es la aplicación del sistema dirigido. En la pizarra se anotó al lado que $(\xi_n)_*$ es, en efecto, la aplicación inducida por f, con lo que las dos descripciones quedan identificadas.

8.2.3 El espectro asociado a una teoría de cohomología

Recordemos del ejemplo 7.2.3 que una teoría de cohomología reducida $\tilde{E}^*$ induce un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial E cuyos mapas estructurales dan una representación

$$\widetilde{E}^n \cong [-, E_n] \xrightarrow{(\xi_n)_* \circ \Sigma} [\Sigma(-), E_{n+1}]$$

Entonces afirmamos, para todo $k \in \mathbb{Z}$:

$$\pi_k(E) \cong \widetilde{E}^{-k}(S^0) \underset{k\geq 0}{\cong} \widetilde{E}^0(S^k)$$

En efecto, definición 8.2.1 y la representabilidad,

$$\pi_k(E) \cong \varinjlim_n \pi_{n+k}(E_n) \cong \varinjlim_n \left[S^{n+k}, E_n\right]_*$$

Ahora bien, en el diagrama de este último colímite, sabemos que los morfismos estructurales $\Sigma E_n \to E_{n+1}$ inducen isomorfismos $[S^{n+k}, E_n]_* \cong [S^{n+1+k}, E_{n+1}]_*$ así que el sistema es naturalmente isomorfo a uno constante, por lo que para todo $n_0 \in \mathbb{Z}$ con $n_0 + k \geq 0$:

$$\pi_k(E) \cong \varinjlim_n \left[S^{n+k}, E_n\right]_* \cong [S^{n_0+k}, E_{n_0}] \cong \tilde{E}^{n_0}(S^{n_0+k})$$

basta con tomar $n_0 = -k$ y $n_0 = 0$.

Los grupos $\pi_k(E)$ son, por tanto, los *coeficientes* de la teoría de cohomología reducida $\widetilde{E}^*$, y el resultado dice que el espectro los codifica por completo. Dos ejemplos lo ilustran.

Ejemplo 8.2.2. Para el espectro de Eilenberg–Mac Lane HA y para la K-teoría compleja KU,

$$\pi_k(HA) \cong \begin{cases} A, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases} \qquad \pi_k(KU) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k \text{ par}, \\ 0, & k \text{ impar}. \end{cases}$$

En el primer caso la teoría es la cohomología singular con coeficientes en A, cuyos coeficientes se concentran en grado cero; en el segundo, los coeficientes de la K-teoría compleja son $\mathbb{Z}$ en los grados pares, por teorema de periodicidad de Bott.

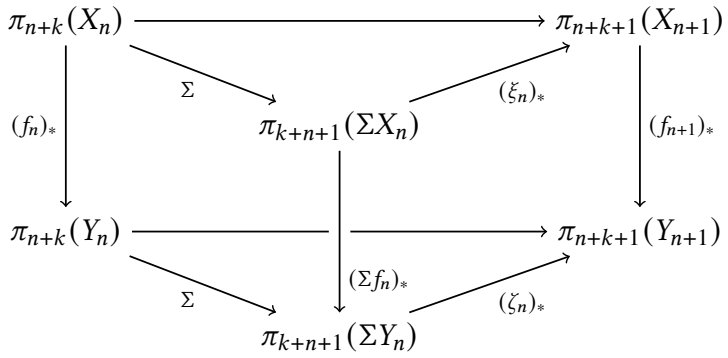
Nota. En la pizarra el colímite de $\pi_k(E)$ se escribió con subíndice k, mientras que la variable del término es n. Es un desliz de notación: el subíndice debe ser n, que es el índice que recorre los niveles del espectro, y k es el grado fijo del grupo que se calcula. Se conserva aquí la versión correcta.

8.2.4 EQUIVALENCIA ESTABLE

Si $f\colon X \to Y$ un morfismo de espectros secuenciales. Entonces f induce, para todo $k \in \mathbb{Z}$, un homomorfismo

$$f_*\colon \pi_k(X) \longrightarrow \pi_k(Y).$$

Basta comprobar que la familia (f_n) es compatible con los sistemas dirigidos que definen $\pi_k(X)$ y $\pi_k(Y)$. La conmutatividad estricta del diagrama de la definición 8.1.2 implica que las caras frontales del siguiente prisma



conmutan, por lo que el cuadrado trasero también. Una familia de aplicaciones compatible con dos sistemas dirigidos induce una aplicación entre sus colímites, que es f_*.

Definición 8.2.2. Un morfismo $f\colon X \to Y$ de espectros secuenciales es una *equivalencia estable* si induce un isomorfismo $f_*\colon \pi_k(X) \to \pi_k(Y)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. Dos espectros X e Y son *establemente equivalentes* si existe un zigzag de equivalencias estables que los conecta,

$$X \xrightarrow{\simeq} X_1 \xleftarrow{\simeq} X_2 \xrightarrow{\simeq} \cdots \xleftarrow{\simeq} Y.$$

La necesidad del zigzag, y no de una sola equivalencia, es el punto delicado de la definición, y el ejemplo de la apartado 8.2.6 (Por qué el zigzag es necesario) muestra que no es una precaución gratuita.

Ejercicio 21

Demostrar que $\pi_k(X)$ es un grupo abeliano para todo espectro X y todo k, y que las aplicaciones f_* son homomorfismos de grupos.

Solución. Cada $\pi_{n+k}(X_n)$ es un grupo abeliano para n suficientemente grande. Hay que tener cuidado con el umbral: los grupos de homotopía de un espacio punteado son abelianos en grado ≥ 2, y no en grado . Pero eso no es un obstáculo, porque la condición $n + k \geq 0$ permite restringir el sistema a la cola cofinal $n + k \geq 2$, donde todos los grupos que aparecen son de grado al menos y por tanto abelianos. Las aplicaciones del sistema dirigido son homomorfismos de grupos, de modo que $\pi_k(X)$ es el colímite de un sistema dirigido de grupos abelianos y homomorfismos, que es de nuevo un grupo abeliano. Para la segunda afirmación, f_* está inducida por los homomorfismos $(f_n)_*$, y el paso al colímite de homomorfismos es un homomorfismo. □

8.2.5 EL EJEMPLO DE LA TRUNCACIÓN

El primer ejemplo de equivalencia estable no trivial es el de recortar un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial por debajo de cero. El interés está en que el morfismo va en la dirección contraria a la que uno esperaría, y en que la demostración usa de manera esencial que los grupos de homotopía son colímites.

Ejemplo 8.2.3. Sea X un espectro $\mathbb{Z}$-secuencial. Se define su *truncación* $X_{\geq 0}$ por

$$(X_{\geq 0})_n = \begin{cases} *, & n < 0, \\ X_n, & n \geq 0, \end{cases}$$

con morfismos estructurales los mismos ξ_n de X para $n \geq 0$, la inclusión del punto base $\Sigma * \to X_0$ para $n = -1$, y $\Sigma * \to *$ para $n < -1$. Entonces el morfismo

$$f\colon X_{\geq 0} \longrightarrow X, \qquad f_n = \begin{cases} \text{la inclusión del punto base}, & n < 0, \\ 1_{X_n}, & n \geq 0, \end{cases}$$

es una equivalencia estable. En efecto, hay que ver que $f_*\colon \pi_k(X_{\geq 0}) \to \pi_k(X)$ es un isomorfismo para todo k. Los dos grupos son colímites sobre el mismo sistema de índices,

$$\pi_k(X_{\geq 0}) = \varinjlim_{\substack{n \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}\big((X_{\geq 0})_n\big), \qquad \pi_k(X) = \varinjlim_{\substack{n \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}(X_n),$$

y la aplicación entre ellos está inducida por la familia $(f_n)_*$. El punto clave es que los niveles $n < 0$ no aportan nada al colímite: como $\pi_{n+k}\big((X_{\geq 0})_n\big) = \pi_{n+k}(*) = 0$ para $n < 0$, se puede restringir el sistema a los índices $n \geq 0$ sin cambiar el colímite, porque esos índices forman un subconjunto *cofinal* del sistema de índices. Se obtiene así el siguiente cuadrado para cada k:

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim\limits_{\substack{n \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}\big((X_{\geq 0})_n\big) & \xrightarrow{f_*} & \varinjlim\limits_{\substack{n \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}(X_n) \\ \big\downarrow \cong & & \big\downarrow \cong \\ \varinjlim\limits_{\substack{n\geq 0 \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}\big((X_{\geq 0})_n\big) & = & \varinjlim\limits_{\substack{n\geq 0 \\ n+k\geq 0}} \pi_{n+k}(X_n) \end{array}$$

cuyas flechas verticales son isomorfismos por cofinalidad, y cuya flecha inferior es la identidad porque para $n \geq 0$ se tiene $(X_{\geq 0})_n = X_n$ y $\xi'_n = \xi_n$. Por tanto $f_*\colon \pi_k(X_{\geq 0}) \to \pi_k(X)$ es un isomorfismo para cada $k \in \mathbb{Z}$. Esto prueba que f es equivalencia estable.

Ejercicio 22

Comprobar que las componentes f_n del ejemplo 8.2.3 definen un morfismo $f\colon X_{\geq 0} \to X$.

Solución. Si ξ'_n son los mapas estructurales de $X_{\geq 0}$, debemos probar $f_{n+1} \circ \xi'_n = \xi_n \circ \Sigma f_n$. Para $n \geq 0$, ambos lados son ξ_n, pues las dos componentes de f son identidades. Para $n = -1$, ambos son la única aplicación punteada $\Sigma * \to X_0$: a la izquierda se usa $f_0 = 1_{X_0}$ y a la derecha que ξ_{-1} preserva el punto base. Para $n < -1$, ambos son igualmente la única aplicación punteada $\Sigma * \to X_{n+1}$. Así conmutan todos los cuadrados estructurales. □

Vale la pena subrayar el mecanismo, porque es fácil describirlo mal: la truncación *reemplaza* los niveles negativos por el punto, no los añade, y los niveles negativos del espectro original pueden perfectamente ser no triviales. Lo que hace que el colímite no cambie es que los índices $n \geq 0$ forman una cola cofinal del sistema de índices: todo término del sistema está conectado hacia adelante con un término de la cola, de modo que el colímite no ve lo que queda por detrás. No es, por tanto, que los términos descartados sean triviales, sino que son irrelevantes para el colímite.

8.2.6 Por qué el zigzag es necesario

La definición 8.2.2 admite zigzags, y no solo equivalencias, porque en general no existe una equivalencia estable en la dirección que uno querría. El ejemplo más simple es el espectro esfera desplazado.

Sea $X = \mathrm{sh}^1 \mathbb{S}$, el espectro esfera desplazado un lugar. Sus niveles son

$$X = (\ldots,\ *,\ \underset{-1}{S^0},\ \underset{0}{S^1},\ \underset{1}{S^2},\ \ldots),$$

donde el rótulo bajo cada entrada indica el nivel, y su truncación es

$$X_{\geq 0} = (\ldots,\ *,\ \underset{-1}{*},\ \underset{0}{S^1},\ \underset{1}{S^2},\ \ldots).$$

No existe ninguna equivalencia estable $X \to X_{\geq 0}$, pues si existiera $h\colon X \to X_{\geq 0}$ equivalencia estable, como h es un morfismo de espectros, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} \Sigma S^0 & \xrightarrow{1} & S^1 \\ {\scriptstyle \Sigma h_{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_0} \\ \Sigma * & \xrightarrow[c]{} & S^1 \end{array}$$

Como el camino inferior es constante, la conmutatividad obliga a que h_0 sea constante. Repitiendo el argumento nivel a nivel, h_1 es constante, y por inducción h_n es constante para todo $n \geq 0$. Por tanto h induce la aplicación nula en todos los grupos de homotopía, pero $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} \neq 0$, así que h_* no puede ser isomorfismo.

Por el ejemplo 8.2.3, X y $X_{\geq 0}$ son establemente equivalentes y, por tanto, se vuelven isomorfos al localizar respecto de las equivalencias estables. Sin embargo, no existe una equivalencia estable $X \to X_{\geq 0}$. El ejemplo muestra por qué no podemos exigir una equivalencia estable en una dirección prefijada.

Nota. Se obtiene directamente de la definición del desplazamiento que:

$$\pi_k(\mathrm{sh}^d X) = \varinjlim_n \pi_{n+k}(X_{n+d}) \underset{m=n+d}{\cong} \varinjlim_m \pi_{m+k-d}(X_m) = \pi_{k-d}(X),$$

Es el análogo estable de la relación $\pi_k^s(\Sigma^d A) \cong \pi_{k-d}^s(A)$ para espacios: desplazar los índices de un espectro equivale a suspenderlo, y esa conmutación entre desplazamiento y suspensión es precisamente lo que no se tiene en homotopía inestable, donde la suspensión solo es un isomorfismo a partir del rango del teorema de Freudenthal.

8.2.7 $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}\left[\text{EQUIV. ESTABLES}^{-1}\right]$ COMO CATEGORÍA HOMOTÓPICA ESTABLE

Con las equivalencias estables se puede ya construir la categoría que interesa.

Definición 8.2.3. La *categoría homotópica estable* es la localización de $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ respecto de las equivalencias estables,

$$\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}\left[\text{equiv. estables}^{-1}\right],$$

es decir, la categoría que se obtiene al invertir formalmente todos los morfismos que son equivalencias estables.

Esta categoría es un modelo de la categoría homotópica estable mediante las propiedades que se enumeraron en la clase 1. Su ventaja es que no hay que construir nada nuevo: los objetos siguen siendo espectros secuenciales y los morfismos son clases de zigzags de morfismos. Su inconveniente es que tenemos que confiar en que la categoría es localmente pequeña (lo es, pero no es trivial de probar) y que los morfismos pasan a ser clases de zigzags, lo cual es incómodo. Eso es lo que motiva buscar otros modelos, en los que la inversión sea menos violenta.

Ejercicio 23

Comprobar que el modelo con espectros $\mathbb{N}$-secuenciales es equivalente al que usa espectros $\mathbb{Z}$-secuenciales,

$$\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}\left[\text{equiv. estables}^{-1}\right] \simeq \mathbf{Sp}^{\mathbb{Z}}\left[\text{equiv. estables}^{-1}\right].$$

Solución. Sean $i\colon \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \to \mathbf{Sp}^{\mathbb{Z}}$ el funtor que extiende por puntos en los niveles negativos y $r\colon \mathbf{Sp}^{\mathbb{Z}} \to \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ el que restringe a los niveles no negativos. Ambos preservan los grupos de homotopía por cofinalidad y, por tanto, las equivalencias estables; así, inducen funtores $\dot{i}$ y $\bar{r}$ entre las localizaciones.

Se tiene $ri = 1$ estrictamente, mientras que $ir(X) = X_{\geq 0}$. Por el ejemplo 8.2.3, la inclusión canónica $\eta_X\colon X_{\geq 0} \to X$ es una equivalencia estable. Estas inclusiones son naturales en X, pues para todo morfismo $f\colon X \to Y$ se cumple $f \circ \eta_X = \eta_Y \circ ir(f)$. Al localizar, obtenemos entonces $\bar{r}\,\dot{i} = 1$ y un isomorfismo natural $\dot{i}\,\bar{r} \cong 1$. Por tanto, los funtores inducidos son equivalencias inversas. □

8.3. La suspensión de espectros

Para que la categoría homotópica de espectros sea estable, la suspensión deberá ser invertible en ella. El desplazamiento sh^1 ya cumple esto, pero no extiende estrictamente la suspensión de espacios mediante Σ^∞. Construiremos primero una suspensión de espectros que sí la extiende; después compararemos sus grupos de homotopía con los del desplazamiento.

8.3.1 EL FUNTOR DE SUSPENSIÓN

Conviene distinguir el orden de los factores. En los morfismos estructurales de X se utiliza $\xi_n\colon X_n \wedge S^1 \to X_{n+1}$, mientras que para suspender X pondremos la esfera a la izquierda. En

particular, al hablar aquí de la suspensión de un espacio A que queremos extender, escribimos $\Sigma A = S^1 \wedge A$; las suspensiones iteradas que forman $\Sigma^\infty A$ están dadas por $(\Sigma^\infty A)_n = A \wedge (S^1)^{\wedge n}$.

Definición 8.3.1. Sea $X = (X_n, \xi_n)$ un espectro secuencial. Su *suspensión* ΣX tiene por niveles $(\Sigma X)_n \coloneqq S^1 \wedge X_n$ y por morfismos estructurales

$$(S^1 \wedge X_n) \wedge S^1 \xrightarrow{1 \wedge \xi_n} S^1 \wedge X_{n+1}.$$

Si $f : X \to Y$ es un morfismo de espectros, definimos $(\Sigma f)_n \coloneqq 1 \wedge f_n$.

Esta construcción es funtorial: el cuadrado estructural de Σf conmuta porque

$$f_{n+1} \circ \xi_n = \zeta_n \circ (f_n \wedge 1).$$

El orden de los factores permite escribir $\wedge \xi_n$ sin introducir permutaciones.

Proposición 50. *Para todo espacio punteado A se tiene*

$$\Sigma(\Sigma^\infty A) = \Sigma^\infty(\Sigma A)$$

Así, el funtor de suspensión de espectros extiende el de espacios punteados.

Demostración. En el nivel n, el espectro de la izquierda tiene $S^1 \wedge A \wedge (S^1)^{\wedge n}$, y el de la derecha tiene $(S^1 \wedge A) \wedge (S^1)^{\wedge n}$; son el mismo espacio tras asociar los factores. En ambos espectros, el morfismo estructural del nivel n al $n+1$ es la identidad entre $S^1 \wedge A \wedge (S^1)^{\wedge(n+1)}$ y sí mismo. Por tanto coinciden también los morfismos estructurales. □

En particular, el cuadrado de funtores de espacios punteados a espectros

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\Sigma^\infty} & \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \\ \downarrow{\scriptstyle \Sigma} & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma} \\ \mathbf{Top}_* & \xrightarrow[\Sigma^\infty]{} & \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \end{array}$$

conmuta bajo dichas identificaciones. El funtor sh^1 no hace conmutar estrictamente este cuadrado: $(\mathrm{sh}^1 \Sigma^\infty A)_n = A \wedge (S^1)^{\wedge(n+1)}$, mientras que $(\Sigma^\infty \Sigma A)_n = S^1 \wedge A \wedge (S^1)^{\wedge n}$.

El resto de esta clase y la siguiente se centrarán en probar que Σ y sh^1 son establemente equivalentes (naturalmente). A partir de aquí, omitiremos los símbolos de composición «∘».

8.3.2 Comparación de los grupos de homotopía de Σ y sh^1

El primer paso es construir isomorfismos $\pi_n(\Sigma X) \cong \pi_n(\mathrm{sh}^1 X)$. Estos isomorfismos no necesariamente provendrán de una equivalencia estable de espectros, aún quedará trabajo por hacer.

Proposición 51. *Para todo espectro secuencial X y todo $k \in \mathbb{Z}$ hay un isomorfismo natural*

$$\pi_{k+1}(\Sigma X) \cong \pi_k(X) \cong \pi_{k+1}(\mathrm{sh}^1 X)$$

Demostración. La última identificación se obtiene reindexando el colímite que define los grupos de homotopía del desplazamiento (como ya vimos en §8.2.6). Nos ocuparemos de la primera.

Por definición, $\pi_{k+1}(\Sigma X)$ es el colímite de los grupos $\pi_{n+k+1}(S^1 \wedge X_n)$, con transición $(1 \wedge \xi_n)_* \Sigma$. Podemos restringirnos a los niveles pares: entonces las transiciones son los compuestos de los pasos correspondientes a n y $n+1$, y obtenemos

$$\pi_{k+1}(\Sigma X) \cong \varinjlim_n \pi_{2n+k+1}(S^1 \wedge X_{2n}) \quad \text{con transición} \quad (1 \wedge \xi_{2n+1})_* \Sigma (1 \wedge \xi_{2n})_* \Sigma \tag{8.1}$$

En cambio, $\pi_k(X) = \varinjlim_n \pi_{n+k}(X_n)$ se calcula mediante las transiciones $(\xi_n)_* \Sigma$, es decir,

$$\cdots \xrightarrow{(\xi_{n-1})_*} \pi_{n+k}(X_n) \xrightarrow{\Sigma} \pi_{n+k+1}(X_n \wedge S^1) \xrightarrow{(\xi_n)_*} \pi_{n+k+1}(X_{n+1}) \xrightarrow{\Sigma} \pi_{n+k+2}(X_{n+1} \wedge S^1) \xrightarrow{(\xi_{n+1})_*} \pi_{n+k+2}(X_{n+2}) \xrightarrow{\Sigma} \cdots$$
$$\Sigma(\xi_{n-1})_* \qquad \Sigma(\xi_n)_* \qquad \Sigma(\xi_{n+1})_*$$

por lo que conservando solo las entradas impares $n+1$ (que son un subsistema cofinal), obtenemos

$$\pi_k(X) \cong \varinjlim_n \pi_{2n+k+1}(X_{2n} \wedge S^1) \quad \text{con transición} \quad \Sigma(\xi_{2n+1})_* \Sigma(\xi_{2n})_* \tag{8.2}$$

(recordemos $\Sigma(\xi_m)_* = (\xi_m \wedge 1)_* \Sigma$ por naturalidad). De (8.1) y (8.2) tenemos que $\pi_{k+1}(\Sigma X)$ y $\pi_k(X)$ son colímites de sistemas con objetos isomorfos, pero falta comparar sus transiciones.

Sea $f_n \colon X_{2n} \wedge S^1 \longrightarrow S^1 \wedge X_{2n}$ el homeomorfismo $f_n[x,z] = [z,x]$. Afirmamos que f_n induce un isomorfismo entre los grupos de homotopía, el cual conmuta con los mapas de transición. En otras palabras, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc}
[g] & \longmapsto & [(\xi_{2n} \wedge 1)(g \wedge 1)] & \longmapsto & \begin{bmatrix} (\xi_{2n+1} \wedge 1)(\xi_{2n} \wedge 1 \wedge 1) \\ (g \wedge 1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\
\pi_{2n+k+1}(X_{2n} \wedge S^1) & \xrightarrow{(\xi_{2n} \wedge 1)_* \Sigma} & \pi_{2n+k+2}(X_{2n+1} \wedge S^1) & \xrightarrow{(\xi_{2n+1} \wedge 1)_* \Sigma} & \pi_{2n+k+3}(X_{2n+2} \wedge S^1) \\
\downarrow{\scriptstyle (f_n)_*} & & & & \downarrow{\scriptstyle (f_{n+1})_*} \\
\pi_{2n+k+1}(S^1 \wedge X_{2n}) & \xrightarrow[(1 \wedge \xi_{2n})_* \Sigma]{} & \pi_{2n+k+2}(S^1 \wedge X_{2n+1}) & \xrightarrow[(1 \wedge \xi_{2n+1})_* \Sigma]{} & \pi_{2n+k+3}(S^1 \wedge X_{2n+2}) \\
[f_n g] & \longmapsto & \begin{bmatrix} (1 \wedge \xi_{2n})(f_n \wedge 1) \\ (g \wedge 1) \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} f_{n+1}(\xi_{2n+1} \wedge 1) \\ (\xi_{2n} \wedge 1 \wedge 1) \\ (g \wedge 1 \wedge 1) \end{bmatrix} \\
 & & & & = \quad (?) \\
 & & & & \begin{bmatrix} (1 \wedge \xi_{2n+1})(1 \wedge \xi_{2n} \wedge 1) \\ (f_n \wedge 1 \wedge 1) \\ (g \wedge 1 \wedge 1) \end{bmatrix}
\end{array}$$

Como ambos empiezan con $g \wedge 1 \wedge 1$, podemos comparar solo lo que viene después. Esto

conduce al siguiente cuadrado de espacios, cuya conmutatividad se entiende *salvo homotopía*:

$$\begin{array}{ccc} X_{2n} \wedge (S^1)^{\wedge 3} & \xrightarrow{(\xi_{2n+1}\wedge 1)(\xi_{2n}\wedge 1\wedge 1)} & X_{2n+2} \wedge S^1 \\ \downarrow{\scriptstyle f_n\wedge 1\wedge 1} & & \downarrow{\scriptstyle f_{n+1}} \\ S^1 \wedge X_{2n} \wedge (S^1)^{\wedge 2} & \xrightarrow[(1\wedge\xi_{2n+1})(1\wedge\xi_{2n}\wedge 1)]{} & S^1 \wedge X_{2n+2} \end{array}$$

En coordenadas, si $x \in X_{2n}$ y $z_1, z_2, z_3 \in S^1$, los caminos superior e inferior llevan $[x, z_1, z_2, z_3]$, respectivamente, a

$$\big[z_3, \xi_{2n+1}(\xi_{2n}(x, z_1), z_2)\big] \quad \text{y} \quad \big[z_1, \xi_{2n+1}(\xi_{2n}(x, z_2), z_3)\big].$$

Sea $\tau\colon (S^1)^{\wedge 3} \to (S^1)^{\wedge 3}$ la permutación cíclica $[z_1, z_2, z_3] \mapsto [z_2, z_3, z_1]$. El camino superior precompuesto con ${}_{X_{2n}} \wedge \tau$ coincide exactamente con el inferior. La permutación τ es producto de dos transposiciones de factores S^1, cada una de grado -1 sobre $S^1 \wedge S^1$; por ello τ tiene grado $+1$ sobre $(S^1)^{\wedge 3} \cong S^3$. Como las aplicaciones $S^3 \to S^3$ se clasifican hasta homotopía por su grado, $\tau \simeq 1_{S^3}$. Al tomar el smash con X_{2n} obtenemos ${}_{X_{2n}} \wedge \tau \simeq 1$, de modo que el cuadrado conmuta salvo homotopía. En consecuencia, los isomorfismos $(f_n)_*$ son compatibles con las transiciones de los sistemas de niveles pares. Inducen un isomorfismo entre sus colímites y, por (8.1) y (8.2), $\pi_k(X) \cong \pi_{k+1}(\Sigma X)$. □

Ejercicio 24

Intentar la comparación de la prueba anterior usando niveles consecutivos en lugar de niveles pares e identificar la obstrucción para las mismas trenzas.

Solución. Sea $b_n\colon X_n \wedge S^1 \to S^1 \wedge X_n$ la transposición de factores. Desde $X_n \wedge S^1 \wedge S^1$, los recorridos $b_{n+1}(\xi_n \wedge 1)$ y $(1 \wedge \xi_n)(b_n \wedge 1)$ tienen evaluaciones

$$\begin{aligned} b_{n+1}(\xi_n \wedge 1)[x, z_1, z_2] &= [z_2, \xi_n(x, z_1)], \\ (1 \wedge \xi_n)(b_n \wedge 1)[x, z_1, z_2] &= [z_1, \xi_n(x, z_2)]. \end{aligned}$$

El primero precompuesto con ${}_{X_n} \wedge T$, donde T intercambia los dos factores S^1, coincide con el segundo. Pero $T\colon S^1 \wedge S^1 \to S^1 \wedge S^1$ tiene grado -1, de modo que no es homótopo a la identidad y el cuadrado no conmuta salvo homotopía en general. El paso a niveles pares reemplaza esta transposición por la permutación cíclica de tres factores, de grado $+1$, utilizada en la prueba. Esto no impide definir otras comparaciones con ajustes de signo; explica por qué funciona la construcción anterior. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 9

23/09/2026

Homotopía Estable

La clase anterior terminó mostrando que $\pi_{k+1}(\Sigma X) \cong \pi_k(X)$ y, por otra parte y de manera más directa, que $\pi_k(X) \cong \pi_{k+1}(\mathrm{sh}^1 X)$. Los dos espectros ΣX y $\mathrm{sh}^1 X$ tienen por tanto los mismos grupos de homotopía, lo que los hace buenos candidatos a ser establemente equivalentes, pero el cálculo de los grupos no basta: hace falta exhibir un morfismo, o un zigzag de morfismos, que realice el isomorfismo. Esta clase construye ese zigzag, y con él queda demostrado que la suspensión es invertible en la categoría homotópica estable.

El camino tiene tres etapas. Primero se introduce la noción de *morfismo débil*, que relaja la condición de conmutatividad de los morfismos de espectros admitiendo homotopías, y se muestra que todo morfismo débil se puede reemplazar por un zigzag en el que uno de los morfismos es una equivalencia nivel a nivel. Después se construye, para cada espectro X, un espectro "par" que conserva la información de los niveles pares y descarta la de los impares, y se prueba que es establemente equivalente a X. Finalmente se combinan ambas herramientas para conectar ΣX con $\mathrm{sh}^1 X$. La última parte de la clase, más ligera, recoge una serie de construcciones con espectros —el producto smash con un espacio, el espectro de funciones, los (co)límites y las (co)fibras— que se usarán más adelante.

9.1. Morfismos débiles y el telescopio

La primera herramienta es una noción relajada de morfismo de espectros. La motivación es la siguiente: en la demostración del isomorfismo $\pi_{k+1}(\Sigma X) \cong \pi_k(X)$ lo que aparecía no era un cuadrado conmutativo, sino un cuadrado que conmutaba *salvo* una permutación de esferas, y esa permutación tenía un signo que solo se corregía al recorrer dos niveles de golpe. Un morfismo débil es exactamente lo que hay que admitir para trabajar con esa situación.

9.1.1 Morfismos débiles

Definición 9.1.1. Sean A y B espectros secuenciales. Un *morfismo débil* de A a B consiste en aplicaciones punteadas $f_n \colon A_n \to B_n$ y homotopías punteadas

$$H_n \colon \Sigma A_n \wedge I_+ \longrightarrow B_{n+1}$$

tales que el siguiente diagrama conmuta salvo la homotopía H_n:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma A_n & \xrightarrow{\Sigma f_n} & \Sigma B_n \\ {\scriptstyle \xi_n}\downarrow & \overset{H_n}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \xi'_n} \\ A_{n+1} & \xrightarrow[f_{n+1}]{} & B_{n+1} \end{array}$$

Es decir, H_n es una homotopía de $f_{n+1} \circ \xi_n$ a $\xi'_n \circ \Sigma f_n$, donde ξ_* y ξ'_* son los morfismos estructurales de A y de B.

Un morfismo de espectros es, en particular, un morfismo débil: basta tomar H_n constante. Los morfismos débiles son más fáciles de construir. La construcción siguiente permite representar un morfismo débil mediante un zigzag de morfismos estrictos, una de cuyas flechas es una equivalencia nivel a nivel.

9.1.2 EL TELESCOPIO ASOCIADO A UN MORFISMO DÉBIL

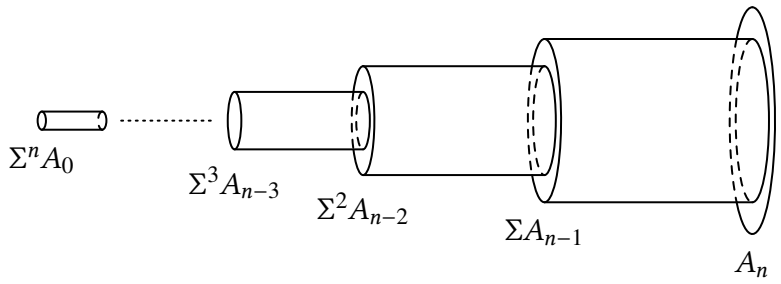
Sea $(f_*, H_*)\colon A \to B$ un morfismo débil. La idea es reemplazar A por un espectro equivalente sobre el que las homotopías se hayan vuelto conmutatividades estrictas. El reemplazo se construye nivel a nivel mediante telescopios finitos.

Definición 9.1.2. Se define $C_0 = A_0$ y, para cada $n \geq 1$,

$$C_n \coloneqq A_n \cup_{\xi_{n-1}} (\Sigma A_{n-1} \wedge I_+) \cup_{\Sigma\xi_{n-2}} (\Sigma^2 A_{n-2} \wedge I_+) \cup \cdots \cup_{\Sigma^{n-1}\xi_0} (\Sigma^n A_0 \wedge I_+).$$

El extremo $t = 0$ del primer cilindro se pega a A_n mediante ξ_{n-1}; para $\leq k \leq n$, el extremo $t = 0$ del cilindro con base $\Sigma^k A_{n-k}$ se pega al extremo $t = 1$ del anterior mediante $\Sigma^{k-1}\xi_{n-k}$.

Geométricamente, C_n se construye empezando con A_n y pegando sucesivamente «cilindros» con base $\Sigma^k A_{n-k}$ mediante los mapas $\Sigma^{k-1}\xi_{n-k}$. La siguiente figura lo esquematiza.



Proposición 52. *Las asignaciones*

$$\nu_n\colon \Sigma C_n \longrightarrow C_{n+1},$$

definidas sobre el sumando $\Sigma A_n \subseteq \Sigma C_n$ por $\nu_n[a, u] = [a, u, 1]$,[1] *donde el lado derecho pertenece al primer cilindro $\Sigma A_n \wedge I_+ \subseteq C_{n+1}$, y sobre los demás cilindros por*

$$\nu_n[x, s, t, u] = [x, s, u, t],$$

donde $x \in A_k$ con $k < n$, s recoge las coordenadas de suspensión en $\Sigma^{n-k}A_k$, t es la coordenada en I_+ y u la coordenada de la última suspensión, están bien definidas y dotan a $C = (C_n, \nu_n)$ de estructura de espectro secuencial.

Demostración. Hay que comprobar que las fórmulas respetan las pegaduras del telescopio. Consideremos primero la pegadura del primer cilindro con A_n. Si $x \in A_{n-1}$, en ΣC_n se identifican

$$[x, s, 0, u] \qquad \text{y} \qquad [\xi_{n-1}(x, s), u].$$

Sus imágenes por ν_n son, respectivamente,

$$[x, s, u, 0] \qquad \text{y} \qquad [\xi_{n-1}(x, s), u, 1].$$

Estas clases coinciden en C_{n+1} por la pegadura del segundo cilindro con el primero, inducida por $\Sigma\xi_{n-1}$. Para las demás pegaduras, si $k \leq n - 2$, los representantes

$$[x, s, 0, u] \qquad \text{y} \qquad [\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x, s), 1, u]$$

tienen por imágenes

$$[x, s, u, 0] \qquad \text{y} \qquad [\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x, s), u, 1],$$

que nuevamente representan la misma clase en C_{n+1} por la relación de pegadura correspondiente. Por tanto, ν_n está bien definida. □

[1] En clase se obvió este caso pero, por si se presentan dudas, decidí incluirlo en estos apuntes.

9.1.3 EL ZIGZAG $A \leftarrow C \rightarrow B$ INDUCIDO POR UN MORFISMO DÉBIL

Proposición 53. *Las equivalencias homotópicas*

$$p_n \colon C_n \longrightarrow A_n$$

que aplastan todos los cilindros del telescopio sobre A_n conforman un morfismo de espectros $p \colon C \to A$. Es decir, p es una equivalencia nivel a nivel.

Demostración. Probemos que el siguiente cuadrado conmuta

$$\begin{array}{ccc} \Sigma C_n & \xrightarrow{\nu_n} & C_{n+1} \\ {\scriptstyle \Sigma p_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{n+1}} \\ \Sigma A_n & \xrightarrow[\xi_n]{} & A_{n+1} \end{array}$$

Sobre el sumando $\Sigma A_n \subseteq \Sigma C_n$ la conmutatividad es inmediata: para $a \in A_n$,

$$p_{n+1}\big(\nu_n[a,u]\big) = p_{n+1}[a,u,1] = \xi_n[a,u] = \xi_n\big(\Sigma p_n[a,u]\big).$$

Sobre los cilindros, tomando $[x,s,t,u] \in \Sigma C_n$ con $x \in A_k$, se satisface que

$$\Sigma p_n[x,s,t,u] = \big[\xi_{n-1} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s),\ u\big],$$

De esta igualdad se sigue

$$\xi_n\big(\Sigma p_n[x,s,t,u]\big) = \xi_n \circ \Sigma\xi_{n-1} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k}\xi_k(x,s,u)$$

Asimismo, $\nu_n[x,s,t,u] = [x,s,u,t]$, así que

$$p_{n+1}\big(\nu_n[x,s,t,u]\big) = \xi_n \circ \Sigma\xi_{n-1} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k}\xi_k(x,s,u)$$

Por lo que $p \colon C \to A$ es equivalencia nivel a nivel; en particular, es equivalencia estable. □

Proposición 54. *Sea $(f_*, H_*) \colon A \to B$ un morfismo débil. Entonces existe un morfismo de espectros*

$$f'_n \colon C_n \longrightarrow B_n$$

definido por casos según en qué cilindro del telescopio esté el elemento:

$$f'_n\big([x]\big) = f_n(x) \quad si\ x \in A_n,$$

$$f'_n\big([x,s_1,t]\big) = H_{n-1}\big([x,s_1,t]\big) \quad si\ x \in A_{n-1},$$
$$f'_n\big([x,s_1,s_2,t]\big) = \xi'_{n-1} \circ \Sigma H_{n-2}\big([x,s_1,s_2,t]\big) \quad si\ x \in A_{n-2},$$

y en general, para $x \in A_k$ con $k < n$,

$$f'_n\big([x,s,t]\big) = \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}\xi'_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}H_k\big([x,s,t]\big).$$

Demostración. Para $x \in A_k$, la homotopía H_k toma valores en B_{k+1}. Al suspenderla $n-k-1$ veces obtenemos valores en $\Sigma^{n-k-1}B_{k+1}$, y los morfismos estructurales de B permiten llegar después a B_n. La comprobación de que f'_n está bien definida es la parte delicada, y consiste en verificar que los dos representantes de una misma clase del telescopio reciben la misma imagen.

Sean $[x,s,0] \in \Sigma^{n-k}A_k \wedge I_+$ y $[\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s),1] \in \Sigma^{n-k-1}A_{k+1} \wedge I_+$ los dos representantes de un punto de pegado del telescopio. Por una parte, aplicando la fórmula al primer representante y usando que la homotopía en cero es $H_k([-,-,0]) = f_{k+1} \circ \xi_k(-,-)$, se obtiene

$$\begin{aligned} f'_n([x,s,0]) &= \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}\xi'_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}H_k\big([x,s,0]\big) \\ &= \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}\xi'_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}f_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s) \end{aligned}$$

Por otra parte, aplicando la fórmula al segundo representante, y usando que la homotopía en uno es $H_{k+1}([-,-,1]) = \xi'_{k+1} \circ \Sigma f_{k+1}(-,-)$, se obtiene

$$\begin{aligned} f'_n([\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s),1]) &= \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}H_{k+1}\big([\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s),1]\big) \\ &= \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}\xi'_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}f_{k+1}\big(\Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s)\big) \\ &= \xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-2}\xi'_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}f_{k+1} \circ \Sigma^{n-k-1}\xi_k(x,s) \end{aligned}$$

Esto prueba que $f'_n\colon C_n \to B_n$ está bien definida. La verificación de que f' conmuta con los morfismos estructurales, es decir, que el siguiente cuadrado conmuta estrictamente

$$\begin{array}{ccc} \Sigma C_n & \xrightarrow{\Sigma f'_n} & \Sigma B_n \\ {\scriptstyle \nu_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \xi'_n} \\ C_{n+1} & \xrightarrow[f'_{n+1}]{} & B_{n+1} \end{array}$$

es un cálculo parecido al de la proposición 53. Sobre el sumando ΣA_n, para $a \in A_n$ se tiene

$$f'_{n+1} \circ \nu_n[a,u] = f'_{n+1}[a,u,1] = H_n[a,u,1] = \xi'_n \circ \Sigma f_n[a,u] = \xi'_n \circ \Sigma f'_n[a,u],$$

pues $H_n(-,1) = \xi'_n \circ \Sigma f_n$. Sobre los demás cilindros, si $x \in A_k$ con $k < n$, entonces

$$\begin{aligned} \xi'_n \circ \Sigma f'_n([x,s,t,u]) &= \xi'_n\Big(\big[\xi'_{n-1} \circ \Sigma\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k-1}H_k(x,s,t),\ u\big]\Big) \\ &= \xi'_n \circ \Sigma\xi'_{n-1} \circ \Sigma^2\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k}H_k(x,s,t,u) \end{aligned}$$

Del mismo modo:

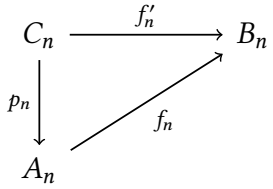
$$f'_{n+1} \circ \nu_n([x,s,t,u]) = f'_{n+1}([x,s,u,t]) = \xi'_n \circ \Sigma\xi'_{n-1} \circ \Sigma^2\xi'_{n-2} \circ \cdots \circ \Sigma^{n-k}H_k(x,s,u,t)$$

Identificamos las suspensiones de las homotopías colocando al final la coordenada del intervalo: $\Sigma H([x,s,u,t]) = [H([x,s,t]),u]$. Bajo esta identificación, las dos expresiones coinciden; el orden de las coordenadas esféricas permanece inalterado. □

Teorema 55. *Sea $(f_*, H_*)\colon A \to B$ un morfismo débil. Entonces el zigzag*

$$A \xleftarrow{p} C \xrightarrow{f'} B$$

define un morfismo de A a B en la categoría $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\text{equiv. estables}^{-1}]$, es decir, en la categoría homotópica estable. Además el diagrama



conmuta salvo homotopía.

Demostración. La primera afirmación es consecuencia de la proposición 53: como p es una equivalencia nivel a nivel, y en particular una equivalencia estable, se puede invertir formalmente en la categoría localizada, y el zigzag define un morfismo de A a B.

Para la conmutatividad salvo homotopía, sea $i_n\colon A_n \to C_n$ la inclusión del nivel A_n en el telescopio. Por construcción de f', sobre A_n la fórmula es simplemente $f'_n \circ i_n = f_n$, es decir, $f'_n i_n = f_n$ como aplicaciones. Por otra parte, se tiene $i_n \circ p_n \simeq 1_{C_n}$ mediante la retracción por deformación obtenida al aplastar sucesivamente los cilindros de aplicación sobre sus espacios de llegada. Componiendo la igualdad $f'_n i_n = f_n$ con p_n por la derecha se obtiene $f'_n i_n p_n = f_n p_n$, y como $i_n p_n \simeq \mathrm{id}$, concluimos que $f'_n \simeq f_n p_n$. □

Corolario 56. *Si en un morfismo débil todas las aplicaciones f_n son equivalencias homotópicas, entonces el morfismo f' del teorema 55 es una equivalencia nivel a nivel y, por tanto, una equivalencia estable.*

Demostración. Por el teorema 55, $f'_n \simeq f_n \circ p_n$. Como f_n y p_n son equivalencias homotópicas, también lo es f'_n. Por tanto, f' es una equivalencia nivel a nivel. □

9.2. Estabilidad de $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}\left[\text{equiv. estables}^{-1}\right]$

9.2.1 El espectro par

La segunda herramienta es una construcción que permite "quedarse con los niveles pares" de un espectro. El obstáculo es evidente: un espectro secuencial tiene niveles en *todos* los grados, de modo que no se puede simplemente descartar los impares. Lo que se hace es conservar los niveles pares y rellenar los impares con lo mínimo necesario para que el espectro siga existiendo y para que los niveles pares queden conectados entre sí.

Definición 9.2.1. Sea X un espectro secuencial. Su *espectro par* X^{even} es el espectro secuencial cuyos niveles son

$$X^{\text{even}}_{2n} \coloneqq X_{2n}, \qquad X^{\text{even}}_{2n+1} \coloneqq X_{2n} \wedge S^1,$$

y cuyos morfismos estructurales son

$$\xi^{\text{even}}_{2n}\colon X_{2n}\wedge S^1 \xrightarrow{1} X_{2n}\wedge S^1, \qquad \xi^{\text{even}}_{2n+1}\colon X_{2n}\wedge S^1\wedge S^1 \longrightarrow X_{2n+2},$$

donde el segundo se define como la composición

$$X_{2n}\wedge S^1\wedge S^1 \xrightarrow{\xi_{2n}\wedge 1} X_{2n+1}\wedge S^1 \xrightarrow{\xi_{2n+1}} X_{2n+2}.$$

Es decir: del nivel impar X_{2n+1} del espectro original no se conserva nada; en su lugar se pone $X_{2n}\wedge S^1$, que es el nivel par anterior con una esfera adjuntada. El mapa estructural del nivel par al impar es la identidad, y el del impar al par siguiente usa los dos morfismos estructurales originales.

Proposición 57. *Sea X un espectro secuencial. La asignación*

$$g_{2n}\colon X^{\text{even}}_{2n} \xrightarrow{1} X_{2n}, \qquad g_{2n+1}\colon X^{\text{even}}_{2n+1} = X_{2n}\wedge S^1 \xrightarrow{\xi_{2n}} X_{2n+1},$$

define un morfismo de espectros $g\colon X^{\text{even}}\to X$.

Demostración. Hay que comprobar dos tipos de cuadrados, según la paridad del nivel de partida. Para el paso de un nivel par a un nivel impar, el cuadrado es

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X^{\text{even}}_{2n} & \xrightarrow{\Sigma g_{2n}} & \Sigma X_{2n} \\ \downarrow{\scriptstyle \xi^{\text{even}}_{2n}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi_{2n}} \\ X^{\text{even}}_{2n+1} & \xrightarrow[g_{2n+1}]{} & X_{2n+1} \end{array}$$

el cual conmuta trivialmente porque $\xi^{\text{even}}_{2n} = 1 = \Sigma 1 = \Sigma g_{2n}$ y $g_{2n+1} = \xi_{2n}$. Para el paso de un nivel impar a un nivel par, el cuadrado es

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X^{\text{even}}_{2n+1} & \xrightarrow{\Sigma g_{2n+1}} & \Sigma X_{2n+1} \\ \downarrow{\scriptstyle \xi^{\text{even}}_{2n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi_{2n+1}} \\ X^{\text{even}}_{2n+2} & \xrightarrow[g_{2n+2}]{} & X_{2n+2} \end{array}$$

y conmuta porque, por definición, $\xi^{\text{even}}_{2n+1} = \xi_{2n+1}\circ(\xi_{2n}\wedge 1) = \xi_{2n+1}\circ\Sigma g_{2n+1}$ y además $g_{2n+2} = 1$. □

Teorema 58. *Para todo espectro secuencial X, el morfismo $g\colon X^{\text{even}}\to X$ de la proposición 57 es una equivalencia estable.*

Demostración. Hay que ver que $g_*\colon \pi_k(X^{\text{even}})\to\pi_k(X)$ es un isomorfismo para todo k. Los dos grupos son colímites,

$$\pi_k\big(X^{\text{even}}\big) = \varinjlim_m \pi_{m+k}\big(X^{\text{even}}_m\big), \qquad \pi_k(X) = \varinjlim_m \pi_{m+k}(X_m),$$

y el sistema de índices admite el subconjunto cofinal de los índices pares $m = 2m'$. Restringiendo ambos sistemas a esos índices se obtiene el diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
\pi_k\big(X^{\text{even}}\big) & = & \varinjlim_m \pi_{m+k}\big(X_m^{\text{even}}\big) & \xleftarrow{\cong} & \varinjlim_m \pi_{2m+k}\big(X_{2m}^{\text{even}}\big) \\
\cong \downarrow g_* & & \downarrow \varinjlim_m (g_m)_* & & 1 \downarrow \varinjlim_m (g_{2m})_* \\
\pi_k(X) & = & \varinjlim_m \pi_{m+k}(X_m) & \xleftarrow[\cong]{} & \varinjlim_m \pi_{2m+k}(X_{2m})
\end{array}$$

en el que las flechas horizontales son isomorfismos por cofinalidad. En la columna derecha, $X_{2m}^{\text{even}} = X_{2m}$ y $g_{2m} = 1$, de modo que $\varinjlim_m (g_{2m})_* = 1$. Como el diagrama conmuta y las otras tres flechas son isomorfismos, g_* es un isomorfismo. □

9.2.2 Construimos un zigzag entre $\mathrm{sh}^1(X)$ y ΣX mediante espectros pares

El teorema 58 aplicado a ΣX y a $\mathrm{sh}^1(X^{\text{even}})$ nos da equivalencias estables:

$$(\Sigma X)^{\text{even}} \xrightarrow{\simeq_s} \Sigma X, \qquad \mathrm{sh}^1(X^{\text{even}})^{\text{even}} \xrightarrow{\simeq_s} \mathrm{sh}^1(X^{\text{even}})$$

Asimismo, da una equivalencia $X^{\text{even}} \to X$ la cual induce

$$\mathrm{sh}^1(X^{\text{even}}) \xrightarrow{\simeq_s} \mathrm{sh}^1(X)$$

Esto es obvio, ya que solo se están recorriendo índices. Así, $\mathrm{sh}^1(X)$ queda conectado por equivalencias estables con $\mathrm{sh}^1(X^{\text{even}})^{\text{even}}$, mientras que ΣX lo está con $(\Sigma X)^{\text{even}}$.

Solo resta conectar $\mathrm{sh}^1(X^{\text{even}})^{\text{even}}$ con $(\Sigma X)^{\text{even}}$.

Proposición 59. *Las aplicaciones $f_n \colon X_{2n} \wedge S^1 \to S^1 \wedge X_{2n}$ que intercambian los dos factores definen un morfismo débil*

$$\mathrm{sh}^1\big(X^{\text{even}}\big)^{\text{even}} \longrightarrow \big(\Sigma X\big)^{\text{even}},$$

tomando f_n en el nivel n y $f_n \wedge 1$ en el nivel $n+1$. Además, en cada nivel es un homeomorfismo.

Demostración. Hay que comprobar los dos cuadrados, el que va de un nivel par a un nivel impar y el que va del impar al par siguiente. El primero es

$$\begin{array}{ccc}
X_{2n} \wedge S^1 \wedge S^1 & \xrightarrow{\Sigma f_n} & S^1 \wedge X_{2n} \wedge S^1 \\
\| & & \| \\
X_{2n} \wedge S^1 \wedge S^1 & \xrightarrow[f_n \wedge 1]{} & S^1 \wedge X_{2n} \wedge S^1
\end{array}$$

y conmuta *estrictamente*, porque los morfismos estructurales de los dos espectros pares son la identidad en este paso y Σf_n es, por definición de la suspensión de una aplicación, la misma

aplicación que $f_n \wedge 1$ una vez identificadas las suspensiones. El segundo cuadrado es

$$\begin{array}{ccc} X_{2n} \wedge S^1 \wedge S^1 \wedge S^1 & \xrightarrow{\Sigma(f_n \wedge 1)} & S^1 \wedge X_{2n} \wedge S^1 \wedge S^1 \\ \downarrow{\scriptstyle (\xi_{2n+1} \circ \Sigma\xi_{2n}) \wedge 1} & & \downarrow{\scriptstyle 1 \wedge (\xi_{2n+1} \circ \Sigma\xi_{2n})} \\ X_{2n+2} \wedge S^1 & \xrightarrow[f_{n+1}]{} & S^1 \wedge X_{2n+2} \end{array}$$

y este es exactamente el diagrama que en la clase anterior no conmutaba, sino que conmutaba salvo homotopía, y cuya falta de conmutatividad era una permutación de esferas (prop. 51). Por tanto, ya vimos que conmuta salvo homotopía. Además, es obvio que cada nivel es un homeomorfismo es inmediato ya que f_n intercambia los dos factores de un producto smash. □

9.2.3 La conclusión

Teorema 60. *En la categoría* $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\textit{equiv. estables}^{-1}]$ *los funtores* Σ *y* sh^1 *son naturalmente isomorfos. En particular, la suspensión es invertible salvo isomorfismo natural, y la categoría homotópica estable es estable.*

Demostración. Por la proposición 59 se tiene un morfismo débil entre los espectros pares, y por el corolario 56, como cada nivel es un homeomorfismo y en particular una equivalencia homotópica, el morfismo f' que produce el telescopio es una equivalencia nivel a nivel. Encadenando las equivalencias de la subsección anterior con el zigzag del teorema 55 se obtiene

$$\mathrm{sh}^1(X) \xleftarrow{\simeq_s} \mathrm{sh}^1(X^{\mathrm{even}}) \xleftarrow{\simeq_s} \mathrm{sh}^1\big(X^{\mathrm{even}}\big)^{\mathrm{even}} \xleftarrow{\simeq_s} C \xrightarrow{\simeq_s} \big(\Sigma X\big)^{\mathrm{even}} \xrightarrow{\simeq_s} \Sigma X,$$

es decir, un zigzag de equivalencias estables que conecta $\mathrm{sh}^1 X$ con ΣX. Eso es precisamente un isomorfismo en la categoría localizada.

La naturalidad en X se sigue de que en toda la construcción el espectro X no desempeñó ningún papel especial: todas las aplicaciones se definieron mediante la trenza del producto smash, los morfismos estructurales y las homotopías del cálculo anterior, todas ellas naturales en X. □

De esto se sigue que Σ es invertible salvo isomorfismo natural en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\text{equiv. estables}^{-1}]$, con quasi-inversa sh^{-1}.

9.3. Construcciones con espectros

Terminada la demostración de la estabilidad, la última parte de la clase recoge una serie de construcciones con espectros que se usarán más adelante. Todas ellas se definen nivel a nivel, lo que las hace sencillas, pero conviene comprobar en cada caso que los morfismos estructurales están bien definidos.

9.3.1 EL PRODUCTO SMASH CON UN ESPACIO

Definición 9.3.1. Sea K un espacio punteado y X un espectro secuencial. El espectro $K \wedge X$ tiene por niveles

$$(K \wedge X)_n \coloneqq K \wedge X_n$$

y por morfismos estructurales

$$K \wedge X_n \wedge S^1 \xrightarrow{1_K \wedge \xi_n} K \wedge X_{n+1}.$$

Con esta definición la suspensión de un espectro es un caso particular:

$$\Sigma X = S^1 \wedge X.$$

9.3.2 EL ESPECTRO DE FUNCIONES Y LA ADJUNCIÓN

La construcción dual de la anterior es el espectro de funciones, que será la base del hom interno en la categoría estable.

Definición 9.3.2. Sea K un espacio punteado y X un espectro secuencial. El espectro $F(K, X)$ tiene por niveles

$$F(K, X)_n \coloneqq \mathrm{Map}_*(K, X_n),$$

el espacio de aplicaciones punteadas de K en X_n. Sus morfismos estructurales se describen más cómodamente por sus adjuntos: el adjunto del morfismo estructural es la composición

$$\mathrm{Map}_*(K, X_n) \longrightarrow \mathrm{Map}_*\big(K, \Omega X_{n+1}\big) \xrightarrow{\cong} \Omega\ \mathrm{Map}_*\big(K, X_{n+1}\big),$$

donde la primera flecha está inducida por el adjunto del morfismo estructural de X y la segunda es el homeomorfismo evidente que intercambia el lazo con la variable de K.

El caso que interesa en la clase es $K = S^1$: dar una aplicación punteada desde el círculo es dar un lazo, de modo que el espectro de lazos de X es, por definición,

$$\Omega X \coloneqq F(S^1, X).$$

Ejercicio 25

Sea K un espacio punteado. Comprobar que para cualesquiera espectros X e Y existe una biyección natural

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}(K \wedge X, Y) \cong \mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}\big(X, F(K, Y)\big).$$

Deducir que $K \wedge (-)$ es adjunto izquierdo de $F(K, -)$ y, en particular, que Σ es adjunto izquierdo de Ω.

Solución. La adjunción entre espacios punteados proporciona, en cada nivel, una biyección

$$\mathrm{Mor}_*(K \wedge X_n, Y_n) \cong \mathrm{Mor}_*\big(X_n, \mathrm{Map}_*(K, Y_n)\big), \qquad f_n \longmapsto \widehat{f_n},$$

dada por $\widehat{f_n}(x)(a) = f_n([a,x])$. Basta comprobar que una familia (f_n) define un morfismo de espectros si y solo si lo hace $(\widehat{f_n})$.

Denotemos por η_n el morfismo estructural de $F(K,Y)$. Por su definición mediante adjuntos, se cumple $\eta_n([h,z])(a) = \xi_n^Y([h(a),z])$. Así, la condición de que $f\colon K \wedge X \to Y$ sea un morfismo de espectros es

$$f_{n+1}([a, \xi_n^X([x,z])]) = \xi_n^Y([f_n([a,x]),z])$$

para todo n, $a \in K$, $x \in X_n$ y $z \in S^1$. Mediante la adjunción, esta igualdad se escribe

$$\widehat{f_{n+1}}(\xi_n^X([x,z]))(a) = \eta_n([\widehat{f_n}(x),z])(a).$$

Como vale para todo $a \in K$, equivale precisamente a $\widehat{f_{n+1}} \circ \xi_n^X = \eta_n \circ (\widehat{f_n} \wedge 1)$, que es la condición de que $\widehat{f}\colon X \to F(K,Y)$ sea un morfismo de espectros. Por tanto, las biyecciones nivel a nivel se restringen a la biyección buscada.

La naturalidad se hereda de la adjunción de espacios: si $u\colon X' \to X$ y $v\colon Y \to Y'$ son morfismos de espectros, entonces $v \circ \widehat{f \circ (1_K \wedge u)} = F(K,v) \circ \widehat{f} \circ u$. Esto demuestra la adjunción $K \wedge (-) \dashv F(K,-)$. Tomando $K = S^1$ y usando $\Sigma X = S^1 \wedge X$ y $\Omega Y = F(S^1, Y)$, obtenemos $\Sigma \dashv \Omega$. □

Nota. La adjunción anterior es la versión "estricta", válida en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$. Más adelante, cuando el producto smash se extienda a espectros y se pase a la categoría homotópica, se obtendrá una adjunción análoga en la que el hom interno estará representado por un espectro de funciones entre espectros. Esa extensión requiere una categoría mejor que la de espectros secuenciales, y es una de las razones por las que más adelante se considerarán otros modelos.

9.3.3 Coproductos, colímites y límites

Definición 9.3.3. Sean X e Y espectros secuenciales. Su *coproducto* $X \vee Y$ tiene por niveles

$$(X \vee Y)_n := X_n \vee Y_n$$

y por morfismos estructurales

$$(X_n \vee Y_n) \wedge S^1 \xrightarrow{\cong} (X_n \wedge S^1) \vee (Y_n \wedge S^1) \xrightarrow{\xi_n \vee \xi'_n} X_{n+1} \vee Y_{n+1},$$

donde la primera flecha es el homeomorfismo que distribuye el producto smash sobre la unión por un punto y la segunda está inducida por los morfismos estructurales de X y de Y usando la propiedad universal del coproducto.

Ejercicio 26

Construir el producto de dos espectros, dual de la construcción anterior, y comprobar que efectivamente es el producto en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$.

Solución. Se define $(X \times Y)_n := X_n \times Y_n$ y se toma como morfismo estructural el que tiene por adjunto el inducido por los adjuntos de los morfismos estructurales de X y de Y sobre el límite, usando que Ω preserva productos. La verificación de la propiedad universal es nivel a nivel. La construcción general de los límites que se da a continuación contiene este caso como caso particular. □

La construcción de coproductos se generaliza sin trabajo a colímites y límites arbitrarios, y aquí conviene ser cuidadoso: al trabajar con espacios compactamente generados, los (co)límites no siempre coinciden con los de la categoría de conjuntos, de modo que los argumentos de teoría de conjuntos no son fiables. La manera de evitarlos es usar que Σ es un adjunto izquierdo y Ω un adjunto derecho.

Proposición 61. *Sea $X\colon J \to \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ un funtor. Entonces:*

1. *el colímite de X existe y tiene por niveles*

$$\left(\varinjlim_J X\right)_n = \varinjlim_J X(-)_n$$

con morfismos estructurales inducidos por los de cada $X(j)$;

2. *el límite de X existe y tiene por niveles*

$$\left(\varprojlim_J X\right)_n = \varprojlim_J X(-)_n$$

con morfismos estructurales cuyos adjuntos están inducidos por los de cada $X(j)$.

Demostración. Para el colímite, como Σ es un adjunto izquierdo, preserva colímites. Por tanto, los morfismos estructurales de los espectros $X(j)$ inducen la composición

$$\Sigma\left(\varinjlim_J X(-)_n\right) \xrightarrow{\cong} \varinjlim_J \Sigma X(-)_n \xrightarrow{\varinjlim_J \xi_n} \varinjlim_J X(-)_{n+1},$$

que define el morfismo estructural del espectro buscado. La primera flecha es la inversa de la comparación canónica; la segunda no tiene por qué ser un isomorfismo.

Para el límite, usamos los adjuntos $\xi_n^{\perp}\colon X(-)_n \to \Omega X(-)_{n+1}$ de los morfismos estructurales. Como Ω es un adjunto derecho, preserva límites, y obtenemos la composición

$$\varprojlim_J X(-)_n \xrightarrow{\varprojlim_J \xi_n^{\perp}} \varprojlim_J \Omega X(-)_{n+1} \xrightarrow{\cong} \Omega\left(\varprojlim_J X(-)_{n+1}\right).$$

Su adjunta define el morfismo estructural del espectro buscado. En ambos casos, las aplicaciones canónicas del colímite o del límite de espacios son compatibles con estas estructuras por construcción. □

Ejercicio 27

Comprobar que las construcciones de la proposición 61 definen efectivamente el colímite y el límite en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$.

Solución. Hay que verificar las propiedades universales. Para el colímite, dado un espectro Z y una familia compatible de morfismos $X(j) \to Z$, en cada nivel se obtiene un morfismo $\varinjlim_J X(-)_n \to Z_n$ por la propiedad universal del colímite de espacios, y la compatibilidad con los morfismos estructurales se comprueba nivel a nivel. El límite es análogo, con las flechas invertidas. En ambos casos el punto delicado es la compatibilidad con los morfismos estructurales, que se sigue de la naturalidad de las construcciones. □

9.3.4 COFIBRAS Y FIBRAS

Las dos últimas construcciones son las versiones estables de la cofibra y de la fibra de un morfismo, y serán la base de la estructura triangulada de la categoría estable.

Definición 9.3.4. Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de espectros. La *cofibra* de f es el espectro C_f con niveles

$$(C_f)_n \coloneqq C_{f_n} = Y_n \cup_{f_n} CX_n = Y_n \cup_{f_n} \big(I \wedge X_n\big),$$

la cofibra homotópica de f_n en el nivel n. Su morfismo estructural está dado por

$$\big[Y_n \cup_{f_n} (I \wedge X_n)\big] \wedge S^1 \longrightarrow Y_{n+1} \cup_{f_{n+1}} (I \wedge X_{n+1}),$$

que sobre las coordenadas actúa por

$$[y, z] \longmapsto \big[\xi_n^Y(y, z)\big], \qquad [t, x, z] \longmapsto \big[t, \xi_n^X(x, z)\big].$$

Proposición 62. *El morfismo estructural de la definición 9.3.4 está bien definido, y el espectro C_f viene provisto de un morfismo*

$$i\colon Y \longrightarrow C_f$$

que en el nivel n es la inclusión $Y_n \hookrightarrow Y_n \cup_{f_n} CX_n$.

Demostración. La única relación que hay que respetar en C_f es

$$[0, x, z] = [f_n(x), z],$$

es decir, la base del cono se pega a Y_n mediante f_n. Aplicando las dos ramas de la definición se obtiene por una parte $[0, \xi_n^X(x, z)]$ y por otra $[\xi_n^Y(f_n(x), z)]$, y hay que ver que coinciden. Ahora bien, $\xi_n^Y \circ \Sigma f_n = f_{n+1} \circ \xi_n^X$ porque f es un morfismo de espectros, y $\xi_n^X(x, z)$ es la imagen de x bajo la suspensión y el morfismo estructural; combinando ambas cosas las dos expresiones coinciden. La comprobación de que i conmuta con los morfismos estructurales es análoga, y se deja como ejercicio. □

Ejercicio 28

Comprobar que el morfismo $i\colon Y \to C_f$ de la proposición 62 es un morfismo de espectros, es decir, que conmuta con los morfismos estructurales.

Solución. Hay que ver que el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \Sigma Y_n & \xrightarrow{\Sigma i_n} & \Sigma(C_f)_n \\ \downarrow{\scriptstyle \xi_n^Y} & & \downarrow{\scriptstyle \nu_n} \\ Y_{n+1} & \xrightarrow[i_{n+1}]{} & (C_f)_{n+1} \end{array}$$

conmuta. Sobre un elemento $[y, z]$ con $y \in Y_n$, el camino que baja primero aplica ξ_n^Y y luego incluye, y el que va primero a la derecha suspende la inclusión y aplica el morfismo estructural de C_f, que sobre la parte de Y es precisamente ξ_n^Y. Las dos composiciones coinciden. □

Definición 9.3.5. Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de espectros. La *fibra homotópica* de f es el espectro F_f con niveles

$$(F_f)_n \coloneqq X_n \times_{Y_n} PY_n = F_{f_n},$$

el pullback del diagrama

$$\begin{array}{ccc} F_{f_n} & \longrightarrow & PY_n \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_1} \\ X_n & \xrightarrow[f_n]{} & Y_n \end{array}$$

donde PY_n es el espacio de caminos basados en Y_n, que empiezan en el punto base, y ev_1 es la evaluación en .

Sus morfismos estructurales se describen por sus adjuntos: el adjunto es la aplicación

$$X_n \times_{Y_n} PY_n \longrightarrow \Omega\big(X_{n+1} \times_{Y_{n+1}} PY_{n+1}\big), \qquad (x,\alpha) \longmapsto \Big[t \longmapsto \big((\xi_n^X)^\perp(x)(t),\ (\xi_n^Y)^\perp\alpha(-)(t)\big)\Big],$$

donde el superíndice $\perp$ denota el adjunto del morfismo estructural correspondiente.

Ejercicio 29

Probar que las proyecciones $p_n\colon F_{f_n} \to X_n$ definen un morfismo de espectros $p\colon F_f \to X$.

Solución. La primera componente de la fórmula del adjunto estructural de F_f da, para todo $(x,\alpha) \in F_{f_n}$ y $t \in S^1$,

$$p_{n+1}\big((\xi_n^{F_f})^\perp(x,\alpha)(t)\big) = (\xi_n^X)^\perp(x)(t).$$

Por tanto, $\Omega p_{n+1} \circ (\xi_n^{F_f})^\perp = (\xi_n^X)^\perp \circ p_n$. Tomando adjuntos obtenemos $p_{n+1} \circ \xi_n^{F_f} = \xi_n^X \circ \Sigma p_n$, que es precisamente la compatibilidad estructural requerida. □

Con esto quedan recogidas las construcciones que se usarán en las clases siguientes. El profesor anunció que el paso siguiente es el producto smash de espectros, que en el caso secuencial no se comportará tan bien como uno querría, y que después se estudiarán con detenimiento los Ω-espectros, que hasta ahora se habían dejado de lado. Más adelante se construirán también los colímites y límites homotópicos, que son más importantes una vez que se disponga de la categoría homotópica propiamente dicha.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 10

24/09/2026

Homotopía Estable

La clase anterior concluyó la comparación entre la suspensión y el desplazamiento de espectros e introdujo varias construcciones nivel a nivel. Ahora completaremos esa discusión con el producto smash de dos espectros y explicaremos por qué su definición requiere signos. Después estudiaremos los Ω-espectros: calcularemos sus grupos de homotopía, probaremos que una equivalencia estable entre ellos es una equivalencia nivel a nivel y construiremos explícitamente un reemplazo fibrante $X \to RX$. Finalmente introduciremos las celdas estables de un espectro celular y veremos que, con su estructura celular habitual, el espectro esfera tiene una única celda estable de dimensión cero.

Trabajaremos con aplicaciones y homotopías punteadas. Los morfismos estructurales se escribirán $\xi_n \colon X_n \wedge S^1 \to X_{n+1}$ y sus adjuntos $\xi_n^{\perp} \colon X_n \to \Omega X_{n+1}$. Cuando intervengan dos espectros, distinguiremos sus morfismos mediante los superíndices X e Y. Omitiremos las identificaciones asociativas del producto smash; al usar adjunciones indicaremos qué coordenada se evalúa, pues su orden será esencial.

10.1. El producto smash de espectros

10.1.1 La construcción artesanal

Sean X e Y espectros secuenciales. Fijemos una sucesión de parejas $(p_n, q_n) \in \mathbb{N}^2$ tal que $(p_0, q_0) = (0, 0)$, en cada paso aumente exactamente uno de los índices en una unidad y ambos tiendan a infinito. Es decir, para cada n se cumple una de las dos posibilidades

$$(p_{n+1}, q_{n+1}) = (p_n + 1, q_n) \quad \text{o} \quad (p_{n+1}, q_{n+1}) = (p_n, q_n + 1),$$

y $\lim_n p_n = \lim_n q_n = \infty$. En particular, $p_n + q_n = n$.

Definición 10.1.1. El *producto smash artesanal* de X e Y, relativo a la sucesión elegida, tiene por niveles $(X \wedge Y)_n = X_{p_n} \wedge Y_{q_n}$. Si aumenta q_n, su morfismo estructural es

$$X_{p_n} \wedge Y_{q_n} \wedge S^1 \xrightarrow{1 \wedge \xi^Y_{q_n}} X_{p_n} \wedge Y_{q_n+1}.$$

Si aumenta p_n, el morfismo estructural es la composición del siguiente triángulo:

$$\begin{array}{ccc} X_{p_n} \wedge Y_{q_n} \wedge S^1 & \xrightarrow{1 \wedge \tau_{q_n}} & X_{p_n} \wedge S^1 \wedge Y_{q_n} \\ & \searrow^{\xi_n^{X \wedge Y}} & \downarrow{\scriptstyle \xi^X_{p_n} \wedge 1} \\ & & X_{p_n+1} \wedge Y_{q_n}. \end{array}$$

Aquí $\tau_q \colon Y_q \wedge S^1 \to S^1 \wedge Y_q$ está dada por $\tau_q[y, z] = [z^{(-1)^q}, y]$. Visto S^1 como el círculo unidad de $\mathbb{C}$, se tiene $z^{(-1)^q} = z$ si q es par y $z^{(-1)^q} = \overline{z}$ si q es impar.

La elección de (p_n, q_n) forma parte de esta definición. Se mencionó en clase el resultado de Adams según el cual distintas elecciones producen espectros establemente equivalentes; su demostración no se desarrollará aquí. El objetivo inmediato es entender el signo de la definición y comprobar que los grupos de homotopía no dependen del camino elegido.

10.1.2 POR QUÉ APARECEN LOS SIGNOS

La motivación es que $\pi_k(X \wedge Y)$ sea el colímite de una malla cuyos términos sean $\pi_{k+p+q}(X_p \wedge Y_q)$ y cuyas flechas procedan de los morfismos estructurales. El comienzo de la malla es

$$\begin{array}{ccccccc}
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\pi_{k+2}(X_0 \wedge Y_2) & \longrightarrow & \pi_{k+3}(X_1 \wedge Y_2) & \longrightarrow & \pi_{k+4}(X_2 \wedge Y_2) & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\pi_{k+1}(X_0 \wedge Y_1) & \longrightarrow & \pi_{k+2}(X_1 \wedge Y_1) & \longrightarrow & \pi_{k+3}(X_2 \wedge Y_1) & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\pi_k(X_0 \wedge Y_0) & \longrightarrow & \pi_{k+1}(X_1 \wedge Y_0) & \longrightarrow & \pi_{k+2}(X_2 \wedge Y_0) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

Cada flecha consiste en suspender una clase y componer con el correspondiente morfismo estructural. Las verticales utilizan $\wedge\xi_q^Y$ y las horizontales utilizan $(\xi_p^X \wedge 1) \circ (1 \wedge \tau_q)$. Para representar esta malla como un diagrama sobre el conjunto ordenado $\mathbb{N}^2$ necesitamos que todos sus cuadrados conmuten. Si $k < 0$, se omiten los términos cuyo índice de homotopía aún no está definido; en cualquier caso podemos restringirnos a una región cofinal donde esos índices sean al menos dos.

Veamos qué ocurriría si usáramos la permutación ordinaria $\tau[y, z] = [z, y]$, sin conjugación. Escribamos $v_{p,q} = (1 \wedge \xi_q^Y)_* \circ \Sigma$ y $u_{p,q} = ((\xi_p^X \wedge 1) \circ (1 \wedge \tau))_* \circ \Sigma$ para las transiciones sin signo. El primer cuadrado sería

$$\begin{array}{ccc}
\pi_{k+1}(X_0 \wedge Y_1) & \xrightarrow{u_{0,1}} & \pi_{k+2}(X_1 \wedge Y_1) \\
\uparrow{\scriptstyle v_{0,0}} & & \uparrow{\scriptstyle v_{1,0}} \\
\pi_k(X_0 \wedge Y_0) & \xrightarrow[u_{0,0}]{} & \pi_{k+1}(X_1 \wedge Y_0).
\end{array}$$

Este cuadrado no conmuta en general. Para ver la diferencia, tomemos una clase representada por $g\colon S^k \to X_0 \wedge Y_0$; en este primer cuadrado suponemos $k \geq 0$, y para los demás grados hacemos la misma cuenta a partir de un término donde el grupo esté definido. El camino vertical seguido del horizontal daría la clase de

$$(\xi_0^X \wedge 1) \circ (1 \wedge \tau) \circ (1 \wedge \xi_0^Y \wedge 1) \circ (g \wedge 1 \wedge 1),$$

mientras que el camino horizontal seguido del vertical daría la clase de

$$(1 \wedge \xi_0^Y) \circ (\xi_0^X \wedge 1 \wedge 1) \circ (1 \wedge \tau \wedge 1) \circ (g \wedge 1 \wedge 1).$$

Ambas composiciones empiezan con $g \wedge 1 \wedge 1$. Por tanto, basta comparar los dos caminos del

siguiente diagrama, que *no* conmuta en general:

$$\begin{array}{ccccc} X_0 \wedge Y_0 \wedge S^1 \wedge S^1 & \xrightarrow{1\wedge\xi_0^Y\wedge 1} & X_0 \wedge Y_1 \wedge S^1 & \xrightarrow{1\wedge\tau} & X_0 \wedge S^1 \wedge Y_1 \\ \downarrow{\scriptstyle 1\wedge\tau\wedge 1} & & & & \downarrow{\scriptstyle \xi_0^X\wedge 1} \\ X_0 \wedge S^1 \wedge Y_0 \wedge S^1 & \xrightarrow[\xi_0^X\wedge 1\wedge 1]{} & X_1 \wedge Y_0 \wedge S^1 & \xrightarrow[1\wedge\xi_0^Y]{} & X_1 \wedge Y_1. \end{array}$$

En efecto, el camino superior lleva $[x, y, z_1, z_2]$ sucesivamente a $[x, \xi_0^Y(y, z_1), z_2]$, a $[x, z_2, \xi_0^Y(y, z_1)]$ y finalmente a $[\xi_0^X(x, z_2), \xi_0^Y(y, z_1)]$. El inferior lo lleva a $[x, z_1, y, z_2]$, después a $[\xi_0^X(x, z_1), y, z_2]$ y finalmente a $[\xi_0^X(x, z_1), \xi_0^Y(y, z_2)]$. La diferencia es precisamente el intercambio de z_1 y z_2.

Así, los dos caminos se vuelven iguales si precomponemos uno de ellos con

$$1 \wedge 1 \wedge \tau \colon X_0 \wedge Y_0 \wedge S^1 \wedge S^1 \longrightarrow X_0 \wedge Y_0 \wedge S^1 \wedge S^1.$$

Pero la transposición $\tau \colon S^1 \wedge S^1 \to S^1 \wedge S^1$ tiene grado -1. Para compensarla, cambiamos la flecha $X_0 \wedge Y_1 \wedge S^1 \to X_0 \wedge S^1 \wedge Y_1$ por la aplicación $[x, y, z] \mapsto [x, \overline{z}, y]$. Este cambio afecta solo al camino superior y aporta otro grado -1. La composición de ambos cambios en $S^1 \wedge S^1 \cong S^2$ tiene grado y, por tanto, es homotópica a la identidad mediante una homotopía punteada. El cuadrado resultante sí conmuta al pasar a grupos de homotopía.

La misma corrección debe alternarse de una fila a la siguiente. En el cuadrado que parte de (p, q), los valores finales de los caminos superior e inferior son, respectivamente,

$$[\xi_p^X(x, z_2^{(-1)^{q+1}}), \xi_q^Y(y, z_1)] \quad \text{y} \quad [\xi_p^X(x, z_1^{(-1)^q}), \xi_q^Y(y, z_2)].$$

Precomponer este último con la aplicación de las dos coordenadas circulares $[z_1, z_2] \mapsto [\overline{z}_2, z_1]$ produce exactamente el primero. Esta aplicación vuelve a tener grado . Por ello todos los cuadrados conmutan salvo homotopía antes de tomar grupos de homotopía y conmutan estrictamente después de tomarlos. Esto explica el factor $(-1)^q$ de la definición.

10.1.3 COFINALIDAD Y EL ESPECTRO ESFERA

La sucesión (p_n, q_n) determina un camino cofinal en la malla: dada cualquier pareja (p, q), existe n tal que $p \le p_n$ y $q \le q_n$, pues ambos índices tienden a infinito. Como $p_n + q_n = n$, obtenemos

$$\varinjlim_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} \pi_{k+p+q}(X_p \wedge Y_q) \cong \varinjlim_n \pi_{k+n}(X_{p_n} \wedge Y_{q_n}) = \pi_k(X \wedge Y).$$

Por tanto, todas las elecciones del camino dan los mismos grupos de homotopía. Esto no demuestra por sí solo la equivalencia estable entre las construcciones: todavía haría falta un morfismo, o un zigzag de morfismos, que indujera los isomorfismos. Esa es la parte adicional del resultado de Adams mencionado antes.

Ejercicio 30

Sea $\mathbb{S}$ el espectro esfera. Probar que $Y \wedge \mathbb{S} \simeq_s Y$. Como pista, elegir una sucesión (p_n, q_n) conveniente y utilizar las composiciones de los morfismos estructurales $Y_p \wedge S^q \to Y_{p+q}$, teniendo en cuenta los signos del producto smash.

Solución. Identificamos $S^q = (S^1)^{\wedge q}$ y escribimos $\sigma_{p,q} \colon Y_p \wedge S^q \to Y_{p+q}$ para la composición de q morfismos estructurales, con $\sigma_{p,0} = 1$. Fijado un camino admisible, pongamos $Z = Y \wedge \mathbb{S}$ y definamos $a_n = \sigma_{p_n,q_n} \colon Z_n \to Y_n$.

Estas aplicaciones forman un morfismo débil. Si aumenta q_n, el cuadrado estructural conmuta estrictamente, pues $\sigma_{p,q+1} = \xi^Y_{p+q} \circ (\sigma_{p,q} \wedge 1)$. Si aumenta p_n, los dos caminos son $\sigma_{p,q+1}$ y $\sigma_{p,q+1} \circ (1 \wedge \beta_q)$, donde

$$\beta_q[z_1, \dots, z_q, t] = [t^{(-1)^q}, z_1, \dots, z_q].$$

La permutación cíclica tiene grado $(-1)^q$ y la posible conjugación aporta otro factor $(-1)^q$. Por tanto, β_q tiene grado y es homotópica a la identidad; para $q = 0$ es la identidad. Así, los cuadrados conmutan hasta homotopía punteada. Por el resultado sobre morfismos débiles de la clase anterior, obtenemos un zigzag $Z \xleftarrow{r} C \xrightarrow{a'} Y$, con r una equivalencia nivel a nivel y $a'_n \simeq a_n \circ r_n$.

El morfismo inducido en homotopía estable es un isomorfismo. Fijemos $k \in \mathbb{Z}$ y consideremos $A_{p,q} = \pi_{k+p+q}(Y_p \wedge S^q)$, restringiéndonos, si hace falta, a $p \geq \max\{0, 2-k\}$. Sean $H_{p,q}$ y $V_{p,q}$ las transiciones horizontal y vertical de la malla con signos; aquí $V_{p,q}$ es simplemente la suspensión. Hay además diagonales

$$D_{p,q+1} = (\xi^Y_p \wedge 1_{S^q})_* \colon A_{p,q+1} \longrightarrow A_{p+1,q}.$$

Estas dividen cada cuadrado en dos triángulos conmutativos:

$$\begin{array}{ccc} A_{p,q+1} & \xrightarrow{H_{p,q+1}} & A_{p+1,q+1} \\ {\scriptstyle V_{p,q}}\uparrow & \searrow^{D_{p,q+1}} & \uparrow{\scriptstyle V_{p+1,q}} \\ A_{p,q} & \xrightarrow[H_{p,q}]{} & A_{p+1,q}. \end{array}$$

En efecto, $D_{p,q+1}V_{p,q} = H_{p,q}$ porque las aplicaciones que las inducen difieren por $\wedge\beta_q \simeq 1$; de igual manera, $V_{p+1,q}D_{p,q+1} = H_{p,q+1}$ usando $\beta_{q+1} \simeq 1$. Estas identidades también hacen compatibles las diagonales con las transiciones horizontales. Al tomar colímites en p, las verticales y las diagonales inducen aplicaciones inversas: sus composiciones son transiciones horizontales, que representan la identidad en el colímite. Por ello todos los colímites de las filas se identifican con el de la fila $q = 0$, que es $\pi_k(Y)$, y

$$\pi_k(Z) \cong \varinjlim_q \varinjlim_p A_{p,q} \cong \varinjlim_p A_{p,0} = \pi_k(Y).$$

El primer isomorfismo es el de cofinalidad probado antes. El segundo está inducido por aplicar sucesivamente las diagonales; sobre $A_{p,q}$, su composición es precisamente $(\sigma_{p,q})_*$. Por tanto, el isomorfismo obtenido es el inducido por (a_n). Como $a'_n \simeq a_n r_n$ y r es una equivalencia estable, a' también induce isomorfismos en todos los grupos estables. El zigzag anterior demuestra $Y \wedge \mathbb{S} \simeq_s Y$. □

El ejercicio expresa el papel del espectro esfera como unidad por la derecha del producto smash en la categoría homotópica estable. El profesor mencionó también que $\mathbb{S} \wedge Y \simeq_s Y$, aunque precisó que el ejercicio propuesto era el anterior. No se trata de una igualdad nivel a nivel: en general, un nivel de $Y \wedge \mathbb{S}$ tiene la forma $Y_{p_n} \wedge S^{q_n}$, que no coincide con Y_n. La estructura monoidal simétrica completa se estudiará más adelante.

10.2. Los Ω-espectros y el reemplazo fibrante

10.2.1 Grupos de homotopía y espacios de lazos infinitos

Recordemos que X es un Ω-*espectro* si cada adjunto $\xi_n^{\perp} \colon X_n \to \Omega X_{n+1}$ es una equivalencia débil. En ese caso se simplifica el cálculo de los grupos de homotopía estable: las transiciones del sistema que define $\pi_k(X)$ se pueden escribir como

$$\pi_{k+n}(X_n) \xrightarrow{(\xi_n^{\perp})_*} \pi_{k+n}(\Omega X_{n+1}) \xrightarrow[\cong]{\text{adj}} \pi_{k+n+1}(X_{n+1}).$$

El primer morfismo es un isomorfismo porque $\xi_n^{\perp}$ es una equivalencia débil y el segundo lo es por adjunción. Por tanto, el colímite se identifica con cualquiera de sus términos: $\pi_k(X) \cong \pi_{k+n}(X_n)$ siempre que $n \geq 0$ y $k+n \geq 0$. Para índice cero obtenemos primero una biyección de componentes; las identificaciones con espacios de lazos le dan la estructura de grupo.

En particular, $\pi_k(X) \cong \pi_k(X_0)$ para $k \geq 0$, mientras que para $k \leq 0$ podemos escribir $\pi_k(X) \cong \pi_0(X_{-k})$. La expresión uniforme es $\pi_k(X) \cong \pi_{n_0}(X_{n_0-k})$, con $n_0 \geq \max\{k, 0\}$. No se utiliza el nivel X_{-k} cuando $-k < 0$ en un espectro indexado por $\mathbb{N}$.

Las equivalencias estructurales proporcionan además una sucesión

$$X_0 \xrightarrow{\simeq_w} \Omega X_1 \xrightarrow{\simeq_w} \Omega^2 X_2 \xrightarrow{\simeq_w} \cdots \xrightarrow{\simeq_w} \Omega^r X_r \xrightarrow{\simeq_w} \cdots .$$

Así, X_0 admite desuspensiones iteradas compatibles y es un *espacio de lazos infinitos*. Para un Ω-espectro escribimos $\Omega^{\infty} X = X_0$. Esta descripción permite construir teorías de cohomología a partir de métodos de reconocimiento y construcciones combinatorias de espacios de lazos infinitos, tema al que se volverá más adelante.

Nota. La estructura de espacio de lazos infinitos incluye la compatibilidad de las desuspensiones; no consiste únicamente en un espacio topológico. Además, X_0 detecta los grupos estables de grados no negativos, pero no los negativos. La equivalencia habitual entre espacios de lazos infinitos y espectros se formula para espectros conectivos, es decir, aquellos con $\pi_k = 0$ para $k < 0$.

10.2.2 Equivalencias estables entre Ω-espectros

Proposición 63. *Una equivalencia estable entre Ω-espectros es una equivalencia nivel a nivel. En consecuencia, para un morfismo entre Ω-espectros ambas condiciones son equivalentes.*

Demostración. Sea $f \colon X \to Y$ una equivalencia estable. Para todo $n \geq 0$ y $k \geq 1$ tenemos el

cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(X_n) & \xrightarrow{(f_n)_*} & \pi_k(Y_n) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \pi_{k-n}(X) & \xrightarrow[f_*]{\cong} & \pi_{k-n}(Y). \end{array}$$

Las verticales son los isomorfismos calculados antes y la horizontal inferior es un isomorfismo por hipótesis. Por ello $(f_n)_*$ también es un isomorfismo.

Esto prueba que f_n restringe a una equivalencia débil entre las componentes del punto base. Para concluir que es una equivalencia débil de todo el espacio hay que considerar las demás componentes. Aplicamos lo anterior en el nivel $n+1$: todo lazo basado en X_{n+1} permanece en su componente del punto base, y lo mismo ocurre en Y_{n+1}. Así, Ωf_{n+1} es una equivalencia débil. En detalle, induce una biyección en componentes porque estas son los elementos de π_1, y los grupos de homotopía en cualquier componente se trasladan a los de la componente del lazo constante mediante concatenación con un lazo y su inverso.

La condición de que f sea un morfismo de espectros, escrita mediante adjuntos, da el siguiente cuadrado, con los índices y la orientación correspondientes a $\xi_n^{\perp}\colon X_n \to \Omega X_{n+1}$:

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \\ {\scriptstyle \xi_n^{X,\perp}}\downarrow{\scriptstyle \simeq_w} & & {\scriptstyle \simeq_w}\downarrow{\scriptstyle \xi_n^{Y,\perp}} \\ \Omega X_{n+1} & \xrightarrow[\Omega f_{n+1}]{\simeq_w} & \Omega Y_{n+1}. \end{array}$$

Las verticales son equivalencias débiles porque X e Y son Ω-espectros. Por la propiedad de dos de tres, f_n también es una equivalencia débil. Esto vale para todo $n \geq 0$, incluido $n = 0$. El recíproco, que una equivalencia nivel a nivel induce isomorfismos en los colímites que definen los grupos estables, vale para cualesquiera espectros. □

10.2.3 CONSTRUCCIÓN DEL REEMPLAZO MEDIANTE TELESCOPIOS

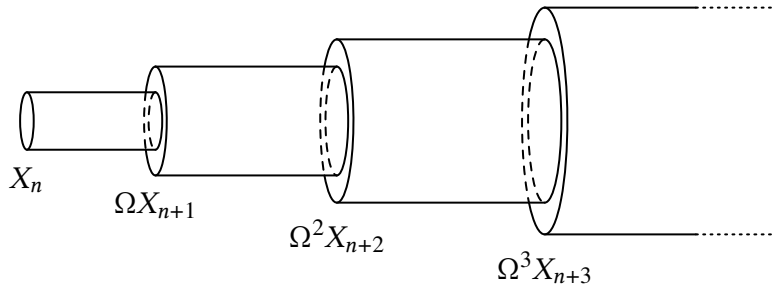
Dado un espectro secuencial X, definimos

$$(RX)_n = \operatorname*{hocolim}_{m\geq 0}\big(X_n \xrightarrow{\xi_n^{\perp}} \Omega X_{n+1} \xrightarrow{\Omega\xi_{n+1}^{\perp}} \Omega^2 X_{n+2} \xrightarrow{\Omega^2\xi_{n+2}^{\perp}} \cdots\big).$$

Este colímite homotópico es el telescopio punteado de la sucesión. Se forma con los cilindros $(\Omega^m X_{n+m}) \wedge I_+$, pegando el extremo $s = 1$ del cilindro m al extremo $s = 0$ del siguiente por $\Omega^m \xi_{n+m}^{\perp}$. Para $a \in \Omega^m X_{n+m}$, la pegadura es

$$[a, 1] = [\Omega^m \xi_{n+m}^{\perp}(a), 0],$$

y todos los segmentos de los puntos base quedan colapsados al punto base. El cilindro al que pertenece a se sobreentiende en la notación $[a, s]$.



Para fijar el orden de las coordenadas, identificamos $\Omega^m Z$ con las aplicaciones punteadas $(S^1)^{\wedge m} \to Z$. En $\Omega^m \xi_j^\perp$, la coordenada de lazo nueva se coloca a la derecha: para $a \in \Omega^m X_j$,

$$\big(\Omega^m \xi_j^\perp(a)\big)(u_1, \ldots, u_m, v) = \xi_j\big(a(u_1, \ldots, u_m), v\big).$$

Por otra parte, al identificar $\Omega^{m+1} Z$ con $\Omega(\Omega^m Z)$, la coordenada exterior es la primera. Esta distinción es la que permite que las adjunciones utilizadas más adelante sean compatibles.

Comparemos ahora la sucesión anterior con la que resulta al omitir su primer término:

$$\begin{array}{ccccccc}
X_n & \xrightarrow{\xi_n^\perp} & \Omega X_{n+1} & \xrightarrow{\Omega\xi_{n+1}^\perp} & \Omega^2 X_{n+2} & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \xi_n^\perp} & & \downarrow{\scriptstyle \Omega\xi_{n+1}^\perp} & & \downarrow{\scriptstyle \Omega^2\xi_{n+2}^\perp} & & \\
\Omega X_{n+1} & \xrightarrow[\Omega\xi_{n+1}^\perp]{} & \Omega^2 X_{n+2} & \xrightarrow[\Omega^2\xi_{n+2}^\perp]{} & \Omega^3 X_{n+3} & \longrightarrow & \cdots .
\end{array}$$

Los cuadrados conmutan estrictamente, pues sus dos composiciones son las mismas aplicaciones sucesivas. Al tomar telescopios obtenemos

$$g_n \colon (RX)_n \longrightarrow \operatorname*{hocolim}_{m\geq 0} \Omega^{m+1} X_{n+m+1}.$$

Su fórmula es $g_n[a, s] = [\Omega^m \xi_{n+m}^\perp(a), s]$ para $a \in \Omega^m X_{n+m}$; a la derecha, el elemento pertenece al cilindro m de la sucesión que empieza con ΩX_{n+1}.

Existe asimismo una aplicación natural que saca un lazo del telescopio:

$$\lambda_n \colon \operatorname*{hocolim}_{m\geq 0} \Omega^{m+1} X_{n+m+1} \longrightarrow \Omega(RX)_{n+1}, \qquad \lambda_n[a, s](t) = [a(t), s].$$

Aquí a se considera un lazo con valores en $\Omega^m X_{n+m+1}$. La fórmula respeta las pegaduras porque evaluar la coordenada exterior conmuta con las aplicaciones del sistema.

La aplicación λ_n es una equivalencia débil. Se utiliza aquí la propiedad del telescopio de que sus grupos de homotopía son los colímites de los grupos de los términos: las aplicaciones desde esferas y las homotopías se pueden representar, salvo homotopía, en una etapa finita. Aplicando además la adjunción suspensión–lazos, obtenemos, para $i \geq 0$,

$$\begin{aligned}
\pi_i\Big(\operatorname*{hocolim}_m \Omega^{m+1} X_{n+m+1}\Big) &\cong \varinjlim_m \pi_{i+1}(\Omega^m X_{n+m+1}) \\
&\cong \pi_{i+1}((RX)_{n+1}) \cong \pi_i(\Omega(RX)_{n+1}).
\end{aligned}$$

Estos isomorfismos están inducidos por λ_n. El mismo argumento para familias de lazos basadas en un lazo cualquiera da los isomorfismos en las demás componentes; por tanto, no se trata solo de una comprobación en el lazo constante.

Definimos los adjuntos de los morfismos estructurales de RX por la composición del triángulo

$$\begin{array}{ccc} (RX)_n & \xrightarrow{g_n} & \operatorname*{hocolim}_{m\geq 0}\Omega^{m+1}X_{n+m+1} \\ & \searrow^{(\xi'_n)^{\perp}} & \downarrow{\scriptstyle \simeq_w}\ {\scriptstyle \lambda_n} \\ & & \Omega(RX)_{n+1}. \end{array}$$

Por adjunción, esto define aplicaciones $\xi'_n\colon (RX)_n \wedge S^1 \to (RX)_{n+1}$ y, con ellas, un espectro RX.

10.2.4 Por qué el reemplazo es un Ω-espectro

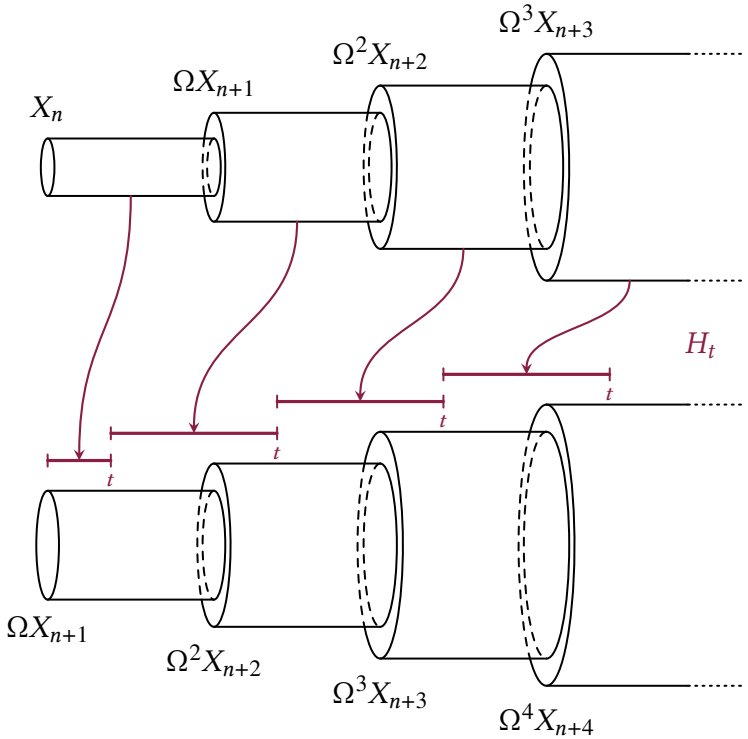
Probemos que g_n es una equivalencia homotópica. Siguiendo la construcción de clase, consideremos la homotopía

$$H\colon (RX)_n \times I \longrightarrow \operatorname*{hocolim}_{m\geq 0} \Omega^{m+1}X_{n+m+1}$$

definida por

$$H([a,s],t) = \begin{cases} [\xi_n^{\perp}(a), st], & a \in X_n, \\ [a, s+t], & a \in \Omega^m X_{n+m},\ m \geq 1,\ 0 \leq s \leq 1-t, \\ [\Omega^m \xi_{n+m}^{\perp}(a), s-(1-t)], & a \in \Omega^m X_{n+m},\ m \geq 1,\ 1-t \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Geométricamente, el primer cilindro se aplasta sobre el comienzo del telescopio de llegada, mientras que los demás se desplazan, repartiendo cada cilindro entre dos cilindros consecutivos.



Comprobemos que las fórmulas se pegan. En el punto $s = 1 - t$ del cilindro $m \geq 1$, la segunda da $[a, 1]$ y la tercera da $[\Omega^m \xi^\perp_{n+m}(a), 0]$; son el mismo punto por la relación del telescopio. Para la primera pegadura, si $a \in X_n$, tanto $H([a, 1], t)$ como $H([\xi^\perp_n(a), 0], t)$ son $[\xi^\perp_n(a), t]$. Para las demás pegaduras, si $a \in \Omega^m X_{n+m}$ con $m \geq 1$, las imágenes de $[a, 1]$ y $[\Omega^m \xi^\perp_{n+m}(a), 0]$ son ambas $[\Omega^m \xi^\perp_{n+m}(a), t]$. Las fórmulas son continuas en cada pieza y preservan el punto base, por lo que definen una homotopía punteada.

Cuando $t = 1$, cada cilindro pasa al siguiente mediante la aplicación estructural correspondiente, conservando s; por tanto, $H_1 = g_n$. Cuando $t = 0$, el primer cilindro se aplasta sobre ΩX_{n+1} y todos los restantes quedan fijos. Este último mapa es la retracción del primer cilindro de aplicación sobre su extremo de llegada, así que es una equivalencia homotópica. Por consiguiente, g_n también lo es. Como λ_n es una equivalencia débil, $(\xi'_n)^\perp = \lambda_n \circ g_n$ es una equivalencia débil para todo n. Luego RX es un Ω-espectro.

10.2.5 La inclusión de X en su reemplazo

Definimos $h_n \colon X_n \to (RX)_n$ mediante $h_n(x) = [x, 0]$, es decir, incluyendo X_n en el comienzo del primer cilindro.

Ejercicio 31

Comprobar que las aplicaciones h_n forman un morfismo de espectros $h \colon X \to RX$.

Solución. Basta comprobar que conmuta el cuadrado de adjuntos

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{h_n} & (RX)_n \\ {\scriptstyle \xi^\perp_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\xi'_n)^\perp} \\ \Omega X_{n+1} & \xrightarrow[\Omega h_{n+1}]{} & \Omega (RX)_{n+1}. \end{array}$$

Al evaluar ambas composiciones en $x \in X_n$ y después en $t \in S^1$, se obtiene en los dos casos $[\xi^\perp_n(x)(t), 0]$: g_n aplica $\xi^\perp_n$ en el primer cilindro y λ_n evalúa el lazo, mientras que Ωh_{n+1} incluye su valor en el comienzo del telescopio siguiente. Por adjunción también conmuta el cuadrado de los morfismos estructurales, de modo que h es un morfismo de espectros. □

Falta demostrar que este morfismo induce los isomorfismos de homotopía estable.

10.2.6 EL DOBLE SISTEMA DE GRUPOS DE HOMOTOPÍA

Fijemos $k \in \mathbb{Z}$ y tomemos n suficientemente grande para que $k + n \geq 2$. Consideremos la malla

$$\begin{array}{ccccccc}
\pi_{k+n}(X_n) & \xrightarrow{(\xi_n^\perp)_*} & \pi_{k+n}(\Omega X_{n+1}) & \xrightarrow{(\Omega\xi_{n+1}^\perp)_*} & \pi_{k+n}(\Omega^2 X_{n+2}) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}\circ(\xi_n^\perp)_*} & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\pi_{k+n+1}(X_{n+1}) & \xrightarrow[(\xi_{n+1}^\perp)_*]{} & \pi_{k+n+1}(\Omega X_{n+2}) & \longrightarrow & \pi_{k+n+1}(\Omega^2 X_{n+3}) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\pi_{k+n+2}(X_{n+2}) & \longrightarrow & \pi_{k+n+2}(\Omega X_{n+3}) & \longrightarrow & \pi_{k+n+2}(\Omega^2 X_{n+4}) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & &
\end{array}$$

En cada fila, el índice de homotopía permanece fijo y las aplicaciones son las inducidas por las transiciones del telescopio. En cada columna, primero se aplica la transición del telescopio y después se usa la adjunción para convertir la primera coordenada de lazo en una coordenada de la esfera del dominio. El cuadrado general es

$$\begin{array}{ccc}
\pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m}) & \xrightarrow{(\Omega^m\xi_{n+m}^\perp)_*} & \pi_{k+n}(\Omega^{m+1} X_{n+m+1}) \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}\circ(\Omega^m\xi_{n+m}^\perp)_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}\circ(\Omega^{m+1}\xi_{n+m+1}^\perp)_*} \\
\pi_{k+n+1}(\Omega^m X_{n+m+1}) & \xrightarrow[(\Omega^m\xi_{n+m+1}^\perp)_*]{} & \pi_{k+n+1}(\Omega^{m+1} X_{n+m+2}).
\end{array}$$

Para comprobar la conmutatividad, precisemos dónde se toma el adjunto. Sea $g\colon S^{k+n} \to \Omega^m X_{n+m}$. El camino superior seguido del derecho está representado por

$$\Big((\Omega^{m+1}\xi_{n+m+1}^\perp) \circ (\Omega^m\xi_{n+m}^\perp) \circ g\Big)^\perp,$$

y el camino izquierdo seguido del inferior está representado por

$$(\Omega^m\xi_{n+m+1}^\perp) \circ \Big((\Omega^m\xi_{n+m}^\perp) \circ g\Big)^\perp.$$

En estas dos fórmulas el símbolo $^\perp$ pasa de una aplicación hacia un espacio de lazos a una aplicación desde la suspensión. Para escribir las evaluaciones de forma legible, pongamos únicamente durante esta comprobación $b = (\Omega^m\xi_{n+m}^\perp) \circ g$ y $F = \Omega^m\xi_{n+m+1}^\perp$. Las dos aplicaciones son $(\Omega F \circ b)^\perp$ y $F \circ b^\perp$, respectivamente. Evaluándolas en $[x, t] \in S^{k+n} \wedge S^1$, resulta

$$\begin{aligned}
(\Omega F \circ b)^\perp[x, t] &= (\Omega F)(b(x))(t) \\
&= F\big(b(x)(t)\big) = F\big(b^\perp[x, t]\big).
\end{aligned}$$

La igualdad es la naturalidad de la adjunción, pero podemos verificarla también en las coordenadas restantes, como en clase. Si $m \geq 1$, ambos valores, evaluados en $(u_1, \ldots, u_{m+1})$, son

$$\xi_{n+m+1}\big(\xi_{n+m}\big(g(x)(t, u_1, \ldots, u_{m-1}), u_m\big), u_{m+1}\big)\,.$$

Para $m = 0$, ambos son $\xi_{n+1}(\xi_n(g(x), t), u_1)$. Así, los caminos coinciden como aplicaciones, y el cuadrado conmuta. La variable t pasa a ser la primera coordenada de lazo al evaluar $b(x)$; intercambiarla con otra coordenada modificaría el argumento.

10.2.7 Paso a colímites y equivalencia estable

Por la descripción de los grupos de homotopía del telescopio y la conmutatividad anterior,

$$\begin{aligned}\pi_k(RX) &= \varinjlim_n \pi_{k+n}((RX)_n)\\ &\cong \varinjlim_n \varinjlim_m \pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m})\\ &\cong \varinjlim_m \varinjlim_n \pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m}).\end{aligned}$$

La primera identificación está inducida por las inclusiones de las etapas en el telescopio. La segunda cambia el orden de los colímites: ambos colímites iterados son el colímite del mismo diagrama sobre las parejas (n, m). No se cambian los elementos ni las aplicaciones del sistema.

Ahora tomaremos primero los colímites verticales. La primera columna ya da $\pi_k(X)$; probaremos que las flechas horizontales inducen isomorfismos entre los colímites de cualesquiera dos columnas consecutivas. Para ello añadimos al cuadrado general la diagonal de adjunción:

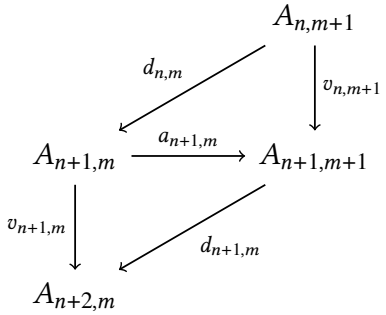
$$\begin{array}{ccc}\pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m}) & \xrightarrow{(\Omega^m \xi^\perp_{n+m})_*} & \pi_{k+n}(\Omega^{m+1} X_{n+m+1})\\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}\circ(\Omega^m \xi^\perp_{n+m})_*} & \swarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}} & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}\circ(\Omega^{m+1} \xi^\perp_{n+m+1})_*}\\ \pi_{k+n+1}(\Omega^m X_{n+m+1}) & \xrightarrow[(\Omega^m \xi^\perp_{n+m+1})_*]{} & \pi_{k+n+1}(\Omega^{m+1} X_{n+m+2}).\end{array}$$

El triángulo superior izquierdo conmuta por la definición de la flecha vertical. El inferior derecho conmuta por la naturalidad de la adjunción que acabamos de comprobar. Las horizontales inducen, por tanto, un morfismo

$$\varinjlim_n \pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m}) \longrightarrow \varinjlim_n \pi_{k+n}(\Omega^{m+1} X_{n+m+1}),$$

mientras que las diagonales inducen otro en sentido contrario, usando que eliminar el primer término de un sistema secuencial no cambia su colímite. Para explicitar su compatibilidad con las transiciones verticales, escribamos aquí $A_{n,m} = \pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m})$, y denotemos por $a_{n,m}$, $v_{n,m}$ y $d_{n,m}$ las flechas horizontal, vertical y diagonal, respectivamente. Los dos triángulos anteriores afirman

que $d_{n,m}a_{n,m} = v_{n,m}$ y $a_{n+1,m}d_{n,m} = v_{n,m+1}$. Al pegarlos se obtiene el diagrama auxiliar



Cada triángulo conmuta por una de esas identidades. Por tanto, el contorno exterior también conmuta: $d_{n+1,m}v_{n,m+1} = v_{n+1,m}d_{n,m}$. Esta es exactamente la compatibilidad necesaria para que las diagonales induzcan el morfismo entre colímites.

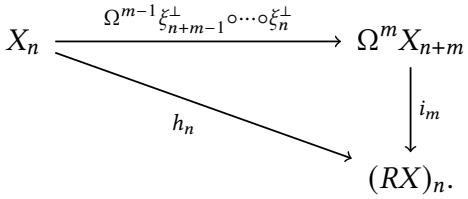
Las composiciones de los dos morfismos inducidos son las identidades: horizontal seguida de diagonal es una transición vertical de la primera columna, y diagonal seguida de horizontal es una transición vertical de la segunda. En un colímite, avanzar un paso mediante una transición representa el mismo elemento. Por ello cada flecha horizontal entre colímites de columnas es un isomorfismo. Identificándolos sucesivamente con el de la primera columna, el sistema horizontal se vuelve constante y obtenemos

$$\begin{aligned}\varinjlim_m \varinjlim_n \pi_{k+n}(\Omega^m X_{n+m}) &\cong \varinjlim_m \left(\varinjlim_n \pi_{k+n}(X_n)\right) \\ &\cong \varinjlim_n \pi_{k+n}(X_n) = \pi_k(X).\end{aligned}$$

No basta con obtener un isomorfismo abstracto: debemos identificar el morfismo que lo induce. En el sentido $\pi_k(X) \to \pi_k(RX)$, las identificaciones anteriores proceden de avanzar horizontalmente una cantidad finita de pasos y luego incluir el término alcanzado en el telescopio. Para $m \geq 1$, la composición de esos pasos es

$$\Omega^{m-1}\xi^{\perp}_{n+m-1} \circ \cdots \circ \Omega\xi^{\perp}_{n+1} \circ \xi^{\perp}_n \colon X_n \longrightarrow \Omega^m X_{n+m}.$$

Si $i_m \colon \Omega^m X_{n+m} \to (RX)_n$ denota la inclusión en $s = 0$ del cilindro m, tenemos el triángulo que conmuta salvo homotopía



En efecto, el primer cilindro da una homotopía entre h_n e $i_1 \circ \xi^{\perp}_n$; concatenando las homotopías de los primeros m cilindros se obtiene la comparación con i_m. Así, todos los isomorfismos calculados componen precisamente a $h_* \colon \pi_k(X) \to \pi_k(RX)$. Hemos probado que h es una equivalencia estable.

Proposición 64. *Para todo espectro secuencial X, la construcción anterior proporciona un Ω-espectro RX y una equivalencia estable $h \colon X \to RX$, naturales en X.*

Demostración. Solo resta justificar la naturalidad. Un morfismo $f\colon X \to Y$ induce en la etapa m del telescopio del nivel n la aplicación $\Omega^m f_{n+m}$. Estas aplicaciones conmutan con las pegaduras porque f respeta los morfismos estructurales. Dejando fija la coordenada del cilindro, definen $(Rf)_n$ y son compatibles con ξ'_n. Además, en la primera etapa se cumple $(Rf)_n \circ h_n^X = h_n^Y \circ f_n$. Por tanto, R es un funtor y h una transformación natural. □

10.2.8 El funtor Ω^∞

El reemplazo permite definir, para un espectro arbitrario, $\Omega^\infty E = (RE)_0$, y para un morfismo f la aplicación $\Omega^\infty f = (Rf)_0$. La naturalidad de h y la propiedad de dos de tres muestran que R preserva equivalencias estables. Como sus valores son Ω-espectros, la proposición 63 implica que Ω^∞ las transforma en equivalencias débiles de espacios. Cuando E ya es un Ω-espectro, la misma proposición aplicada a $h\colon E \to RE$ muestra que $E_0 \to (RE)_0$ es una equivalencia débil. Por ello la nueva definición coincide, salvo equivalencia débil natural, con la notación anterior $\Omega^\infty E = E_0$.

Esta construcción representa el funtor derivado derecho de evaluación en el nivel cero. La adjunción anunciada en clase con Σ^∞ se entiende en las categorías homotópicas: el funtor derivado de suspensión infinita es adjunto izquierdo de Ω^∞. Para un espacio punteado arbitrario A, se puede representarlo por $\Sigma^\infty(QA)$, donde $QA \to A$ es un reemplazo cofibrante del *espacio*. La pregunta de cuándo se puede omitir ese reemplazo quedó abierta en la discusión final de la clase; no se usará tal omisión en los argumentos anteriores.

10.3. Espectros celulares y celdas estables

10.3.1 La suspensión de un complejo celular

Definición 10.3.1. Un *espectro celular* es un espectro secuencial X tal que cada X_n es un complejo celular punteado y cada morfismo estructural $\xi_n\colon \Sigma X_n \to X_{n+1}$ es la inclusión de un subcomplejo. Si cada nivel es un CW complejo, hablamos de un *CW espectro*. El punto base es una -celda.

Aquí "complejo celular" se usa en el sentido generalizado: no se imponen de entrada todas las condiciones adicionales de un CW complejo. Estos espectros desempeñarán el papel dual al de los Ω-espectros en la estructura de modelos: los objetos cofibrantes serán retractos de espectros celulares. Veamos primero la estructura celular natural de ΣX_n.

Supongamos que se obtiene X a partir de Y adjuntando una n-celda. Tenemos el pushout no punteado de la izquierda; al añadir un punto base disjunto a la esfera y al disco, obtenemos el pushout punteado de la derecha:

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ D^n & \longrightarrow & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} (S^{n-1})_+ & \xrightarrow{f_+} & Y \\ \downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ (D^n)_+ & \longrightarrow & X. \end{array}$$

La notación f_+ significa aquí que extendemos f enviando el punto añadido al punto base de Y. Este punto adicional no crea un punto nuevo en el pushout: se identifica con el punto base de Y.

Como la suspensión reducida es un adjunto izquierdo, preserva pushouts. Obtenemos, por tanto,

$$\begin{array}{ccc} \Sigma S^{n-1}_{+} & \xrightarrow{\Sigma f_{+}} & \Sigma Y \\ \downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ \Sigma D^{n}_{+} & \longrightarrow & \Sigma X. \end{array}$$

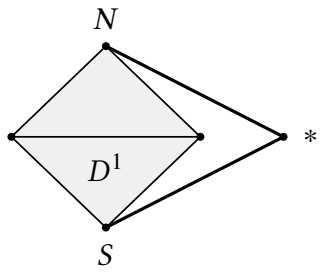
Para interpretar este diagrama como la adjunción de una celda, usamos el disco parametrizador $D^n \times I \cong D^{n+1}$. Para $n \geq 1$, su borde es $(S^{n-1} \times I) \cup (D^n \times \{0,1\}) \cong S^n$. La aplicación de adjunción a ΣY vale $[f(a), t]$ en el borde lateral y el punto base en ambos extremos. Estas fórmulas coinciden en las intersecciones. El disco parametrizador no debe confundirse con ΣD^n_+: este último es el cociente que colapsa conjuntamente $D^n \times \{0,1\}$ al punto base.

Como la aplicación del borde ya envía ambos extremos al punto base, colapsarlos antes de formar el pushout no cambia el espacio adjuntado. Por la propiedad universal, el diagrama anterior equivale al pushout no punteado

$$\begin{array}{ccc} S^{n} & \xrightarrow{\widetilde{\Sigma f}} & \Sigma Y \\ \downarrow & \ulcorner & \downarrow \\ D^{n+1} & \longrightarrow & \Sigma X. \end{array}$$

La aplicación $\widetilde{\Sigma f}$ del borde es la descrita arriba. Así, suspender una adjunción de una n-celda equivale a adjuntar una $(n+1)$-celda. Para $n = 0$, el disco parametrizador es $D^0 \times I \cong I$ y su borde consta de los dos extremos: adjuntar una -celda distinta del punto base añade, después de suspender, un intervalo con sus dos extremos en el punto base, es decir, una -celda.

El dibujo de clase para D^1 ilustra el colapso de los extremos al punto base; se conserva el segmento correspondiente al punto añadido:



El segmento quebrado $N * S$ se colapsa al punto base.

El rombo es un disco D^2; puede obtenerse de $D^1 \times I$ colapsando cada extremo por separado a N y S. El segmento quebrado $N * S$ se colapsa después al punto base, identificando esos vértices. En el pushout podemos usar directamente $D^1 \times I \cong D^2$, porque su aplicación de borde ya envía ambos extremos al punto base.

Repitiendo el argumento en las etapas de la construcción celular, y usando que la suspensión preserva también sus colímites, concluimos que ΣX es un complejo celular. Su estructura tiene una $(n+1)$-celda por cada n-celda de X distinta del punto base. El punto base permanece como una -celda y no genera una celda adicional al suspender.

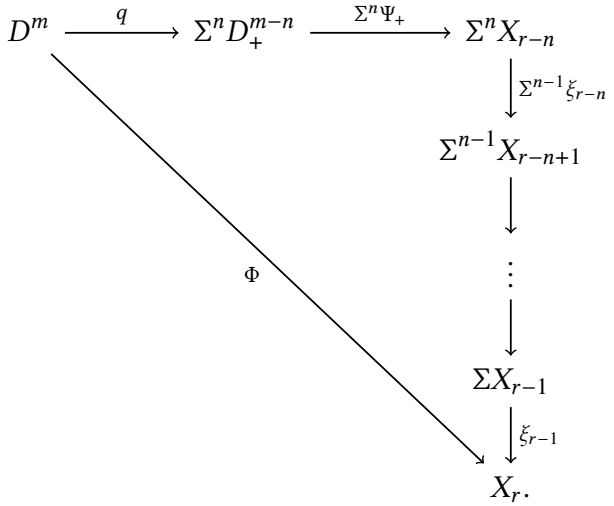
10.3.2 CELDAS ESTABLES

Sea X un espectro celular. Como $\xi_r\colon \Sigma X_r \hookrightarrow X_{r+1}$ es una inclusión de subcomplejo, cada m-celda de X_r, distinta del punto base, determina una $(m+1)$-celda de X_{r+1}. Queremos considerar estas dos celdas como representantes de una misma celda del espectro.

Para suspender una función característica $\Psi\colon D^d \to X$, la extendemos a una aplicación punteada $\Psi_+\colon D^d_+ \to X$. Su suspensión es $\Sigma^n\Psi_+\colon \Sigma^n D^d_+ \to \Sigma^n X$. Aquí Σ sigue siendo la suspensión reducida y el signo + añade un punto base disjunto. Como en la construcción anterior, una función característica de la celda suspendida se obtiene precomponiendo con $q\colon D^{d+n} \to \Sigma^n D^d_+$; véase Malkiewich, 2026, Lema 2.6.1.1. Para $n \geq 1$, q es el cociente que, en el modelo $D^{d+n} \cong D^d \times I^n$, colapsa $D^d \times \partial I^n$ al punto base. Para $n = 0$, es la inclusión $D^d \to D^d_+$. En particular, $\Sigma^n D^d_+$ no se identifica con el disco: ya $\Sigma D^0_+ = S^1$.

Sean ahora $\Phi\colon D^m \to X_r$ y $\Psi\colon D^{m-n} \to X_{r-n}$ funciones características, con $\leq n \leq \min\{m, r\}$. La suspensión de la segunda celda está representada por $\Sigma^n\Psi_+ \circ q\colon D^m \to \Sigma^n X_{r-n}$. Distinguimos así la aplicación punteada suspendida de la función característica cuyo dominio es un disco.

Diremos que Φ es la *n-ésima suspensión de* Ψ *en el espectro* si, con funciones características compatibles, conmuta el diagrama



El diagrama se escribe para $n \geq 2$; para $n = 1$, el compuesto es $\xi_{r-1} \circ \Sigma\Psi_+ \circ q$. Si $n = 0$, no intervienen morfismos estructurales y $\Psi_+ \circ q = \Psi$. La expresión "suspensión de una celda" incluye, por tanto, tanto la suspensión como el paso a los niveles siguientes mediante los morfismos estructurales.

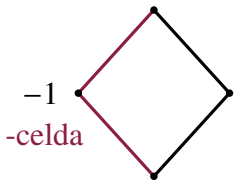
Definición 10.3.2. Una *celda estable* de X es una clase de celdas distintas del punto base bajo la relación de equivalencia generada por identificar cada celda con su suspensión en el nivel siguiente. Si una clase está representada por $\Phi\colon D^m \to X_r$, su *dimensión estable* es $m - r$.

La dimensión está bien definida: al suspender una vez, tanto la dimensión de la celda como el nivel del espectro aumentan en uno, de modo que $(m+1) - (r+1) = m - r$. En particular, una celda estable puede tener dimensión negativa. La relación se establece entre las celdas de la estructura celular elegida; las funciones características solo sirven para describirla y se escogen de manera compatible con la suspensión.

10.3.3 EL ESPECTRO ESFERA

Consideremos $\mathbb{S} = (S^0, S^1, S^2, \ldots)$ con su estructura celular habitual: en $S^0 = \{-1, 1\}$ tomamos como punto base y -1 como la otra -celda. Esta última tiene función característica $\Phi\colon D^0 \to \mathbb{S}_0$, con $\Phi(D^0) = \{-1\}$, y representa una celda estable de dimensión $-0 = 0$.

Al suspender, el segmento que procede del punto base se colapsa y el segmento procedente de -1 da la única -celda no trivial de S^1. El siguiente dibujo representa ese paso:



El lado negro se identifica con el punto base.

La -celda de S^1 es la suspensión de la -celda de S^0, y por ello representa la misma celda estable. De igual manera, la única r-celda distinta del punto base en S^r es la suspensión iterada de aquella -celda. Todas estas celdas representan una sola clase y tienen dimensión estable $r - r = 0$. Con esta estructura, $\mathbb{S}$ tiene exactamente una -celda estable.

Esta afirmación depende de la estructura celular escogida. Como se aclaró al final de la clase, se pueden elegir otras estructuras celulares compatibles en las esferas, con más celdas; el número de celdas estables no se afirma invariante bajo esos cambios.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 11

1/10/2026

Homotopía Estable

La clase anterior introdujo los espectros celulares y sus celdas estables. Ahora describiremos la adjunción de estas celdas directamente en la categoría de espectros y construiremos una aproximación celular de cualquier espectro secuencial. Después estudiaremos los subespectros cofinales, que conservan todas las celdas estables aunque algunos de sus representantes aparezcan más tarde, y probaremos que sus inclusiones son equivalencias estables. Esto permitirá introducir los morfismos y las homotopías eventualmente definidos. Los ejemplos con la fibración de Hopf mostrarán por qué necesitamos esta flexibilidad para describir la categoría homotópica estable; al final anunciaremos la composición y la comparación de categorías que se desarrollarán en la siguiente clase.

11.1. Construcción y aproximación celular de espectros

11.1.1 Celdas estables y ejemplos

Recordemos que un *espectro celular* es un espectro secuencial $X = (X_n, \xi_n)$ cuyos niveles son complejos celulares punteados y los mapas $\xi_n \colon \Sigma X_n \to X_{n+1}$ son inclusiones de subcomplejos. Si los niveles son CW complejos, hablamos de un *CW espectro*. Una celda de X_r, distinta del punto base y con función característica $\Phi \colon D^m \to X_r$, determina una celda de X_{r+1} mediante el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} D^{m+1} & \xrightarrow{q} & \Sigma D^m_+ & \xrightarrow{\Sigma\Phi_+} & \Sigma X_r \\ & \searrow^{\Phi'} & & & \downarrow{\scriptstyle \xi_r} \\ & & & & X_{r+1}. \end{array}$$

Aquí $\Phi_+ \colon D^m_+ \to X_r$ extiende Φ por el punto base y q es el cociente descrito al estudiar la suspensión de una celda. Así, $\Phi' = \xi_r \circ \Sigma\Phi_+ \circ q$. Las *celdas estables* son las clases de equivalencia generadas por estas identificaciones $\Phi \sim \Phi'$, omitiendo siempre el punto base. Su dimensión estable es $m - r$, invariante al pasar al nivel siguiente.

1. El espectro esfera $\mathbb{S} = (S^0, S^1, S^2, \ldots)$, con su estructura celular habitual, tiene una única -celda estable. Está representada por la -celda de S^0 distinta del punto base y por sus suspensiones sucesivas.

2. Si K es un complejo celular punteado, $\Sigma^\infty K$ tiene una m-celda estable por cada m-celda de K distinta del punto base. Todas ellas tienen un representante en el nivel cero.

3. El desplazamiento $\mathrm{sh}^m(\Sigma^\infty K)$ tiene una $(k+m)$-celda estable por cada k-celda de K distinta del punto base. En efecto, desplazar los niveles modifica la diferencia entre la dimensión de una celda y el nivel en que aparece. Aquí m puede ser negativo, por lo que pueden aparecer celdas estables de dimensión negativa.

4. Consideremos el espectro X dado por $X_0 = S^0$, $X_1 = S^1$ y $X_n = \Sigma^{n-2}(S^2 \cup_2 D^3)$ para $n \geq 2$, donde el subíndice indica que el disco se adjunta mediante una aplicación $S^2 \to S^2$ de grado . Sus primeros morfismos estructurales son

$$\Sigma S^0 \xrightarrow{\cong} S^1 \qquad \Sigma S^1 \xrightarrow{\cong} S^2 \hookrightarrow S^2 \cup_2 D^3,$$

y, a partir del nivel , son los homeomorfismos de suspensión. Este espectro tiene una -celda estable, originada en X_0, y una -celda estable, representada por la -celda adjuntada en el nivel . Así, las celdas estables no tienen por qué originarse todas en un mismo nivel.

11.1.2 La construcción nivel a nivel

La idea es formar un espectro celular pegando celdas y, simultáneamente, sus suspensiones en los niveles posteriores. Empezamos con el espectro cero $\Sigma^\infty * = (*, *, \ldots)$ y adjuntamos las celdas necesarias para construir X_0. Esto genera el espectro de suspensión $\Sigma^\infty X_0$. A continuación adjuntamos las celdas necesarias para obtener X_1 a partir del subcomplejo ΣX_0 y propagamos nuevamente esas celdas por suspensión. El comienzo del proceso se resume en el diagrama

$$\begin{array}{c} (*, *, *, \ldots) \\ \big\downarrow \text{ celdas para formar } X_0 \\ (X_0, \Sigma X_0, \Sigma^2 X_0, \ldots) \\ \big\downarrow \text{ celdas para formar } X_1 \\ (X_0, X_1, \Sigma X_1, \Sigma^2 X_1, \ldots) \\ \big\downarrow \\ \vdots \end{array}$$

La expresión ΣX_1 de la tercera fila contiene tanto $\Sigma^2 X_0$ como las suspensiones de las celdas añadidas al construir X_1. Es la unión que en la pizarra se escribió esquemáticamente como $\Sigma^2 X_0 \cup \Sigma C$, donde C representa las nuevas celdas, con sus respectivas aplicaciones de adjunción.

También podemos empezar con un espectro A en lugar del espectro cero, adjuntar celdas en A_0 para formar X_0 y continuar de manera compatible en los niveles siguientes. El resultado viene acompañado de un morfismo $A \to X$. Un *espectro celular relativo* se refiere a este morfismo y a su construcción por adjunción de celdas, no solo al espectro final X.

11.1.3 Espectros libres y adjunción de celdas

Para expresar la construcción anterior directamente en la categoría de espectros, introducimos una notación. Si K es un espacio punteado y $n \geq 0$, escribimos $F_n K = \mathrm{sh}^{-n}(\Sigma^\infty K)$. Explícitamente,

$$(F_n K)_r = \begin{cases} *, & r < n, \\ \Sigma^{r-n} K, & r \geq n. \end{cases}$$

Así, $F_n K = (*, \ldots, *, K, \Sigma K, \Sigma^2 K, \ldots)$, con K en el nivel n y los homeomorfismos canónicos como morfismos estructurales a partir de ese nivel. Si K no está punteado, escribimos $K_+ = K \amalg \{*\}$.

Lema 65. *Para todo espacio K, espectro secuencial X y entero $n \geq 0$, existe una biyección natural*

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}(F_n(K_+), X) \cong \mathrm{Map}_*(K_+, X_n) \cong \mathrm{Map}(K, X_n),$$

donde en esta fórmula consideramos los conjuntos de aplicaciones continuas, punteadas en el término intermedio.

Demostración. Un morfismo $f\colon F_n(K_+) \to X$ está determinado por su componente $f_n\colon K_+ \to X_n$: antes del nivel n las componentes son los únicos mapas punteados desde $*$ y la compatibilidad estructural determina las demás a partir de ese nivel. El primer cuadrado es

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(K_+) & \xrightarrow{\Sigma f_n} & \Sigma X_n \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \xi_n} \\ \Sigma(K_+) & \xrightarrow[f_{n+1}]{} & X_{n+1}. \end{array}$$

Por tanto, $f_{n+1} = \xi_n \circ \Sigma f_n$, y la misma regla construye recursivamente todas las componentes posteriores. Recíprocamente, cualquier aplicación punteada f_n produce de este modo un morfismo de espectros. Finalmente, dar $K_+ \to X_n$ de manera punteada equivale a dar una aplicación, sin condición sobre puntos base, $K \to X_n$. Las correspondencias son naturales porque se obtienen restringiendo al nivel n y componiendo con las aplicaciones dadas. □

Definición 11.1.1. Para $n \geq 0$ y $n + k \geq 0$, el espectro $F_n((D^{n+k})_+)$ se llama una *k-celda estable libre en el nivel n*. Su borde es $F_n((S^{n+k-1})_+)$. El término "libre" expresa que todos los niveles posteriores están generados por suspensión a partir del nivel n.

Una aplicación de pegado $\varphi\colon S^{n+k-1} \to X_n$ induce $\mathrm{adj}(\varphi)\colon F_n(S_+^{n+k-1}) \to X$ por el lema. El resultado de *pegar una k-celda estable a X a lo largo de φ* es el pushout

$$\begin{array}{ccc} F_n((S^{n+k-1})_+) & \xrightarrow{\mathrm{adj}(\varphi)} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_n((D^{n+k})_+) & \longrightarrow & X'. \end{array}$$

Para incluir las -celdas ordinarias adoptamos la convención $S^{-1} = \varnothing$; entonces $(S^{-1})_+ = *$. Como los pushouts de espectros se calculan nivel a nivel, los niveles anteriores a n no cambian, en el nivel n se adjunta una $(n + k)$-celda y en el nivel $n + r$ se adjunta su r-ésima suspensión, de dimensión $n+k+r$. Todas representan una misma celda estable, pues $(n+k+r)-(n+r) = k$. Explícitamente, para $r \geq 0$, el pushout en ese nivel es

$$X'_{n+r} \cong X_{n+r} \cup_{\Sigma^r S_+^{n+k-1}} \Sigma^r D_+^{n+k}.$$

La aplicación desde $\Sigma^r S_+^{n+k-1}$ se obtiene suspendiendo φ_+ y aplicando los morfismos estructurales de X. Este pushout adjunta una celda ordinaria de dimensión $n + k + r$, aunque el espacio $\Sigma^r D_+^{n+k}$ no sea un disco cuando $r > 0$; véase Malkiewich, 2026, Definición 2.6.2.2.

11.1.4 Filtraciones celulares

La construcción por adjunción de celdas admite la siguiente descripción. Un espectro celular se obtiene como el colímite de una sucesión

$$\Sigma^\infty * = X^{(-1)} \longrightarrow X^{(0)} \longrightarrow X^{(1)} \longrightarrow \cdots,$$

en la que cada paso adjunta una familia de celdas estables. Podemos organizar las etapas de modo que las celdas adjuntadas en una misma etapa se generen en un mismo nivel m_r. El paso de $X^{(r-1)}$ a $X^{(r)}$ queda entonces descrito por

$$\begin{array}{ccc} \bigvee_{i\in J_r} F_{m_r}((S^{m_r+k_i-1})_+) & \xrightarrow{\bigvee_i \mathrm{adj}(\varphi_i)} & X^{(r-1)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{i\in J_r} F_{m_r}((D^{m_r+k_i})_+) & \longrightarrow & X^{(r)}. \end{array}$$

Aquí m_r es el nivel en que se generan las nuevas celdas, $m_r + k_i$ es su dimensión como celdas de espacios y k_i es su dimensión estable; se supone $m_r + k_i \geq 0$. El índice r cuenta las etapas de adjunción, no los niveles del espectro, y un mismo nivel puede aparecer en varias etapas. Además, que el proceso sea numerable no significa que cada conjunto J_r deba ser numerable. El espectro final es $X \cong \varinjlim_{r\geq -1} X^{(r)}$.

Esta descripción traduce la construcción nivel a nivel usando el lema de adjunción y el cálculo de colímites de espectros. La reorganización de las etapas se mencionó en clase sin desarrollar sus detalles. La versión relativa se obtiene empezando con $X^{(-1)} = A$: el morfismo canónico $A \to \varinjlim_r X^{(r)}$ es un espectro celular relativo. En la versión CW, las construcciones relativas en cada nivel se realizan como CW complejos relativos.

11.1.5 Aproximación celular

Proposición 66. *Todo morfismo de espectros secuenciales $f\colon A \to X$ se factoriza como $f = g \circ h$, donde $h\colon A \to B$ es un CW espectro relativo y $g\colon B \to X$ es una equivalencia nivel a nivel.*

Demostración. Usaremos la factorización de aplicaciones de espacios como un CW complejo relativo seguido de una equivalencia débil. Aplicándola a $f_0\colon A_0 \to X_0$, obtenemos

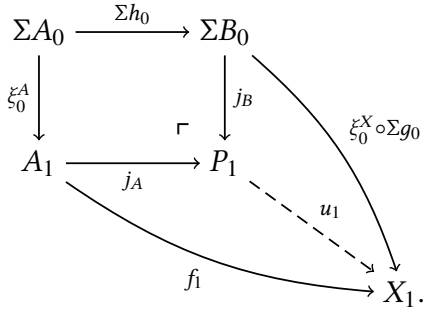
$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{f_0} & X_0 \\ & {\scriptstyle h_0}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle g_0} \; {\scriptstyle \simeq_w} & \\ & B_0 & \end{array}$$

con h_0 un CW complejo relativo. Para pasar al nivel de manera compatible con esta elección, formamos $P_1 = A_1 \cup_{\Sigma A_0} \Sigma B_0$. Las aplicaciones f_1 y $\xi_0^X \circ \Sigma g_0$ coinciden sobre ΣA_0, porque

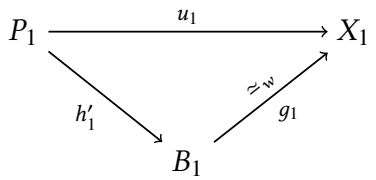
$$\xi_0^X \circ \Sigma g_0 \circ \Sigma h_0 = \xi_0^X \circ \Sigma f_0 = f_1 \circ \xi_0^A.$$

La primera igualdad usa $g_0 \circ h_0 = f_0$ y la segunda que f es un morfismo de espectros. La propiedad

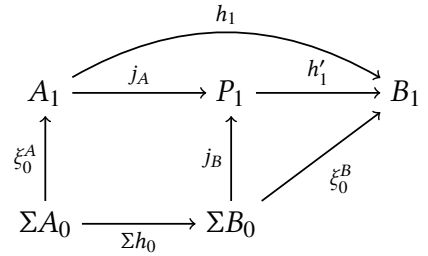
universal del pushout proporciona, por tanto, una aplicación $u_1 : P_1 \to X_1$:



Factorizamos ahora u_1 de la misma manera:

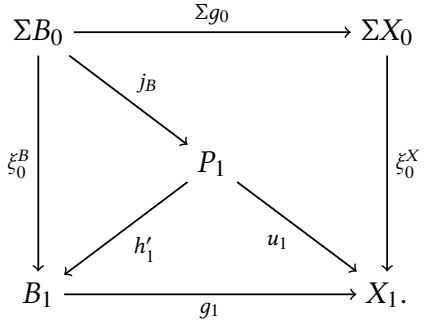


Definimos $h_1 = h_1' \circ j_A$ y $\xi_0^B = h_1' \circ j_B$. La compatibilidad de h_0 y h_1 con los morfismos estructurales queda expresada en el diagrama



El cuadrado izquierdo conmuta por la definición del pushout, el triángulo derecho por la definición de ξ_0^B y el triángulo superior por la de h_1. En consecuencia, el contorno da $h_1 \circ \xi_0^A = \xi_0^B \circ \Sigma h_0$.

La compatibilidad de g_0 y g_1 se comprueba en el segundo diagrama:



El triángulo izquierdo conmuta por la definición de ξ_0^B, el inferior por la factorización $u_1 = g_1 \circ h_1'$ y la región superior derecha por la definición de u_1. Así, $g_1 \circ \xi_0^B = \xi_0^X \circ \Sigma g_0$. También $g_1 \circ h_1 = u_1 \circ j_A = f_1$.

Repetimos el mismo procedimiento. Si ya construimos B_n, h_n y g_n con $g_n \circ h_n = f_n$, formamos $P_{n+1} = A_{n+1} \cup_{\Sigma A_n} \Sigma B_n$ y la aplicación $u_{n+1} : P_{n+1} \to X_{n+1}$ inducida por f_{n+1} y $\xi_n^X \circ \Sigma g_n$. Factorizamos

$u_{n+1} = g_{n+1} \circ h'_{n+1}$, con h'_{n+1} un CW complejo relativo y g_{n+1} una equivalencia débil. Las dos aplicaciones canónicas a P_{n+1}, seguidas de h'_{n+1}, definen h_{n+1} y ξ_n^B. Las mismas conmutatividades prueban que h y g son morfismos de espectros y que $g \circ h = f$. Los mapas relativos $P_{n+1} \to B_{n+1}$ muestran que h es un CW espectro relativo, y cada g_n es una equivalencia débil por construcción. Obtenemos la factorización anunciada:

$$A \xrightarrow[\text{CW relativo}]{h} B \xrightarrow[\text{equiv. nivel a nivel}]{g} X. \qquad A \xrightarrow{f} X.$$

□

Corolario 67. *Todo espectro secuencial X admite una equivalencia nivel a nivel $q_X \colon QX \to X$, donde QX es un CW espectro. La construcción puede hacerse funtorialmente en X. Además, todo espectro es establemente equivalente a un CW Ω-espectro QRX.*

Demostración. Aplicamos la proposición al morfismo del espectro cero a X:

$$\Sigma^\infty * \longrightarrow QX \xrightarrow[\simeq_\ell]{q_X} X.$$

Un CW espectro relativo que parte del espectro cero es un CW espectro. Usando factorizaciones funtoriales de espacios, el proceso inductivo anterior produce un funtor Q y una transformación natural $q \colon Q \Rightarrow \mathrm{Id}$; la elección funtorial de esas factorizaciones solo se anunció en clase.

Para la segunda afirmación, tomamos primero el reemplazo $X \to RX$ de la clase anterior y luego $q_{RX} \colon QRX \to RX$. Tenemos el zigzag de equivalencias estables $X \to RX \leftarrow QRX$. Como q_{RX} es una equivalencia nivel a nivel y RX es un Ω-espectro, la compatibilidad de q_{RX} con los morfismos estructurales adjuntos y la propiedad de dos de tres implican que $(QRX)_n \to \Omega(QRX)_{n+1}$ es una equivalencia débil para todo n. Aquí se usa que Ω preserva equivalencias débiles. Por tanto, QRX es también un Ω-espectro. □

En términos de estructuras de modelos, QX desempeña el papel de un reemplazo cofibrante, mientras que RX desempeña el de un reemplazo fibrante. En esta clase la aproximación se construyó explícitamente, a partir de la factorización de aplicaciones de espacios.

11.2. Subespectros cofinales

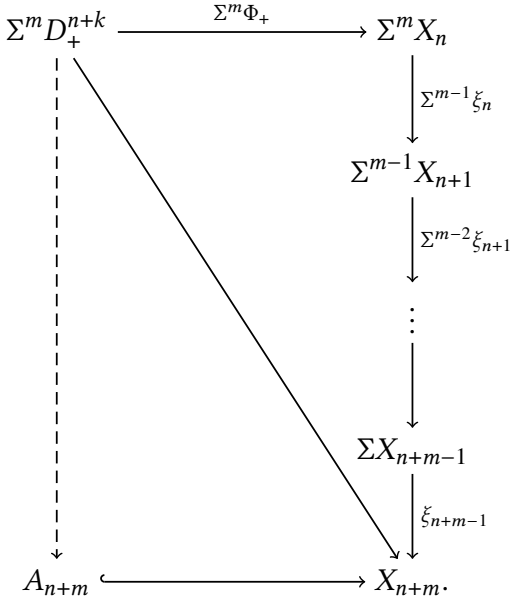
11.2.1 Definición y representantes de las celdas

Definición 11.2.1. Sea X un espectro secuencial. Un *subespectro* $A \subseteq X$ consiste en subespacios punteados $A_n \subseteq X_n$ tales que $\xi_n^X(\Sigma A_n) \subseteq A_{n+1}$, con morfismos estructurales $\xi_n^A = \xi_n^X|_{\Sigma A_n}$, considerados con codominio A_{n+1}. Si X es un CW espectro, diremos que A es *cofinal* en X cuando cada A_n sea un subcomplejo de X_n y toda celda estable de X tenga un representante en A.

La última condición significa que, dada una celda de X_n, al suspenderla suficientemente y aplicar los morfismos estructurales llegamos a una celda contenida en algún A_{n+m}. Para abreviar las composiciones, escribiremos

$$\xi_{n,m}^X = \xi_{n+m-1}^X \circ \Sigma\xi_{n+m-2}^X \circ \cdots \circ \Sigma^{m-1}\xi_n^X \colon \Sigma^m X_n \longrightarrow X_{n+m} \qquad (m \geq 1),$$

y $\xi^X_{n,0} = 1_{X_n}$. Omitiremos el superíndice cuando el espectro sea claro. Si la celda tiene función característica $\Phi\colon D^{n+k} \to X_n$, extendemos Φ a $\Phi_+\colon D^{n+k}_+ \to X_n$. La cofinalidad afirma que, para algún m, el compuesto $\xi_{n,m} \circ \Sigma^m \Phi_+$ factoriza por A_{n+m}:



Para $m \geq 1$, precomponer con el cociente sobreyectivo $q\colon D^{n+k+m} \to \Sigma^m D^{n+k}_+$ da la función característica de la celda suspendida, con la misma imagen. Por tanto, la factorización equivale a que esa celda esté en A_{n+m}. Para $m = 0$, añadir el punto base tampoco cambia la condición, pues A_n lo contiene. El diagrama se escribe para $m \geq 2$; para $m = 1$ solo interviene ξ_n, y para $m = 0$ la celda ya está en A_n. Una vez que un representante pertenece a A, todas sus suspensiones posteriores también pertenecen a A, porque este es un subespectro. El número de suspensiones necesario puede depender de la celda: no se exige que $A_n = X_n$ a partir de un único nivel.

11.2.2 Ejemplos

Una cola del espectro esfera. Sea $N \geq 1$. El espectro $A = F_N(S^N) = \mathrm{sh}^{-N}(\Sigma^\infty S^N)$ tiene niveles $A_n = *$ para $n < N$ y $A_n = S^n$ para $n \geq N$. Es un subespectro de $\mathbb{S}$, pues sus morfismos estructurales son las restricciones de los de $\mathbb{S}$, y cada nivel es un subcomplejo de la esfera correspondiente. Tanto A como $\mathbb{S}$ tienen una única -celda estable: en $\mathbb{S}$ comienza con la celda de S^0 distinta del punto base; en A, con la N-celda de S^N situada en el nivel N. Estas celdas representan la misma clase en $\mathbb{S}$. Por tanto, A es cofinal, aunque no coincide con $\mathbb{S}$ en los primeros niveles.

Usaremos también la notación $X^{\geq N}$ para el subespectro con niveles $*$ si $n < N$ y X_n si $n \geq N$, con los morfismos estructurales inducidos. Si X es un CW espectro, $X^{\geq N}$ es cofinal en X: toda celda estable tiene representantes en niveles arbitrariamente altos.

Retrasar solo una celda. Retomemos el espectro X con $X_0 = S^0$, $X_1 = S^1$ y $X_n = \Sigma^{n-2}(S^2 \cup_2 D^3)$ para $n \geq 2$. Definimos $Y \subseteq X$ mediante

$$Y_0 = S^0, \qquad Y_1 = S^1, \qquad Y_2 = S^2, \qquad Y_n = \Sigma^{n-2}(S^2 \cup_2 D^3) \quad (n \geq 3).$$

Los morfismos estructurales son las restricciones de los de X; en particular, $\Sigma Y_2 = S^3$ se incluye como subcomplejo en $Y_3 = \Sigma(S^2 \cup_2 D^3)$. La -celda estable de X ya tiene un representante en Y_0. La

-celda estable no aparece en Y_2, pero sí en Y_3, donde está representada por la -celda que suspende la -celda de X_2. Así, Y es cofinal en X. Este ejemplo conserva la primera celda desde el principio y retrasa únicamente la aparición de la segunda.

11.2.3 Las inclusiones cofinales son equivalencias estables

Lema 68. *Si X es un CW espectro y $A \subseteq X$ es un subespectro cofinal, entonces la inclusión $i\colon A \hookrightarrow X$ es una equivalencia estable.*

Demostración. Fijemos $k \in \mathbb{Z}$. Probaremos que $i_*\colon \pi_k(A) \to \pi_k(X)$ es un isomorfismo. Los representantes pueden tomarse en niveles suficientemente altos para que los grupos de homotopía de espacios que aparecen estén definidos y sean grupos.

Sobreyectividad. Sea una clase de $\pi_k(X)$ representada por $f\colon S^{k+n} \to X_n$. Como S^{k+n} es compacto y X_n es un CW complejo, la imagen de f está contenida en un subcomplejo finito $K \subseteq X_n$. Por cofinalidad, cada una de las finitísimas celdas de K tiene una suspensión que pertenece a A. Tomando el máximo de los números de suspensiones necesarios y usando que A es un subespectro, obtenemos un mismo m tal que $\xi^X_{n,m}(\Sigma^m K) \subseteq A_{n+m}$. En particular, la aplicación $\xi^X_{n,m} \circ \Sigma^m f$ tiene imagen en A_{n+m}. Sea $\bar{f}\colon S^{k+n+m} \to A_{n+m}$ esa misma aplicación con el codominio restringido. Por la definición de las transiciones del colímite,

$$i_*[\bar{f}] = [i_{n+m} \circ \bar{f}] = [\xi^X_{n,m} \circ \Sigma^m f] = [f] \quad \text{en } \pi_k(X).$$

Luego i_* es sobreyectiva.

Inyectividad. Sea $[g] \in \pi_k(A)$, representada por $g\colon S^{k+n} \to A_n$, y supongamos que $i_*[g] = 0$. La igualdad con cero en el colímite significa que existe $m \geq 0$ y una homotopía punteada $H\colon I_+ \wedge S^{k+n+m} \to X_{n+m}$ desde $\xi^X_{n,m} \circ \Sigma^m(i_n \circ g)$ hasta la aplicación constante c. El dominio de H es compacto, así que su imagen está contenida en un subcomplejo finito de X_{n+m}. Aplicando el mismo argumento de cofinalidad, existe $r \geq 0$ tal que, después de suspender r veces y aplicar los morfismos estructurales, toda esa imagen queda en A_{n+m+r}.

Suspendemos la homotopía dejando fija su coordenada en I; mediante la identificación

$$\Sigma^r(I_+ \wedge S^{k+n+m}) \cong I_+ \wedge S^{k+n+m+r},$$

La homotopía suspendida queda expresada como

$$H' = \xi^X_{n+m,r} \circ \Sigma^r H\colon I_+ \wedge S^{k+n+m+r} \longrightarrow A_{n+m+r}.$$

Aquí restringimos el codominio a A_{n+m+r}. La identidad $\xi^X_{n+m,r} \circ \Sigma^r \xi^X_{n,m} = \xi^X_{n,m+r}$ y la compatibilidad de la inclusión i con los morfismos estructurales muestran que H' es una homotopía, ya dentro de A_{n+m+r}, desde $\xi^A_{n,m+r} \circ \Sigma^{m+r} g$ hasta la constante. Por tanto, $[g] = [\xi^A_{n,m+r} \circ \Sigma^{m+r} g] = 0$ en $\pi_k(A)$. Esto prueba la inyectividad y concluye la demostración. □

La importancia del lema es que las inclusiones cofinales se vuelven invertibles en la categoría homotópica $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}) = \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}[\text{equiv. estables}^{-1}]$. Si $A \subseteq X$ es cofinal y $f\colon A \to Y$ es un morfismo de espectros, el zigzag

$$X \xleftarrow{\ i\ } A \xrightarrow{\ f\ } Y$$

representa el morfismo $[f] \circ [i]^{-1}$ de X a Y en esa localización. Esta observación motiva la definición siguiente.

11.3. Morfismos eventualmente definidos

11.3.1 Morfismos eventualmente definidos

Definición 11.3.1. Sean X un CW espectro e Y un espectro secuencial. Un *morfismo eventualmente definido de X a Y* consiste en un subespectro cofinal $A \subseteq X$ y un morfismo de espectros $f\colon A \to Y$.

Aunque el dominio efectivo de f sea A, lo consideramos un morfismo eventualmente definido desde X: toda celda estable de X tiene algún representante en A, y sobre ese representante y sus suspensiones posteriores sí está definido f. No se exige que f esté definido en todas las celdas de todos los niveles de X desde el comienzo. En particular, cualquier morfismo ordinario $X \to Y$ es eventualmente definido tomando $A = X$. La asociación con el zigzag anterior será la base de la comparación con la categoría homotópica.

11.3.2 El primer grupo estable de las esferas

Esperamos recuperar $\pi_1^S = \pi_1(\mathbb{S})$ mediante los morfismos de $\Sigma^\infty S^1$ a $\mathbb{S}$ en la categoría homotópica estable. En la notación de clases de morfismos, la identificación esperada es $\pi_1^S \cong [\Sigma^\infty S^1, \mathbb{S}]$. Sin embargo, los morfismos estrictos de espectros entre esos dos objetos no bastan para describirla.

En efecto, si $f\colon \Sigma^\infty S^1 \to \mathbb{S}$ es un morfismo de espectros, entonces $f_0\colon S^1 \to S^0$ es constante porque S^1 es conexo. Como además es punteada, su valor es el punto base. La compatibilidad con los morfismos estructurales da

$$\begin{array}{ccc} \Sigma S^1 & \xrightarrow{\Sigma f_0} & \Sigma S^0 \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ S^2 & \xrightarrow[f_1]{} & S^1. \end{array}$$

La aplicación superior es constante y los morfismos verticales son homeomorfismos, de modo que f_1 también es constante. Repitiendo el argumento, todas las componentes f_n son constantes. Por tanto, f factoriza por el espectro cero:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^\infty S^1 & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathbb{S} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \Sigma^\infty * & \end{array}$$

Así, los morfismos estrictos solo proporcionan la clase cero, mientras que $\pi_1^S \cong \mathbb{Z}/2$. Este ejemplo muestra por qué debemos permitir representantes cuyo dominio sea un subespectro cofinal.

Tomemos $A = (\Sigma^\infty S^1)^{\geq 2} = (*, *, S^3, S^4, \ldots)$, que es cofinal en $\Sigma^\infty S^1$. Si $h\colon S^3 \to S^2$ es la fibración de Hopf punteada, definimos $f\colon A \to \mathbb{S}$ mediante

$$f_0 = f_1 = c, \qquad f_2 = h, \qquad f_n = \Sigma^{n-2} h\colon S^{n+1} \longrightarrow S^n \quad (n \geq 3).$$

Estas componentes respetan los morfismos estructurales: a partir del nivel cada una es la suspensión de la anterior, y en los niveles iniciales las compatibilidades son las de las aplicaciones constantes.

Obtenemos así un morfismo eventualmente definido de $\Sigma^\infty S^1$ a $\mathbb{S}$, representado por

$$\Sigma^\infty S^1 \longleftarrow (\Sigma^\infty S^1)^{\geq 2} \xrightarrow{\ f\ } \mathbb{S}.$$

La clase de h, seguida de sus suspensiones, representa el elemento no nulo de $\pi_1^S = \varinjlim_n \pi_{n+1}(S^n)$. El sistema se estabiliza a partir de $\pi_4(S^3)$: el paso $\pi_3(S^2) \to \pi_4(S^3)$ todavía no es un isomorfismo. Precisamente ese paso aparecerá en el siguiente ejemplo.

11.3.3 Homotopías eventualmente definidas

Definición 11.3.2. Sean $f, g\colon X \to Y$ morfismos de espectros. Una *homotopía de f a g* es un morfismo de espectros $H\colon I_+ \wedge X \to Y$ tal que $H_n[0,x] = f_n(x)$ y $H_n[1,x] = g_n(x)$ para todo n y todo $x \in X_n$.

El cilindro $I_+ \wedge X$ se forma nivel a nivel. Sus inclusiones de extremos son los morfismos $i_j\colon X \to I_+ \wedge X$, para $j = 0, 1$. Sus evaluaciones y las de las composiciones con H son

$$\begin{aligned}(i_j)_n(x) &= [j,x], \qquad j = 0,1,\\ (H \circ i_0)_n(x) &= H_n[0,x] = f_n(x),\\ (H \circ i_1)_n(x) &= H_n[1,x] = g_n(x).\end{aligned}$$

Por tanto, la condición anterior equivale a $H \circ i_0 = f$ y $H \circ i_1 = g$. No basta con escoger homotopías arbitrarias entre las componentes: la familia H_n debe respetar los morfismos estructurales, pues H es un morfismo de espectros.

Definición 11.3.3. Sean $f\colon A \to Y$ y $g\colon B \to Y$ morfismos eventualmente definidos de un CW espectro X a un espectro Y. Una *homotopía eventualmente definida de f a g* consiste en un subespectro $C \subseteq A \cap B$, cofinal en X, y una homotopía $H\colon I_+ \wedge C \to Y$ tal que $H \circ i_0 = f|_C$ y $H \circ i_1 = g|_C$.

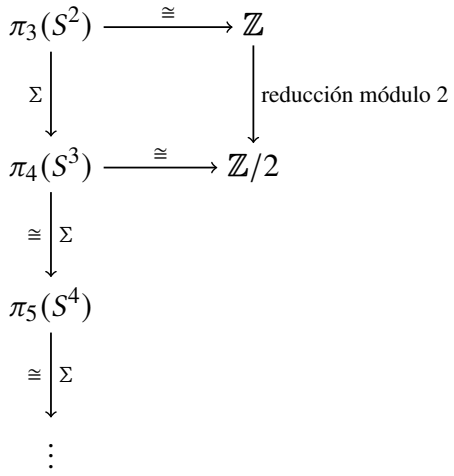
La homotopía solo tiene que existir sobre algún subespectro cofinal común, que puede ser menor que $A \cap B$. Las intersecciones finitas de subespectros cofinales son cofinales: para cada celda estable basta tomar un representante suficientemente suspendido para que pertenezca a todos ellos. Esto permite comparar las aplicaciones sobre dominios comunes y, cuando sea necesario, restringir nuevamente esos dominios.

Ejemplo: la fibración de Hopf y su triple. Consideremos los morfismos estrictos

$$f, g\colon \Sigma^\infty S^3 \to \Sigma^\infty S^2$$

dados por $f_n = \Sigma^n h$ y $g_n = \Sigma^n(3h)$. Aquí $h\colon S^3 \to S^2$ es una aplicación que representa $[h] + [h] + [h]$ en $\pi_3(S^2)$; puede elegirse mediante la suma habitual de aplicaciones de una esfera, usando el pinzamiento $S^3 \to S^3 \vee S^3 \vee S^3$. No se trata de una suma puntual de valores en S^2.

Recordemos el comienzo del sistema de suspensión:



La clase $[h]$ corresponde a $\in \mathbb{Z}$ y $[\Sigma h]$ corresponde a $\overline{1} \in \mathbb{Z}/2$. La suspensión satisface

$$\Sigma_*([h]) = [\Sigma h] = \overline{1}, \qquad \Sigma_*(3[h]) = [\Sigma(3h)] = 3\overline{1} = \overline{1}.$$

En consecuencia, $[h] \neq [3h]$ en $\pi_3(S^2)$, pero $[\Sigma h] = [\Sigma(3h)]$ en $\pi_4(S^3)$. No existe una homotopía de espectros $f \simeq g$ en todo $\Sigma^\infty S^3$, pues su componente de nivel cero daría una homotopía entre h y h. Sí existe, en cambio, una homotopía eventualmente definida.

Elijamos una homotopía punteada $F\colon I_+ \wedge S^4 \to S^3$ de Σh a $\Sigma(3h)$. Para $n \geq 1$ definimos $H_n = \Sigma^{n-1}F$, entendida como homotopía sobre la esfera suspendida:

$$H_n\colon I_+ \wedge S^{n+3} \longrightarrow S^{n+2}, \qquad H_n[0,x] = \Sigma^n h(x), \qquad H_n[1,x] = \Sigma^n(3h)(x).$$

En particular, $H_1 = F$. Las identificaciones usadas dejan la coordenada del intervalo en el primer factor; de ese modo, la compatibilidad de H_{n+1} con H_n es exactamente la obtenida al suspender la homotopía. En el nivel cero tomamos la única aplicación $H_0\colon I_+ \wedge * \to S^2$. Esto define un morfismo de espectros

$$H\colon I_+ \wedge (\Sigma^\infty S^3)^{\geq 1} \longrightarrow \Sigma^\infty S^2,$$

que relaciona las restricciones de f y g al subespectro cofinal considerado. Así, f y g son eventualmente homótopos, aunque no sean homótopos como morfismos definidos en todo el espectro.

Definición 11.3.4. Para un CW espectro X y un espectro Y, denotamos por $[X, Y]_e$ el conjunto de morfismos eventualmente definidos de X a Y, módulo homotopía eventualmente definida.

La homotopía que relaciona dos representantes no tiene por qué ser única. Sin embargo, dos representantes eventualmente homótopos inducen el mismo homomorfismo en los grupos de homotopía estable. Para un representante $f\colon A \to Y$, el homomorfismo correspondiente es $f_* \circ (i_A)_*^{-1}\colon \pi_k(X) \to \pi_k(Y)$, donde $i_A\colon A \hookrightarrow X$. Si f y g son homótopos sobre un subespectro cofinal C, sus restricciones inducen lo mismo en $\pi_k(C)$; como las inclusiones cofinales inducen isomorfismos, también coinciden los homomorfismos definidos desde $\pi_k(X)$.

11.3.4 LA CATEGORÍA DE CW ESPECTROS CON MORFISMOS EVENTUALES

Se anunció la categoría $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$, cuyos objetos son los CW espectros y cuyos conjuntos de morfismos son $\mathrm{Mor}_{e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}}(X,Y) = [X,Y]_e$. La identidad está representada por ${}_X : X \to X$. El punto que requiere trabajo es definir la composición

$$[X,Y]_e \times [Z,X]_e \longrightarrow [Z,Y]_e.$$

Supongamos que las clases están representadas por $f\colon A \to Y$, con A cofinal en X, y $g\colon B \to X$, con B cofinal en Z. No podemos componer directamente f con g sin asegurar que la imagen de g quede en A. La idea expuesta en clase fue elegir otro representante $g'\colon B' \to X$ de la misma clase, con B' cofinal en Z, tal que $g'_n(B'_n) \subseteq A_n$ para todo n. Considerándolo entonces como un morfismo a A, se define

$$[g'] = [g], \qquad ([f] \circ [g]) = [f \circ g'].$$

El dominio B' puede ser un subespectro cofinal menor que el dominio original B. Probar que puede elegirse un representante con esa propiedad, y que la composición no depende de las elecciones, quedó pendiente para la siguiente clase; la comprobación de buena definición se anunció como ejercicio para después de esa construcción.

Ejercicio 32

Probar que la regla de composición descrita está bien definida sobre las clases de homotopía eventualmente definida. En particular, probar que la clase $[f \circ g']$ no depende de los representantes de $[f]$ y $[g]$, ni de la elección de g' con imagen contenida en el dominio de f.

Solución. Una restricción cofinal auxiliar. Sean W y X CW espectros, $A \subseteq X$ cofinal y $K = S^0$ o $K = I_+$. Si $\Phi\colon K \wedge W \to X$ es un morfismo de espectros, existe un subespectro cofinal $E \subseteq W$ tal que $\Phi(K \wedge E) \subseteq A$. Esto permitirá restringir tanto aplicaciones como homotopías.

Para probarlo, definimos E_n como la unión de todos los subcomplejos $L \subseteq W_n$ que contienen el punto base y satisfacen $\Phi_n(K \wedge L) \subseteq A_n$. Esta unión es un subcomplejo. Además, la compatibilidad de Φ con los morfismos estructurales y la condición de subespectro de A implican que $\xi^W_n(\Sigma E_n) \subseteq E_{n+1}$: si un subcomplejo L cumple la condición en el nivel n, su suspensión también la cumple en el nivel siguiente. Así, E es un subespectro de W.

Veamos que es cofinal. Dada una celda de W_n, elegimos un subcomplejo finito $L \subseteq W_n$ que la contenga junto con el punto base. Como $K \wedge L$ es compacto, $\Phi_n(K \wedge L)$ está contenida en un subcomplejo finito $M \subseteq X_n$. Por cofinalidad de A, existe m tal que $\xi^X_{n,m}(\Sigma^m M) \subseteq A_{n+m}$. La compatibilidad de Φ con las suspensiones muestra entonces que el subcomplejo $\xi^W_{n,m}(\Sigma^m L)$ satisface la condición que define E_{n+m}. En particular, la celda elegida tiene un representante suspendido en E. Esto prueba la afirmación auxiliar.

Independencia de todas las elecciones. Consideremos dos elecciones admisibles $f_j\colon A_j \to Y$ y $\gamma_j\colon B_j \to A_j$, para $j = 0, 1$, donde A_j es cofinal en X, B_j es cofinal en Z, los f_j representan la misma clase de $[X,Y]_e$ y los γ_j, considerados con codominio X, representan la misma clase de $[Z,X]_e$. Debemos demostrar que $f_0 \circ \gamma_0$ y $f_1 \circ \gamma_1$ son eventualmente homótopos.

Por la igualdad de las clases de f_0 y f_1, existen $C \subseteq A_0 \cap A_1$, cofinal en X, y una homotopía $F\colon I_+ \wedge C \to Y$ entre $f_0|_C$ y $f_1|_C$. De igual manera, existen $D \subseteq B_0 \cap B_1$, cofinal en Z, y una

homotopía $G\colon I_+ \wedge D \to X$ entre $\gamma_0|_D$ y $\gamma_1|_D$. Aplicando la afirmación auxiliar a G y al subespectro cofinal $C \subseteq X$, encontramos $E \subseteq D$, cofinal en D y, por tanto, en Z, tal que $G(I_+ \wedge E) \subseteq C$.

Ahora $f_0 \circ G|_{I_+\wedge E}$ es una homotopía entre $f_0 \circ \gamma_0|_E$ y $f_0 \circ \gamma_1|_E$. Como $\gamma_1(E) \subseteq C$, también está definida la homotopía $F \circ (1_{I_+} \wedge \gamma_1|_E)$ entre $f_0 \circ \gamma_1|_E$ y $f_1 \circ \gamma_1|_E$. Concatenándolas obtenemos

$$(f_0 \circ \gamma_0)|_E \simeq (f_0 \circ \gamma_1)|_E \simeq (f_1 \circ \gamma_1)|_E.$$

Todas las homotopías son morfismos de espectros y su concatenación también lo es, pues se realiza con la misma reparametrización del intervalo en cada nivel. Puesto que E es cofinal en Z, las composiciones representan la misma clase en $[Z, Y]_e$. Esto incluye los cambios del representante g', de los dominios cofinales y de los representantes originales de ambas clases. Por tanto, la composición está bien definida. □

Una vez establecida la estructura de categoría, se comparará con la localización de la categoría de CW espectros. Si $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ denota la subcategoría plena de $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ formada por los CW espectros y $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}})$ su localización en las equivalencias estables, el resultado anunciado es

$$e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\cong} \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}) \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}).$$

La primera comparación será un isomorfismo de categorías, con los mismos objetos, y la segunda una equivalencia; el reemplazo $q_X\colon QX \to X$ proporciona la aproximación por CW espectros necesaria para esta última. La comparación enviará el representante $f\colon A \to Y$ al zigzag $X \leftarrow A \to Y$ considerado anteriormente.

En la discusión final se aclaró que las definiciones de morfismo y homotopía eventualmente definidos permiten un codominio arbitrario. Para formar la categoría anterior, en cambio, se escogen CW espectros como objetos, de modo que cualquiera de ellos pueda desempeñar también el papel de dominio. Asimismo, se adelantó que las equivalencias estables entre CW espectros admitirán inversas en el sentido de homotopía eventualmente definida; ese resultado explicará por qué las inclusiones cofinales bastan para obtener todos los morfismos de la categoría homotópica. Estas afirmaciones quedaron anunciadas, no demostradas, en esta clase.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 12

5/10/2026

Homotopía Estable

La clase anterior introdujo los morfismos y las homotopías eventualmente definidos. Ahora completaremos la composición en la categoría de CW espectros y probaremos que esta categoría es isomorfa a la localización en las equivalencias estables. El paso central será construir una inversa eventualmente definida de cada equivalencia estable, retrasando las celdas hasta que desaparezcan las obstrucciones relativas. Después compararemos con los modelos obtenidos mediante los reemplazos celular y fibrante, y demostraremos el teorema de Whitehead para Ω-espectros celulares, donde la inversa y las homotopías pueden definirse en todo el espectro.

Usaremos $\xi^X_{n,m}\colon \Sigma^m X_n \to X_{n+m}$ con el significado fijado en la clase 11. Todas las aplicaciones y homotopías de espectros serán punteadas. El producto $I_+ \wedge X$ es el cilindro formado nivel a nivel.

12.1. La categoría homotópica mediante morfismos eventuales

12.1.1 Composición y restricciones cofinales

Recordemos que los objetos de $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ son los CW espectros y que $\mathrm{Mor}_{e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}}(X,Y) = [X,Y]_e$. La notación de esta categoría sigue la del libro de espectros (Malkiewich, 2026). Una clase está representada por $f\colon A \to Y$, donde $A \subseteq X$ es cofinal. Restringir f a un subespectro cofinal menor no cambia su clase.

Lema 69. *Sean $g\colon B \to X$ un morfismo entre CW espectros y $A \subseteq X$ cofinal. Existe un subespectro cofinal $R \subseteq B$ tal que $g_n(R_n) \subseteq A_n$ para todo n.*

Demostración. Consideremos una celda de B_k, con función característica $\Phi\colon D^d \to B_k$. Su imagen por $g_k \circ \Phi$ es compacta y está contenida en un subcomplejo finito de X_k. Como A es cofinal, después de un número suficiente m de suspensiones todas las celdas de ese subcomplejo están en A_{k+m}. La compatibilidad de g con los morfismos estructurales da

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma^m D^d_+ & \xrightarrow{\Sigma^m \Phi_+} & \Sigma^m B_k & \xrightarrow{\Sigma^m g_k} & \Sigma^m X_k \\ & & \downarrow{\scriptstyle \xi^B_{k,m}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi^X_{k,m}} \\ & & B_{k+m} & \xrightarrow[g_{k+m}]{} & X_{k+m}. \end{array}$$

La aplicación hacia X_{k+m} tiene imagen en A_{k+m}. Por tanto, cada celda estable de B tiene un representante cuya imagen por g está en A.

Para reunir estos representantes, usamos una filtración celular $B = \varinjlim_i B^{(i)}$, con $B^{(-1)} = \Sigma^\infty *$, como en la clase 11. La etapa de nacimiento n_i adjunta una familia de celdas de dimensiones estables k_j, para $j \in J_i$, mediante aplicaciones

$$\varphi_j\colon S^{n_i+k_j-1} \longrightarrow B^{(i)}_{n_i}.$$

Al añadir el punto base y pasar a las celdas libres, la fórmula de adjunción es

$$B^{(i+1)} = B^{(i)} \cup_{\bigvee_{j\in J_i} F_{n_i}(S^{n_i+k_j-1}_+)} \left(\bigvee_{j\in J_i} F_{n_i}(D^{n_i+k_j}_+) \right).$$

Los mapas del borde hacia $B^{(i)}$ son los determinados por las φ_j.

Construimos una nueva filtración adjuntando esas mismas celdas, pero con representantes suficientemente suspendidos. Comenzamos con

$$R^{(-1)} = B^{(-1)} = \Sigma^\infty *\,.$$

Si la celda j se retrasa r_j niveles, escribimos

$$E_{i,j} = F_{n_i+r_j}(D_+^{n_i+k_j+r_j}), \qquad \partial E_{i,j} = F_{n_i+r_j}(S_+^{n_i+k_j+r_j-1}).$$

Así se conserva la dimensión estable k_j. Escogemos r_j de modo que la imagen de la celda esté en A y que su borde esté en la parte de R ya construida. Esto último es posible porque la aplicación de adjunción tiene imagen en un subcomplejo finito y cada una de sus celdas ya tiene un representante en R; basta suspender hasta alcanzar todos ellos. El mapa de pegadura de $\partial E_{i,j}$ es el obtenido de φ_j por suspensión y por los morfismos estructurales, usando los discos parametrizadores de la clase 10. Los números r_j pueden variar entre las celdas de una misma familia. Las etapas quedan descritas por

$$R^{(0)} = R^{(-1)} \cup_{\bigvee_{j\in J_0}\partial E_{0,j}} \left(\bigvee_{j\in J_0} E_{0,j}\right),$$

$$R^{(i+1)} = R^{(i)} \cup_{\bigvee_{j\in J_i}\partial E_{i,j}} \left(\bigvee_{j\in J_i} E_{i,j}\right).$$

El colímite $R = \varinjlim_i R^{(i)}$ es un subespectro de B. Contiene un representante de cada celda estable de B, de modo que es cofinal, y por construcción $g_n(R_n) \subseteq A_n$. □

En la aplicación a la composición, B es un subespectro cofinal de Z. Podemos entonces empezar con una celda estable de Z y una función característica $\Phi\colon D^d \to Z_k$. La cofinalidad de B dice que, para algún m, la aplicación que representa su suspensión factoriza como en el diagrama de la pizarra:

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma^m D_+^d & \xrightarrow{\Sigma^m\Phi_+} & \Sigma^m Z_k \\
\Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Sigma^{m-1}\xi_k^Z} \\
 & & \Sigma^{m-1} Z_{k+1} \\
 & & \Big\downarrow \\
 & & \vdots \\
 & & \Big\downarrow \\
 & & \Sigma Z_{k+m-1} \\
 & & \Big\downarrow{\scriptstyle \xi^Z_{k+m-1}} \\
B_{k+m} & \hookrightarrow & Z_{k+m}.
\end{array}$$

Una vez elegido ese representante en B, el primer diagrama de la demostración permite suspenderlo más hasta que su imagen por g esté en A. Las dos versiones del argumento describen, por tanto, la misma elección de representantes, primero en B y después con imagen en A.

Nota. Escribir $\Sigma^m C \subseteq B$ para una celda estable C es un abuso de notación: significa suspender su función característica y componer con los morfismos estructurales hasta obtener una aplicación cuya imagen está en B. Hay que añadir el punto base al disco y al borde para que la suspensión reducida

tenga sentido. Del mismo modo, las celdas de la construcción de R se escriben abreviadamente como $\Sigma^{r_j} C_j$, donde C_j estaba representada en el nivel n_i por $F_{n_i}(D_+^{n_i+k_j})$. Esta escritura designa el representante retrasado $E_{i,j}$, nacido en el nivel $n_i + r_j$, junto con su mapa de pegadura suspendido.

Sean $[f\colon A \to Y] \in [X, Y]_e$ y $[g\colon B \to X] \in [Z, X]_e$. Aplicamos el lema y restringimos g a $R \subseteq B$, cofinal también en Z. Denotando por $\widehat{g}\colon R \to A$ la restricción de codominio, definimos

$$[f] \circ [g] = [f \circ \widehat{g}\colon R \to Y].$$

En efecto, $[g] = [g|_R]$ y ahora las aplicaciones se pueden componer. La identidad de X está representada por ${}_X\colon X \to X$.

Ejercicio 33

Comprobar que esta composición no depende de las restricciones cofinales escogidas ni de los representantes de las clases de homotopía eventualmente definida. Es el ejercicio 32, retomado después de construir la restricción necesaria.

Solución. Es el ejercicio 32 de la clase 11, cuya solución prueba también la siguiente afirmación auxiliar: si $C \subseteq X$ es cofinal y $G\colon I_+ \wedge D \to X$ es una homotopía con D celular, existe $E \subseteq D$ cofinal tal que $G(I_+ \wedge E) \subseteq C$. Aplicaremos esa afirmación a las elecciones de esta clase.

Primero, si $R_0, R_1 \subseteq B$ son dos restricciones cofinales con $g(R_j) \subseteq A$, entonces $R = R_0 \cap R_1$ es cofinal y

$$(f \circ g|_{R_0})|_R = f \circ g|_R = (f \circ g|_{R_1})|_R.$$

Por tanto, la clase de la composición no depende de la restricción escogida.

Para permitir también cambios de representantes, tomemos dos parejas admisibles $f_j\colon A_j \to Y$ y $g_j\colon B_j \to A_j$, para $j = 0, 1$, que representen las mismas clases de $[X, Y]_e$ y $[Z, X]_e$, respectivamente, considerando los g_j con codominio X. Existen $C \subseteq A_0 \cap A_1$ cofinal en X y $D \subseteq B_0 \cap B_1$ cofinal en Z, con homotopías

$$F\colon I_+ \wedge C \to Y, \qquad G\colon I_+ \wedge D \to X$$

entre las restricciones de f_0, f_1 y de g_0, g_1. La afirmación auxiliar da $E \subseteq D$ cofinal, también en Z, tal que $G(I_+ \wedge E) \subseteq C$. Ahora $f_0 \circ G|_{I_+ \wedge E}$ y $F \circ (1_{I_+} \wedge g_1|_E)$ son homotopías bien definidas y se concatenan para dar

$$(f_0 \circ g_0)|_E \simeq (f_0 \circ g_1)|_E \simeq (f_1 \circ g_1)|_E.$$

La concatenación respeta la estructura de espectro porque se usa la misma reparametrización del intervalo en todos los niveles. Como E es cofinal, las dos composiciones representan la misma clase de $[Z, Y]_e$. Esto incluye tanto el cambio de los representantes originales como el de cualquier representante auxiliar con imagen en el dominio de f. □

Sobre restricciones cofinales comunes, la asociatividad se reduce a la de la composición de aplicaciones y las identidades a las identidades ordinarias. Queda así definida la categoría $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$.

12.1.2 EL FUNTOR HACIA LA LOCALIZACIÓN

Escribimos $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ para la subcategoría plena de CW espectros y

$$\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}) = \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}[\text{equiv. estables}^{-1}].$$

Denotaremos sus morfismos por $[X, Y]_s$, y por $[u]_s$ la imagen de un morfismo ordinario u en la localización.

El resultado que necesitaremos, cuya demostración daremos después de la comparación, es el siguiente.

Lema 70. *Una equivalencia estable entre CW espectros tiene una inversa salvo homotopía eventualmente definida. En particular, su clase es un isomorfismo en $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$.*

Es una variante del teorema de Whitehead adaptada a $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$: la inversa y las homotopías solo se exigen sobre dominios cofinales.

Definimos $F\colon e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} \to \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}})$ como la identidad en objetos y, sobre una clase representada por $f\colon A \to Y$, mediante

$$F([f]) = \left[X \xleftarrow{\ i_A\ } A \xrightarrow{\ f\ } Y\right] = [f]_s \circ [i_A]_s^{-1}.$$

Esto tiene sentido porque la inclusión cofinal i_A es una equivalencia estable, por el lema 68.

Buena definición. Supongamos que $f\colon A \to Y$ y $g\colon B \to Y$ representan la misma clase de $[X, Y]_e$. Existen $C \subseteq A \cap B$, cofinal en X, y $H\colon I_+ \wedge C \to Y$ con $H \circ i_0 = f|_C$ y $H \circ i_1 = g|_C$. Consideremos la proyección del cilindro

$$C \underset{i_1}{\overset{i_0}{\rightrightarrows}} I_+ \wedge C \xrightarrow{c\wedge 1} S^0 \wedge C \cong C,$$

donde $c\colon I_+ \to S^0$ envía todo I al punto distinto del punto base. En cada nivel, $p_n[t, x] = x$, de modo que p es una equivalencia nivel a nivel y $p \circ i_0 = p \circ i_1 = 1_C$. En la localización, por tanto, $[i_0]_s = [p]_s^{-1} = [i_1]_s$.

Nota. Usaremos dos reglas para calcular con zigzags en la categoría localizada. Dos flechas consecutivas en la misma dirección se sustituyen por su composición. Una equivalencia estable y la flecha que representa su inversa se cancelan, en cualquiera de los dos órdenes, dando la identidad. En particular, podemos insertar ese par de flechas en un zigzag sin cambiar su clase.

Sea $j\colon C \hookrightarrow X$ la inclusión. El cálculo explícito consiste en insertar p y su inversa después de

i_0, componer $p \circ i_0 = 1_C$ y hacer el mismo proceso al revés con i_1:

$$\begin{aligned}
&\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{f|_C} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{i_0} I_+ \wedge C \xrightarrow{H} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{i_0} I_+ \wedge C \xrightarrow{p} C \xleftarrow{p} I_+ \wedge C \xrightarrow{H} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xleftarrow{p} I_+ \wedge C \xrightarrow{H} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{i_1} I_+ \wedge C \xrightarrow{p} C \xleftarrow{p} I_+ \wedge C \xrightarrow{H} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{i_1} I_+ \wedge C \xrightarrow{H} Y\right] \\
=\ &\left[X \xleftarrow{j} C \xrightarrow{g|_C} Y\right].
\end{aligned}$$

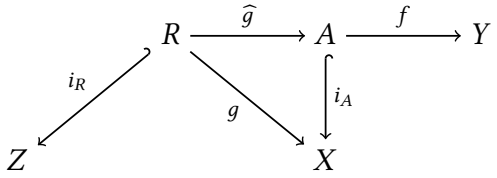
Las flechas hacia la izquierda etiquetadas por p representan $[p]_s^{-1}$. La primera y la última igualdad usan $H \circ i_0 = f|_C$ y $H \circ i_1 = g|_C$; las demás usan precisamente las dos reglas anteriores.

Si $\ell\colon C \hookrightarrow A$ es la inclusión, entonces $j = i_A \circ \ell$ y $f|_C = f \circ \ell$. Como ℓ es también una inclusión cofinal,

$$[f|_C]_s \circ [j]_s^{-1} = [f]_s \circ [\ell]_s \circ ([i_A]_s \circ [\ell]_s)^{-1} = [f]_s \circ [i_A]_s^{-1}.$$

Haciendo lo mismo con B, obtenemos $F([f]) = F([g])$.

Funtorialidad. La identidad se envía al zigzag $X \xleftarrow{1_X} X \xrightarrow{1_X} X$, que es la identidad en la localización. Para la composición, tomemos $f\colon A \to Y$ y $g\colon R \to X$ con $g = i_A \circ \widehat{g}$, como arriba. El diagrama



muestra que $g_n(R_n) \subseteq A_n$ y que el morfismo que representa la composición es $f \circ \widehat{g}\colon R \to Y$. Al

concatenar los zigzags, reescribimos $g = i_A \circ \widehat{g}$ y cancelamos la inclusión i_A con su inversa:

$$\begin{aligned}
&F([f]) \circ F([g]) \\
&= \left[X \xleftarrow{i_A} A \xrightarrow{f} Y\right] \circ \left[Z \xleftarrow{i_R} R \xrightarrow{g} X\right] \\
&= \left[Z \xleftarrow{i_R} R \xrightarrow{g} X \xleftarrow{i_A} A \xrightarrow{f} Y\right] \\
&= \left[Z \xleftarrow{i_R} R \xrightarrow{\widehat{g}} A \xrightarrow{i_A} X \xleftarrow{i_A} A \xrightarrow{f} Y\right] \\
&= \left[Z \xleftarrow{i_R} R \xrightarrow{\widehat{g}} A \xrightarrow{f} Y\right] \\
&= \left[Z \xleftarrow{i_R} R \xrightarrow{f\circ\widehat{g}} Y\right] = F([f] \circ [g]).
\end{aligned}$$

En términos de morfismos de la localización, la cancelación central es $[i_A]_s^{-1} \circ [g]_s = [\widehat{g}]_s$.

12.1.3 La inversa y la propiedad universal

Teorema 71. *El funtor* $F\colon e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} \to \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}})$ *es un isomorfismo de categorías.*

Demostración. Consideremos el funtor $\mathcal{Q}\colon \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} \to e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ que deja los objetos fijos y envía $u\colon X \to Y$ a su clase $[u]$, con dominio efectivo todo X. Por el lema 70, $\mathcal{Q}$ transforma las equivalencias estables en isomorfismos. La propiedad universal de la localización proporciona un funtor G tal que

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} & \xrightarrow{\ \mathrm{loc}\ } & \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}) \\
& \searrow^{\mathcal{Q}} & \downarrow{\scriptstyle G} \\
& & e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}.
\end{array}$$

Veamos que $GF = 1$. Sea $f\colon A \to Y$ un representante de $[X, Y]_e$. Por la definición de G,

$$GF([f]) = G([f]_s \circ [i_A]_s^{-1}) = \mathcal{Q}(f) \circ \mathcal{Q}(i_A)^{-1}.$$

La inversa de $\mathcal{Q}(i_A)$ está representada por ${}_A\colon A \to A$, considerado como morfismo eventualmente definido de X a A. Una composición da ${}_A$ y la otra da $i_A\colon A \to X$, que es la restricción de ${}_X$ a A. Así, las dos clases compuestas son respectivamente ${}_A$ y ${}_X$ en $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$. Sustituyendo este representante de la inversa obtenemos el cálculo de la pizarra:

$$\begin{aligned}
GF([f]) &= G\left(\left[X \xleftarrow{i_A} A \xrightarrow{f} Y\right]\right) \\
&= \mathcal{Q}(f) \circ \mathcal{Q}(i_A)^{-1} \\
&= [f\colon A \to Y] \circ [1_A\colon A \to A] \\
&= [f \circ 1_A\colon A \to Y] = [f\colon A \to Y].
\end{aligned}$$

En la tercera línea el segundo factor tiene fuente X, con dominio efectivo A, y el resultado tiene fuente X y destino Y. Por ello, la composición vuelve a ser exactamente la clase inicial, sin cambiar su dominio efectivo. En objetos ambos funtores son la identidad, luego $GF = 1$.

Para comprobar $FG = 1$, basta calcular después de precomponer con loc. Si $u\colon X \to Y$ es un morfismo ordinario,

$$FG(\mathrm{loc}(u)) = F(\mathcal{Q}(u)) = \left[X \xleftarrow{1_X} X \xrightarrow{u} Y\right] = \mathrm{loc}(u).$$

Así, $FG \circ \mathrm{loc} = \mathrm{loc} = 1 \circ \mathrm{loc}$. La unicidad en la propiedad universal de la localización implica $FG = 1$. Por tanto, G es la inversa de F. □

La comparación no exige que los CW espectros sean Ω-espectros: la flexibilidad está en permitir que las aplicaciones y las homotopías se definan sobre subespectros cofinales. Es sorprendente que una localización, cuyos morfismos se presentan mediante zigzags arbitrarios, quede descrita por estas clases de aplicaciones. El lema de la inversa eventual es la clave: permite interpretar en $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ las inversas formales de las equivalencias estables y, con ello, todos los zigzags de la localización.

Nota. Esta descripción no se obtiene directamente de la teoría general de categorías de modelos. Para describir sus morfismos homotópicos mediante clases de aplicaciones se usan reemplazos bifibrantes, o un reemplazo cofibrante del dominio y uno fibrante del codominio. Aquí trabajamos con CW espectros, pero el codominio no necesita un reemplazo fibrante. La posibilidad de retrasar las celdas y permitir dominios cofinales es lo que proporciona la inversa y las homotopías de este resultado.

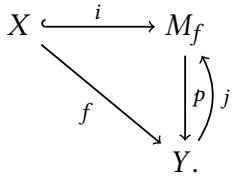
12.2. Inversas eventualmente definidas

12.2.1 El cilindro y los grupos relativos

Probemos ahora el lema 70. La demostración muestra cómo trabajar con CW espectros celda a celda y dónde se necesita controlar cuidadosamente los representantes de las celdas estables. Sea $f\colon X \to Y$ una equivalencia estable entre CW espectros. Formamos el cilindro de aplicación nivel a nivel:

$$(M_f)_n = Y_n \cup_{f_n} (I_+ \wedge X_n),$$

pegando $[0, x]$ a $f_n(x)$. Los morfismos estructurales usan los de Y sobre la base y los de X sobre el cilindro, dejando fija la coordenada del intervalo. Tenemos



Aquí $i_n(x) = [1, x]$, j_n incluye Y_n, y p_n es la identidad sobre Y_n y satisface $p_n[t, x] = f_n(x)$. Se cumple $p \circ i = f$, $p \circ j = 1_Y$ y $j \circ p \simeq 1_{M_f}$ mediante el aplastamiento del cilindro. Esa homotopía es compatible con los morfismos estructurales, pues solo modifica la coordenada del intervalo. En

consecuencia, p tiene una inversa salvo homotopía globalmente definida y $[p]$ es un isomorfismo en $e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$.

Basta probar que $[i]$ también es invertible. Escribiremos $M = M_f$ e identificaremos X con el extremo libre del cilindro. Como p es una equivalencia nivel a nivel y f es una equivalencia estable, para todo k el triángulo

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(X) & \xrightarrow[\cong]{i_*} & \pi_k(M) \\ & \overset{\cong}{\searrow}^{f_*} & \downarrow{\scriptstyle \cong\, p_*} \\ & & \pi_k(Y) \end{array}$$

muestra que i_* es un isomorfismo.

Para una pareja de espectros (E, A), con $A \subseteq E$, definimos $\pi_k(E, A) = \varinjlim_n \pi_{k+n}(E_n, A_n)$, con transiciones dadas por suspensión y los morfismos estructurales de la pareja. Tomamos niveles suficientemente altos para trabajar con grupos relativos.

Ejercicio 34

Probar que una pareja (E, A) de espectros tiene una sucesión exacta larga

$$\cdots \longrightarrow \pi_k(A) \longrightarrow \pi_k(E) \longrightarrow \pi_k(E, A) \longrightarrow \pi_{k-1}(A) \longrightarrow \pi_{k-1}(E) \longrightarrow \cdots .$$

Solución. Fijemos $k \in \mathbb{Z}$ y tomemos $n + k \geq 3$, de modo que todos los términos del tramo considerado sean grupos abelianos, incluidos los relativos. Restringirnos a esta cola cofinal no cambia los colímites, como en el ejercicio 21 de la clase 8. Para cada uno de esos niveles tenemos la sucesión exacta de la pareja de espacios

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \pi_{k+n}(A_n) &\longrightarrow \pi_{k+n}(E_n) \longrightarrow \pi_{k+n}(E_n, A_n) \\ &\xrightarrow{\partial_n} \pi_{k+n-1}(A_n) \longrightarrow \pi_{k+n-1}(E_n) \longrightarrow \cdots . \end{aligned}$$

Las transiciones son la suspensión seguida de los morfismos estructurales. La naturalidad de la sucesión de la pareja y la compatibilidad de su conexión con la suspensión hacen conmutar los cuadrados entre niveles; para la conexión, esto se escribe

$$\begin{array}{ccc} \pi_{k+n}(E_n, A_n) & \xrightarrow{\partial_n} & \pi_{k+n-1}(A_n) \\ \downarrow{\scriptstyle t_n^{E,A}} & & \downarrow{\scriptstyle t_n^{A}} \\ \pi_{k+n+1}(E_{n+1}, A_{n+1}) & \xrightarrow[\partial_{n+1}]{} & \pi_{k+n}(A_{n+1}). \end{array}$$

Así, las conexiones inducen un homomorfismo $\partial\colon \pi_k(E, A) \to \pi_{k-1}(A)$, dado en representantes por $\partial([u_n]) = [\partial_n u_n]$. Los demás mapas se obtienen de igual manera. Los colímites de los cinco términos escritos son, por definición, $\pi_k(A)$, $\pi_k(E)$, $\pi_k(E, A)$, $\pi_{k-1}(A)$ y $\pi_{k-1}(E)$.

Comprobemos explícitamente que se conserva la exactitud. Consideremos cualquier tramo compatible $U_n \xrightarrow{\alpha_n} V_n \xrightarrow{\beta_n} W_n$ de estas sucesiones. Como $\beta_n\alpha_n = 0$, la imagen del primer mapa entre colímites está contenida en el núcleo del segundo. Recíprocamente, sea $v = [v_n] \in \varinjlim_n V_n$ cuya

imagen es cero en $\varinjlim_n W_n$. Por la definición del colímite filtrado, existe $m \geq n$ tal que la imagen v_m de v_n satisface $\beta_m(v_m) = 0$. La exactitud en ese nivel proporciona $u_m \in U_m$ con $\alpha_m(u_m) = v_m$. Por tanto,

$$v = [v_m] = [\alpha_m(u_m)] = (\varinjlim_n \alpha_n)([u_m]).$$

Esto prueba la inclusión contraria. Aplicándolo a cada tramo, y dejando variar k, obtenemos toda la sucesión exacta larga enunciada. □

Aplicándolo a (M, X), los isomorfismos i_* implican $\pi_k(M, X) = 0$ para todo k. La idea será usar esta anulación para deformar las celdas de M hacia X, después de suspenderlas lo suficiente.

El objetivo preciso es construir una *retracción por deformación eventualmente definida* de M a X. Buscamos un subespectro cofinal $M' \subseteq M$ que contenga X, una retracción $r' \colon M' \to X$ y una homotopía, con valores en M, entre $i \circ r'$ y la restricción de $_M$ a M', relativa a X. Tanto la retracción como la homotopía estarán así eventualmente definidas. Esto basta: la primera composición será $_X$ y la segunda representará $_M$ en la categoría de morfismos eventuales.

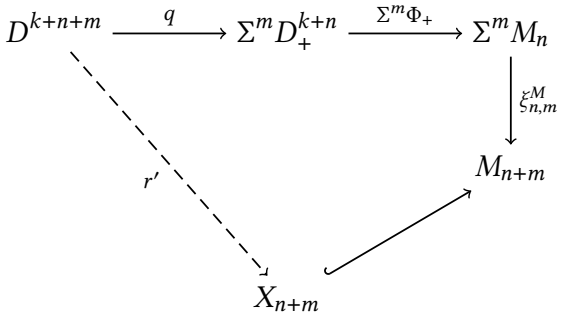
12.2.2 La primera familia de celdas

Empezamos con $_X \colon X \to X$ y la homotopía constante sobre X. Entre las celdas estables de M que no están en X, consideramos primero las que nacen en el nivel más bajo n y, entre ellas, las de dimensión estable mínima k. Una función característica $\Phi \colon D^{k+n} \to M_n$ tiene entonces su borde en X_n y determina una clase

$$[\Phi] \in \pi_{k+n}(M_n, X_n) \longrightarrow \pi_k(M, X) = 0.$$

La igualdad con cero en el colímite significa que, después de un número suficiente m de suspensiones, esta clase se vuelve nula.

La función característica de la celda suspendida es $\psi = \xi^M_{n,m} \circ \Sigma^m \Phi_+ \circ q \colon D^{k+n+m} \to M_{n+m}$, donde $q \colon D^{k+n+m} \to \Sigma^m D^{k+n}_+$ es el cociente usado en la clase 10. La anulación de la clase relativa permite deformar ψ hacia una aplicación $r' \colon D^{k+n+m} \to X_{n+m}$, conservando su aplicación de borde. El diagrama conmuta salvo esa homotopía relativa al borde:



Adjuntamos a X este representante de la celda y todas sus suspensiones posteriores. La aplicación r', junto con $_X$, define una retracción sobre el espectro así obtenido. La homotopía de la celda se propaga por suspensión y se pega con la homotopía constante sobre X, porque coincide con ella en el borde. Obtenemos una homotopía, con valores en M, entre la inclusión de ese subespectro y el compuesto de la retracción con i, relativa a X.

Hacemos lo mismo con todas las k-celdas estables nacidas en el nivel n. La familia puede ser no numerable; por eso tratamos simultáneamente todas las celdas de esa dimensión y ese nivel, sin escoger una enumeración celda por celda. Cada una puede necesitar un número diferente de suspensiones. Sus retracciones y homotopías se pegan porque en los bordes coinciden con la identidad y la homotopía constante de X. El resultado es un subespectro $M^{(1)} \subseteq M$ que contiene X y los representantes escogidos, con una retracción $M^{(1)} \to X$ y la homotopía correspondiente.

12.2.3 Extensión de la retracción y de la homotopía

La regla de inducción es tomar la siguiente dimensión de celdas estables del mismo nivel que no están en X. Si ya no quedan dimensiones por tratar en ese nivel, pasamos a la dimensión mínima del siguiente nivel de nacimiento que tenga celdas fuera de X. Así se recorre cada nivel por dimensiones crecientes antes de pasar al siguiente; cuando se han tratado todas sus dimensiones, se toma la unión de lo construido en ellas.

En el paso siguiente no basta con repetir literalmente el anterior: el borde de la nueva celda puede estar en $M^{(1)}$, y la homotopía allí ya está prescrita. Sea $\Phi' \colon D^{r+n} \to M_n$ una función característica de una celda de la siguiente dimensión r. Por la minimalidad de r, las celdas de dimensiones inferiores fuera de X en este nivel son las de dimensión k, ya tratadas. La aplicación de adjunción tiene imagen en un subcomplejo finito; por ello, aunque sus representantes hayan sido suspendidos números diferentes de veces, podemos escoger un único a que alcance todos los que aparecen en ese borde. Obtenemos

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma^a S^{r+n-1}_+ & \hookrightarrow & \Sigma^a D^{r+n}_+ & \xrightarrow{\Sigma^a \Phi'_+} & \Sigma^a M_n \\ \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \xi^M_{n,a}} \\ M^{(1)}_{n+a} & & \hookrightarrow & & M_{n+a}. \end{array}$$

Es decir, el borde de la celda suspendida cae en $M^{(1)}_{n+a}$. En las etapas posteriores se usa exactamente el mismo criterio con la parte ya construida, que contiene representantes de todas las celdas de las dimensiones anteriores.

Pongamos $N = r + n + a$ y sea $\psi \colon D^N \to M_{n+a}$ la función característica suspendida, incluyendo el cociente parametrizador. Orientamos la homotopía ya construida H desde la retracción en $t = 0$ hasta la inclusión en $t = 1$. Sobre la tapa y las paredes del cilindro definimos

$$W = (\{1\} \times D^N) \cup (I \times S^{N-1}), \qquad u \colon W \longrightarrow M_{n+a},$$

por $u(1, z) = \psi(z)$ y $u(t, z) = H_{n+a}(t, \psi(z))$ en las paredes. En estas últimas estamos pegando, como se dijo en clase, "todas las homotopías del diagrama gordo juntas": el paso anterior se dibujó para una celda, pero se realizó para toda la familia. Sobre el borde de la nueva celda solo intervienen finitísimas de ellas, y sus homotopías ya coinciden en los mapas de pegadura. Las fórmulas de u coinciden en $\{1\} \times S^{N-1}$. Además, $u(0, z) = i_{n+a} r(\psi(z))$ está en X_{n+a}. Por ello tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times S^{N-1} & \xrightarrow{u|_{\{0\}\times S^{N-1}}} & X_{n+a} \\ \downarrow & & \downarrow \\ W & \xrightarrow[u]{} & M_{n+a}. \end{array}$$

La identificación de la pareja que aparece en este diagrama es el ejercicio de topología mencionado en clase.

Ejercicio 35 (La tapa y las paredes de un cilindro)

Para $N \geq 0$, sea $W = (\{1\} \times D^N) \cup (I \times S^{N-1})$. Construir un homeomorfismo de parejas

$$(W, \{0\} \times S^{N-1}) \cong (D^N, S^{N-1}).$$

Solución. Para $N = 0$, W es un punto y ambos subespacios distinguidos son vacíos. Supongamos $N \geq 1$ y representemos D^N como el disco unitario de $\mathbb{R}^N$. Definimos

$$h\colon W \longrightarrow D^N, \qquad h(t,z) = \begin{cases} z/2, & t = 1,\ z \in D^N, \\ (1 - t/2)z, & t \in I,\ z \in S^{N-1}. \end{cases}$$

Las fórmulas coinciden en $\{1\} \times S^{N-1}$, de modo que h es continua por pegado. La tapa se envía biyectivamente al disco de radio $/2$, y las paredes a la corona $/2 \leq \|z\| \leq 1$; solo coinciden las imágenes de los puntos que ya están identificados en la intersección de ambas piezas. Por tanto, h es biyectiva. Como W es compacto y D^N es Hausdorff, es un homeomorfismo. Además, $h(0,z) = z$ para todo $z \in S^{N-1}$, así que envía el subespacio distinguido exactamente al borde de D^N. □

Por el ejercicio 35, u determina una clase en $\pi_N(M_{n+a}, X_{n+a})$ que se envía a cero en $\pi_r(M, X)$.

Después de suspender más, esa clase relativa es nula. Podemos entonces llenar el cilindro, con su extremo $t = 0$ en X, conservando los valores de la tapa y las paredes. Esto extiende simultáneamente la retracción y la homotopía a la nueva celda. Se realiza la misma construcción para toda la familia y se obtiene $M^{(2)}$. Recorriendo los niveles de nacimiento y las dimensiones de las celdas, repetimos el procedimiento. En cada extensión solo intervienen las finitísimas celdas de la imagen de la aplicación de adjunción.

Obtenemos un subespectro $M' \subseteq M$, cofinal porque contiene un representante de cada celda estable, y un morfismo $r'\colon M' \to X$. Contiene todo X, y la construcción da

$$r' \circ i' = 1_X, \qquad i \circ r' \simeq j' \quad \text{rel } X,$$

donde $i'\colon X \hookrightarrow M'$ y $j'\colon M' \hookrightarrow M$. La segunda homotopía tiene dominio $I_+ \wedge M'$ y codominio M.

La clase $[r'] \in [M, X]_e$ es inversa de $[i] \in [X, M]_e$: la primera composición es $_X$ y la segunda es eventualmente homótopa a $_M$, pues j' es su restricción a M'. Como $[f] = [p] \circ [i]$ y $[p]$ ya era invertible, $[f]$ es un isomorfismo. Esto concluye la prueba del lema 70 y, con ella, la comparación del teorema 71.

12.3. Otros modelos y el teorema de Whitehead

12.3.1 Los reemplazos celular y fibrante

La inclusión $J\colon \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}} \hookrightarrow \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ y el reemplazo celular funtorial $Q\colon \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \to \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ inducen funtores entre las localizaciones. En efecto, J preserva las equivalencias estables y la naturalidad

de $q_X\colon QX \to X$, junto con dos de tres, muestra que Q también las preserva:

$$\begin{array}{ccc} QX & \xrightarrow[\simeq_s]{q_X} & X \\ {\scriptstyle Qf}\downarrow{\scriptstyle \simeq_s} & & {\scriptstyle \simeq_s}\downarrow{\scriptstyle f} \\ QY & \xrightarrow[q_Y]{\simeq_s} & Y. \end{array}$$

Denotemos por $\overline{J}$ y $\overline{Q}$ los funtores inducidos. Para un CW espectro X, el compuesto se calcula como

$$\overline{Q}\,\overline{J}(X) = \overline{Q}(X) = QX \xrightarrow{[q_X]_s} X \qquad \text{en } \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}).$$

Como X y QX son celulares, q_X es aquí un morfismo de $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}$ y una equivalencia estable, luego su imagen es un isomorfismo. Para un espectro arbitrario X, el otro compuesto da

$$\overline{J}\,\overline{Q}(X) = \overline{J}(QX) = QX \xrightarrow{[q_X]_s} X \qquad \text{en } \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}).$$

La naturalidad de q_X muestra que estos isomorfismos son naturales en X. Obtenemos así $\overline{Q}\,\overline{J} \cong 1$ y $\overline{J}\,\overline{Q} \cong 1$ en las respectivas localizaciones. Por tanto,

$$\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}) \simeq \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}) \cong e\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW}}.$$

La primera comparación es una equivalencia de categorías; la segunda es el isomorfismo ya construido. En particular, para CW espectros X, Y tenemos $[X,Y]_s \cong [X,Y]_e$, y para espectros arbitrarios,

$$[X,Y]_s \cong [QX,QY]_s \cong [QX,QY]_e.$$

Sea $\mathbf{Sp}^{\Omega}$ la subcategoría plena de Ω-espectros y $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ la de CW Ω-espectros. El mismo argumento con el reemplazo funtorial R de la clase 10 da $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\Omega}) \simeq \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$. Usando ambos reemplazos obtenemos

$$\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}) \simeq \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}).$$

Para este último modelo puede usarse QRX: es un CW Ω-espectro y el zigzag $X \to RX \leftarrow QRX$ es natural y está formado por equivalencias estables, como vimos en el corolario 67.

12.3.2 Equivalencias homotópicas de espectros celulares

Una *equivalencia homotópica de espectros* es un morfismo $f\colon X \to Y$ con un morfismo $g\colon Y \to X$ tal que $g \circ f \simeq 1_X$ y $f \circ g \simeq 1_Y$, con homotopías definidas en todo el espectro.

Teorema 72 (Whitehead)**.** *Un morfismo entre Ω-espectros celulares es una equivalencia estable si y solo si es una equivalencia homotópica de espectros.*

Una equivalencia homotópica es estable porque las aplicaciones homótopas inducen el mismo homomorfismo en homotopía. Para verlo nivel a nivel, si $a, b\colon Z \to B$ están relacionados por $H\colon I_+ \wedge Z \to B$, entonces $H \circ i_0 = a$ y $H \circ i_1 = b$. Como $p \circ i_0 = p \circ i_1 = 1_Z$ y p es una equivalencia

nivel a nivel, $(i_0)_* = (i_1)_*$, y por tanto $a_* = b_*$. Si g es una inversa homotópica de f, obtenemos el diagrama

$$\pi_k(X) \underset{g_*}{\overset{f_*}{\rightleftarrows}} \pi_k(Y)$$

con $f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = (1_Y)_* = 1$ y $g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (1_X)_* = 1$. Así, f_* es un isomorfismo para todo k.

Para la otra implicación, sea $f\colon X \to Y$ una equivalencia estable entre Ω-espectros celulares. Por la proposición 63, es una equivalencia nivel a nivel. Cada f_n es entonces una equivalencia homotópica de complejos celulares. Factorizamos nuevamente $f = p \circ i$ mediante el cilindro de aplicación:

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{i} & M_f \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p}_{\simeq} \\ & & Y. \end{array}$$

El morfismo p ya tiene una inversa homotópica global, por el aplastamiento del cilindro. Es suficiente ver que i es una equivalencia homotópica. Escribiendo $M = M_f$, bastará construir una retracción $r\colon M \to X$ y una homotopía global $ir \simeq 1_M$.

En cada nivel, $i_n\colon X_n \hookrightarrow M_n$ es una cofibración y una equivalencia homotópica, luego X_n es un retracto por deformación de M_n. Debemos escoger las retracciones de manera compatible entre niveles. Las inclusiones encajan en el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X_{n-1} & \xrightarrow{\xi^X_{n-1}} & X_n \\ {\scriptstyle \Sigma i_{n-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_n} \\ \Sigma M_{n-1} & \xrightarrow[\xi^M_{n-1}]{} & M_n. \end{array}$$

Identificamos las suspensiones con sus imágenes por los morfismos estructurales. La estructura celular del cilindro da

$$X_n \cap \Sigma M_{n-1} = \Sigma X_{n-1}.$$

Supongamos construido el retracto en el nivel $n-1$ y pongamos $L_n = X_n \cup_{\Sigma X_{n-1}} \Sigma M_{n-1}$. Al suspender la deformación anterior y pegarla con la identidad de X_n, L_n se retrae por deformación sobre X_n. El triángulo

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xhookrightarrow{\simeq} & L_n \\ & \searrow^{i_n} & \downarrow \\ & & M_n \end{array}$$

muestra que $L_n \hookrightarrow M_n$ también es una equivalencia homotópica. Como es la inclusión de un subcomplejo, admite una retracción por deformación $M_n \to L_n$. Componiéndola con la de L_n sobre X_n, obtenemos r_n. La primera retracción fija ΣM_{n-1}, de modo que la restricción de r_n a ese

subespacio es la suspensión de r_{n-1}. La compatibilidad buscada se escribe

$$\begin{array}{ccc} \Sigma M_{n-1} & \xrightarrow{\xi^M_{n-1}} & M_n \\ \downarrow{\scriptstyle \Sigma r_{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle r_n} \\ \Sigma X_{n-1} & \xrightarrow[\xi^X_{n-1}]{} & X_n. \end{array}$$

Por inducción, los r_n definen un morfismo de espectros $r\colon M \to X$ con $r \circ i = 1_X$.

12.3.3 Una homotopía compatible en todos los niveles

Falta escoger la homotopía de modo que también sea un morfismo de espectros. En el nivel n, las retracciones anteriores forman una cadena de $n+1$ pasos:

$$M_n \xrightarrow{s_{n,1}} X_n \cup_{\Sigma X_{n-1}} \Sigma M_{n-1} \xrightarrow{s_{n,2}} \cdots \xrightarrow{s_{n,n+1}} X_n.$$

Sus términos intermedios son $L_{n,j} = X_n \cup_{\Sigma^j X_{n-j}} \Sigma^j M_{n-j}$, para $\leq j \leq n$, con $L_{n,0} = M_n$ y $L_{n,n+1} = X_n$. El primer paso es la retracción de M_n sobre L_n, y los siguientes son los pasos del nivel anterior, suspendidos y pegados con la identidad sobre X_n. Escribimos $S_{n,0} = 1_{M_n}$ y $S_{n,j} = s_{n,j} \circ \cdots \circ s_{n,1}$; entonces $S_{n,n+1} = r_n$.

Sea $D_{n,j}\colon I \times L_{n,j-1} \to L_{n,j-1}$ la deformación desde la identidad hasta $s_{n,j}$, incluyendo su imagen en $L_{n,j-1}$. Es relativa a $L_{n,j}$. Definimos H_n empezando con un intervalo constante y realizando después esos pasos en los intervalos

$$[2^{-(n+1)}, 2^{-n}], \quad [2^{-n}, 2^{-(n-1)}], \quad \ldots, \quad [1/2, 1].$$

Más precisamente, para $\leq j \leq n+1$ ponemos $a_{n,j} = 2^{-(n+2-j)}$ y $b_{n,j} = 2^{-(n+1-j)}$, y definimos

$$H_n(t,z) = \begin{cases} z, & 0 \leq t \leq 2^{-(n+1)}, \\ D_{n,j}\left(\dfrac{t - a_{n,j}}{b_{n,j} - a_{n,j}}, S_{n,j-1}(z)\right), & a_{n,j} \leq t \leq b_{n,j}. \end{cases}$$

Las fórmulas coinciden en los extremos de los intervalos: cada paso empieza donde terminó el anterior. Así, $H_n(0,-) = 1_{M_n}$ y $H_n(1,-) = i_n r_n$, y H_n fija X_n.

La compatibilidad que debemos comprobar es

$$\begin{array}{ccc} I_+ \wedge \Sigma M_{n-1} & \xrightarrow{\Sigma H_{n-1}} & \Sigma M_{n-1} \\ \downarrow{\scriptstyle 1 \wedge \xi^M_{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi^M_{n-1}} \\ I_+ \wedge M_n & \xrightarrow[H_n]{} & M_n. \end{array}$$

Si $\leq t \leq 2^{-(n+1)}$, ambas composiciones son la inclusión de ΣM_{n-1}. En el intervalo $[2^{-(n+1)}, 2^{-n}]$, H_n realiza su primer paso, que fija L_n y en particular ΣM_{n-1}; mientras tanto, H_{n-1} sigue siendo la identidad. Por tanto, también coinciden allí. Para $t \geq 2^{-n}$, los pasos restantes de H_n sobre ΣM_{n-1} son

precisamente los de ΣH_{n-1}, en los mismos intervalos y con la misma parametrización. El cuadrado conmuta.

Obtenemos una homotopía de espectros $H\colon I_+ \wedge M \to M$ desde ${}_M$ hasta ir, definida globalmente. Así, i es una equivalencia homotópica y también lo es $f = p \circ i$. Esto termina la demostración del teorema 72.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 13

7/10/2026

Homotopía Estable

La clase anterior comparó los morfismos eventualmente definidos con los de la categoría homotópica estable y demostró el teorema de Whitehead para Ω-espectros celulares. Ahora veremos que, si el dominio es celular y el codominio es un Ω-espectro, las clases de homotopía globales ya calculan los morfismos estables. Aplicaremos esta descripción a la representación de la cohomología. Después enunciaremos la estructura de modelos estable de los espectros secuenciales, describiremos sus generadores y el producto pushout, y terminaremos con la propiedad universal de los funtores derivados.

Escribiremos $[X, Y]_h$ para las clases de morfismos de espectros módulo homotopía global, $[X, Y]_e$ para las clases eventualmente definidas y $[X, Y]_s$ para los morfismos en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$. Conservamos la notación $\xi^X_{m,n}\colon \Sigma^n X_m \to X_{m+n}$ de la clase 11. Todas las aplicaciones y homotopías son punteadas.

13.1. Morfismos estables y homotopías globales

13.1.1 La categoría de homotopía de CW Ω-espectros

Denotemos por $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ la categoría de CW Ω-espectros. El teorema de Whitehead de la clase 12 dice que una equivalencia estable entre sus objetos es precisamente una equivalencia homotópica global.

Definición 13.1.1. La categoría $h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ tiene los mismos objetos que $\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ y conjuntos de morfismos

$$\mathrm{Mor}_{h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}}(X, Y) = [X, Y]_h.$$

La composición se obtiene componiendo representantes: $[g]_h \circ [f]_h = [g \circ f]_h$.

Teorema 73. *El paso a clases de homotopía induce un isomorfismo de categorías*

$$\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}) \cong h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}.$$

Demostración. Sea $\rho\colon \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega} \to h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ el funtor cociente. Por Whitehead, envía las equivalencias estables a isomorfismos. Comprobaremos que satisface la propiedad universal de la localización.

Sea $F\colon \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega} \to \mathcal{D}$ un funtor que invierte las equivalencias estables. Si $f, g\colon X \to Y$ son homotópicos mediante $H\colon I_+ \wedge X \to Y$, consideramos

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[i_1]{i_0} & I_+ \wedge X & \xrightarrow{H} & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \\ & & X. & & \end{array}$$

La proyección p es una equivalencia nivel a nivel y $pi_0 = pi_1 = 1_X$. El cilindro es celular y también es un Ω-espectro, pues sus niveles se retraen por deformación sobre los de X de manera compatible con la estructura. Por tanto, $F(p)$ es invertible y

$$\begin{aligned} F(f) &= F(H)F(i_0) = F(H)F(p)^{-1} \\ &= F(H)F(i_1) = F(g). \end{aligned}$$

Así, F solo depende de las clases de homotopía. Definimos $\widetilde{F}(X) = F(X)$ y $\widetilde{F}([f]_h) = F(f)$; obtenemos el único funtor que hace conmutar

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega} & \xrightarrow{\ F\ } & \mathcal{D} \\ {\scriptstyle\rho}\downarrow & \nearrow_{\widetilde{F}} & \\ h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega} & & \end{array}$$

La unicidad se debe a que ρ es la identidad en objetos y todo morfismo de $h\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega}$ tiene un representante ordinario. Esta es exactamente la propiedad universal de $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathrm{CW},\Omega})$. □

13.1.2 Un dominio celular y un codominio fibrante

La descripción anterior exige que ambos objetos sean celulares y Ω-espectros. Para calcular un conjunto de morfismos bastará una condición sobre cada extremo.

Proposición 74. *Si X es un CW espectro y Y es un Ω-espectro, las aplicaciones naturales*

$$[X,Y]_h \xrightarrow{\ \varphi\ } [X,Y]_e \xrightarrow{\ a\ } [X,Y]_s$$

son biyectivas. No es necesario que Y sea celular.

Aquí $[X,Y]_e$ se define mediante aplicaciones $X' \to Y$ sobre subespectros cofinales $X' \subseteq X$, con la misma relación de homotopía eventual de la clase 11. La primera aplicación considera un morfismo global como eventualmente definido; la segunda está dada por

$$a([f\colon X' \to Y]_e) = \left[X \xleftarrow{\ i\ } X' \xrightarrow{\ f\ } Y\right] = [f]_s[i]_s^{-1}.$$

Su buena definición usa que la inclusión cofinal es una equivalencia estable y que las homotopías dan la misma clase en la localización, como en la clase 12; este argumento no requiere que Y sea celular.

Para comparar a con el resultado de la clase 12, tomamos el reemplazo celular $q_Y\colon QY \to Y$. Como q_Y es una equivalencia nivel a nivel y Y es un Ω-espectro, QY también lo es. Tenemos el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} [X,Y]_e & \xrightarrow{\ a\ } & [X,Y]_s \\ {\scriptstyle\psi=(q_Y)_*}\uparrow & & \cong\uparrow{\scriptstyle(q_Y)_*} \\ [X,QY]_e & \xrightarrow[\ \cong\ ]{} & [X,QY]_s. \end{array}$$

La flecha inferior es la comparación de la clase 12, usando la equivalencia entre los modelos celulares y todos los espectros. La derecha es biyectiva porque q_Y se invierte en la localización. Probaremos primero que φ es biyectiva mediante celdas y después volveremos a ψ.

13.1.3 REPRESENTANTES DEFINIDOS EN TODO EL ESPECTRO

Demostración de la sobreyectividad de φ. Sea $f\colon X' \to Y$ un representante eventualmente definido. Queremos construir $g\colon X \to Y$ y una homotopía global $g|_{X'} \simeq f$.

Escogemos el primer nivel m con celdas de X que no están en X', y la mínima dimensión estable k de esas celdas. Se trata simultáneamente toda la familia de esa dimensión. Para una de sus funciones características escribimos $\Phi\colon D^d \to X_m$, donde $d = k + m$; su borde cae en X'_m. Por cofinalidad, existe n tal que la suspensión de esta función característica tiene imagen en X'_{m+n}:

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma^n D^d_+ & \xrightarrow{\Sigma^n \Phi_+} & \Sigma^n X_m \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \widetilde{\Phi}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \xi^X_{m,n}} \\
X'_{m+n} & \hookrightarrow & X_{m+n} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle f_{m+n}} & & \\
Y_{m+n}. & &
\end{array}$$

Al pasar al adjunto de $f_{m+n}\widetilde{\Phi}$, obtenemos $u\colon D^d_+ \to \Omega^n Y_{m+n}$. Si $b = f_m \Phi_+|_{S^{d-1}_+}$ y $a_{m,n} = (\xi^Y_{m,n})^\perp$, la compatibilidad estructural da

$$\begin{array}{ccc}
S^{d-1}_+ & \xrightarrow{b} & Y_m \\
\Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \simeq\, a_{m,n}} \\
D^d_+ & \xrightarrow[u]{} & \Omega^n Y_{m+n}.
\end{array}$$

Como Y es un Ω-espectro, $a_{m,n}$ es una equivalencia débil. Para hablar de un par, sustituimos este mapa por la inclusión de Y_m en su cilindro de aplicación. Los grupos relativos correspondientes son nulos; en particular, la obstrucción representada por este disco pertenece a

$$\pi_d(\Omega^n Y_{m+n}, Y_m) = 0.$$

En dimensión cero se usa la correspondiente afirmación sobre componentes. Podemos entonces llevar u a una aplicación con valores en Y_m, conservando el dato del borde, junto con una homotopía en $\Omega^n Y_{m+n}$. Al deshacer la adjunción, esta homotopía permite modificar f sobre el representante suspendido para hacerlo compatible con el mapa de la celda original. Las homotopías se extienden y pegan sobre las celdas de X' con sus bordes ya prescritos.

Sea $X^{(1)}$ el subespectro obtenido al adjuntar a X' la familia de celdas originales de dimensión estable k nacidas en el nivel m. El resultado del paso es un mapa sobre el disco y el cilindro pegados:

$$\begin{array}{ccc}
\{0\}_+ \wedge X^{(1)} \underset{\{0\}_+ \wedge X'}{\cup} (I_+ \wedge X') & \xrightarrow{H^{(1)}} & Y \\
\Big\uparrow & \nearrow_{f} & \\
\{1\}_+ \wedge X' & &
\end{array}$$

Su restricción a $\{0\}_+ \wedge X^{(1)}$ es un morfismo definido en $X^{(1)}$, y sobre X' es homotópico a f. Obsérvese que se adjuntan las celdas originales: después de pasar al adjunto, el dominio del disco vuelve a ser D^{k+m}_+, aunque para alcanzar X' hayamos usado n suspensiones.

Repetimos el procedimiento con la siguiente dimensión de celdas estables del mismo nivel que aún falte; agotado ese nivel, pasamos a la mínima dimensión que falte en el siguiente. Los bordes se encuentran en la parte ya construida, y las homotopías anteriores se incluyen entre los datos de pegado del paso siguiente, como en la inducción de la clase 12. Cada familia se trata a la vez y en las etapas límite se toma el colímite. Obtenemos finalmente

$$\begin{array}{ccc} \{0\}_+ \wedge X \underset{\{0\}_+\wedge X'}{\cup} (I_+ \wedge X') & \xrightarrow{H} & Y \\ \uparrow & \nearrow_{f} & \\ \{1\}_+ \wedge X' & & \end{array}$$

Definiendo $g = H|_{\{0\}_+\wedge X}$, la restricción de H al cilindro de X' da $g|_{X'} \simeq f$. Por tanto,

$$[f]_e = [g|_{X'}]_e = [g]_e = \varphi([g]_h).$$

□

13.1.4 Extensión de las homotopías y comparación final

Demostración de la inyectividad de φ. Sean $f, g\colon X \to Y$ tales que $[f]_e = [g]_e$. Existe $X' \subseteq X$ cofinal y una homotopía $H\colon I_+ \wedge X' \to Y$ desde $f|_{X'}$ hasta $g|_{X'}$. Ahora hay que extender la homotopía, manteniendo sus dos extremos.

Tomamos una primera familia de celdas faltantes, como antes, y una función característica $\Phi\colon D^d \to X_m$. Escogemos n de modo que su representante suspendido $\widetilde{\Phi}$ tenga imagen en X'_{m+n}. La composición

$$I_+ \wedge \Sigma^n D^d_+ \xrightarrow{1\wedge\widetilde{\Phi}} I_+ \wedge X'_{m+n} \xrightarrow{H_{m+n}} Y_{m+n}$$

produce, por adjunción, un mapa $v\colon (I \times D^d)_+ \to \Omega^n Y_{m+n}$. En el borde del cilindro ya tenemos el mapa hacia Y_m dado por $f_m\Phi$ en $t = 0$, por $g_m\Phi$ en $t = 1$ y por H_m sobre $I \times S^{d-1}$. El cuadrado correspondiente es

$$\begin{array}{ccc} \big((\partial I \times D^d) \cup (I \times S^{d-1})\big)_+ & \xrightarrow{(f_m\Phi)\cup(g_m\Phi)\cup H_m} & Y_m \\ \downarrow & & \simeq \downarrow a_{m,n} \\ (I \times D^d)_+ & \xrightarrow[v]{} & \Omega^n Y_{m+n}. \end{array}$$

Usamos $(I \times D^d, \partial(I \times D^d)) \cong (D^{d+1}, S^d)$. La obstrucción está ahora en $\pi_{d+1}(\Omega^n Y_{m+n}, Y_m) = 0$. Por ello podemos llevar este cilindro a Y_m con el borde prescrito. Se obtiene una homotopía sobre la nueva celda, junto con una deformación de la homotopía anterior que fija f y g.

Para registrar ambos parámetros, escribimos t para la homotopía entre f y g y s para su deformación. Si $X^{(1)}$ es la primera ampliación de X', el mapa que se construye es

$$K^{(1)}\colon (I_t \times \{0\}_s)_+ \wedge X^{(1)} \underset{(I_t\times\{0\}_s)_+\wedge X'}{\cup} (I_t \times I_s)_+ \wedge X' \longrightarrow Y.$$

En la parte ya prescrita cumple

$$K^{(1)}(t,1,x) = H(t,x), \qquad x \in X',$$
$$K^{(1)}(0,s,x) = f(x), \qquad K^{(1)}(1,s,x) = g(x), \qquad x \in X'.$$

En $s = 0$, sus extremos sobre todo $X^{(1)}$ siguen siendo f y g. Es el diagrama de pegado

$$\begin{array}{ccc} (I_t \times \{0\}_s)_+ \wedge X^{(1)} \underset{(I_t\times\{0\}_s)_+\wedge X'}{\cup} (I_t \times I_s)_+ \wedge X' & \xrightarrow{K^{(1)}} & Y \\ \uparrow & \nearrow_{H\cup f\cup g} & \\ \big((I_t \times \{1\}_s) \cup (\partial I_t \times I_s)\big)_+ \wedge X' & & \end{array}$$

Repitiendo por familias de celdas, con los mismos datos de borde, reemplazamos $X^{(1)}$ por X. La cara $s = 0$ proporciona una homotopía global $f \simeq g$. Así, $[f]_h = [g]_h$ y φ es inyectiva. □

Conclusión de la proposición 74. Queda comprobar que $\psi = (q_Y)_* \colon [X, QY]_e \to [X, Y]_e$ es biyectiva. En clase se indicó el mismo argumento celular: como cada $(q_Y)_m \colon (QY)_m \to Y_m$ es una equivalencia débil, se anulan los grupos relativos $\pi_d(Y_m, (QY)_m)$, interpretados mediante el cilindro de aplicación. Esto permite levantar las aplicaciones de los discos salvo homotopía, compatibilizando los bordes, y hacer lo mismo con los cilindros para comparar dos levantamientos. Aplicado a los representantes eventualmente definidos, da la sobreyectividad y la inyectividad de ψ.

En el cuadrado anterior, las otras dos flechas son biyectivas. Explícitamente,

$$a = (q_Y)_* \circ \big([X, QY]_e \xrightarrow{\cong} [X, QY]_s\big) \circ \psi^{-1},$$

de modo que a también es biyectiva. Junto con las dos partes ya probadas para φ, queda demostrado el resultado. □

13.1.5 La cohomología como conjunto de morfismos estables

Sea E el Ω-espectro asociado a una teoría de cohomología reducida $\widetilde{E}^*$, como en la clase 7, y sea A un CW-complejo punteado. Para $n \geq 0$, la proposición permite calcular

$$[\mathrm{sh}^n \Sigma^\infty A, E]_s \cong [\mathrm{sh}^n \Sigma^\infty A, E]_h.$$

Un morfismo está dado por aplicaciones $f_j \colon \Sigma^{n+j} A \to E_j$ compatibles con los morfismos estructurales:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(\Sigma^{n+j} A) & \xrightarrow{\Sigma f_j} & \Sigma E_j \\ \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \xi_j^E} \\ \Sigma^{n+j+1} A & \xrightarrow[f_{j+1}]{} & E_{j+1}. \end{array}$$

Por tanto, $f_0 \colon \Sigma^n A \to E_0$ determina todas las componentes mediante $f_{j+1} = \xi_j^E \circ \Sigma f_j$. La misma afirmación se aplica a las homotopías, por lo que

$$\begin{aligned}[\mathrm{sh}^n \Sigma^\infty A, E]_s &\cong [\Sigma^n A, E_0]_* \\ &\cong [A, \Omega^n E_0]_* \cong \widetilde{E}^{-n}(A).\end{aligned}$$

El signo corresponde a nuestra convención $(\mathrm{sh}^d X)_j = X_{j+d}$: el grado de cohomología es el opuesto al desplazamiento del dominio. Para $r \geq 0$, el espectro $\mathrm{sh}^{-r} \Sigma^\infty A = F_r A$ empieza con r niveles triviales, y un morfismo hacia E queda determinado por $A \to E_r$. Esto da $[\mathrm{sh}^{-r} \Sigma^\infty A, E]_s \cong [A, E_r]_* \cong \widetilde{E}^r(A)$. Reuniendo ambos cálculos, para todo $r \in \mathbb{Z}$ obtenemos la formulación

$$\boxed{\widetilde{E}^r(A) \cong [\mathrm{sh}^{-r} \Sigma^\infty A, E]_s = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})}(\mathrm{sh}^{-r} \Sigma^\infty A, E).}$$

13.2. La estructura de modelos estable

13.2.1 Equivalencias, cofibraciones y fibraciones

Pasamos al punto de vista formal de las categorías de modelos, que permitirá estudiar construcciones derivadas.

Definición 13.2.1. Un morfismo $f \colon X \to Y$ es una *fibración estable* si cada $f_n \colon X_n \to Y_n$ es una fibración de Serre y, para todo $n \geq 0$, el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{(\xi_n^X)^\perp} & \Omega X_{n+1} \\ {\scriptstyle f_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Omega f_{n+1}} \\ Y_n & \xrightarrow[(\xi_n^Y)^\perp]{} & \Omega Y_{n+1} \end{array}$$

es homotópicamente cartesiano. Es decir, la aplicación canónica

$$X_n \longrightarrow Y_n \underset{\Omega Y_{n+1}}{\overset{h}{\times}} \Omega X_{n+1}$$

es una equivalencia débil.

Teorema 75. *La categoría* $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ *admite una estructura de categoría de modelos en la que:*

1. *Las equivalencias débiles son las equivalencias estables.*
2. *Las cofibraciones son los retractos de inclusiones de espectros celulares relativos.*
3. *Las fibraciones son las fibraciones estables de la definición anterior.*

Este teorema se enunció sin demostración. Los retractos de la segunda condición se toman en la categoría de morfismos: se parte de una inclusión construida adjuntando celdas estables y se toma un retracto de ese mapa.

Denotaremos esta categoría de modelos por $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s$. Existe también la estructura *nivel a nivel*, $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_l$, donde las equivalencias débiles y las fibraciones se detectan en cada nivel. La estructura estable se obtiene de ella por una localización de Bousfield por la izquierda. Ambas tienen la misma categoría subyacente y las mismas cofibraciones. La exposición sigue la terminología del libro de espectros (Malkiewich, 2026).

13.2.2 Reemplazos cofibrantes y fibrantes

El objeto cero, que es inicial y terminal, es $\Sigma^\infty *$. Un objeto X es cofibrante si $\Sigma^\infty * \to X$ es una cofibración. Por el teorema, los objetos cofibrantes son los retractos de CW espectros. Nuestro reemplazo $q_X \colon QX \to X$ tiene dominio celular y es una equivalencia nivel a nivel, luego proporciona en particular un modelo cofibrante establemente equivalente a X.

Para un objeto fibrante se exige que $X \to \Sigma^\infty *$ sea una fibración estable. La condición de fibración de Serre hacia el punto es automática; la otra condición es que sea homotópicamente cartesiano el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{(\tilde{\xi}_n^X)^\perp} & \Omega X_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & *. \end{array}$$

El pullback homotópico de la fila inferior y la columna derecha tiene el tipo de homotopía de ΩX_{n+1}. Por ello, la condición equivale a que $(\tilde{\xi}_n^X)^\perp$ sea una equivalencia débil para todo n.

Proposición 76. *Los objetos fibrantes de* $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s$ *son exactamente los* Ω*-espectros.*

Así se justifican los nombres empleados para los reemplazos construidos anteriormente: QX es celular y, por tanto, cofibrante; RX es un Ω-espectro y, por tanto, fibrante. Sus equivalencias estables se orientan como

$$QX \xrightarrow{q_X} X \xrightarrow{h_X} RX.$$

13.2.3 Cofibraciones generadoras y mapas entre espectros libres

La estructura de modelos estable es cofibrantemente generada. Un conjunto de cofibraciones generadoras es

$$\mathcal{I} = \left\{ F_n(S^{k-1}_+) \longrightarrow F_n(D^k_+) \;\middle|\; n, k \geq 0 \right\}.$$

Usamos la convención de la clase 11: $S^{-1} = \varnothing$ y $S^{-1}_+ = *$. Estos son los mapas que adjuntan las celdas estables libres.

Para describir las cofibraciones acíclicas generadoras, necesitamos ciertos mapas que expresan la estabilización. Recordemos que

$$F_i S^0 = (*, \ldots, *, S^0, S^1, S^2, \ldots) = \mathrm{sh}^{-i} \mathbb{S},$$

con S^0 en el nivel i. Por la adjunción del espectro libre,

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}(F_{i+j}S^j, F_i S^0) &\cong \mathrm{Map}_*(S^j, (F_i S^0)_{i+j}) \\ &\cong \mathrm{Map}_*(S^j, S^j). \end{aligned}$$

La identidad de S^j determina un morfismo $\lambda_{i,j}\colon F_{i+j}S^j \to F_iS^0$. Para $j \geq 1$, su sucesión de componentes desde el nivel i se ve como

$$\begin{array}{ccccccccc} * & * & \cdots & * & S^j & S^{j+1} & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \| & \| & \\ S^0 & S^1 & \cdots & S^{j-1} & S^j & S^{j+1} & \cdots . \end{array}$$

Cada columna muestra una componente de $\lambda_{i,j}$. Antes del nivel $i+j$, son los mapas desde el punto; desde ese nivel son identidades. En particular, $\lambda_{i,j}$ es una equivalencia estable. Si $j = 0$, es la identidad de F_iS^0.

Factorizamos este mapa mediante su cilindro de aplicación:

$$\begin{array}{ccc} F_{i+j}S^j & \xrightarrow{k_{i,j}} & \mathrm{Cyl}_{i,j} \\ & \searrow^{\lambda_{i,j}} & \downarrow{\scriptstyle \simeq_h}\ {\scriptstyle p_{i,j}} \\ & & F_iS^0. \end{array}$$

Aquí

$$\mathrm{Cyl}_{i,j} = F_iS^0 \underset{F_{i+j}S^j}{\cup} (I_+ \wedge F_{i+j}S^j),$$

donde la cara $t = 0$ se pega mediante $\lambda_{i,j}$ y $k_{i,j}$ incluye la cara libre $t = 1$. Sus niveles son

$$(\mathrm{Cyl}_{i,j})_\ell \cong \begin{cases} *, & \ell < i, \\ S^{\ell-i}, & i \leq \ell < i+j, \\ I_+ \wedge S^{\ell-i}, & \ell \geq i+j. \end{cases}$$

En particular, en el nivel $i+j$ se pega un cilindro a S^j por uno de sus extremos. El aplastamiento $p_{i,j}$ es una equivalencia homotópica nivel a nivel, y $k_{i,j}$ es una cofibración. Como $p_{i,j}k_{i,j} = \lambda_{i,j}$, también $k_{i,j}$ es una equivalencia estable. Para completar la descripción de los generadores introduciremos el producto pushout.

13.2.4 El producto pushout

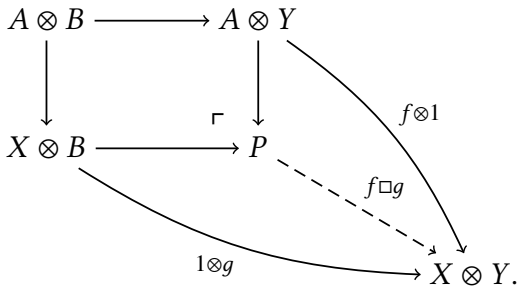
Sea $\otimes\colon \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ un bifuntor que preserva colímites en cada variable, y supongamos que existen los pushouts necesarios. Dados $f\colon A \to X$ y $g\colon B \to Y$, la funtorialidad produce

$$\begin{array}{ccc} A \otimes B & \xrightarrow{1\otimes g} & A \otimes Y \\ {\scriptstyle f\otimes 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\otimes 1} \\ X \otimes B & \xrightarrow[1\otimes g]{} & X \otimes Y. \end{array}$$

Definición 13.2.2. El *producto pushout* de f y g es la aplicación inducida

$$f \,\square\, g\colon (X \otimes B) \underset{A\otimes B}{\cup} (A \otimes Y) \longrightarrow X \otimes Y.$$

Si llamamos P al dominio, su definición y el mapa universal quedan recogidos en



En nuestro caso usaremos el bifuntor $\wedge\colon \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \to \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$, formado nivel a nivel. Para un espacio A, el funtor $A \wedge -$ tiene como adjunto derecho el espectro de funciones $F(A, -)$ de la clase 9, y por ello preserva colímites. Para comprobarlo en la otra variable necesitamos un espacio de morfismos de espectros.

13.2.5 El espacio de morfismos y la adjunción con el smash

Definición 13.2.3. Para dos espectros X, Y, el *espacio de morfismos* $\mathrm{Map}_*(X, Y)$ es el subespacio de $\prod_{n\geq 0} \mathrm{Map}_*(X_n, Y_n)$ formado por las familias (f_n) que hacen conmutar

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X_n & \xrightarrow{\Sigma f_n} & \Sigma Y_n \\ {\scriptstyle \xi_n^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \xi_n^Y} \\ X_{n+1} & \xrightarrow[f_{n+1}]{} & Y_{n+1}. \end{array}$$

El punto base es el morfismo constante. La topología se toma en la categoría de espacios compactamente generados.

Equivalentemente, es el igualador

$$\mathrm{Map}_*(X, Y) = \mathrm{Eq}\left(\prod_{n\geq 0} \mathrm{Map}_*(X_n, Y_n) \rightrightarrows \prod_{n\geq 0} \mathrm{Map}_*(\Sigma X_n, Y_{n+1})\right),$$

cuyas dos flechas envían (f_n) respectivamente a $(\xi_n^Y \circ \Sigma f_n)_n$ y a $(f_{n+1} \circ \xi_n^X)_n$. Este es un espacio punteado; el objeto $F(A, Y)$ utilizado antes es un espectro.

Ejercicio 36

Comprobar que existe una biyección natural

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}}(A \wedge X, Y) \cong \mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}_*}(A, \mathrm{Map}_*(X, Y)).$$

Solución. Un morfismo $u\colon A \wedge X \to Y$ es una familia $u_n\colon A \wedge X_n \to Y_n$ compatible con la estructura. La adjunción de espacios punteados da aplicaciones $\widehat{u}_n\colon A \to \mathrm{Map}_*(X_n, Y_n)$, con

$\widehat{u_n}(a)(x) = u_n[a, x]$. Reunidas, definen un mapa hacia el producto de los espacios de aplicaciones. La compatibilidad de los u_n dice exactamente que su imagen está en el igualador que define $\mathrm{Map}_*(X, Y)$.

Recíprocamente, un mapa $A \to \mathrm{Map}_*(X, Y)$ produce por evaluación aplicaciones $A \wedge X_n \to Y_n$; la condición de igualador garantiza que forman un morfismo de espectros. Las dos construcciones son inversas y naturales. □

Por esta adjunción, $- \wedge X$ también preserva colímites. Queda justificado el uso del producto pushout para un mapa de espacios punteados y uno de espectros.

Volviendo a la estructura de modelos estable, un conjunto de cofibraciones acíclicas generadoras es

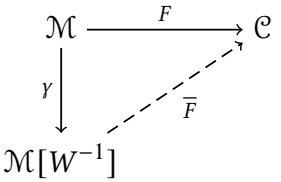
$$\begin{aligned}\mathcal{J} = \{&F_i((D^n \times \{0\})_+) \longrightarrow F_i((D^n \times I)_+) \mid i, n \geq 0\} \\ &\cup \left\{(S^{n-1}_+ \to D^n_+) \,\square\, k_{i,j} \;\middle|\; i, j, n \geq 0\right\}.\end{aligned}$$

El primer conjunto procede de las inclusiones de un extremo del cilindro en cada nivel libre. En el segundo se usa el producto pushout de la inclusión del borde de un disco con el mapa $k_{i,j}$ construido antes. Esta descripción de $\mathcal{I}$ y $\mathcal{J}$ forma parte del teorema enunciado; no se comprobaron en clase los axiomas de la estructura de modelos.

13.3. Funtores derivados y su propiedad universal

13.3.1 El paso a la categoría localizada

Sea $\mathcal{M}$ una categoría con una clase de equivalencias débiles W, y sea $\gamma\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}[W^{-1}]$ su localización. Si $F\colon \mathcal{M} \to \mathcal{C}$ envía todos los elementos de W a isomorfismos, la propiedad universal proporciona un único funtor $\overline{F}$ tal que



$$\overline{F} \circ \gamma = F.$$

Cuando F no conserva las equivalencias débiles, buscamos una aproximación universal que sí esté definida en la categoría homotópica. En lo que sigue, $\mathcal{M}$ será una categoría de modelos y escribiremos $\gamma\colon \mathcal{M} \to \mathrm{Ho}(\mathcal{M})$.

13.3.2 El derivado izquierdo

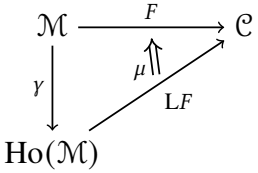
Definición 13.3.1. Un *funtor derivado izquierdo* de $F\colon \mathcal{M} \to \mathcal{C}$ es un par $(\mathrm{L}F, \mu)$ formado por un funtor $\mathrm{L}F\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ y una transformación natural

$$\mu\colon \mathrm{L}F \circ \gamma \Longrightarrow F$$

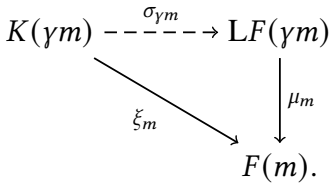
que es final entre tales pares: para todo $K\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ y toda transformación natural $\xi\colon K \circ \gamma \Rightarrow F$, existe una única transformación natural $\sigma\colon K \Rightarrow \mathrm{L}F$ tal que

$$\mu \circ (\sigma\gamma) = \xi.$$

Los datos del par se representan por el diagrama de funtores y su transformación natural:



La condición universal se expresa, para cada objeto $m \in \mathcal{M}$, por el triángulo conmutativo



Se exige una única σ natural que satisfaga simultáneamente todos estos triángulos. Así, el par $(\mathrm{L}F, \mu)$ es un objeto final en la categoría de funtores desde $\mathrm{Ho}(\mathcal{M})$ equipados con una transformación de su composición con γ hacia F.

13.3.3 El derivado derecho

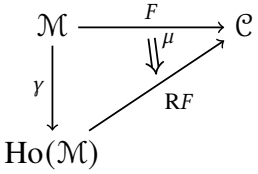
Definición 13.3.2. Un *funtor derivado derecho* de $F\colon \mathcal{M} \to \mathcal{C}$ es un par $(\mathrm{R}F, \mu)$ formado por un funtor $\mathrm{R}F\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ y una transformación natural

$$\mu\colon F \Longrightarrow \mathrm{R}F \circ \gamma$$

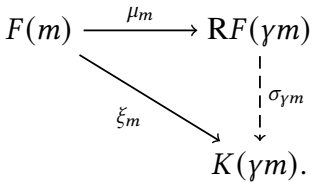
Este par es inicial: para todo $K\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ y toda transformación natural $\xi\colon F \Rightarrow K \circ \gamma$, existe una única transformación natural $\sigma\colon \mathrm{R}F \Rightarrow K$ tal que

$$(\sigma\gamma) \circ \mu = \xi.$$

La transformación natural tiene ahora la orientación opuesta:



En componentes, la propiedad universal es



La orientación de la transformación natural distingue las dos propiedades universales: en el caso izquierdo se aproxima F mediante un mapa hacia F, y en el derecho mediante un mapa desde F.

Como referencia algebraica, en clase se mencionaron Tor y Ext como derivados del producto tensorial y de Hom, respectivamente, resumidos en la notación $\mathrm{Tor} = \otimes^{\mathrm{L}}$ y $\mathrm{Ext} = \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}$. La sesión terminó con estas definiciones universales, sin desarrollar todavía la construcción de los derivados mediante reemplazos.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 14

8/10/2026

Homotopía Estable

La clase anterior terminó con la propiedad universal de los funtores derivados. Ahora construiremos estos funtores mediante reemplazos y veremos por qué algunas operaciones con espectros ya pasan a la categoría homotópica, mientras que otras necesitan derivarse. Estudiaremos la evaluación en el nivel cero, el espectro de suspensión y los productos infinitos. Los contraejemplos explicarán el papel de la aproximación celular y del reemplazo por un Ω-espectro.

Escribiremos γ para los funtores de localización, omitiéndolos en los objetos cuando no haya confusión. En $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$ las equivalencias débiles son las equivalencias estables; en $\mathbf{Top}_*$ usamos la estructura de modelos de Quillen, cuyas equivalencias débiles son las equivalencias homotópicas débiles. Conservamos los reemplazos funtoriales $q_X\colon QX \to X$ y $h_X\colon X \to RX$ de las clases anteriores.

14.1. Construcción de los funtores derivados

14.1.1 Los primeros ejemplos

Recordemos que el derivado izquierdo de $F\colon \mathcal{M} \to \mathcal{C}$ viene con $\mu\colon \mathrm{L}F \circ \gamma \Rightarrow F$, final entre tales pares. El derecho viene con $\mu\colon F \Rightarrow \mathrm{R}F \circ \gamma$ y es inicial. Estas propiedades se formularon en la clase 13.

Ejemplo 14.1.1. Si F envía todas las equivalencias débiles a isomorfismos, la localización proporciona $\widehat{F}\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ con $\widehat{F}\gamma = F$. Entonces $\mathrm{L}F = \widehat{F} = \mathrm{R}F$, con transformación natural identidad. En efecto, una transformación natural entre funtores que invierten las equivalencias débiles desciende a la localización: la naturalidad para un morfismo invertido se obtiene invirtiendo su cuadrado de naturalidad. Así se obtiene también la propiedad universal de ambos derivados.

Ejemplo 14.1.2 (Homología después de tensorizar)**.** Fijemos un grupo abeliano M y consideremos

$$F\colon \mathbf{Ch}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbf{Ab}^{\mathbb{Z}}, \qquad C_* \longmapsto H_*(M \otimes C_*).$$

Las equivalencias débiles de $\mathbf{Ch}_{\geq 0}$ son los *casi isomorfismos*: los morfismos que inducen isomorfismos en todos los grupos de homología. Tensorizar con M no los preserva en general, pues M puede no ser plano.

Sea $q_C\colon QC_* \to C_*$ una resolución proyectiva funtorial del complejo, es decir, un casi isomorfismo desde un complejo no negativo de grupos proyectivos. El derivado izquierdo está dado por

$$\mathrm{L}F\colon D_{\geq 0}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbf{Ab}^{\mathbb{Z}}, \qquad \mathrm{L}F(C_*) = H_*(M \otimes QC_*),$$

donde $D_{\geq 0}(\mathbb{Z}) = \mathrm{Ho}(\mathbf{Ch}_{\geq 0})$ es la categoría derivada no negativa. La transformación de comparación es

$$\mu_C = H_*(1_M \otimes q_C)\colon H_*(M \otimes QC_*) \longrightarrow H_*(M \otimes C_*).$$

Si $C_* = A[0]$ está concentrado en grado cero, sus componentes son los grupos $\mathrm{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(M, A)$.

Ejemplo 14.1.3 (El colímite homotópico)**.** Sea J una categoría pequeña. En $\mathbf{Top}^J = \mathrm{Fun}(J, \mathbf{Top})$ consideramos equivalencias débiles objeto a objeto: una transformación $\eta\colon D \Rightarrow D'$ es una equivalencia si cada η_j lo es. El funtor $\varinjlim_J\colon \mathbf{Top}^J \to \mathbf{Top}$ no preserva todas estas equivalencias. El derivado izquierdo de su composición con la localización se llama *colímite homotópico*:

$$\mathrm{hocolim}_J = \mathrm{L}(\gamma \circ \varinjlim_J)\colon \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}^J) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}).$$

La idea es reemplazar el diagrama por uno adecuado antes de tomar su colímite. Se reemplaza el diagrama con sus aplicaciones, no solamente sus espacios por separado. En esta clase usaremos el caso secuencial, representado por un telescopio.

14.1.2 Reemplazos y existencia

En general, un funtor no tiene por qué admitir un derivado izquierdo o derecho. La siguiente condición permite construirlos.

Proposición 77. *Sea $\mathcal{M}$ una categoría de modelos y $F\colon \mathcal{M} \to \mathcal{C}$ un funtor. Si F envía las cofibraciones acíclicas entre objetos cofibrantes a isomorfismos, existe su derivado izquierdo y puede calcularse mediante*

$$\mathrm{L}F(X) = F(QX), \qquad \mu_X = F(q_X).$$

Además, μ_X es un isomorfismo si X es cofibrante. Dualmente, si F envía las fibraciones acíclicas entre objetos fibrantes a isomorfismos, existe su derivado derecho, con

$$\mathrm{R}F(X) = F(RX), \qquad \mu_X = F(h_X),$$

y μ_X es un isomorfismo si X es fibrante.

Demostración. El lema de Ken Brown implica que F envía todas las equivalencias débiles entre objetos cofibrantes a isomorfismos; véase Hovey, 1999, Lema 1.1.12. Si $f\colon X \to Y$ es una equivalencia débil, la naturalidad de q da

$$\begin{array}{ccc} QX & \xrightarrow[\sim]{q_X} & X \\ {\scriptstyle Qf}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim f} \\ QY & \xrightarrow[\sim]{q_Y} & Y. \end{array}$$

Por dos de tres, Qf es una equivalencia entre objetos cofibrantes. Por tanto, $F(Qf)$ es invertible y FQ factoriza por la localización:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \xrightarrow{FQ} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle \gamma}\downarrow & \nearrow_{\mathrm{L}F} & \\ \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) & & \end{array} \qquad \mathrm{L}F\gamma = FQ.$$

Aplicar F a $q\colon Q \Rightarrow 1_{\mathcal{M}}$ produce $\mu\colon \mathrm{L}F\gamma \Rightarrow F$. Si X es cofibrante, q_X es una equivalencia entre objetos cofibrantes, luego μ_X es un isomorfismo.

Para ver la universalidad, dados $K\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}) \to \mathcal{C}$ y $\xi\colon K\gamma \Rightarrow F$, definimos

$$\sigma_{\gamma X} = \xi_{QX} \circ K(\gamma q_X)^{-1}\colon K(\gamma X) \longrightarrow F(QX).$$

La naturalidad de ξ y q hace natural esta familia, también respecto de los morfismos invertidos. Además,

$$\mu_X \sigma_{\gamma X} = F(q_X)\xi_{QX}K(\gamma q_X)^{-1} = \xi_X.$$

Sobre objetos cofibrantes esta igualdad determina σ, porque μ es invertible; la naturalidad respecto de q_X la determina entonces sobre todo objeto. Esto prueba la unicidad. El argumento derecho es dual. □

En la práctica también podemos comprobar directamente que F invierte las equivalencias entre objetos cofibrantes. Más generalmente, el argumento solo necesita un funtor $Q\colon \mathcal{M} \to \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$, una equivalencia débil natural $q\colon Q \Rightarrow 1_{\mathcal{M}}$ y que F invierta las equivalencias débiles entre objetos de $\mathcal{A}$. Así se obtiene $\mathrm{L}F(X) = F(QX)$, con comparación invertible para $X \in \mathcal{A}$. Existe la versión dual con ${}_{\mathcal{M}} \Rightarrow R$.

14.1.3 Operaciones que ya preservan equivalencias estables

Por definición, $\pi_k\colon \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \to \mathbf{Ab}$ envía las equivalencias estables a isomorfismos, de modo que define un funtor sobre $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$. Lo mismo ocurre con $\gamma\,\mathrm{sh}^d$, porque

$$\pi_k(\mathrm{sh}^d X) \cong \pi_{k-d}(X).$$

La suspensión y el espacio de lazos tampoco necesitan reemplazos para preservar equivalencias estables: los isomorfismos naturales $\pi_k(\Sigma X) \cong \pi_{k-1}(X)$ y $\pi_k(\Omega X) \cong \pi_{k+1}(X)$ reducen la afirmación a la definición. Para productos finitos se tiene

$$\pi_k\left(\prod_{i=1}^{r} X^{(i)}\right) \cong \prod_{i=1}^{r} \pi_k(X^{(i)}),$$

pues los grupos de homotopía de espacios preservan productos y un colímite filtrado conmuta con productos finitos de grupos. Por ello, estos productos también preservan equivalencias estables.

Ejercicio 37

Demostrar que el coproducto de una familia de equivalencias estables $f^{(j)}\colon X^{(j)} \to Y^{(j)}$, $j \in J$, es una equivalencia estable.

Solución. Un mapa de un compacto hacia $\bigvee_j K_j$ usa finitos sumandos. De otro modo, escogiendo un punto de su imagen en infinitos sumandos distintos, obtendríamos un conjunto cerrado, discreto e infinito en una imagen compacta. El conjunto y todos sus subconjuntos son cerrados porque su intersección con cada sumando es vacía o un punto cerrado. Esto es imposible por compacidad. El mismo argumento se aplica a las homotopías.

Para dos espectros, la sucesión de cofibras $X \to X \vee Y \to Y$ es escindida: el cono de la primera inclusión es $CX \vee Y$ y se retrae por deformación sobre Y. La inclusión de Y escinde la proyección, así que la sucesión exacta estable da $\pi_k(X \vee Y) \cong \pi_k(X) \oplus \pi_k(Y)$. Por inducción se obtiene la fórmula para cualquier familia finita; este es también el argumento de Malkiewich, 2026, Proposición 2.4.4.3.

La compacidad permite intercambiar los colímites sobre los niveles y las familias finitas. Los isomorfismos naturales siguientes identifican $(\bigvee_j f^{(j)})_*$ con $\bigoplus_j f_*^{(j)}$, que es invertible:

$$\begin{aligned}\pi_k\left(\bigvee_{j\in J} X^{(j)}\right) &\cong \varinjlim_{\substack{F\subseteq J\\ F\text{ finito}}} \pi_k\left(\bigvee_{j\in F} X^{(j)}\right)\\ &\cong \varinjlim_{\substack{F\subseteq J\\ F\text{ finito}}} \bigoplus_{j\in F} \pi_k(X^{(j)}) \cong \bigoplus_{j\in J} \pi_k(X^{(j)})\end{aligned}$$

□

14.2. Evaluación y espectros de suspensión

14.2.1 El derivado de la evaluación en el nivel cero

El funtor $(-)_0 \colon \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}} \to \mathbf{Top}_*$, compuesto con la localización, no preserva todas las equivalencias estables. En efecto, el subespectro cofinal

$$T = F_1 S^1 = \mathrm{sh}^{-1}\, \Sigma^\infty S^1 = (*, S^1, S^2, \ldots) \hookrightarrow \mathbb{S}$$

es una equivalencia estable, pero en el nivel cero induce $* \to S^0$, que no es una equivalencia débil. Ambos espectros son celulares, así que el problema persiste incluso sobre objetos cofibrantes.

En cambio, una equivalencia estable $f \colon X \to Y$ entre Ω-espectros es una equivalencia nivel a nivel, como vimos en la proposición 63. En el nivel cero, los isomorfismos naturales se organizan en el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(X_0) & \xrightarrow{(f_0)_*} & \pi_n(Y_0) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \pi_n(X) & \xrightarrow[\cong]{f_*} & \pi_n(Y), \end{array} \qquad n \geq 0.$$

Para $n = 0$ se trata de conjuntos de componentes; el argumento para los demás puntos base forma parte del resultado de la clase 10. Por tanto, $\gamma(-)_0$ invierte las equivalencias entre objetos fibrantes y admite un derivado derecho:

$$\Omega^\infty := \mathrm{R}(\gamma(-)_0) \colon \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*), \qquad \Omega^\infty X = (RX)_0.$$

Su comparación está inducida por $(h_X)_0 \colon X_0 \to (RX)_0$. Esto explica por qué en la definición de Ω^∞ reemplazamos primero el espectro por un Ω-espectro.

14.2.2 Por qué hay que derivar el espectro de suspensión

Consideremos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ con topología discreta y punto base , y el espacio punteado

$$X = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}.$$

La aplicación $f \colon \mathbb{N} \to X$, dada por $f(0) = 0$ y $f(n) = 1/n$ para $n \geq 1$, es continua y una equivalencia débil. En efecto, ambos espacios tienen componentes por caminos reducidas a un punto, f las identifica biyectivamente y todos los grupos de homotopía superiores son triviales: la imagen de una esfera conexa en cualquiera de ellos es un punto.

Sin embargo, $\Sigma^\infty f$ no es una equivalencia estable. Para verlo, comparamos las suspensiones reducidas. Se tiene

$$\Sigma^k \mathbb{N} \cong \bigvee_{n \geq 1} S^k_n,$$

con la topología de CW-complejo. En cambio, $H_k := \Sigma^k X$ es una unión de esferas S^k_n que se encogen hacia el punto base: puede representarse por esferas de diámetro $/n$ tangentes en el origen de $\mathbb{R}^{k+1}$. Para $k = 1$ es el *anillo hawaiano*. En efecto, $X \wedge S^k$ tiene una copia de S^k por cada punto $/n$, y sus vecindades del punto base contienen todas las esferas salvo finitas. Esta es la topología de la unión de esferas decrecientes; véase Malkiewich, 2026, Ejercicio 3.6.24.

Para $k \geq 2$, la conectividad y el teorema de Hurewicz dan

$$\pi_k(\Sigma^k \mathbb{N}) \cong \bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}.$$

Las suspensiones preservan los generadores, así que

$$\pi_0(\Sigma^\infty \mathbb{N}) \cong \varinjlim_{k\geq 2} \pi_k(\Sigma^k \mathbb{N}) \cong \bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}.$$

En grado uno, $\pi_1(\Sigma\mathbb{N})$ es el grupo libre en los círculos, no su abelianización; comenzamos el cálculo estable en $k = 2$.

Ejercicio 38

Sea $r^{(k)}_n \colon H_k \to S^k_n$ la retracción que es la identidad en la esfera n y colapsa las demás al punto base. Demostrar que

$$\rho_k = ((r^{(k)}_n)_*)_{n\geq 1} \colon \pi_k(H_k) \longrightarrow \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}$$

es sobreyectiva para todo $k \geq 1$, y que estas aplicaciones son compatibles con la suspensión. Deducir que $\pi_1(H_1)$ y $\pi_0(\Sigma^\infty X)$ no son numerables.

Solución. Las retracciones son continuas porque las esferas restantes se colapsan al punto base y la esfera que se conserva está separada de ellas fuera de ese punto. Dada una sucesión de enteros (a_n), escogemos en S^k bolas cerradas B_n con interiores disjuntos, de diámetros que tienden a cero y que se acumulan solamente en el punto base. En cada cociente $B_n/\partial B_n \cong S^k$ elegimos un mapa de grado a_n hacia S^k_n. Definimos $u \colon S^k \to H_k$ por estos mapas sobre las bolas y por el punto base fuera de sus interiores.

El pegado es continuo en los bordes. También lo es en el punto de acumulación: toda vecindad del punto base de H_k contiene las esferas S^k_n para n suficientemente grande, mientras que las finitas bolas restantes están alejadas de ese punto. Así, u es continuo y $r^{(k)}_n u$ tiene grado a_n; por tanto, $\rho_k[u] = (a_n)$. Para $k = 1$ la construcción concatena, en intervalos cada vez más cortos, lazos de a_n vueltas en el círculo n.

Las retracciones de dimensiones sucesivas son las suspensiones de las anteriores. Como la suspensión de un mapa de esferas conserva el grado, conmuta

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(H_k) & \xrightarrow{\rho_k} & \displaystyle\prod_{n\geq 1} \mathbb{Z} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Sigma} & & \Big\| \\ \pi_{k+1}(H_{k+1}) & \xrightarrow{\rho_{k+1}} & \displaystyle\prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}. \end{array}$$

Tomando el colímite sobre $k \geq 2$ obtenemos una sobreyección

$$\pi_0(\Sigma^\infty X) \longrightarrow \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}.$$

El producto no es numerable, pues contiene $\{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$. Esto prueba la afirmación estable; ρ_1 prueba directamente la del grupo fundamental. □

El grupo $\pi_0(\Sigma^\infty \mathbb{N})$ es numerable y $\pi_0(\Sigma^\infty X)$ no lo es. Por tanto, $\Sigma^\infty f$ no es una equivalencia estable, aunque f sea una equivalencia débil de espacios.

14.2.3 El derivado izquierdo de la suspensión infinita

Usamos la aproximación celular funtorial $Q\colon \mathbf{Top}_* \to \mathbf{CW}_*$ y su equivalencia débil natural $q_X\colon QX \to X$. Basta comprobar que Σ^∞ preserva las equivalencias débiles entre CW-complejos punteados.

Si $f\colon A \to B$ es una de ellas, Whitehead proporciona una inversa homotópica punteada $g\colon B \to A$. Cada $\Sigma^k g$ es una inversa de $\Sigma^k f$, y estas aplicaciones forman un único morfismo de espectros, porque

$$\begin{array}{ccc} \Sigma\Sigma^k B & \xrightarrow{\Sigma\Sigma^k g} & \Sigma\Sigma^k A \\ \| & & \| \\ \Sigma^{k+1} B & \xrightarrow[\Sigma^{k+1} g]{} & \Sigma^{k+1} A. \end{array}$$

Las suspensiones de las homotopías $gf \simeq 1_A$ y $fg \simeq 1_B$ también son compatibles con la estructura, de modo que $\Sigma^\infty g$ es una inversa homotópica global de $\Sigma^\infty f$. En particular, este último es una equivalencia estable. No hemos elegido inversas independientes en cada nivel: todas proceden del mismo mapa g.

Por el criterio de reemplazo obtenemos

$$\mathrm{L}\Sigma^\infty\colon\ \mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}), \qquad \mathrm{L}\Sigma^\infty X = \Sigma^\infty QX,$$

con comparación inducida por $\Sigma^\infty q_X$. Habitualmente se omite la L y se escribe también Σ^∞ para este funtor derivado; el contexto distingue las dos construcciones.

Nota. La convención de Malkiewich, 2026, Definición 3.4.2.3 mantiene el derivado antes de localizar el dominio: allí se escribe $\mathrm{L}F = FQ$ y $\mathrm{R}F = FR$, como funtores que preservan equivalencias débiles. Cuando el destino ya es una categoría homotópica, corresponden a las composiciones $(\mathrm{L}F)\gamma$ y $(\mathrm{R}F)\gamma$ de nuestra notación. Es la misma diferencia de punto de vista que aparece al considerar $\mathrm{Ext}^n_R(A,B)$ como un funtor de módulos, aunque se calcule mediante resoluciones en la categoría derivada.

14.3. Productos infinitos y reemplazos fibrantes

14.3.1 El ejemplo de los denominadores, corregido

Ejemplo 14.3.1.

Nota. El profesor buscaba mostrar que el producto infinito no preserva equivalencias estables, comparando $\pi_1(\prod_i X)$ con $\prod_i \pi_1(X)$ y obteniendo, en el primer grupo, fracciones con un denominador común. Para ello tomó el telescopio nivel a nivel

$$X = \operatorname{hocolim}\big(\Sigma^\infty S^1 \xrightarrow{2} \Sigma^\infty S^1 \xrightarrow{2} \cdots\big).$$

Este telescopio no produce el contraejemplo afirmado. En cada nivel ya se tiene $\pi_{n+1}(X_n) \cong \mathbb{Z}[1/2]$ y las aplicaciones de estabilización son isomorfismos. Por tanto,

$$\pi_1\left(\prod_i X\right) \cong \prod_i \mathbb{Z}[1/2].$$

El error consiste en sustituir el producto de los colímites por el colímite de los productos, imponiendo una etapa común a todos los factores. Los mapas desde una esfera hacia un producto pueden alcanzar etapas distintas y sin cota uniforme en sus coordenadas. Corregimos el ejemplo situando los grados en los mapas estructurales del espectro; así la localización ocurre al estabilizar, y no dentro de cada nivel. El criterio general sobre productos que se ilustra aquí está en Malkiewich, 2026, Ejercicio 2.7.26.

Definimos $E_n = S^{n+1}$ para $n \geq 0$ y tomamos como mapa estructural

$$\xi_n \colon \Sigma E_n = S^{n+2} \to E_{n+1} = S^{n+2}$$

un mapa punteado de grado . Entonces

$$\pi_1(E) \cong \varinjlim\big(\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots\big) \cong \mathbb{Z}[1/2],$$

identificando el entero b del nivel n con $b/2^n$.

Sea $P = \prod_{i\geq 1} E$. Como $P_n = \prod_{i\geq 1} S^{n+1}$, los grupos inestables y sus mapas de estabilización dan

$$\pi_1(P) \cong \varinjlim\left(\prod_{i\geq 1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \prod_{i\geq 1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots\right) \cong \left(\prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}\right)[1/2].$$

El homomorfismo inducido por las proyecciones se identifica con la inclusión

$$\left(\prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}\right)[1/2] \longrightarrow \prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}[1/2], \qquad \frac{(b_i)_i}{2^n} \longmapsto \left(\frac{b_i}{2^n}\right)_i.$$

Su imagen consiste en las sucesiones (a_i) para las que existe un mismo n tal que ${}^n a_i \in \mathbb{Z}$ para todo i. No es sobreyectiva: $(1, 1/2, 1/4, \ldots)$ no tiene un denominador común de esta forma.

Para convertir el cálculo en una familia de equivalencias estables, usamos $h_E\colon E \to RE$. Como RE es un Ω-espectro, la estabilización permite calcular π_1 en cualquier nivel, y

$$\pi_1\left(\prod_{i\geq 1} RE\right) \cong \prod_{i\geq 1} \pi_1(RE) \cong \prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}[1/2].$$

Por naturalidad respecto de las proyecciones, el mapa inducido por $\prod_i h_E$ es precisamente la inclusión anterior. Por ello, $\prod_i h_E$ no es una equivalencia estable, aunque cada factor sí lo sea.

14.3.2 ESPECTROS QUE EMPIEZAN CADA VEZ MÁS TARDE

Ejemplo 14.3.2. Para $j \geq 0$ consideremos

$$X^{(j)} = F_j S^j = \mathrm{sh}^{-j}\,\Sigma^\infty S^j, \qquad X_n^{(j)} = \begin{cases} *, & n < j, \\ S^n, & n \geq j. \end{cases}$$

La inclusión $i_j\colon X^{(j)} \hookrightarrow \mathbb{S}$ es una equivalencia estable, pues es la identidad a partir del nivel j. En el nivel n del producto de todos ellos solo hay $n+1$ factores no triviales:

$$\left(\prod_{j\geq 0} X^{(j)}\right)_n \cong \prod_{j=0}^{n} S^n.$$

Para $n \geq 1$, su grupo π_n es $\mathbb{Z}^{n+1}$ y el mapa de estabilización es

$$(a_0, \ldots, a_n) \longmapsto (a_0, \ldots, a_n, 0).$$

La nueva coordenada es cero porque el factor $j = n+1$ todavía era trivial en el nivel anterior. En consecuencia,

$$\pi_0\left(\prod_{j\geq 0} X^{(j)}\right) \cong \varinjlim_n \mathbb{Z}^{n+1} \cong \bigoplus_{j\geq 0} \mathbb{Z}.$$

Por otra parte, para $\prod_{j\geq 0} \mathbb{S}$ todos los factores están presentes en cada nivel, y los mapas

$$\pi_n(S^n) \to \pi_{n+1}(S^{n+1})$$

son identidades. Por tanto, el grupo estable resulta ser

$$\pi_0\left(\prod_{j\geq 0} \mathbb{S}\right) \cong \prod_{j\geq 0} \mathbb{Z}.$$

El morfismo $\prod_j i_j$ induce la inclusión de la suma directa en el producto. No es sobreyectiva, por ejemplo porque $(1, 1, 1, \ldots)$ no tiene soporte finito. De nuevo, un producto de equivalencias estables puede no ser una equivalencia estable.

14.3.3 EL PRODUCTO DERIVADO Y SU PROPIEDAD UNIVERSAL

El problema desaparece si los factores son Ω-espectros. En efecto, su producto también lo es, porque Ω preserva productos y un producto de equivalencias débiles de espacios es una equivalencia débil. Si todos los $Z^{(j)}$ son Ω-espectros, para cada $k \in \mathbb{Z}$ escogemos m con $m+k \geq 1$ y obtenemos

$$\begin{aligned}\pi_k\left(\prod_j Z^{(j)}\right) &\cong \pi_{m+k}\left(\prod_j Z_m^{(j)}\right)\\ &\cong \prod_j \pi_{m+k}(Z_m^{(j)}) \cong \prod_j \pi_k(Z^{(j)}).\end{aligned}$$

El mismo nivel m sirve para todos los factores, ya que sus sistemas de estabilización constan de isomorfismos. En particular, para una familia de equivalencias estables $f^{(j)}\colon X^{(j)} \to Y^{(j)}$ entre Ω-espectros, conmuta

$$\begin{array}{ccc}\pi_k\left(\prod_j X^{(j)}\right) & \xrightarrow{(\prod_j f^{(j)})_*} & \pi_k\left(\prod_j Y^{(j)}\right)\\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong\\ \prod_j \pi_k(X^{(j)}) & \xrightarrow[\cong]{\prod_j f_*^{(j)}} & \prod_j \pi_k(Y^{(j)}).\end{array}$$

La flecha superior es un isomorfismo, luego el producto preserva las equivalencias estables entre estas familias.

Aplicando el criterio derecho al reemplazo por Ω-espectros en cada coordenada, obtenemos el *producto derivado* de Malkiewich, 2026, Ejemplo 3.4.2.8:

$$\mathrm{R}\prod_{j\in J}\colon \prod_{j\in J}\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}), \qquad (X^{(j)})_j \longmapsto \prod_{j\in J} RX^{(j)}.$$

La transformación de comparación está inducida por $\prod_j h_{X^{(j)}}$. También suele omitirse R cuando se trabaja en la categoría homotópica.

Ejercicio 39

Demostrar que $\prod_{j\in J} RX^{(j)}$, con las proyecciones y los isomorfismos $RX^{(j)} \cong X^{(j)}$ en la categoría homotópica, es el producto categórico de la familia $(X^{(j)})_{j\in J}$ en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$.

Solución. Sea Z un espectro y pongamos $P = \prod_j RX^{(j)}$, que es un Ω-espectro. Como QZ es celular, la comparación de morfismos de la clase 13 da

$$\begin{aligned}[Z,P]_s \cong [QZ,P]_h &\cong \prod_j [QZ, RX^{(j)}]_h\\ &\cong \prod_j [Z, RX^{(j)}]_s \cong \prod_j [Z, X^{(j)}]_s.\end{aligned}$$

La biyección intermedia se obtiene de la propiedad universal del producto de espectros: un mapa hacia P es una familia de mapas hacia los factores. Una homotopía global hacia P es, del mismo

modo, una familia de homotopías globales hacia ellos, de modo que la biyección pasa a clases de homotopía.

Estos isomorfismos son naturales en Z y la aplicación de izquierda a derecha está inducida por las proyecciones $P \to RX^{(j)}$, seguidas por la inversa de $h_{X^{(j)}}$ en la localización. Por tanto, dada cualquier familia de morfismos $Z \to X^{(j)}$ en la categoría homotópica, existe un único morfismo $Z \to P$ con esas componentes. Esta es exactamente la propiedad universal del producto. □

Así, el producto nivel a nivel es siempre el producto en $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}$, pero para obtener el producto en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$ reemplazamos primero los factores por Ω-espectros.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 15

12/10/2026

Homotopía Estable

Retomaremos el ejemplo de la clase anterior que pretendía mostrar que los grupos de homotopía estables no conmutan con productos infinitos. Explicaremos el error del telescopio y la corrección del profesor. Después estudiaremos la localización de productos de categorías y las operaciones derivadas con espectros. Finalmente construiremos colímites homotópicos usando diagramas cofibrantes y reemplazos simpliciales.

Conservamos los reemplazos funtoriales $q_X\colon QX \to X$ y $h_X\colon X \to RX$, y escribimos γ para la localización. Para distinguir las dos estructuras de modelos sobre espectros secuenciales, escribiremos $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_t$ para la estructura nivel a nivel y $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s$ para la estable. En una fórmula de funtores derivados se entiende que el resultado se considera en la categoría homotópica correspondiente.

15.1. Correcciones de la clase anterior

15.1.1 Recordatorio del ejemplo erróneo: el telescopio

En el ejemplo 14.3.1 registramos que el profesor buscaba obtener dos grupos distintos al comparar $\pi_1(\prod_i X)$ con $\prod_i \pi_1(X)$. La construcción que propuso originalmente era

$$T = \operatorname{hocolim}\big(\Sigma^\infty S^1 \xrightarrow{2} \Sigma^\infty S^1 \xrightarrow{2} \cdots\big),$$
$$T_n = \operatorname{hocolim}\big(S^{n+1} \xrightarrow{2} S^{n+1} \xrightarrow{2} \cdots\big).$$

Aquí el telescopio se construye en cada nivel. Lo que se pretendía era que, en el producto, aparecieran únicamente sucesiones de fracciones con denominador común, es decir, el grupo $(\prod_i \mathbb{Z})[1/2]$.

Veamos por qué este cálculo no corresponde a T. En un telescopio, un mapa desde una esfera y una homotopía entre tales mapas tienen imagen en una parte finita, que se retrae sobre su última etapa. Por ello, para cada $n \geq 0$,

$$\pi_{n+1}(T_n) \cong \varinjlim_r \big(\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots\big) \cong \mathbb{Z}[1/2].$$

El índice r cuenta las etapas del telescopio, mientras que n es el nivel del espectro. La suspensión y los mapas estructurales de T conservan estas fracciones: bajo las identificaciones anteriores, $\pi_{n+1}(T_n) \to \pi_{n+2}(T_{n+1})$ es la identidad. Si $P_T = \prod_{i\geq 1} T$, obtenemos

$$\begin{aligned}\pi_1(P_T) &= \varinjlim_n \pi_{n+1}\left(\prod_{i\geq 1} T_n\right) \cong \varinjlim_n \prod_{i\geq 1} \pi_{n+1}(T_n)\\ &\cong \varinjlim_n \prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}[1/2] \cong \prod_{i\geq 1} \mathbb{Z}[1/2].\end{aligned}$$

Así, este telescopio no da el contraejemplo. El paso incorrecto era intercambiar el producto infinito con el colímite sobre r, sustituyendo $\prod_i \varinjlim_r \mathbb{Z}$ por $\varinjlim_r \prod_i \mathbb{Z}$. En un mapa hacia un producto, cada coordenada puede alcanzar una etapa distinta del telescopio; la compacidad no obliga a que estas etapas tengan una cota común. Por ejemplo, la sucesión $(1, 1/2, 1/4, \ldots)$ se realiza coordenada a coordenada en $\pi_{n+1}(\prod_i T_n)$, aunque sus denominadores no estén acotados.

15.1.2 La corrección: multiplicar por dos al estabilizar

La corrección del profesor consiste en colocar los grados en los mapas estructurales del espectro, en lugar de formar un telescopio dentro de cada nivel. Usamos la letra E, como en la clase 14, para no confundirlo con T.

Ejemplo 15.1.1. Definimos $E_n = S^{n+1}$ y elegimos como mapa estructural $\xi_n \colon \Sigma E_n = S^{n+2} \to E_{n+1}$ un mapa punteado de grado . Entonces

$$\begin{array}{ccc} \pi_{n+1}(E_n) & \xrightarrow[\cong]{\Sigma} & \pi_{n+2}(\Sigma E_n) \\ & \searrow^{2} & \downarrow{\scriptstyle (\xi_n)_*} \\ & & \pi_{n+2}(E_{n+1}), \end{array} \qquad \pi_1(E) \cong \varinjlim_n \left(\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots\right) \cong \mathbb{Z}[1/2].$$

El entero a del nivel n representa $a/2^n$ en el colímite.

Sea $P = \prod_{i \geq 1} E$. Su nivel n es $\prod_i S^{n+1}$. Para calcular su estabilización conviene usar los adjuntos estructurales $\widetilde{\xi}_n \colon E_n \to \Omega E_{n+1}$. El triángulo

$$\begin{array}{ccc} \prod_i \pi_{n+1}(E_n) & \xrightarrow{\quad (2)_i \quad} & \prod_i \pi_{n+2}(E_{n+1}) \\ & {\scriptstyle ((\widetilde{\xi}_n)_*)_i} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \cong} & \\ & \prod_i \pi_{n+1}(\Omega E_{n+1}) & \end{array}$$

identifica el mapa de estabilización con la multiplicación por en todas las coordenadas. Antes de identificar los grupos con productos, el mismo argumento tiene la forma dibujada en la pizarra:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_{n+1}\left(\prod_i E_n\right) & & & & \pi_{n+2}\left(\prod_i E_{n+1}\right) \\ & {\scriptstyle (\prod_i \widetilde{\xi}_n)_*} \searrow & & \nearrow {\scriptstyle \text{adj}} & \\ & & \pi_{n+1}\left(\prod_i \Omega E_{n+1}\right) \cong \pi_{n+1}\left(\Omega \prod_i E_{n+1}\right) & & \end{array}$$

Aquí usamos que Ω y los grupos de homotopía de espacios preservan productos. Por tanto,

$$\pi_1(P) \cong \varinjlim_n \left(\prod_i \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \prod_i \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots\right) \cong \left(\prod_i \mathbb{Z}\right)[1/2].$$

Esta vez el colímite que introduce los denominadores es precisamente el colímite de estabilización: todos los factores están en el mismo nivel n. Las proyecciones $\mathrm{pr}_i \colon P \to E$ inducen

$$\pi_1(P) \longrightarrow \prod_i \pi_1(E),$$

$$\left(\prod_i \mathbb{Z}\right)[1/2] \longrightarrow \prod_i \mathbb{Z}[1/2], \quad \frac{(a_i)_i}{2^n} \longmapsto \left(\frac{a_i}{2^n}\right)_i.$$

La imagen consiste en las sucesiones (b_i) con un exponente común n tal que todos los ${}^n b_i$ son enteros. La sucesión $(1, 1/2, 1/4, \ldots)$ queda fuera de la imagen, luego la comparación no es un isomorfismo.

Como vimos en la clase 14, reemplazar cada copia por RE da $\pi_1(\prod_i RE) \cong \prod_i \mathbb{Z}[1/2]$, y $\prod_i h_E$ induce la misma inclusión. Así se obtiene un producto de equivalencias estables que no es una equivalencia estable.

Nota. En clase se afirmó además que estos dos grupos no son isomorfos abstractamente, sin desarrollar la demostración. La justificación propuesta mediante inyectividad pura necesita corregirse: $\prod_i \mathbb{Z}[1/2]$ no es puramente inyectivo como $\mathbb{Z}[1/2]$-módulo. En efecto, $\mathbb{Z}[1/2]$ es un sumando directo suyo y no es algebraicamente compacto: el sistema $z_r = 1 + 7z_{r+1}$, $r \geq 0$, tiene solución para cada subsistema finito, pero una solución completa obligaría a que $z_0 + 1 \in \bigcap_{r\geq 0} 7^r\mathbb{Z}[1/2] = 0$, es decir, $z_0 = -1/6 \notin \mathbb{Z}[1/2]$. Para el contraejemplo solo usamos que la comparación canónica no es sobreyectiva; no necesitamos decidir aquí la cuestión del isomorfismo abstracto.

El otro ejemplo de la clase anterior permanece válido. Tomamos los espectros

$$X^{(j)} = \mathrm{sh}^{-j}\,\Sigma^\infty S^j = F_j S^j.$$

Los grupos de homotopía que se comparan son

$$\pi_0\left(\prod_{j\geq 0} X^{(j)}\right) \cong \bigoplus_{j\geq 0} \mathbb{Z}, \qquad \prod_{j\geq 0} \pi_0(X^{(j)}) \cong \prod_{j\geq 0} \mathbb{Z}.$$

En cada nivel solo hay finitos factores no triviales, y la estabilización añade una coordenada cero. En este caso los grupos tampoco son isomorfos abstractamente: la suma directa es numerable y el producto no lo es.

15.1.3 Localización y productos de categorías

Hay que distinguir el producto de espectros del producto de categorías. Sea $(\mathcal{C}_j, W_j)_{j\in J}$ una familia de categorías con equivalencias débiles, donde W_j contiene los isomorfismos y cumple dos de tres. En $\mathcal{C} = \prod_j \mathcal{C}_j$ consideramos $W = \prod_j W_j$, es decir, equivalencias coordenada a coordenada. Las proyecciones inducen siempre un funtor canónico

$$\Phi\colon\ \mathrm{Ho}\left(\prod_j \mathcal{C}_j\right) \longrightarrow \prod_j \mathrm{Ho}(\mathcal{C}_j).$$

En efecto, $\mathcal{C} \to \prod_j \mathrm{Ho}(\mathcal{C}_j)$, $(C_j)_j \mapsto (C_j)_j$, envía $(f_j)_j \in W$ a la familia de isomorfismos $([f_j])_j$, y factoriza por la localización. El funtor Φ envía un zigzag a sus zigzags coordenados.

La dificultad para construir una inversa está en los morfismos. Un zigzag en la categoría producto tiene longitud finita y la misma forma en todas las coordenadas, mientras que una familia infinita de zigzags puede tener longitudes sin cota común. La pizarra compara, por ejemplo,

$$C_1 \xrightarrow{\ f\ } D \xleftarrow[\ w\ ]{\sim} A$$

$$C_2 \xrightarrow{\ f'\ } D' \xleftarrow[\ w'\ ]{\sim} A' \xrightarrow{\ g'\ } B'.$$

En una familia finita, las identidades permiten igualar longitudes y direcciones:

$$C_1 \xrightarrow{f} D \xleftarrow[\sim]{w} A \xrightarrow{1} A$$

$$C_2 \xrightarrow{f'} D' \xleftarrow[\sim]{w'} A' \xrightarrow{g'} B'$$

se reúnen en el zigzag

$$(C_1, C_2) \xrightarrow{(f,f')} (D, D') \xleftarrow[\sim]{(w,w')} (A, A') \xrightarrow{(1,g')} (A, B').$$

Las relaciones que identifican representantes se aplican también coordenada a coordenada, insertando identidades en las otras coordenadas. Así, Φ es un isomorfismo para productos finitos. Para productos infinitos, disponer de representantes de longitud uniformemente acotada permite reunirlos, pero también hay que controlar sus relaciones para obtener una inversa bien definida. En categorías con equivalencias débiles arbitrarias no se puede afirmar que Φ sea un isomorfismo.

Proposición 78. *Si todas las $\mathcal{C}_j$ son categorías de modelos, el funtor canónico es un isomorfismo*

$$\mathrm{Ho}\left(\prod_{j\in J} \mathcal{C}_j\right) \cong \prod_{j\in J} \mathrm{Ho}(\mathcal{C}_j).$$

Demostración. Recordemos primero la descripción de los morfismos en una categoría de modelos $\mathcal{C}$. Los reemplazos y las inclusiones proporcionan

$$\mathrm{Ho}(\mathcal{C}) \underset{\longleftarrow}{\xrightarrow{Q}} \mathrm{Ho}(\mathcal{C}_c) \underset{\longleftarrow}{\xrightarrow{R}} \mathrm{Ho}(\mathcal{C}_{cf}) \underset{\cong}{\overset{[f]\mapsto[f]}{\longleftrightarrow}} \mathcal{C}_{cf}/\simeq$$

El reemplazo cofibrante permite escribir primero una clase $X \to Y$ como

$$X \xleftarrow{\sim} QX \quad \text{zigzag} \quad QY \xrightarrow{\sim} Y.$$

Tomamos R mediante una cofibración acíclica, de modo que RQX sigue siendo cofibrante. Las biyecciones de morfismos permiten representar esa clase por

$$X \xleftarrow{\sim} QX \xrightarrow{\sim} RQX \xrightarrow{f} RQY \xleftarrow{\sim} QY \xrightarrow{\sim} Y.$$

Componiendo las dos flechas hacia la derecha de la parte inicial, quedan cuatro flechas:

$$X \xleftarrow{\sim} QX \longrightarrow RQY \xleftarrow{\sim} QY \xrightarrow{\sim} Y.$$

Más directamente, la biyección $\mathrm{Mor}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{C})}(X, Y) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(QX, RY)/\simeq$ da un representante de tres flechas:

$$X \xleftarrow[q_X]{\sim} QX \xrightarrow{f} RY \xleftarrow[h_Y]{\sim} Y.$$

Esta forma sirve uniformemente para todas las coordenadas.

La categoría $\prod_j \mathcal{C}_j$ tiene la estructura de modelos coordenada a coordenada: factorizaciones y levantamientos se hacen en cada factor. Su reemplazo cofibrante de $(X_j)_j$ es $(Q_jX_j)_j$, y el fibrante de $(Y_j)_j$ es $(R_jY_j)_j$. Un mapa entre estas familias es una familia de mapas $Q_jX_j \to R_jY_j$. Del mismo modo, una homotopía es una familia de homotopías, usando cilindros coordenados. Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathrm{Ho}(\prod_j \mathcal{C}_j)}((X_j)_j, (Y_j)_j) &\cong \mathrm{Mor}_{\prod_j \mathcal{C}_j}((Q_jX_j)_j, (R_jY_j)_j)/\simeq \\ &\cong \prod_j \big(\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_j}(Q_jX_j, R_jY_j)/\simeq\big) \\ &\cong \prod_j \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{C}_j)}(X_j, Y_j).\end{aligned}$$

La biyección es la inducida por Φ, que además es la identidad sobre los objetos. Luego Φ es un isomorfismo de categorías. □

En particular, esta identificación justifica que el producto derivado de espectros de la clase 14 tenga como dominio $\prod_j \mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}})$.

15.2. Operaciones derivadas con espectros

15.2.1 Resumen de los funtores

Los siguientes funtores ya preservan equivalencias estables: π_k, Σ, Ω, sh^d, los coproductos y los productos finitos. También $K \wedge -$ las preserva si K es un CW-complejo punteado, y $F(K, -)$ si K es un CW-complejo punteado finito. Aquí $F(K, X)_n = \mathrm{Map}_*(K, X_n)$ es el espectro de funciones de un espacio en un espectro, definido en la clase 9. Las condiciones sobre K pertenecen a estas afirmaciones y no deben omitirse.

Para las operaciones que sí necesitan derivarse, el resumen de la pizarra es el siguiente. En las dos últimas filas, el smash y el espectro de funciones entre espectros se interpretan en un modelo monoidal adecuado, como se precisa más abajo.

Operación	Modelo del derivado	Tipo
$(-)_0$	$\Omega^\infty X = (RX)_0$	derecho
$\Sigma^\infty K$	$\Sigma^\infty QK$	izquierdo
$\prod_j X^{(j)}$	$\prod_j RX^{(j)}$	derecho
$K \wedge X$	$QK \wedge X$	izquierdo
$\mathrm{Map}_*(X, Y)$	$\mathrm{Map}_*(QX, RY)$	derecho
$X \wedge Y$	$QX \wedge QY$	izquierdo
$F(X, Y)$	$F(QX, RY)$	derecho

En la variable contravariante de los funtores de mapeos, el reemplazo cofibrante QX actúa como reemplazo fibrante en la categoría opuesta. Por eso se habla de un derivado derecho, aunque aparezcan simultáneamente Q y R.

Para $K \wedge X$ basta reemplazar el espacio: la invariancia de $QK \wedge -$ respecto de equivalencias estables permite dejar X intacto. Reemplazar también X produce un modelo equivalente,

$QK \wedge QX \simeq QK \wedge X$; véase Malkiewich, 2026, Ejemplo 3.4.3.4. El desarrollo de esta invariancia quedó pendiente en clase.

Nota. Habitualmente se omiten las letras L y R cuando ya se trabaja en la categoría homotópica. Por ejemplo, se escribe $\Sigma^\infty K$ o $\prod_j X^{(j)}$ para sus versiones derivadas. En el smash es más frecuente conservar $\wedge^{\mathrm{L}}$. Si una operación ya preserva equivalencias, derivarla da un funtor naturalmente isomorfo al original.

15.2.2 Espacios y espectros de mapeos

Recordemos el espacio de morfismos de la clase 13. Antes de derivar, $\mathrm{Map}_*(X, Y)$ es el subespacio de $\prod_{m\geq 0} \mathrm{Map}_*(X_m, Y_m)$ formado por las familias (f_m) que hacen conmutar

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X_m & \xrightarrow{\Sigma f_m} & \Sigma Y_m \\ {\scriptstyle \xi^X_m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \xi^Y_m} \\ X_{m+1} & \xrightarrow[f_{m+1}]{} & Y_{m+1}. \end{array}$$

Se toma el punto base constante y la topología de igualador en espacios compactamente generados. Su versión derivada es

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Map}_*(X, Y) = \mathrm{Map}_*(QX, RY).$$

La idea presentada para construir un espectro de mapeos era permitir un desplazamiento fijo n en el codominio. En el nivel n se propuso el espacio

$$A_n(X, Y) = \left\{ (f_m) \in \prod_{m\geq 0} \mathrm{Map}_*(X_m, Y_{m+n}) \;\middle|\; \xi^Y_{m+n}\Sigma f_m = f_{m+1}\xi^X_m \text{ para todo } m \right\},$$

es decir, $A_n(X, Y) = \mathrm{Map}_*(X, \mathrm{sh}^n Y)$. La condición se representa por

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X_m & \xrightarrow{\Sigma f_m} & \Sigma Y_{m+n} \\ {\scriptstyle \xi^X_m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \xi^Y_{m+n}} \\ X_{m+1} & \xrightarrow[f_{m+1}]{} & Y_{m+n+1}. \end{array}$$

Las flechas propuestas para los adjuntos estructurales, coordenada a coordenada, son

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Map}_*(X_m, Y_{m+n}) & \xrightarrow{(\widetilde{\xi}^Y_{m+n})_*} & \mathrm{Map}_*(X_m, \Omega Y_{m+n+1}) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\ & & \Omega\,\mathrm{Map}_*(X_m, Y_{m+n+1}). \end{array}$$

Nota. Para espectros secuenciales arbitrarios, estas flechas de espacios no inducen automáticamente una flecha $A_n(X,Y) \to \Omega A_{n+1}(X,Y)$. Al comprobar el cuadrado de compatibilidad aparecen dos coordenadas de suspensión en órdenes opuestos: aplicar primero la estructura de X y después la nueva coordenada de lazo produce $\xi^Y(t \wedge \xi^Y(s \wedge f_m(x)))$, mientras que el otro recorrido produce $\xi^Y(s \wedge \xi^Y(t \wedge f_m(x)))$. La definición de espectro secuencial no exige esa igualdad; el desplazamiento de la pizarra necesita datos de simetría para definir un espectro estricto.

En espectros simétricos u ortogonales, las permutaciones de las coordenadas y las condiciones de equivariancia completan esta definición; véase Malkiewich, 2026, Definición 6.2.2.4. Para esta clase usaremos únicamente el resultado en la categoría homotópica: existe un espectro de funciones derivado $\mathrm{R}F(X,Y)$, representado allí por $F(QX,RY)$, que es el Hom interno para el smash derivado.

La propiedad que se anunció, sin demostración en clase, es

$$[Z \wedge^{\mathrm{L}} X, Y]_s \cong [Z, \mathrm{R}F(X,Y)]_s,$$

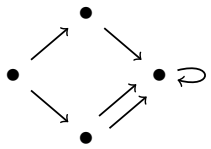
natural en los tres espectros; véase Malkiewich, 2026, Ejemplo 4.1.4.13. Este espectro de funciones difiere del espacio $\mathrm{R}\,\mathrm{Map}_*(X,Y)$ y de $F(K,Y)$ para un espacio punteado K.

15.3. Colímites homotópicos

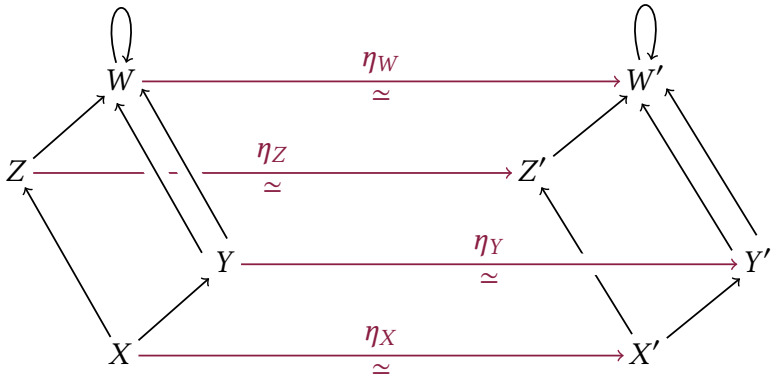
15.3.1 Diagramas y equivalencias objeto a objeto

Sea $\mathcal{M}$ una categoría de modelos y K una categoría pequeña. Escribimos $\mathcal{M}^K = \mathrm{Fun}(K,\mathcal{M})$. Sus objetos son diagramas con la forma de K y sus morfismos son transformaciones naturales. Una transformación $\eta\colon F \Rightarrow G$ es una *equivalencia objeto a objeto* si $\eta_k\colon F(k) \to G(k)$ es una equivalencia débil para todo $k \in \mathrm{Ob}\,K$.

La forma de K comprende cuatro objetos, dos flechas paralelas y un endomorfismo:

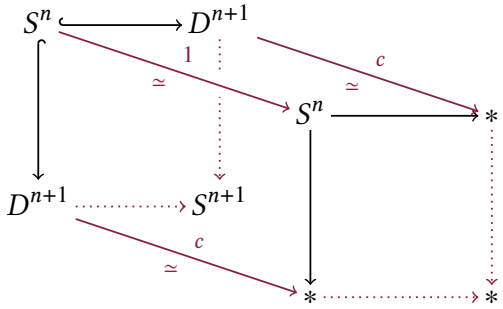


Una transformación entre dos diagramas de esa forma reúne las componentes $\eta_X, \eta_Y, \eta_Z, \eta_W$:



Para cada flecha $\alpha\colon k \to l$ de K, la condición es $G(\alpha)\eta_k = \eta_l F(\alpha)$. Esto incluye por separado las dos flechas paralelas y el endomorfismo. La equivalencia objeto a objeto exige además que todas las $\eta_X, \eta_Y, \eta_Z, \eta_W$ sean equivalencias débiles.

Ejemplo 15.3.1. El colímite ordinario no preserva estas equivalencias, ni siquiera en espacios. Consideremos el siguiente morfismo de spans; las flechas rojas punteadas son las aplicaciones canónicas a sus respectivos pushouts:



Los dos diagramas son débilmente equivalentes objeto a objeto, pero sus pushouts son S^{n+1} y $*$, respectivamente. El mapa inducido $S^{n+1} \to *$ no es una equivalencia débil. Por ello necesitamos derivar el colímite.

15.3.2 La estructura de modelos proyectiva

Supongamos que $\mathcal{M}$ es cofibrantemente generada por un conjunto I de cofibraciones y un conjunto J de cofibraciones acíclicas. Para describir los generadores de $\mathcal{M}^K$ necesitamos los diagramas libres.

Definición 15.3.1. Dado $X \in \mathcal{M}$ y $\alpha \in \operatorname{Ob} K$, el *diagrama libre generado por α sobre X* es $F_X^\alpha \colon K \to \mathcal{M}$, con

$$F_X^\alpha(\beta) = \coprod_{s \in \mathrm{Mor}_K(\alpha,\beta)} X.$$

Si $r \colon \beta \to \gamma$, la flecha $r_* = F_X^\alpha(r)$ envía la copia indexada por s a la copia indexada por rs, mediante la identidad de X.

Si ι_s denota la inclusión del sumando, esta regla dice $r_* \iota_s = \iota_{rs}$. Por ello $(tr)_* \iota_s = \iota_{trs} = t_* r_* \iota_s$ y $(1_\beta)_* \iota_s = \iota_s$, lo que verifica la funtorialidad. La regla de los índices queda recogida en

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_s} & \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\beta)} X \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle r_*} \\ X & \xrightarrow[\iota_{rs}]{} & \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\gamma)} X. \end{array}$$

Un morfismo $f \colon X \to Y$ induce $F_f^\alpha \colon F_X^\alpha \Rightarrow F_Y^\alpha$ aplicando f a cada copia con el mismo índice. La

naturalidad se sigue de que ambas composiciones envían el sumando s al sumando rs mediante f.

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\beta)} X & \xrightarrow{(F_f^\alpha)_\beta} & \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\beta)} Y \\ \downarrow{\scriptstyle r_*} & & \downarrow{\scriptstyle r_*} \\ \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\gamma)} X & \xrightarrow[(F_f^\alpha)_\gamma]{} & \coprod_{\mathrm{Mor}_K(\alpha,\gamma)} Y. \end{array}$$

Ejercicio 40

Ilustrar la construcción de los diagramas libres en un ejemplo sencillo de categoría pequeña.

Solución. Tomemos $K = (0 \to 1)$, como ejemplo de un diagrama con una sola flecha, y sea $\varnothing_{\mathcal{M}}$ el objeto inicial. Hay un morfismo $\to 0$, uno $\to 1$, uno $\to 1$ y ninguno $\to 0$. Por tanto, los dos diagramas libres sobre X son

$$F_X^0 = (X \xrightarrow{1_X} X), \qquad F_X^1 = (\varnothing_{\mathcal{M}} \longrightarrow X).$$

Para $f\colon X \to Y$, la transformación F_f^0 tiene componentes (f, f) y F_f^1 tiene componentes $(1_{\varnothing_{\mathcal{M}}}, f)$. Los cuadrados conmutan por la identidad y la propiedad del objeto inicial. En espacios punteados, $\varnothing_{\mathcal{M}} = *$ y los coproductos son uniones por el punto base. □

Teorema 79 (Estructura proyectiva)**.** *Si $\mathcal{M}$ es cofibrantemente generada por I y J, entonces $\mathcal{M}^K$ tiene una estructura de modelos cofibrantemente generada por*

$$F_I^K = \{F_f^\alpha : f \in I,\ \alpha \in \mathrm{Ob}\, K\}, \qquad F_J^K = \{F_f^\alpha : f \in J,\ \alpha \in \mathrm{Ob}\, K\}.$$

Las equivalencias débiles y las fibraciones son las equivalencias débiles y fibraciones objeto a objeto. Las cofibraciones son los retractos de complejos F_I^K-celulares relativos.

El teorema se utilizó sin demostración. Para espacios, su construcción aparece en Malkiewich, 2026, Sección 5.3. Un complejo celular relativo se obtiene formando pushouts de coproductos de los generadores y tomando composiciones transfinitas, con colímites en las etapas límite. Las cofibraciones proyectivas son cofibraciones objeto a objeto, porque sus generadores, pushouts, composiciones y retractos lo son. El recíproco no vale en general: ser cofibrante objeto a objeto no garantiza ser un diagrama cofibrante.

15.3.3 El colímite como funtor de Quillen izquierdo

Sea $\underline{X}\colon K \to \mathcal{M}$ el diagrama constante en X, que envía todo morfismo a $_X$. La propiedad universal del colímite da una biyección natural

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{M}}(\varinjlim_K F, X) \cong \mathrm{Mor}_{\mathcal{M}^K}(F, \underline{X}).$$

Un mapa desde el colímite equivale a una familia compatible $F(k) \to X$; esa compatibilidad es exactamente la naturalidad de $F \Rightarrow \underline{X}$. Así, $\varinjlim_K$ es adjunto izquierdo del funtor constante

$$\mathrm{const}\colon \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}^K.$$

Como las fibraciones y las equivalencias proyectivas se comprueban objeto a objeto, const preserva fibraciones y fibraciones acíclicas. Por la adjunción, $\varinjlim_K$ preserva cofibraciones y cofibraciones acíclicas: es un *funtor de Quillen izquierdo*.

En particular, $\gamma \varinjlim_K$ envía las cofibraciones acíclicas entre diagramas cofibrantes a isomorfismos. La proposición 77 proporciona su derivado izquierdo.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}^K & \xrightarrow{\varinjlim_K} & \mathcal{M} \\ & \searrow^{\gamma \varinjlim_K} & \downarrow \gamma \\ & & \mathrm{Ho}(\mathcal{M}). \end{array}$$

Definición 15.3.2. El *colímite homotópico* es el funtor

$$\mathrm{hocolim}_K := \mathrm{L}(\gamma \varinjlim_K)\colon \mathrm{Ho}(\mathcal{M}^K) \longrightarrow \mathrm{Ho}(\mathcal{M}).$$

Si $q_F\colon QF \to F$ es un reemplazo cofibrante proyectivo del diagrama, el colímite homotópico queda representado por

$$\mathrm{hocolim}_K F = \varinjlim_K QF.$$

La comparación con el colímite ordinario está inducida por $\varinjlim_K q_F$. En particular, como $\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s$ es cofibrantemente generada, existen los colímites homotópicos de diagramas de espectros secuenciales. Esta fórmula prueba su existencia, pero construir un reemplazo proyectivo mediante el argumento del objeto pequeño no suele ser el modo más práctico de visualizarlos.

15.3.4 El colímite homotópico manual de espacios

Para $F\colon K \to \mathbf{Top}_*$, la construcción manual presentada en clase es

$$\mathrm{hocolim}^{\mathrm{man}}_K F = \left(\bigvee_{p \geq 0} \bigvee_{k_0 \to \cdots \to k_p} F(k_0) \wedge \Delta^p_+ \right) / \sim.$$

El segundo coproducto corre sobre todas las cadenas de p morfismos componibles, incluidas las identidades, y Δ^p_+ es el simplex con un punto base disjunto. Para precisar las identificaciones, introducimos el reemplazo simplicial.

Definición 15.3.3. El *reemplazo simplicial* $\mathrm{srep}(F)_\bullet$ es el espacio punteado simplicial

$$\mathrm{srep}(F)_p = \bigvee_{k_0 \xrightarrow{\alpha_1} \cdots \xrightarrow{\alpha_p} k_p} F(k_0).$$

En el sumando de una cadena, escribimos un punto como $(a; \alpha_1, \ldots, \alpha_p)$. La cara d_0 aplica $F(\alpha_1)$ a a y elimina k_0. Para $< j < p$, la cara d_j deja a intacto y sustituye α_j, α_{j+1} por $\alpha_{j+1}\alpha_j$. La cara d_p deja a intacto y elimina la última flecha. La degeneración s_j deja a intacto e inserta $_{k_j}$ en la cadena.

Las identidades simpliciales se siguen de la asociatividad, las identidades de K y la funtorialidad de F. Si $d^j\colon \Delta^{p-1} \to \Delta^p$ y $s^j\colon \Delta^{p+1} \to \Delta^p$ son las caras y degeneraciones de los símplices, las relaciones de realización son

$$(d_j x, t) \sim (x, d^j t), \qquad (s_j x, t) \sim (x, s^j t).$$

Por tanto,

$$\operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} F = |\operatorname{srep}(F)_\bullet|.$$

La realización punteada usa uniones por el punto base y Δ^p_+, e identifica todos los puntos base. Obtenemos así un espacio concreto antes de pasar a la categoría homotópica.

15.3.5 El reemplazo del diagrama y la comparación

Para cada $k \in \operatorname{Ob} K$, sea $K \downarrow k$ la categoría cuyos objetos son flechas $\alpha\colon j \to k$. Un morfismo de (j, α) a (j', α') es una flecha $r\colon j \to j'$ con $\alpha' r = \alpha$. El funtor de olvido es

$$U_k\colon K \downarrow k \longrightarrow K, \qquad (j, \alpha) \longmapsto j, \quad r \longmapsto r.$$

La condición que define los morfismos se representa por el triángulo

$$\begin{array}{ccc} j & & \\ {\scriptstyle r}\downarrow & \searrow^{\alpha} & \\ j' & \xrightarrow[\alpha']{} & k. \end{array}$$

Una flecha $k \to k'$ induce $K \downarrow k \to K \downarrow k'$ por postcomposición. Así, la fórmula siguiente depende funtorialmente de k.

Proposición 80. *Si todos los $F(k)$ son cofibrantes en $\mathbf{Top}_*$, el diagrama*

$$QF(k) = |\operatorname{srep}(F \circ U_k)_\bullet|$$

es un reemplazo cofibrante proyectivo de F. Su aumento $q_F(k)\colon QF(k) \to F(k)$ aplica, en una cadena que termina con una flecha a k, la composición de todas las flechas a su punto de $F(j_0)$.

Este es el reemplazo explícito anunciado en clase. La categoría $K \downarrow k$ tiene objeto terminal $(k, 1_k)$; añadirlo al final de una cadena da la contracción del aumento sobre $F(k)$. La condición de cofibrancia de los espacios permite realizar el reemplazo como un diagrama cofibrante. Es la versión punteada del reemplazo mediante la construcción barra; véase Malkiewich, 2026, Secciones 7.4.3–7.4.5.

Al tomar el colímite sobre k, las flechas finales a k se identifican por postcomposición y queda el reemplazo simplicial de F. Como la realización preserva colímites, obtenemos

$$\operatorname{hocolim}_K F = \varinjlim_K QF \cong |\operatorname{srep}(F)_\bullet| = \operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} F.$$

La igualdad con el derivado se entiende mediante este representante en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Top}_*)$. Así queda justificada la fórmula manual para diagramas de espacios cofibrantes. Para un diagrama arbitrario se aplica primero un reemplazo celular funtorial objeto a objeto, y después la construcción simplicial al diagrama resultante; reemplazar solo los espacios no sustituye este segundo paso.

15.3.6 COMPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS NIVEL A NIVEL Y ESTABLE

Para $F\colon K \to \mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}}$, se anunció que un modelo del colímite homotópico puede construirse nivel a nivel. Si los espacios $F(k)_n$ son cofibrantes, el modelo propuesto es

$$H_n = \operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} F(-)_n.$$

Sus mapas estructurales se obtienen de

$$\begin{array}{ccc} \Sigma H_n & \xrightarrow{\ \cong\ } & \operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} \Sigma F(-)_n \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} \xi_n} \\ & & \operatorname{hocolim}_K^{\mathrm{man}} F(-)_{n+1} = H_{n+1}. \end{array}$$

Para este modelo concreto, el primer isomorfismo se obtiene porque $\Sigma = S^1 \wedge -$ preserva los coproductos, los cocientes y la realización. En la categoría homotópica, la razón correspondiente es que la suspensión es un funtor de Quillen izquierdo. Si los niveles no son cofibrantes, hay que usar reemplazos compatibles con la estructura del espectro, no elegirlos independientemente en cada espacio.

La justificación de que H calcula el colímite derivado estable quedó para la clase siguiente. En esta clase se hizo el siguiente primer paso. La estructura $\mathbf{Sp}_\ell^{\mathbb{N}}$ también es cofibrantemente generada, de modo que podemos tomar un reemplazo cofibrante

$$q'_F\colon Q'F \longrightarrow F \quad \text{en } (\mathbf{Sp}_\ell^{\mathbb{N}})^K.$$

Esto significa que $Q'F$ es proyectivamente cofibrante y, para todo $k \in \operatorname{Ob} K$ y $n \geq 0$, el mapa $Q'F(k)_n \to F(k)_n$ es una equivalencia débil de espacios.

$$Q'F(k) \xrightarrow[\sim_\ell]{q'_F(k)} F(k).$$

Las estructuras nivel a nivel y estable tienen las mismas cofibraciones, como se recordó en la clase 13. Sus estructuras proyectivas sobre diagramas tienen también las mismas cofibraciones: se generan aplicando los mismos diagramas libres a las mismas cofibraciones generadoras. Por tanto, $Q'F$ es cofibrante en $(\mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}})^K$. Además, una equivalencia nivel a nivel es una equivalencia estable, luego q'_F es una equivalencia estable objeto a objeto. En consecuencia, también sirve como reemplazo cofibrante estable, y el mismo espectro representa ambos colímites derivados:

$$\operatorname{hocolim}_K^{(\ell)} F = \varinjlim_K Q'F, \qquad \operatorname{hocolim}_K^{(s)} F = \varinjlim_K Q'F.$$

El punto que falta es identificar los niveles de un reemplazo adecuado con los modelos explícitos de espacios. No basta con afirmar que un diagrama de espectros es cofibrante objeto a objeto: necesitamos su cofibrancia proyectiva.

$$Q'F \xrightarrow[\sim_\ell]{q'_F} F.$$

Observación. La construcción manual permite visualizar los pushouts homotópicos y los telescopios, y filtrar un colímite homotópico por la longitud de las cadenas $k_0 \to \cdots \to k_p$. Esta es la filtración por esqueletos de la realización, útil para construir sucesiones espectrales. En el caso secuencial, la compacidad de esferas y homotopías y la retracción de cada telescopio finito sobre su última etapa explican que los grupos de homotopía conmuten con el colímite homotópico. No se afirmó una conmutación análoga para diagramas arbitrarios.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 16

14/10/2026

Homotopía Estable

Completaremos la construcción nivel a nivel de los colímites homotópicos de espectros y describiremos los modelos correspondientes para límites homotópicos. Después retomaremos los funtores derivados desde el punto de vista de las deformaciones, probaremos su propiedad universal y explicaremos qué significa que una construcción tenga el tipo de homotopía correcto. Cerraremos con las sucesiones cofibradas y el ejercicio sobre sucesiones fibradas.

Conservamos la notación $\mathbf{Sp}_\ell^{\mathbb{N}}$ para la estructura de modelos nivel a nivel y $\mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}}$ para la estable. La letra K denotará una categoría pequeña, salvo en el ejemplo del smash con un espacio punteado.

16.1. Colímites y límites homotópicos de espectros

16.1.1 El colímite homotópico nivel a nivel

Sea $F\colon K \to \mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}}$. En la clase 15 vimos que

$$\operatorname{hocolim}_K F = \varinjlim_K QF,$$

donde QF es un reemplazo cofibrante en la estructura proyectiva de diagramas. Para identificar sus niveles, elegimos primero un reemplazo proyectivo $Q'F$ usando la estructura nivel a nivel. Recordemos la comparación:

$$Q'F \xrightarrow[\simeq_\ell,\ \simeq_s]{q'_F} F.$$

Una equivalencia nivel a nivel es estable. Además, las dos estructuras sobre espectros tienen las mismas cofibraciones y, por tanto, también las tienen sus estructuras proyectivas sobre diagramas. Así, $Q'F$ sirve como reemplazo cofibrante en ambos casos y podemos usar el mismo representante:

$$\operatorname{hocolim}_K^{(s)} F = \varinjlim_K Q'F = \operatorname{hocolim}_K^{(\ell)} F.$$

Estas igualdades corresponden a la elección de modelo indicada; un reemplazo diferente produce un objeto equivalente en la categoría homotópica.

Escribamos C_Z para el diagrama constante de valor Z. La cofibrancia proyectiva de $Q'F$ significa que el morfismo desde el objeto inicial es una cofibración:

$$\begin{array}{c} C_{\Sigma^\infty *} \\ \big\downarrow \\ Q'F. \end{array}$$

Este morfismo es un retracto de un complejo celular construido con los generadores libres F_I^K de la clase 15. Al tomar el nivel n, obtenemos

$$\begin{array}{c} C_* \\ \big\downarrow \\ (Q'F)_n \end{array} \qquad \text{en } (\mathbf{Top}_*^q)^K.$$

Veamos por qué sigue siendo una cofibración proyectiva. El nivel n preserva los colímites y los retractos que intervienen en la construcción celular. Los generadores de espectros son libres sobre inclusiones de celdas; en cada nivel dan inclusiones celulares de espacios, posiblemente suspendidas. Al aplicar el funtor libre de diagramas obtenemos complejos celulares generados por

$$I' = \{S^{r-1}_+ \hookrightarrow D^r_+ : r \geq 0\}, \qquad S^{-1} = \varnothing.$$

Por tanto, el mapa anterior es un retracto de un complejo celular $F^K_{I'}$. Esto demuestra que $(Q'F)_n$ es proyectivamente cofibrante. Por otra parte,

$$(Q'F)_n \xrightarrow{(q'_F)_n} F_n$$

es una equivalencia débil objeto a objeto, pues q'_F era una equivalencia nivel a nivel. Hemos obtenido un reemplazo cofibrante proyectivo de F_n.

Los colímites de espectros se calculan nivel a nivel. En consecuencia,

$$\left(\varinjlim_K Q'F\right)_n \cong \varinjlim_K (Q'F)_n = \operatorname{hocolim}_K F_n.$$

La estructura de espectro no se elige por separado en cada nivel. Si ξ_n denota la transformación formada por los mapas estructurales de $Q'F$, se obtiene del triángulo

$$\begin{array}{ccc} \Sigma\left(\varinjlim_K Q'F\right)_n & \longrightarrow & \left(\varinjlim_K Q'F\right)_{n+1} \\ & \searrow^{\cong} \quad \nearrow_{\varinjlim_K \xi_n} & \\ & \varinjlim_K \Sigma(Q'F)_n & \end{array}$$

El isomorfismo usa que la suspensión es un adjunto izquierdo y preserva colímites. La otra flecha se obtiene de los mapas estructurales del diagrama, que hacen compatibles las elecciones.

Además, las cofibraciones proyectivas son cofibraciones objeto a objeto. El mapa $C_* \to (Q'F)_n$ implica entonces que cada espacio $Q'F(k)_n$ es cofibrante. Podemos aplicar el reemplazo simplicial de la clase 15 y obtener otro modelo explícito:

$$\operatorname{hocolim}_K F_n \simeq \left|\operatorname{srep}((Q'F)_n)_\bullet\right|.$$

El aumento de esta realización hacia $\varinjlim_K (Q'F)_n$ es una equivalencia débil porque $(Q'F)_n$ es proyectivamente cofibrante. En particular, el telescopio y la cofibra homotópica admiten los modelos nivel a nivel que usaremos habitualmente.

16.1.2 La estructura inyectiva y los límites homotópicos

Para construir límites homotópicos mediante una estructura inyectiva, el teorema presentado en clase requiere una hipótesis adicional:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M} \text{ combinatoria} & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{cofibrantemente generada} & & \text{localmente presentable.} \end{array}$$

Una categoría es *localmente presentable* si, para algún cardinal regular κ, es cocompleta y posee un conjunto de objetos κ-presentables que la generan mediante colímites κ-filtrados. Aquí A es κ-presentable cuando $\mathrm{Hom}(A, -)$ preserva esos colímites. En clase se utilizó también el término κ-compacto. Esta condición depende de la categoría subyacente y no solo de su categoría homotópica.

Teorema 81 (Estructura inyectiva)**.** *Si $\mathcal{M}$ es una categoría de modelos combinatoria y K es pequeña, la categoría $\mathcal{M}^K$ admite una estructura de modelos inyectiva. Sus equivalencias débiles y cofibraciones se determinan objeto a objeto. Sus fibraciones son, en particular, fibraciones objeto a objeto, aunque el recíproco no se afirma.*

El funtor constante $C\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}^K$ preserva cofibraciones y cofibraciones acíclicas en esta estructura. Por la adjunción con el límite, este último es de Quillen derecho y admite el derivado

$$\mathrm{holim}_K = \mathrm{R}\varprojlim_K .$$

Se calcula tomando primero un reemplazo fibrante *inyectivo del diagrama* y después su límite. La fibrancia objeto a objeto, por sí sola, no garantiza que el diagrama sea inyectivamente fibrante.

Las categorías de espacios usadas en el curso, $\mathbf{Top}^q$ y $\mathbf{Top}^q_*$, no satisfacen la hipótesis de ser combinatorias. Esto no impide construir sus límites homotópicos: podemos pasar a conjuntos simpliciales mediante la equivalencia de Quillen

$$\mathbf{Top}^q \underset{|-|}{\overset{S_\bullet}{\rightleftarrows}} \mathbf{sSet}.$$

El funtor singular es el adjunto derecho y la realización es el izquierdo. Como **sSet** sí es combinatoria, un modelo para un diagrama de espacios es

$$\mathrm{holim}_K F \simeq |\mathrm{holim}_K(S_\bullet \circ F)| .$$

Se entiende que el límite homotópico interior se calcula en conjuntos simpliciales. La equivalencia de Quillen transporta el resultado a espacios; no estamos afirmando que la realización conmute con límites ordinarios. La misma construcción tiene su versión punteada.

16.1.3 El modelo cobarra y su aplicación a espectros

Teorema 82 (Modelo cobarra)**.** *Sea $\mathcal{C}$ una categoría de modelos simplicial y cofibrantemente generada. Si R es un reemplazo fibrante funtorial y $F\colon K \to \mathcal{C}$, un modelo cobarra es*

$$\mathrm{holim}_K F \simeq \Omega(*, K, R \circ F).$$

Aquí $*$ representa el diagrama constante puntual que actúa como peso simplicial. El otro dato es el diagrama de objetos fibrantes

$$K \xrightarrow{\ F\ } \mathcal{C} \xrightarrow{\ R\ } \mathcal{C}_f.$$

Por tanto, RF significa componer F con un reemplazo fibrante en $\mathcal{C}$; no significa reemplazar el diagrama en una estructura inyectiva. La cobarra introduce los productos, espacios de aplicaciones

y compatibilidades homotópicas que requiere el límite. Malkiewich la denota por $F(A, \mathcal{J}, B)$; usamos Ω para distinguirla del funtor que estamos estudiando. El teorema se presentó sin demostración ni desarrollo de la construcción.

La estructura estable de espectros secuenciales admite un enriquecimiento simplicial compatible con su estructura de modelos. Se obtiene a partir de los espacios de aplicaciones de espectros tomando sus conjuntos simpliciales singulares, junto con los tensores y cotensores correspondientes. Esta estructura añade información simplicial a los morfismos y permite aplicar el modelo anterior.

Para espectros, tomamos un reemplazo *estable* fibrante R, cuyos valores son Ω-espectros. Un modelo compatible nivel a nivel satisface

$$\big(\operatorname{holim}_K F\big)_n = \operatorname{holim}_K\big((R \circ F)_n\big).$$

El miembro derecho es un límite homotópico de espacios punteados, con los mapas estructurales inducidos por el diagrama de espectros. La identificación proviene de que la cobarra de espectros se construye mediante las correspondientes operaciones en espacios. El reemplazo estable es esencial: tomar límites homotópicos de los niveles originales de un diagrama arbitrario no garantiza obtener su límite homotópico estable.

En clase se destacó el uso práctico de estas fórmulas, especialmente para fibras homotópicas y límites homotópicos de torres. Los detalles de los modelos generales quedaron como referencia bibliográfica, sin convertirse en ejercicios adicionales.

16.2. Funtores derivados mediante deformaciones

16.2.1 Deformaciones izquierdas y funtores homotópicos

El punto de vista de Malkiewich permite definir funtores derivados sin exigir una estructura de modelos. Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ categorías con clases de equivalencias débiles W y W', que satisfacen dos de tres, y sea $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un funtor. Sus categorías homotópicas se obtienen localizando en W y W'.

Definición 16.2.1. Una *deformación izquierda* de F consta de un funtor $Q\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}$, una transformación natural $\eta\colon Q \to \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ y una subcategoría plena $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$ tales que:

1. Cada componente $\eta_X\colon QX \to X$ pertenece a W.
2. La imagen de Q está contenida en $\mathcal{A}$.
3. F envía las equivalencias débiles entre objetos de $\mathcal{A}$ a equivalencias débiles de $\mathcal{D}$.

El funtor $\mathrm{L}F = FQ$ se llama *funtor derivado izquierdo* asociado a la deformación. Viene equipado con la comparación natural

$$\varepsilon = F\eta\colon \mathrm{L}F \longrightarrow F.$$

Si W' consiste en los isomorfismos, la última condición exige que F convierta en isomorfismos las equivalencias débiles de $\mathcal{A}$. Es el caso particular mencionado primero en clase. Un *funtor homotópico* es un funtor que preserva todas las equivalencias débiles de su dominio.

Proposición 83. *El funtor* LF *preserva equivalencias débiles. Para todo objeto X de $\mathcal{A}$, también es una equivalencia débil la comparación*

$$\varepsilon_X \colon \mathrm{L}F(X) \longrightarrow F(X).$$

Demostración. Para una equivalencia débil $w \colon X \to Y$, la naturalidad de η da

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\simeq]{w} & Y \\ {\scriptstyle \eta_X}\uparrow{\scriptstyle \simeq} & & {\scriptstyle \simeq}\uparrow{\scriptstyle \eta_Y} \\ QX & \xrightarrow[Qw]{} & QY. \end{array}$$

Por dos de tres, Qw es una equivalencia débil. Sus extremos están en $\mathcal{A}$, luego FQw pertenece a W'. Si además $X \in \mathcal{A}$, tanto QX como X están en esa subcategoría y el mismo argumento aplicado a η_X prueba la segunda afirmación. □

Por tanto, LF induce un funtor entre las localizaciones, para el que conservamos la notación:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\mathrm{L}F} & \mathcal{D} \\ {\scriptstyle \gamma_{\mathcal{C}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_{\mathcal{D}}} \\ \mathrm{Ho}(\mathcal{C}) & \xrightarrow[\mathrm{L}F]{} & \mathrm{Ho}(\mathcal{D}). \end{array}$$

En el caso particular $W' = \mathrm{Iso}(\mathcal{D})$, la factorización toma la forma dibujada inicialmente en clase:

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\gamma_{\mathcal{C}}} \mathrm{Ho}(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathrm{L}F} \mathcal{D}. \qquad \mathcal{C} \xrightarrow[\mathrm{L}F]{} \mathcal{D}.$$

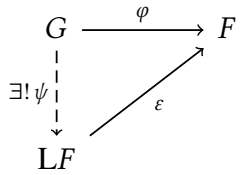
Conviene distinguir el funtor $FQ \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ de su descenso a las categorías homotópicas. Esta convención complementa la utilizada en las clases anteriores, donde llamábamos derivado al funtor definido después de localizar.

Si F es de Quillen izquierdo, podemos tomar Q como reemplazo cofibrante y $\mathcal{A}$ como la subcategoría de objetos cofibrantes. El lema de Ken Brown da la tercera condición. La definición recupera así el derivado habitual. Dualmente, una deformación derecha usa $\mathrm{id} \to R$ y produce $\mathrm{R}F = FR$, junto con una comparación $F \to \mathrm{R}F$.

16.2.2 La propiedad universal del derivado izquierdo

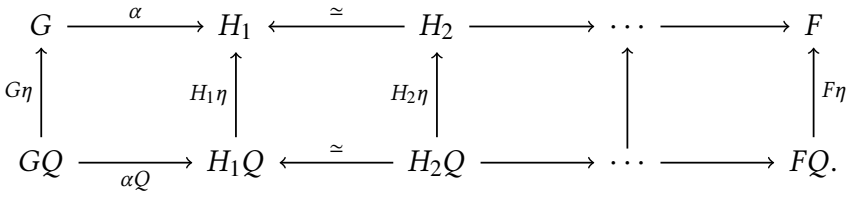
Consideramos la categoría de funtores $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, con transformaciones naturales como morfismos y equivalencias débiles objeto a objeto. Un morfismo de $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$ puede representarse por un zigzag de transformaciones naturales, con equivalencias débiles en las flechas que se recorren al revés. No se exige que los funtores intermedios sean homotópicos.

Teorema 84. *Sea $\varepsilon = F\eta \colon \mathrm{L}F \to F$ la comparación de una deformación izquierda. Para todo funtor homotópico G y todo morfismo $\varphi \colon G \to F$ en $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$, hay un único morfismo $\psi \colon G \to \mathrm{L}F$ que hace conmutar el diagrama*

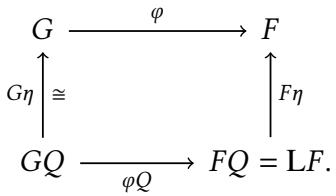


Equivalentemente, $\mathrm{L}F \to F$ es un objeto terminal en la categoría de funtores homotópicos sobre F, formada dentro de $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$.

Demostración. La precomposición con Q preserva equivalencias débiles objeto a objeto y, por tanto, induce un funtor en la categoría localizada. Si representamos φ mediante un zigzag, la naturalidad de η produce el diagrama de la pizarra:



Al invertir las equivalencias débiles, obtenemos un cuadrado en $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$:

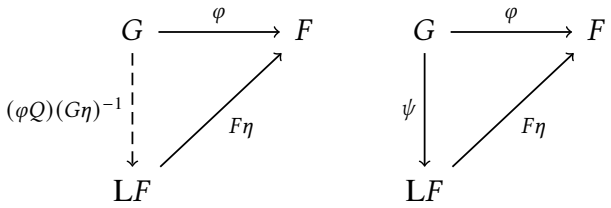


Como G es homotópico, $G\eta$ es una equivalencia débil objeto a objeto. La fórmula

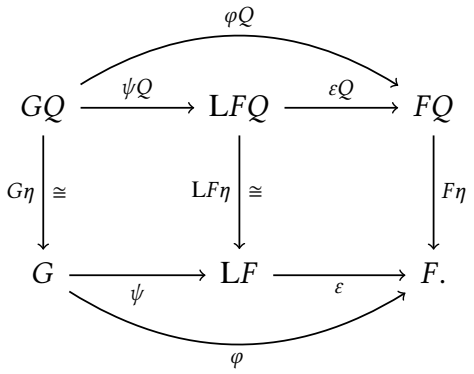
$$\psi = (\varphi Q)(G\eta)^{-1}$$

define entonces un morfismo que hace conmutar el triángulo y prueba la existencia.

Los dos triángulos usados para separar existencia y unicidad son



Para la unicidad, supongamos que $\varepsilon\psi = \varphi$. Precomponemos con Q y comparamos mediante η:



Los dos mapas centrales que salen de $\mathrm{L}FQ = FQQ$ son invertibles. En efecto,

$$(\varepsilon Q)_X = F(\eta_{QX})\colon FQQX \longrightarrow FQX$$

es una equivalencia débil porque $QQX, QX \in \mathcal{A}$. Asimismo,

$$(\mathrm{L}F\eta)_X = F(Q\eta_X)\colon FQQX \longrightarrow FQX$$

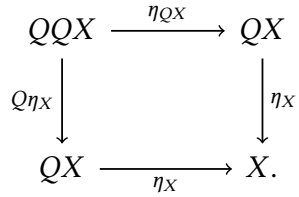
es una equivalencia débil porque $\mathrm{L}F$ es homotópico. Del diagrama se deduce

$$\psi = (\mathrm{L}F\eta)(\varepsilon Q)^{-1}(\varphi Q)(G\eta)^{-1}.$$

Falta justificar que los dos primeros factores se cancelan, es decir,

$$FQ\eta = F\eta Q \quad \text{en } \mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}}). \tag{16.1}$$

La naturalidad de η proporciona el cuadrado



Después de aplicar F, no podemos cancelar directamente $F\eta_X$: este mapa puede no ser invertible si X no pertenece a $\mathcal{A}$. Completamos ese paso utilizando la naturalidad una vez más. Las tres identidades siguientes se entienden como identidades de transformaciones naturales; las escribimos en sus componentes para distinguir los índices:

$$\begin{aligned} FQ\eta_X\, FQ\eta_{QX} &= FQ\eta_X\, FQQ\eta_X, \\ F\eta_{QX}\, F\eta_{QQX} &= F\eta_{QX}\, FQ\eta_{QX}, \\ FQ\eta_X\, F\eta_{QQX} &= F\eta_{QX}\, FQQ\eta_X. \end{aligned}$$

La primera se obtiene aplicando FQ al cuadrado anterior; la segunda usa la naturalidad en η_{QX}, y la tercera en $Q\eta_X$. Los factores de la izquierda que se cancelan en las dos primeras son equivalencias débiles objeto a objeto. Así obtenemos

$$FQ\eta_{QX} = FQQ\eta_X, \qquad F\eta_{QQX} = FQ\eta_{QX}.$$

Estos mapas son también equivalencias débiles objeto a objeto. Sustituyendo ambas igualdades en la tercera identidad y cancelando el factor común a la derecha, resulta (16.1). Estas cancelaciones en la categoría localizada de funtores establecen la igualdad natural requerida. Al sustituirla en la fórmula de ψ, obtenemos

$$\psi = (\varphi Q)(G\eta)^{-1},$$

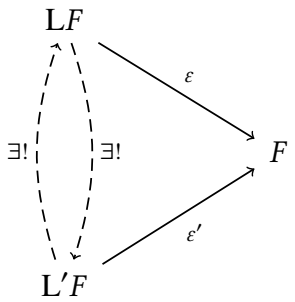
que coincide con el morfismo construido antes y demuestra su unicidad. □

Esta es la propiedad universal del derivado izquierdo; véase Malkiewich, 2026, Proposición 3.5.1.2. Su versión dual afirma que $F \to \mathrm{R}F$ es inicial entre los morfismos de F hacia funtores homotópicos. No hace falta una estructura de modelos sobre la categoría de funtores para formular estas propiedades: basta la localización en las equivalencias objeto a objeto.

16.2.3 Unicidad y el smash de un espacio con un espectro

Corolario 85. *Dos derivados izquierdos de F, obtenidos mediante deformaciones distintas, son isomorfos en* $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$. *El isomorfismo compatible con las comparaciones a F es único.*

Demostración. Aplicamos la propiedad universal primero a $\mathrm{L}F \to F$ y después a $\mathrm{L}'F \to F$:



Cada composición es un endomorfismo compatible con la comparación a F. La identidad también lo es, así que la unicidad obliga a que ambas composiciones sean identidades. □

Ejemplo 16.2.1 (Dos modelos del smash derivado)**.** Consideramos el smash de un espacio punteado K y un espectro X:

$$- \wedge - \colon \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s \longrightarrow \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s.$$

Usamos el resultado anunciado en clase: si $K \to L$ es una equivalencia débil entre complejos CW punteados y $X \to Y$ es una equivalencia estable, entonces el mapa inducido $K \wedge X \to L \wedge Y$ es una equivalencia estable. Este resultado se utilizó sin demostración; es la invariancia que permite el modelo de Malkiewich, 2026, Ejemplo 3.4.3.4.

Si Q_{esp} es un reemplazo CW funtorial de espacios, podemos elegir

$$Q_{\mathrm{esp}} \times \mathrm{id} \colon \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s \longrightarrow \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s,$$
$$\mathcal{A} = \mathbf{CW}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s.$$

La comparación está dada por $q_K \times \mathrm{id}_X$, y el resultado anterior verifica que el smash preserva equivalencias débiles en $\mathcal{A}$. Por tanto, un modelo del derivado izquierdo es

$$K \wedge^{\mathrm{L}} X = Q_{\mathrm{esp}} K \wedge X.$$

Si Q_{Sp} es un reemplazo funtorial por espectros CW, podemos usar también la deformación

$$Q_{\mathrm{esp}} \times Q_{\mathrm{Sp}} \colon \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s \longrightarrow \mathbf{Top}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s,$$
$$\mathcal{A}' = \mathbf{CW}_* \times \mathbf{Sp}^{\mathbb{N},\mathrm{CW}}.$$

Produce el modelo $Q_{\mathrm{esp}}K \wedge Q_{\mathrm{Sp}}X$. La comparación natural

$$Q_{\mathrm{esp}}K \wedge Q_{\mathrm{Sp}}X \xrightarrow{\mathrm{id} \wedge q_X} Q_{\mathrm{esp}}K \wedge X$$

es una equivalencia estable compatible con los mapas a $K \wedge X$, por lo que realiza el isomorfismo del corolario. Reemplazar solo el espacio o ambos objetos produce modelos equivalentes.

16.2.4 El tipo de homotopía correcto

Definición 16.2.2. Se dice que F tiene el *tipo de homotopía correcto en X* si la comparación

$$\varepsilon_X \colon \mathrm{L}F(X) \longrightarrow F(X)$$

es una equivalencia débil. En tal caso, $F(X)$ ya representa el valor del funtor derivado en X.

Todos los objetos de $\mathcal{A}$ tienen esta propiedad. Para una deformación fija, podemos ampliar esa subcategoría a la subcategoría plena

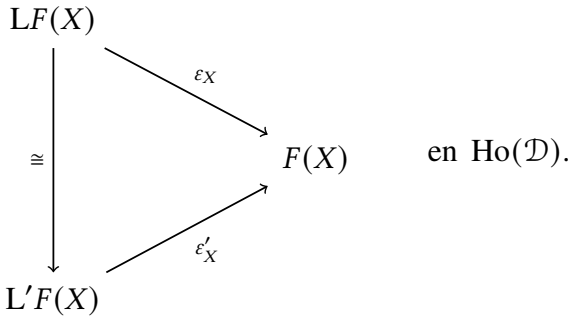
$$\mathcal{A}_{\max} = \{X \in \mathcal{C} : \varepsilon_X \text{ es una equivalencia débil}\}.$$

Contiene la imagen de Q y F preserva equivalencias débiles entre sus objetos. En efecto, si $w \colon X \to Y$ es una de ellas, la identidad

$$Fw \circ \varepsilon_X = \varepsilon_Y \circ \mathrm{L}F(w)$$

y dos de tres implican que Fw es una equivalencia débil. Además, cualquier subcategoría de deformación para este mismo (Q, η) está contenida en $\mathcal{A}_{\max}$, por la proposición 83.

La independencia respecto de la deformación se interpreta mediante el diagrama de la pizarra:



en $\mathrm{Ho}(\mathcal{D})$.

Una comparación es un isomorfismo en $\mathrm{Ho}(\mathcal{D})$ si y solo si lo es la otra. Cuando las equivalencias débiles de $\mathcal{D}$ son *saturadas*, es decir, son precisamente los mapas que se vuelven isomorfismos al localizar, esto equivale a la independencia del tipo de homotopía correcto. Es el caso de las categorías de modelos del curso, en particular de espacios y espectros. Con la sola hipótesis abstracta de dos de tres, la independencia expresada por este diagrama se refiere a ser isomorfismo después de localizar; para identificarla con pertenecer a W' se necesita la precisión anterior.

16.3. Sucesiones cofibradas y fibradas

16.3.1 La cofibra homotópica de un morfismo de espectros

Dado un morfismo de espectros $f\colon X \to Y$, su cofibra homotópica se construye mediante el cono de aplicación nivel a nivel:

$$(C_f)_n = C_{f_n} = Y_n \cup_{f_n} CX_n.$$

El cono es reducido y los mapas estructurales proceden de los de X y Y, usando que la suspensión preserva los pushouts. La construcción produce la sucesión

$$X \xrightarrow{\ f\ } Y \xrightarrow{\ i\ } C_f.$$

Para interpretar esta fórmula como cofibra homotópica se emplean los modelos adecuados de espacios punteados; se puede reemplazar primero el morfismo por uno entre espectros cofibrantes, cuyos niveles están bien punteados. Así evitamos atribuir a un pushout reducido arbitrario una invariancia homotópica que podría fallar.

Definición 16.3.1. Una *sucesión cofibrada* de espectros es una sucesión de la forma $X \to Y \to C_f$, una obtenida al iterar la construcción de cofibra hacia la derecha, o una sucesión isomorfa a una de ellas en la categoría homotópica estable.

La iteración da la sucesión de Puppe, con las identificaciones homotópicas correspondientes:

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow C_f \longrightarrow \Sigma X \longrightarrow \Sigma Y \longrightarrow \cdots.$$

Estas sucesiones serán los modelos de los triángulos distinguidos. Se anunció para la clase siguiente que inducen sucesiones exactas largas de grupos de homotopía estables. La demostración de esa afirmación quedó pendiente; en cambio, el resultado dual se dejó como ejercicio.

16.3.2 Sucesiones fibradas y exactitud en homotopía estable

Ejercicio 41 (Sucesiones fibradas)

Formular la definición de sucesión fibrada de espectros y demostrar que toda sucesión fibrada induce una sucesión exacta larga de grupos de homotopía estables.

Solución. Para $f\colon X \to Y$, definimos la fibra homotópica nivel a nivel. Si

$$PY_n = \{\lambda\colon I \to Y_n : \lambda(1) = *\}, \qquad e_0(\lambda) = \lambda(0),$$

ponemos

$$(F_f)_n = X_n \times_{Y_n} PY_n = \{(x,\lambda) : \lambda(0) = f_n(x),\ \lambda(1) = *\}.$$

Los puntos base son los pares formados por el punto base y la trayectoria constante. Para precisar la estructura de espectro, si ξ_n^X y ξ_n^Y son sus mapas estructurales, enviamos $[s,(x,\lambda)]$ a

$$\left(\xi_n^X([s,x]),\ t \longmapsto \xi_n^Y([s,\lambda(t)])\right).$$

La condición de que f sea un morfismo de espectros garantiza que esta trayectoria empieza en la imagen del primer componente y termina en el punto base. La fórmula respeta los puntos identificados en el smash y define un mapa continuo.

Llamamos *sucesión fibrada* a $F_f \to X \xrightarrow{f} Y$, a sus iteraciones por fibras hacia la izquierda, o a una sucesión isomorfa a una de ellas en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}})$. La iteración tiene la forma

$$\cdots \longrightarrow \Omega X \longrightarrow \Omega Y \longrightarrow F_f \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

La fibra nivel a nivel es homotópicamente invariante para equivalencias estables, como también se sigue del argumento de exactitud que damos a continuación; por tanto, es compatible con los reemplazos estables usados al construir límites homotópicos.

En cada nivel, factorizamos f_n mediante el espacio de caminos de aplicación

$$E_{f_n} = \{(x, \alpha) : \alpha(0) = f_n(x)\}, \qquad p_n(x, \alpha) = \alpha(1).$$

El mapa $p_n \colon E_{f_n} \to Y_n$ es una fibración con fibra $(F_f)_n$. La inclusión de caminos constantes $X_n \to E_{f_n}$ es una equivalencia de homotopía: la retracción olvida el camino y la homotopía $\alpha(t) \mapsto \alpha(ut)$, con $\leq u \leq 1$, lo contrae a su valor inicial. La sucesión exacta de esta fibración da, para $r \geq 2$,

$$\cdots \longrightarrow \pi_{r+1}(Y_n) \xrightarrow{\partial_n} \pi_r((F_f)_n) \longrightarrow \pi_r(X_n) \xrightarrow{(f_n)_*} \pi_r(Y_n) \longrightarrow \cdots .$$

Estas sucesiones son compatibles con la estabilización. Una manera de verlo sin suponer que la suspensión preserva fibras es usar los adjuntos estructurales

$$X_n \longrightarrow \Omega X_{n+1}, \qquad Y_n \longrightarrow \Omega Y_{n+1}.$$

Inducen un mapa de fibras homotópicas hacia la fibra de Ωf_{n+1}, que se identifica naturalmente con $\Omega(F_f)_{n+1}$. La naturalidad de la sucesión exacta, junto con la adjunción de lazos, hace conmutar los mapas de conexión con los mapas de estabilización. Usamos las convenciones compatibles de lazos y de conexión en todos los niveles.

Fijemos ahora $k \in \mathbb{Z}$ y tomemos n suficientemente grande para que todos los grupos de un tramo finito estén en grados al menos dos. Tomando el colímite filtrado sobre n obtenemos

$$\pi_k(Z) = \varinjlim_n \pi_{k+n}(Z_n).$$

Los colímites filtrados de grupos abelianos preservan la exactitud. Resulta, por tanto, la sucesión

$$\cdots \longrightarrow \pi_{k+1}(Y) \xrightarrow{\partial} \pi_k(F_f) \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{f_*} \pi_k(Y) \xrightarrow{\partial} \pi_{k-1}(F_f) \longrightarrow \cdots .$$

La exactitud puede comprobarse también con representantes: si una clase se anula al pasar al siguiente término del colímite, se anula en alguna etapa posterior; la exactitud en esa etapa proporciona una preimagen. Esto vale para cada entero k, incluidos los negativos, porque al aumentar n entramos en grados de homotopía de espacios arbitrariamente altos.

Finalmente, un isomorfismo de sucesiones en la categoría homotópica estable induce isomorfismos en todos los grupos π_k y transporta esta sucesión exacta. Así queda demostrado el enunciado para todas las sucesiones fibradas de la definición, incluidas sus iteraciones. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 17

15/10/2026

Homotopía Estable

Probaremos la exactitud de las sucesiones cofibradas en homotopía estable y compararemos la fibra homotópica con la desuspensión de la cofibra. Estas herramientas permitirán demostrar que los productos finitos y los coproductos finitos de espectros son establemente equivalentes, y que los retractos son sumandos. Finalmente construiremos la suma de morfismos estables y comprobaremos que la categoría homotópica estable es aditiva.

Trabajamos con espectros secuenciales y conservamos los modelos de fibras y cofibras de la clase 16. Cuando se requieran modelos bien punteados para las construcciones con conos y smash, se toman los reemplazos correspondientes. Escribiremos $[X, Y]_s$ para los morfismos en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}^{\mathbb{N}}_s)$.

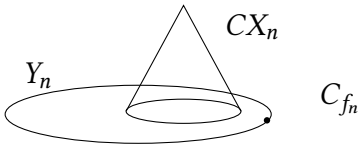
17.1. Exactitud y comparación de fibras y cofibras

17.1.1 La sucesión exacta de una cofibra

Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de espectros. Recordemos que su cofibra homotópica tiene niveles

$$(C_f)_n = C_{f_n} = Y_n \cup_{f_n} CX_n, \qquad X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} C_f.$$

En este apartado parametrizamos el cono con la base en $t = 0$ y el vértice en $t = 1$. El cono pegado a Y_n proporciona la nulhomotopía de $i_n f_n$:



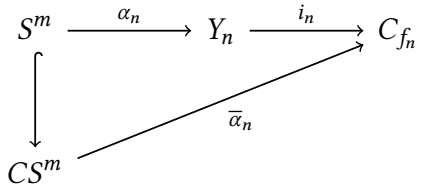
Proposición 86. *Toda sucesión cofibrada de espectros induce una sucesión exacta larga natural*

$$\cdots \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{f_*} \pi_k(Y) \xrightarrow{i_*} \pi_k(C_f) \xrightarrow{\partial} \pi_{k-1}(X) \longrightarrow \cdots .$$

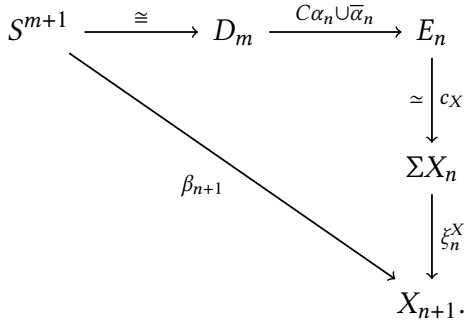
Demostración. Basta probar la exactitud en el término central de

$$\pi_k(X) \xrightarrow{f_*} \pi_k(Y) \xrightarrow{i_*} \pi_k(C_f).$$

La composición es cero porque $i_n f_n$ es nulhomotópica en cada nivel. Recíprocamente, sea $\alpha \in \pi_k(Y)$ tal que $i_*(\alpha) = 0$. Como un elemento nulo en un colímite filtrado se anula en alguna etapa, podemos elegir un representante α_n con $m = k + n \geq 2$ y una extensión $\overline{\alpha}_n$ en el diagrama

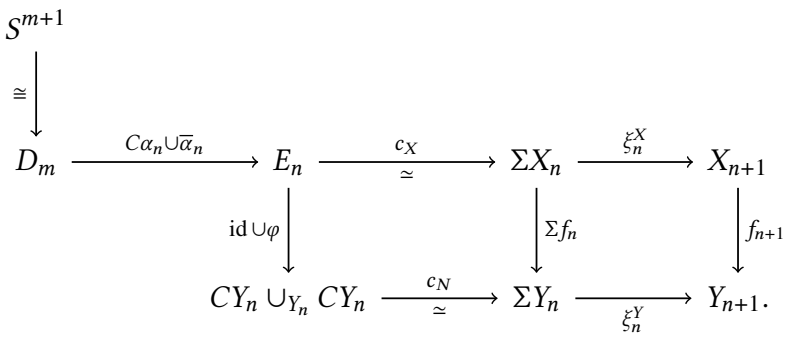


Introduzcamos las abreviaturas $D_m = CS^m \cup_{S^m} CS^m$ y $E_n = CY_n \cup_{Y_n} C_{f_n}$. La extensión permite pegar los mapas sobre ambos conos y definir



Aquí c_X colapsa el primer cono, CY_n, y después identifica el cociente con ΣX_n. El mapa β_{n+1} representa una clase en $\pi_{k+n+1}(X_{n+1})$, cuya imagen estable es $\beta \in \pi_k(X)$. Veremos que $f_*(\beta) = \pm\alpha$; el signo no afecta la pertenencia a la imagen.

Definamos $\varphi\colon C_{f_n} \to CY_n$ por $\varphi(y) = [y, 0]$ sobre Y_n y $\varphi([x, t]) = [f_n(x), t]$ sobre el cono. Las fórmulas coinciden en la base y dan el diagrama

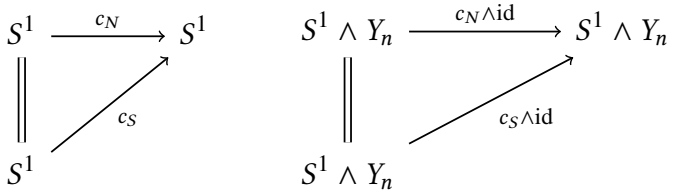


Las identificaciones con las suspensiones se eligen compatibles para que los cuadrados conmuten. Invertir una coordenada de suspensión cambia el signo del representante, lo cual explica la ambigüedad anterior.

Podemos sustituir el colapso del primer cono por el del segundo. Para verlo, identifiquemos el doble cono reducido con una suspensión:

$$CY_n \cup_{Y_n} CY_n \cong (CS^0 \wedge Y_n) \cup_{S^0 \wedge Y_n} (CS^0 \wedge Y_n) \cong S^1 \wedge Y_n.$$

Colapsar uno de los dos semicírculos de S^1, orientando el círculo cociente de manera compatible, da un mapa de grado uno. Los dos colapsos son homotópicos; al hacer smash con Y_n obtenemos los triángulos homotópicamente conmutativos



Salvo homotopía y la elección de orientación, la ruta inferior queda así:

$$\begin{array}{ccccc} D_m & \xrightarrow{C\alpha_n \cup \overline{\alpha}_n} & E_n & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}\cup\varphi} & & \\ & & CY_n \cup_{Y_n} CY_n & \xrightarrow[c_S]{} \Sigma Y_n & \xrightarrow[\xi_n^Y]{} Y_{n+1}. \end{array}$$

Ahora se colapsa el cono que contiene $\varphi\overline{\alpha}_n$ y solo queda la suspensión de α_n. La composición representa $\pm[\xi_n^Y \Sigma\alpha_n] = \pm[\alpha_{n+1}]$. Al pasar al colímite resulta $f_*(\beta) = \pm\alpha$, y por tanto $\ker i_* \subseteq \operatorname{im} f_*$.

Finalmente, iteramos las cofibras en la sucesión de Puppe. Los isomorfismos $\pi_k(\Sigma X) \cong \pi_{k-1}(X)$ y la exactitud recién probada en cada terna producen la sucesión larga. La naturalidad de los conos, los cocientes y los mapas estructurales asegura la de los homomorfismos de conexión. □

La afirmación análoga para sucesiones fibradas ya se resolvió en el ejercicio 41 (Sucesiones fibradas y exactitud en homotopía estable): se toman las sucesiones exactas nivel a nivel, se pasa al colímite filtrado y se identifican los términos de lazos. Aplicaremos esa solución a la fibra de f en la siguiente comparación.

17.1.2 La suspensión de la fibra y la cofibra

Proposición 87. *Todo morfismo $f\colon X \to Y$ admite una comparación natural $\varepsilon\colon \Sigma F_f \to C_f$ que es una equivalencia estable. En consecuencia, las sucesiones cofibradas y las sucesiones fibradas coinciden en la categoría homotópica estable.*

Demostración. Para escribir la fórmula de la pizarra, usamos el camino inverso al de la clase 16: si allí λ va de $f_n(x)$ a $*$, ahora ponemos $\gamma(t) = \lambda(1-t)$. Asimismo, en esta fórmula parametrizamos el cono con base en $u = 1$ y vértice en $u = 0$. Son cambios de parametrización de los mismos modelos. En estas coordenadas, la fibra queda descrita por

$$(F_f)_n = \{(x, \gamma) : \gamma(0) = *,\ \gamma(1) = f_n(x)\},$$

y definimos $\varepsilon_n\colon \Sigma(F_f)_n \to Y_n \cup_{f_n} CX_n$ mediante

$$\varepsilon_n([t, x, \gamma]) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ [x, 2-2t], & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

En el punto de empalme ambas expresiones representan $f_n(x)$; los extremos y el punto base se envían al punto base. El lema de pegado da continuidad, y la fórmula desciende a la suspensión reducida. El camino recorre primero γ en Y_n y luego sube al vértice del cono CX_n.

Comprobemos también la compatibilidad con la estructura de espectro, indicada en clase. El mapa estructural de la fibra envía $[s, (x, \gamma)]$ al par formado por $\xi_n^X([s, x])$ y el camino $v \mapsto \xi_n^Y([s, \gamma(v)])$. En la primera mitad de la fórmula de ε aparece, por cualquiera de las dos composiciones, $\xi_n^Y([s, \gamma(2t)])$; en la segunda aparece el punto del cono $[\xi_n^X([s, x]), 2-2t]$. Con la permutación usual de las coordenadas de suspensión, las dos expresiones coinciden. Así, los ε_n definen un morfismo de espectros, natural en los cuadrados de morfismos f.

La sucesión fibrada y su suspensión se comparan con la sucesión cofibrada:

$$\Omega X \xrightarrow{\Omega f} \Omega Y \longrightarrow F_f \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y,$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
\Sigma\Omega X & \xrightarrow{\Sigma\Omega f} & \Sigma\Omega Y & \longrightarrow & \Sigma F_f & \longrightarrow & \Sigma X & \xrightarrow{\Sigma f} & \Sigma Y \\
\downarrow{\scriptstyle e_X}\simeq & & \downarrow{\scriptstyle e_Y}\simeq & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_X} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_Y} \\
X & \xrightarrow[f]{} & Y & \xrightarrow[i]{} & C_f & \longrightarrow & \Sigma X & \xrightarrow[\Sigma f]{} & \Sigma Y.
\end{array}$$

El diagrama conmuta salvo homotopía, con las convenciones compatibles de la sucesión de Puppe. Aquí $e_Z\colon \Sigma\Omega Z \to Z$ es la counidad y $\rho_Z([t,z]) = [1-t,z]$ es la reflexión de la suspensión, que induce el signo -1. El cuadrado que contiene el cociente $C_f \to \Sigma X$ requiere esa reflexión: al colapsar Y, la segunda mitad de ε recorre el cono en sentido inverso.

Las counidades son equivalencias estables. En efecto, los isomorfismos de suspensión y lazos identifican el homomorfismo que inducen con

$$\pi_k(\Sigma\Omega Z) \cong \pi_{k-1}(\Omega Z) \cong \pi_k(Z),$$

con las convenciones de signo correspondientes. Las reflexiones son isomorfismos. Ambas filas del diagrama inducen sucesiones exactas en homotopía estable; el lema de los cinco demuestra que ε también es una equivalencia estable.

La comparación es compatible, salvo las reflexiones señaladas, con los mapas de las sucesiones. Puesto que suspensión y lazos son inversos en la categoría homotópica estable, podemos identificar la fibra con la desuspensión de la cofibra y pasar entre las sucesiones de Puppe fibrada y cofibrada. Esto da la coincidencia afirmada, entendida en dicha categoría. □

17.2. Productos, coproductos y sumandos estables

17.2.1 La equivalencia entre el coproducto y el producto finitos

Para espectros X y Y, el coproducto tiene niveles $(X \vee Y)_n = X_n \vee Y_n$. Su estructura procede de que la suspensión preserva coproductos:

$$\begin{array}{ccc}
\Sigma(X_n \vee Y_n) & \longrightarrow & X_{n+1} \vee Y_{n+1} \\
\downarrow{\scriptstyle \cong} & \nearrow{\scriptstyle \xi_n^X \vee \xi_n^Y} & \\
\Sigma X_n \vee \Sigma Y_n & &
\end{array}$$

El producto tiene niveles $(X \times Y)_n = X_n \times Y_n$. Es más cómodo describir su estructura mediante los adjuntos de los mapas estructurales:

$$\begin{array}{ccc}
X_n \times Y_n & \xrightarrow{(\xi_n^X)^\dashv \times (\xi_n^Y)^\dashv} & \Omega X_{n+1} \times \Omega Y_{n+1} \\
& \searrow & \downarrow{\scriptstyle \cong}\theta \\
& & \Omega(X_{n+1} \times Y_{n+1}).
\end{array}$$

El isomorfismo θ asocia a dos lazos el lazo dado por sus dos coordenadas. Las inclusiones $a_n \colon X_n \vee Y_n \to X_n \times Y_n$ son compatibles con estas estructuras:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(X_n \vee Y_n) & \xrightarrow{\Sigma a_n} & \Sigma(X_n \times Y_n) \\ \downarrow{\scriptstyle \xi_n^{X\vee Y}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi_n^{X\times Y}} \\ X_{n+1} \vee Y_{n+1} & \xrightarrow[a_{n+1}]{} & X_{n+1} \times Y_{n+1}. \end{array}$$

Sobre el primer sumando, ambas rutas envían $[s, x]$ a $(\xi_n^X([s, x]), *)$; sobre el segundo, envían $[s, y]$ a $(*, \xi_n^Y([s, y]))$. Tenemos así un morfismo de espectros $a \colon X \vee Y \to X \times Y$.

Proposición 88. *La inclusión canónica $a \colon X \vee Y \to X \times Y$ es una equivalencia estable. Además, las inclusiones y las proyecciones inducen isomorfismos*

$$\pi_k(X) \oplus \pi_k(Y) \cong \pi_k(X \vee Y), \qquad \pi_k(X \times Y) \cong \pi_k(X) \times \pi_k(Y).$$

Demostración. Consideremos los homomorfismos inducidos por las inclusiones y las proyecciones:

$$\varphi(u, v) = (\iota_1)_* u + (\iota_2)_* v, \qquad F = ((p_1)_*, (p_2)_*).$$

Junto con $\psi = a_*$, forman el diagrama de la pizarra:

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(X) \oplus \pi_k(Y) & \xrightarrow{\varphi} & \pi_k(X \vee Y) \\ & \searrow^{\cong} & \downarrow{\scriptstyle \psi = a_*} \\ & & \pi_k(X \times Y) \\ & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ & & \pi_k(X) \times \pi_k(Y). \end{array}$$

La composición es el isomorfismo canónico: cada inclusión seguida de su proyección da la identidad, y las composiciones cruzadas son cero. Basta demostrar que φ y F son isomorfismos.

Para el primero tomamos la sucesión cofibrada

$$X \xrightarrow{\iota_1} X \vee Y \longrightarrow C_{\iota_1}.$$

En cada nivel se tiene

$$(C_{\iota_1})_n = (X_n \vee Y_n) \cup_{\iota_1} CX_n \cong CX_n \vee Y_n \xrightarrow{\simeq} Y_n.$$

El último mapa colapsa el cono y define una equivalencia nivel a nivel $C_{\iota_1} \to Y$. Mediante esta equivalencia obtenemos la sucesión cofibrada

$$X \xrightarrow{\iota_1} X \vee Y \underset{\iota_2}{\overset{c}{\rightleftarrows}} Y, \qquad c\iota_2 = \mathrm{id}_Y,$$

donde c colapsa X. La sección hace que todos los homomorfismos de conexión sean cero, de modo que la sucesión larga se descompone en sucesiones exactas cortas escindidas:

$$0 \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{(\iota_1)_*} \pi_k(X \vee Y) \underset{(\iota_2)_*}{\overset{c_*}{\rightleftarrows}} \pi_k(Y) \longrightarrow 0.$$

El isomorfismo asociado a esta escisión es precisamente φ.

Para las proyecciones usamos la comparación

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(X \times Y) & = & \varinjlim_n \pi_{k+n}(X_n \times Y_n) \\ & & \downarrow \cong \\ \downarrow F & & \varinjlim_n \big(\pi_{k+n}(X_n) \times \pi_{k+n}(Y_n)\big) \\ & & \downarrow \cong \\ \pi_k(X) \times \pi_k(Y) & = & \big(\varinjlim_n \pi_{k+n}(X_n)\big) \times \big(\varinjlim_n \pi_{k+n}(Y_n)\big). \end{array}$$

La última identificación usa que los colímites filtrados conmutan con productos finitos. Concretamente, dos representantes pueden llevarse a una misma etapa tomando un índice mayor que ambos; si sus imágenes son cero, también se anulan simultáneamente en una etapa posterior. Esto prueba sobreyectividad e inyectividad. Así, F es un isomorfismo y lo mismo vale para ψ. □

Observación. El resultado se refiere al producto de espectros. Para espacios punteados bien basados, la descomposición recordada en clase es

$$\Sigma(U \times V) \simeq \Sigma U \vee \Sigma V \vee \Sigma(U \wedge V).$$

Después de pasar a espectros de suspensión y desuspender queda el sumando $\Sigma^\infty(U \wedge V)$. Los otros dos sumandos se identifican con $\Sigma^\infty U \times \Sigma^\infty V$ por la proposición. Por eso no se debe identificar en general $\Sigma^\infty(U \times V)$ con ese producto: la suspensión infinita no elimina el tercer sumando.

17.2.2 Los retractos son sumandos en homotopía estable

Ejercicio 42

La inclusión $i\colon S^1 \to S^1 \times S^1$, dada por $i(z) = (z, 1)$, admite la retracción $r(z, w) = z$. Demostrar que, a pesar de ello, no existe un espacio punteado Z tal que $S^1 \times S^1 \simeq S^1 \vee Z$.

Solución. La composición de los mapas del diagrama es la identidad:

$$S^1 \xrightarrow{\quad i \quad} S^1 \times S^1 \xrightarrow{\quad r \quad} S^1.$$

Usamos cohomología racional para descartar la descomposición. El anillo del toro es

$$H^*(S^1 \times S^1; \mathbb{Q}) \cong \Lambda_{\mathbb{Q}}(a, b), \qquad |a| = |b| = 1, \quad ab \neq 0.$$

Una equivalencia con $S^1 \vee Z$ daría un isomorfismo de anillos reducidos

$$\widetilde{H}^*(S^1 \times S^1; \mathbb{Q}) \cong \widetilde{H}^*(S^1; \mathbb{Q}) \times \widetilde{H}^*(Z; \mathbb{Q}),$$

en el que los productos entre sumandos distintos son cero. Como el lado izquierdo tiene dimensión dos en grado uno, el espacio $H^1(Z; \mathbb{Q})$ tendría dimensión uno. Si u genera el primer sumando y v el segundo, entonces $u^2 = 0$, $uv = vu = 0$ y $v^2 = 0$; esta última igualdad usa la conmutatividad graduada sobre $\mathbb{Q}$. Por bilinealidad, el producto de cualesquiera dos clases de grado uno sería cero, incluso si se elige una base que mezcle ambos sumandos. Esto contradice $ab \neq 0$ y resuelve también la posible ambigüedad sobre los generadores mencionada en clase. □

Proposición 89. *Sean A y X espectros con morfismos*

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A$$

tales que ri es una equivalencia estable. Si $j\colon F_r \to X$ es el mapa de la fibra homotópica, entonces el morfismo $j \vee i\colon F_r \vee A \to X$ es una equivalencia estable. En particular, $X \cong F_r \vee A$ en $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}})$.

Demostración. La sucesión fibrada $F_r \xrightarrow{j} X \xrightarrow{r} A$ viene con una nulhomotopía $H\colon I_+ \wedge F_r \to A$ de rj. En la convención de caminos de la clase 16, la fórmula es $H_n(t, (x, \lambda)) = \lambda(t)$. Empieza en $r_n(x)$, termina en $*$ y conmuta con los mapas estructurales porque estos se aplican punto a punto a los caminos. Por tanto, induce un morfismo $\widehat{H}\colon CF_r \to A$ que restringe a rj en la base del cono.

Comparamos la sucesión fibrada con la sucesión cofibrada usada antes:

$$\begin{array}{ccccc} F_r & \xrightarrow{\iota_1} & F_r \vee A & \xrightarrow{\mathrm{inc}\vee\mathrm{id}} & CF_r \vee A \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle j\vee i} & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{H}\vee(ri)} \\ F_r & \xrightarrow[j]{} & X & \xrightarrow[r]{} & A. \end{array}$$

El segundo cuadrado conmuta porque $\widehat{H}\,\mathrm{inc} = rj$ en el primer sumando y ambas rutas son ri en el segundo. Conviene distinguir las conexiones de las dos sucesiones:

$$B \longrightarrow C \longrightarrow D \xrightarrow{\partial_c} \Sigma B \qquad \Omega D \xrightarrow{\partial_f} B \longrightarrow C \longrightarrow D.$$

La conmutatividad de dos cuadrados, sin comprobar la compatibilidad con las nulhomotopías, no basta por sí sola para comparar las conexiones. En este caso evitamos esa dificultad mostrando que ambas sucesiones largas se escinden.

Arriba, el colapso del cono identifica el tercer término con A, y la inclusión del segundo sumando da la sección:

$$\begin{array}{ccc} \pi_k(F_r \vee A) & \longrightarrow & \pi_k(CF_r \vee A) \\ & {\scriptstyle c_*}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\ & \swarrow{\scriptstyle (\iota_2)_*} & \pi_k(A). \end{array}$$

Abajo, sea $K_k = (r_* i_*)^{-1}$. Entonces $r_* i_* K_k = \mathrm{id}$, de modo que

$$\pi_k(X) \underset{i_* K_k}{\overset{r_*}{\rightleftarrows}} \pi_k(A)$$

también tiene sección. Como esto ocurre en todos los grados, las conexiones son cero y ambas filas se descomponen en sucesiones exactas cortas.

Los mapas exteriores de la comparación son equivalencias estables: el izquierdo es la identidad y el derecho lo es por el triángulo

$$\begin{array}{ccc} CF_r \vee A & \xrightarrow{\widehat{H}\vee(ri)} & A \\ {\scriptstyle \iota_2}\uparrow{\scriptstyle \simeq} & \nearrow_{ri} & \\ A & & \end{array}$$

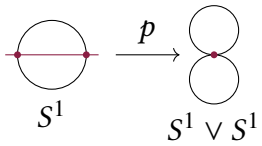
y la propiedad de dos de tres. Al aplicar π_k al primer diagrama obtenemos un morfismo de sucesiones exactas cortas con isomorfismos en los extremos. El lema de los cinco para sucesiones cortas da que $(j \vee i)_*$ es un isomorfismo para todo k, y concluye la demostración. □

17.3. La estructura aditiva de la categoría homotópica estable

17.3.1 La suma inducida por el pinch

La suspensión es una equivalencia en homotopía estable. Elegimos $X \cong \Sigma X'$ para transportar a $[X, Y]_s$ la operación que construiremos en $[\Sigma X', Y]_s$.

Consideremos el mapa *pinch* $p\colon S^1 \to S^1 \vee S^1$, que colapsa el par formado por el punto base y el punto opuesto. Geométricamente separa las dos mitades del círculo:



Al hacer smash con X' se obtiene

$$\begin{array}{ccc} S^1 \wedge X' & \xrightarrow{p\wedge \mathrm{id}} & (S^1 \vee S^1) \wedge X' \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\ \Sigma X' & \xrightarrow[q]{} & (S^1 \wedge X') \vee (S^1 \wedge X'). \end{array}$$

Para dos morfismos estables $f, g\colon \Sigma X' \to Y$, definimos

$$f + g = [f, g]\, q, \qquad [f, g]\colon \Sigma X' \vee \Sigma X' \to Y.$$

El mapa $[f, g]$ viene de la propiedad universal del coproducto. Usaremos $f \vee g$ para el mapa con codominio $Y \vee Y$, y $\nabla_Y = [\mathrm{id}_Y, \mathrm{id}_Y]$ para el plegado. Con esta notación, $[f, g] = \nabla_Y (f \vee g)$.

Esta construcción se realiza en la categoría homotópica, de modo que admite morfismos representados por zigzags. Si se desean representantes efectivos, se reemplaza X' por un espectro cofibrante y Y por uno fibrante; las homotopías del pinch inducen entonces las identidades requeridas sobre clases estables.

Como para la concatenación de lazos, la operación es asociativa: los dos pinzamientos iterados dividen el intervalo en tres subintervalos y se relacionan por una reparametrización que fija los extremos. La clase del mapa constante es el neutro, representado por

$$\Sigma X' \longrightarrow \Sigma^\infty * \longrightarrow Y.$$

Las reparametrizaciones que contraen la mitad constante verifican ambos axiomas de neutro. Si $\rho([t,x]) = [1-t,x]$, la concatenación de un recorrido y su inverso se contrae, por lo que el inverso de f es $f\rho$. Tenemos una estructura de grupo; falta probar que es abeliana y que no depende de la desuspensión elegida.

El pinch seguido de la inclusión en el producto es homotópico a la diagonal:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \xrightarrow{p} & S^1 \vee S^1 \\ & \searrow^{\Delta} & \downarrow \\ & & S^1 \times S^1. \end{array}$$

Cada proyección de la composición tiene grado uno, igual que la correspondiente proyección de Δ. Hacemos smash con X' y usamos el mapa $b([z,w,x]) = ([z,x],[w,x])$ en el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S^1 \wedge X' & \xrightarrow{q} & (S^1 \wedge X') \vee (S^1 \wedge X') \\ & \searrow^{\Delta\wedge \mathrm{id}} & \downarrow \\ & & (S^1 \times S^1) \wedge X' \\ & \searrow^{\Delta_{\Sigma X'}} & \downarrow b \\ & & (S^1 \wedge X') \times (S^1 \wedge X'). \end{array}$$

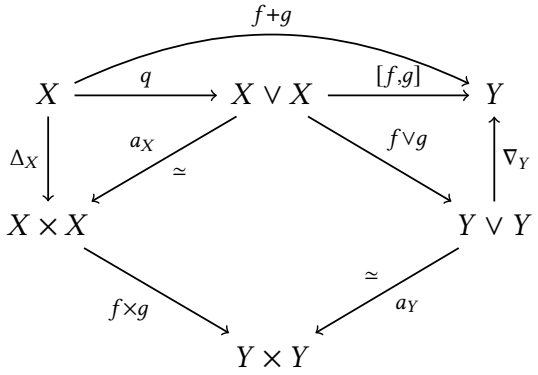
El triángulo superior conmuta salvo homotopía y el inferior conmuta estrictamente. En consecuencia, en la categoría homotópica estable tenemos

$$\begin{array}{ccc} \Sigma X' & \xrightarrow{q} & \Sigma X' \vee \Sigma X' \\ & \searrow^{\Delta_{\Sigma X'}} & \downarrow \simeq a_{\Sigma X'} \\ & & \Sigma X' \times \Sigma X'. \end{array}$$

La flecha vertical es invertible por la proposición 88. Transportando mediante $X \cong \Sigma X'$, resulta $q = a_X^{-1}\Delta_X$. Esta expresión permitirá controlar la suma sin recurrir a representantes particulares.

17.3.2 LA COMPOSICIÓN ES BILINEAL

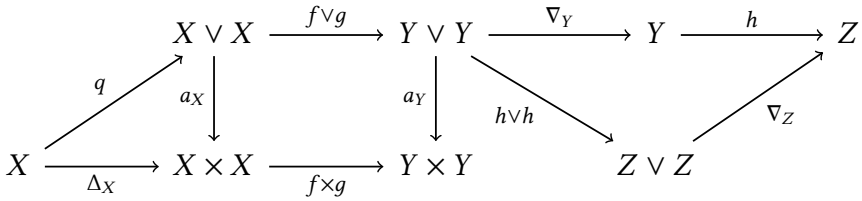
Con la identificación anterior, el diagrama de la suma toma la forma



Todos sus caminos con los mismos extremos coinciden en la categoría homotópica. Obtenemos dos expresiones útiles:

$$\begin{aligned} f+g &= \nabla_Y (f \vee g) a_X^{-1} \Delta_X \\ &= \nabla_Y a_Y^{-1} (f \times g) \Delta_X. \end{aligned} \tag{17.1}$$

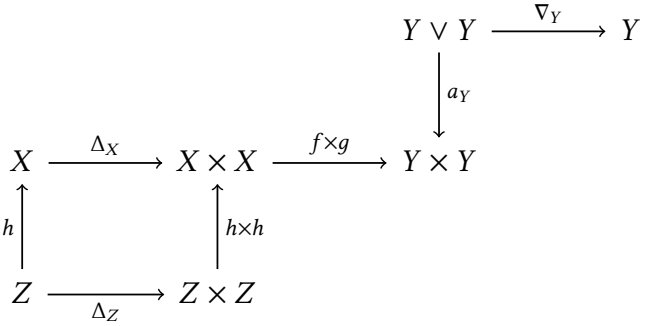
Para $h\colon Y \to Z$, la naturalidad del plegado se incorpora al diagrama



Por tanto,

$$\begin{aligned} h(f+g) &= h\nabla_Y (f \vee g) a_X^{-1} \Delta_X \\ &= \nabla_Z (h \vee h)(f \vee g) a_X^{-1} \Delta_X \\ &= \nabla_Z (hf \vee hg) a_X^{-1} \Delta_X = hf + hg. \end{aligned}$$

Para precomponer con $h\colon Z \to X$ usamos la diagonal:



El cuadrado inferior conmuta por naturalidad. Usando la segunda expresión de la suma resulta

$$\begin{aligned} (f+g)h &= \nabla_Y a_Y^{-1} (f \times g) \Delta_X h \\ &= \nabla_Y a_Y^{-1} (f \times g)(h \times h) \Delta_Z \\ &= \nabla_Y a_Y^{-1} (fh \times gh) \Delta_Z = fh + gh. \end{aligned}$$

Así, la composición distribuye respecto de la suma por ambos lados, para las elecciones de desuspensión realizadas en los distintos objetos.

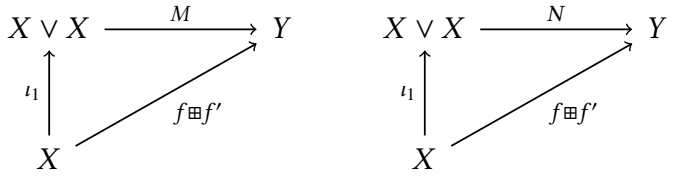
17.3.3 CONMUTATIVIDAD E INDEPENDENCIA DE LAS ELECCIONES

Supongamos que en todos los conjuntos $[X, Y]_s$ se ha definido otra operación de grupo $\boxplus$, también distributiva respecto de la composición. Su neutro es el morfismo cero: componer los únicos mapas hacia y desde el objeto cero define un homomorfismo desde un grupo trivial.

Para $f, f', g, g' \colon X \to Y$, consideremos los mapas

$$\begin{aligned} M &= \nabla_Y\big((f \boxplus f') \vee (g \boxplus g')\big), \\ N &= \nabla_Y(f \vee g) \boxplus \nabla_Y(f' \vee g'), \end{aligned} \qquad M, N \colon X \vee X \to Y.$$

La comprobación sobre el primer sumando reproduce los dos triángulos de la pizarra:



En el segundo triángulo se usa la distributividad de $\boxplus$ respecto de la precomposición con ι_1. Al componer con ι_2, ambos mapas dan $g \boxplus g'$. La propiedad universal del coproducto implica $M = N$ y permite escribir la igualdad

$$\nabla_Y\big((f \boxplus f') \vee (g \boxplus g')\big) = \nabla_Y(f \vee g) \boxplus \nabla_Y(f' \vee g').$$

Precomponiendo con $a_X^{-1}\Delta_X$ y usando de nuevo la distributividad obtenemos la ley de intercambio

$$\begin{aligned} (f \boxplus f') + (g \boxplus g') &= \big(\nabla_Y(f \vee g) \boxplus \nabla_Y(f' \vee g')\big) a_X^{-1}\Delta_X \\ &= (f + g) \boxplus (f' + g'). \end{aligned}$$

El argumento de Eckmann–Hilton se puede ver directamente poniendo ceros. Primero,

$$f + g = (f \boxplus 0) + (0 \boxplus g) = (f + 0) \boxplus (0 + g) = f \boxplus g.$$

Luego, intercambiando los lugares de los términos no nulos,

$$f + g = (0 \boxplus f) + (g \boxplus 0) = (0 + g) \boxplus (f + 0) = g \boxplus f = g + f.$$

Podemos tomar $\boxplus = +$ para concluir que la operación construida es abeliana. Si $\boxplus$ es la suma obtenida a partir de otra elección $X \cong \Sigma X''$, la primera igualdad prueba que ambas sumas coinciden. Así, la estructura es independiente de la desuspensión y del isomorfismo elegido para transportarla.

Teorema 90. *La categoría* $\mathrm{Ho}(\mathbf{Sp}_s^{\mathbb{N}})$ *es aditiva: los conjuntos* $[X, Y]_s$ *son grupos abelianos, la composición es bilineal, existe un objeto cero y los productos y coproductos finitos coinciden mediante el mapa canónico. La estructura de grupo compatible con la composición es única.*

Demostración. La estructura de grupo, la bilinealidad y la unicidad se acaban de demostrar. El espectro puntual $\Sigma^\infty *$ es objeto cero. Los coproductos y productos finitos en la categoría homotópica se representan mediante los modelos derivados correspondientes, y la proposición 88 identifica el coproducto binario con el producto binario. Por iteración se obtienen los biproductos finitos, incluida la familia vacía representada por el objeto cero. □

En la discusión final se observó que también se puede definir la suma usando las clases de mapas entre ΣX y ΣY, o trabajar con morfismos eventualmente definidos entre espectros CW. Siempre que la construcción dé una operación compatible con la composición, el argumento anterior garantiza que coincide con la suma obtenida aquí. La relación con la categoría de Spanier–Whitehead y la compacidad de los espectros finitos quedaron anunciadas para clases posteriores.

Como referencia para las comparaciones utilizadas y la estructura aditiva, véanse Malkiewich, 2026, §§ 2.4.2, 2.4.4–2.4.5 y Teorema 3.2.1.5.

Bibliografía

Freudenthal, H. (1938). Über die Klassen der Sphärenabbildungen I. Große Dimensionen. *Compositio Mathematica*, *5*, 299-314.

Hatcher, A. (2002). *Algebraic Topology*. Cambridge University Press.

Hovey, M. (1999). *Model Categories* (Vol. 63). American Mathematical Society.

Kelly, G. M. (1964). On MacLane's conditions for coherence of natural associativities, commutativities, etc. *Journal of Algebra*, *1*(4), 397-402. https://doi.org/10.1016/0021-8693(64)90018-3

Lima, E. L. (1959). The Spanier-Whitehead duality in new homotopy categories. *Summa Brasil. Math.*, *4*.

Mac Lane, S. (1998). *Categories for the Working Mathematician* (2.ª ed., Vol. 5). Springer.

Malkiewich, C. (2026). Spectra and Stable Homotopy Theory [Notas de curso (borrador), Binghamton University. Referencia principal del curso]. https://people.math.binghamton.edu/malkiewich/spectra_book_draft.pdf

Margolis, H. R. (1983). *Spectra and the Steenrod Algebra: Modules over the Steenrod Algebra and the Stable Homotopy Category* (Vol. 29). North-Holland.

Milnor, J. (1958). On the Whitehead homomorphism *J*. *Bulletin of the American Mathematical Society*, *64*(3.P1), 79-82. https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1958-10158-5

Steenrod, N. E. (1967). A convenient category of topological spaces. *Michigan Mathematical Journal*, *14*(2), 133-152. https://doi.org/10.1307/mmj/1028999711

Strickland, N. P. (2009). The Category of CGWH Spaces [Notas expositivas, University of Sheffield]. https://neil-strickland.staff.shef.ac.uk/courses/homotopy/cgwh.pdf

Toda, H. (1956). On the double suspension E^2. *Journal of the Institute of Polytechnics, Osaka City University. Series A: Mathematics*, *7*(1–2), 103-145.